

하나하나
차근차근
재정학

이론서

본서의 자기소개서

1. 가장 쉽게 설명하고자 하였습니다.

시중에 훌륭한 경제학*재정학 저서가 많이 있습니다. 그러나 경제학 비전공자인 일반인에게 이해하기 쉽도록 쓰여진 책은 발견하기 힘든 것 같습니다. 따라서 본서는 최대한 수식증명을 배제하고 직관적인 설명을 담았습니다. 또한 구어체 사용과 시각적 편집을 통해 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 구성하였습니다.

2. 본서는 순수한 수험서입니다.

학문으로서의 재정학과 수험과목으로서의 재정학 중에서 오로지 수험대비 목적으로만 집필되었습니다. 따라서 최소한의 노력으로 세무사 1차 시험합격에 필요한 점수를 얻는 것을 목적으로 구성되었습니다.

3. 최소한의 기초경제학을 담았습니다.

재정학은 경제학이라는 거대한 학문적 배경을 이해할 필요가 있습니다. 그러나 재정학을 공부하기 위해 경제학을 공부한다는 것은 오히려 배보다 배꼽이 커지는 일이 될 것입니다. 그래서 재정학을 공부하기 위해 필요한 최소한의 기초경제학을 교재 앞부분에 담았습니다. 또 기초경제학과 재정학을 같은 책에 담아 재정학을 공부하면서도 수시로 기초경제학을 다시 찾아볼 수 있도록 구성하였습니다.

4. 중요하지 않은 내용은 과감히 삭제하였습니다.

기출문제에서 거의 다루고 있지 않은 지엽적인 파트(예. 예산제도)는 과감히 생략하거나 대폭 분량을 축소하였습니다. 따라서 중요한 부분에 더욱 노력을 집중할 수 있도록 하였습니다.

5. 객관식 교재와 연계되어 있습니다.

본서에 내용의 90%정도를 담고, 나머지 10% 정도를 객관식 교재에 담았습니다. 따라서 본서로 학습한 후에 객관식 교재를 공부함으로써 기본서 내용을 재확인하고 나머지 내용에 대한 보충이 이루어져 수험준비가 온전히 갖추어지도록 구성하였습니다.

CONTENTS

제1편 기초경제학

01. 경제수학의 기초	10
02. 수요와 공급	14
03. 수요와 공급의 탄력성	20
04. 한계효용이론	26
05. 무차별곡선이론	30
06. 소비자이론의 응용	40
07. 생산이론	46
08. 비용이론	58
09. 생산가능곡선	64
10. 시장이론의 기초	68
11. 완전경쟁시장	72
12. 독점시장	76
13. 게임이론	82
14. 생산요소시장의 개요	86
15. 완전경쟁시장에서의 요소수요곡선	88
16. 요소공급곡선	92
17. 생산요소시장의 균형성립	96
18. 거시경제학 기초	98

제2편 시장과 정부

제1장 재정학의 기초

I 재정학의 기초	106
II 정부의 3대 기능(Musgrave)	108
Speed Quiz	109

제2장 후생경제학과 사회후생 극대화

I 후생경제학(Welfare economics)의 개념	112
II 파레토효율성의 기본개념	113
III 파레토효율성의 조건	114
IV 사회후생함수(Social Welfare Function ; SWF)	121
V 후생경제학의 정리	126
VI 후생변화의 판정기준(보상원리)	128
Speed Quiz	132

제3장 시장실패와 정부개입

I 시장실패의 개념과 발생원인	144
II 정보의 비대칭성으로 인한 시장실패	146
III. 정부개입의 필요성과 정부실패의 가능성	151
Speed Quiz	153

제4장 외부성

I 외부성의 개념 및 구분	158
II 외부성과 자원배분	160
III 외부성의 사적인 해결방안	162
IV 외부성의 공적인 해결방안	164
Speed Quiz	169

제3편 공공재 공급

제5장 공공재이론

I. 공공재의 개념 및 특성	174
II. 시장원리를 이용한 공공재의 최적공급	177
III. 무임승차자 문제와 수요표출 매커니즘	183
IV. 준공공재(=비순수공공재)	188
Speed Quiz	191

제6장 공공선택이론

I. 각종 투표제도	200
II. 투표의 역설	205
III. 중위투표자 정리와 다수결모형	208
IV. 투표거래(Logrolling)	212
V. 정치참가자의 행동	214
VI. 공공재의 공급에 관한 여러 학설	218
Speed Quiz	219

제7장 공공경비와 예산제도

I. 공공경비의 기초	226
II. 공공경비 팽창에 관한 학설	228
III. 예산제도	231
Speed Quiz	233

제8장 비용-편익분석

I. 공공투자안의 투자분석기법	238
II. 비용과 편익의 종류	242
III. 비용과 편익의 측정	244
IV. 할인율의 산정	249
V. 위험성의 문제	251
VI. 기타 고려사항	253
Speed Quiz	254

제4편 조세이론

제9장 조세의 기본원리

I. 조세의 기초이론	260
II. 조세체계의 결정요인	263
III. 공평한 조세부담의 원칙	266
IV. 경제적 능력 평가의 문제	271
Speed Quiz	274

제10장 조세의 전가와 귀착

I. 전가와 귀착의 개념	282
II. 부분균형분석	285
III. 일반균형분석	297
Speed Quiz	302

제11장 조세와 초과부담

I. 초과부담의 개념과 발생원인	310
II. 부분균형분석적 접근	314
III. 일반균형분석적 접근	320
Speed Quiz	323

제12장 최적과세론

I. 최적물품세 이론	328
II. 최적소득세 이론	331
III. 최적과세와 관련한 현실적인 고려사항	334
Speed Quiz	338

CONTENTS

제13장 조세의 경제적 효과

I 조세와 노동공급	344
II 조세와 저축	347
III 조세와 위험부담	352
IV 조세와 투자	356
V 조세와 기업의 행동	360
Speed Quiz	363

14장 개별조세이론

I 소득세	370
II 법인세	376
III 부가가치세	381
IV 자산세	386
Speed Quiz	388

제5편 재정학의 기타 주제

제15장 소득분배 및 사회보장제도

I 소득분배이론	396
II 소득분배불평등의 측정방법	399
III 소득재분배 정책	403
IV 사회보장제도의 개념 및 필요성	408
V 국민연금제도	410
VI 국민건강보험제도(의료보험)	414
VII 고용보험제도	416
Speed Quiz	418

제16장 공공요금 이론

I 공공요금의 개요	426
II 여러 가지 가격 설정방식	427
Speed Quiz	434

제17장 공채론

I 공채의 기본내용	438
II 공채발행의 정당성에 관한 견해	440
III 공채발행의 경제적 효과	441
IV 공채부담에 대한 논의	444
V 공채관리방안	446
VI 공채를 통한 자원조달에 있어서 고려할 사항 ..	447
Speed Quiz	449

제 18장 지방재정

I 지방재정의 개관	454
II 지방정부에 의한 공공재의 공급	457
III 보조금 이론	460
IV 지방재정조정제도	467
Speed Quiz	468

**공부벌레들에게 잘해주세요.
나중에 그들 밑에서 일하게 될 수 있습니다.**

*Be nice to nerds.
Chances are you'll end up working for one.*

빌 게이츠



하나하나
차근차근
재정학

기초경제학

- 01. 경제수학의 기초
- 02. 수요와 공급
- 03. 수요와 공급의 탄력성
- 04. 한계효용이론
- 05. 무차별곡선이론
- 06. 소비자이론의 응용
- 07. 생산이론
- 08. 비용이론
- 09. 생산가능곡선
- 10. 시장이론의 기초
- 11. 완전경쟁시장
- 12. 독점시장
- 13. 게임이론
- 14. 생산요소시장의 개요
- 15. 완전경쟁시장에서의 요소수요곡선
- 16. 요소공급곡선
- 17. 생산요소시장의 균형성립
- 18. 거시경제학의 기초

PUBLIC ECONOMICS

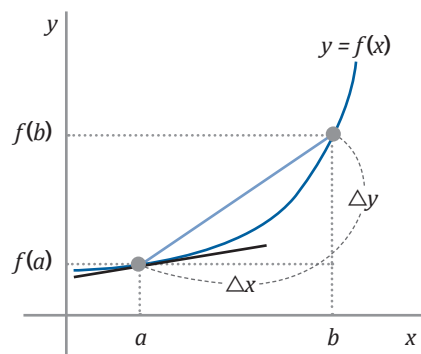
01. 경제수학의 기초

One by one

1 기울기의 의미

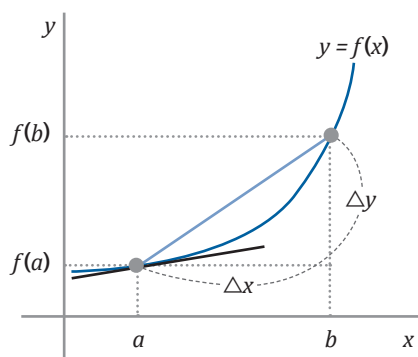
기울기란 독립변수 x 가 a 에서 $b(a+\Delta x)$ 로 변화할 때 종속변수인 y 가 얼마나 변화하는지를 나타내는 지표이다.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$



2 미분의 의미

- ① X 가 a 에서 $a+\Delta x$ 로 변화할 때 만약 Δx 가 0에 가까워진다면 결국 a 점에서 접하는 접선의 기울기가 될 것이다. 이처럼 미분은 독립변수의 매우 작은 변화량에 대한 종속변수의 변화량의 비율, 즉 접선의 기울기를 의미한다.



- ② 함수 $y=f(x)$ 를 미분하면 $y'=f'(x)$ 로 표시되며, 임의의 x 에서의 접선의 기울기를 의미한다.

3 미분공식

(1) 공식

- ① $y = x^n \rightarrow y' = \frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$
- ② $y = c \rightarrow y' = 0$
- ③ $y = cf(x) \rightarrow y' = cf'(x)$
- ④ $y = f(x) + g(x) \rightarrow y' = f'(x) + g'(x)$
- ⑤ $y = f(x) \cdot g(x) \rightarrow y' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- ⑥ $y = \{f(x)\}^n \rightarrow y' = n\{f(x)\}^{n-1} \cdot f'(x)$

(2) 적용 예

- ① $y = 3x^3 - 2x^2 + \frac{1}{4}x \rightarrow y' = 9x^2 - 4x + \frac{1}{4}$
- ② $y = 4 \rightarrow y' = 0$
- ③ $y = \frac{5}{x^2} \rightarrow y' = -10x^{-3} = -\frac{10}{x^3}$
- ④ $y = 3\sqrt{x} \rightarrow y' = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$

4 편미분

(1) 개념

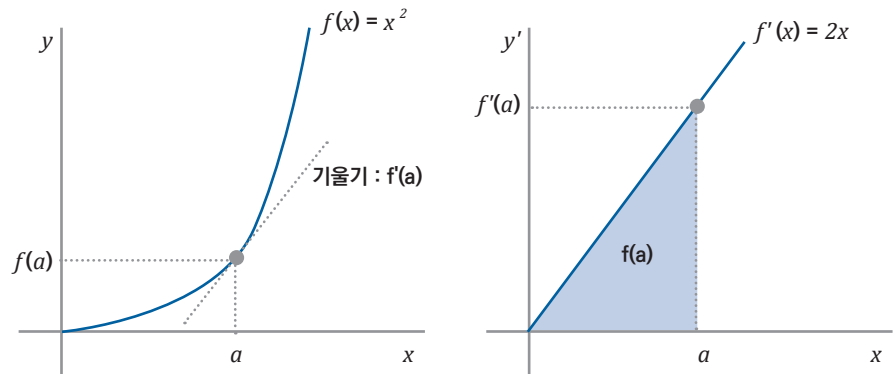
- ① $y = f(x)$ 에서는 독립변수가 x 하나였으나, $z = f(x, y)$ 와 같이 독립변수가 2개 이상인 함수도 존재한다.
- ② 편미분은 2개 이상의 독립변수가 존재하는 함수에서 다른 변수들은 일정하다고 가정하고, 특정변수에 대해서만 미분을 하는 것을 의미한다.
- ③ 이때 다른 독립변수는 상수로 취급한다.(즉 x 에 대해 미분한다면 이때 y 는 상수로 봄)

(2) 적용예

- ① $f(x, y) = x^2 + 4xy - y^2$ 를 x 에 대해 편미분한다면(y 는 상수취급) $\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 4y$
 y 에 대해 편미분한다면(x 는 상수취급) $\rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 4x - 2y$
- ② $f(x, y) = 3x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}$ 를 x 에 대해 편미분한다면 $\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}}$
 y 에 대해 편미분한다면 $\rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^{\frac{1}{3}}y^{-\frac{1}{3}}$
- ③ $f(x, y) = x^{0.6}y^{0.4}$ 를 x 에 대해 편미분한다면 $\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = 0.6x^{-0.4}y^{0.4}$
 y 에 대해 편미분한다면 $\rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 0.4x^{0.6}y^{-0.6}$

5 적분

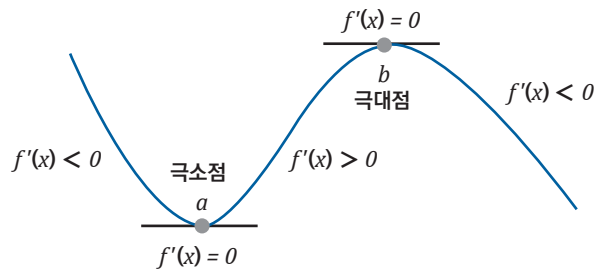
- ① 미분이 그래프 상 접선의 기울기를 구하는 것이라면 적분은 하방면적을 구하는 개념이다.
- ② $f(x) = x^2$ 을 미분하면 $f'(x) = 2x$ 가 된다. 이는 $f(x)$ 상 임의의 점에서 접선의 기울기를 구하면 그 기울기가 $2x$ 라는 것이다.
- ③ 반면 $f'(x) = 2x$ 를 적분하면 다시 원래의 함수 x^2 이 되는데(적분상수는 무시한다) 이는 $f'(x) = 2x$ 라는 그래프의 하방면적은 원래의 함수값이 된다는 것이다.
- ④ 간단히 정리하면 적분은 미분의 역과정으로 이해할 수 있다.
- ⑤ 미분과 적분의 관계는 이하 내용을 설명하면서 좀 더 구체적으로 설명하도록 하겠다.



6 그래프의 여러 가지 성질

(1) 극대와 극소

- ① $f'(x) < 0$ 에서 $f'(x) > 0$ 으로 바뀌는 순간 $f'(x) = 0$ 이 된다. 이러한 a 점을 극소점이라고 한다.
- ② $f'(x) > 0$ 에서 $f'(x) < 0$ 으로 바뀌는 순간 $f'(x) = 0$ 이 된다. 이러한 b 점을 극대점이라고 한다.
- ③ 따라서 극대점이나 극소점을 알고자 하면 $f'(x) = 0$ 인 x 값을 구하면 된다.

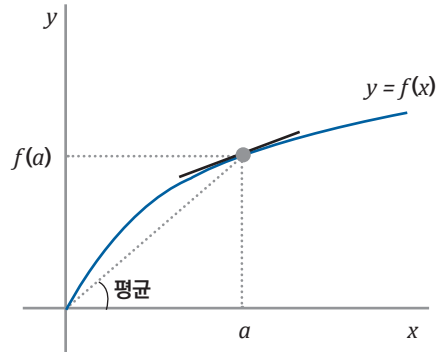


(2) 총(total) · 평균(average) · 한계(marginal)

① 총 : $x = a$ 일 때 총값은 $f(a)$ 이다.

② 평균 : $x = a$ 일 때 평균값은 $\frac{f(a)}{a}$ 이다. 즉, 원점에서 $(a, f(a))$ 를 연결한 직선의 기울기이다.

③ 한계값 : $x = a$ 일 때 한계값은 $f'(a)$ 이다. 즉, $(a, f(a))$ 에서 접하는 접선의 기울기이다.



02. 수요와 공급

One by one

1 수요(Demand)

(1) 개념

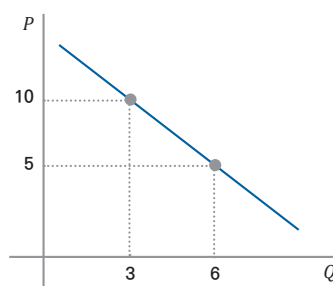
- ① 수요란 일정기간 동안 주어진 가격수준에서 소비자들이 재화나 서비스를 구매하고자 하는 욕구(계획)을 의미한다.
- ② 수요함수 : 수요량과 그 수요량에 영향을 미치는 요인들간의 관계

$$Q^D = f(P, M, P_r, P^e, \dots)$$

Q^D = 수요량, P = 가격, M = 소득, P_r = 연관재의 가격, P^e = 물가예상

- ③ 수요의 법칙 : 다른 조건이 일정할 때, 가격이 상승하면 수요량은 하락한다는 가격과 수요량의 역(-)의 관계를 말한다. 따라서 수요곡선은 우하향하는 형태로 나타난다.

(2) 수요곡선의 의미



수요곡선의 수직거리는

- ① 추가소비에 따른 편익의 증가분
- ② 한계편익(MB)
- ③ 소비자가 지불할 용의가 있는 최대금액

(3) 수요량의 변화와 수요의 변화

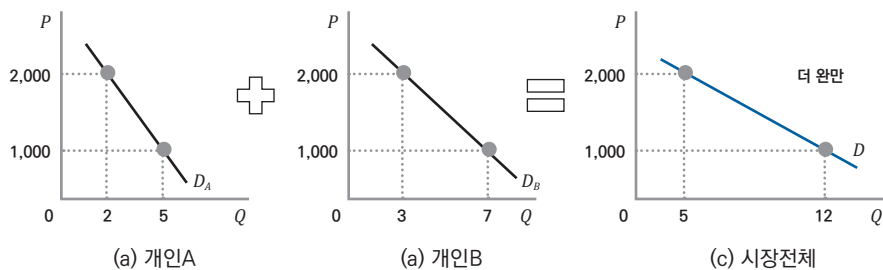
수요량의 변화	수요의 변화
- 해당 재화가격의 변화 - 수요곡선 상에서 이동	- 가격 이외 요인의 변화 - 소득, 대체재가격, 인구, 광고 등의 변화 - 수요곡선 자체의 이동

(4) 수요의 변화요인

원 인	수요변화		수요곡선의 이동
소득증가	정상재	수요증가	우측이동
	열등재	수요감소	좌측이동
타 재화의 가격상승	대체재	수요증가	우측이동
	보완재	수요감소	좌측이동
가격상승 예상	수요증가		우측이동
인구 증가	수요증가		우측이동
소득분배 개선	수요증가		우측이동
광고 증가	수요증가		우측이동

(5) 개별수요곡선과 시장수요곡선

- ① 개별수요곡선의 수평합이 시장수요곡선이 된다.
- ② 수평합한다는 것은 개별소비자의 수요량(Q)을 합한다는 의미이다.
- ③ 사과가 1,000원일 때 A 가 사과를 5개 소비하고 B 가 7개 소비한다면 시장전체의 소비량은 12개가 된다.
- ④ 수요함수는 Q 에 대해 정리한 후 합하면 된다. (예. $Q_A = 3 - 2P$, $Q_B = 2 - P$ 이면 $Q_M = 5 - 3P$)



2 공급(Supply)

(1) 개념

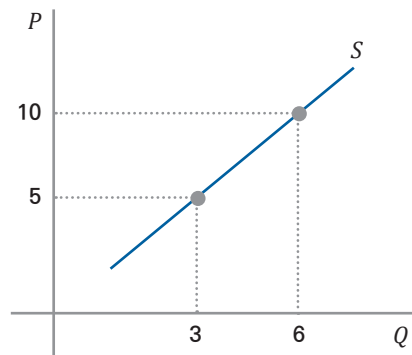
- ① 공급이란 일정기간 동안 주어진 가격수준에서 생산자들이 재화나 서비스를 판매하고자 하는 욕구를 말한다.
- ② 공급함수 : 공급량과 그 공급량에 영향을 미치는 요인들간의 관계

$$Q^S = f(P, T, P_f, P^e, \dots)$$

Q^S = 공급량, P = 가격, T = 기술수준, P_f = 생산요소의 가격, P^e = 물가예상

- ③ 공급의 법칙 : 다른 조건이 일정할 때, 가격이 상승하면 공급량은 증가한다는 가격과 공급량의 정(+)의 관계를 말한다. 따라서 공급곡선은 우상향하는 형태로 나타난다.

(2) 공급곡선의 의미



공급곡선의 수직거리는

- ① 추가생산에 따른 비용의 증가분
- ② 한계비용(MC)
- ③ 생산자가 받고자 하는 최소금액

(3) 공급량의 변화와 공급의 변화

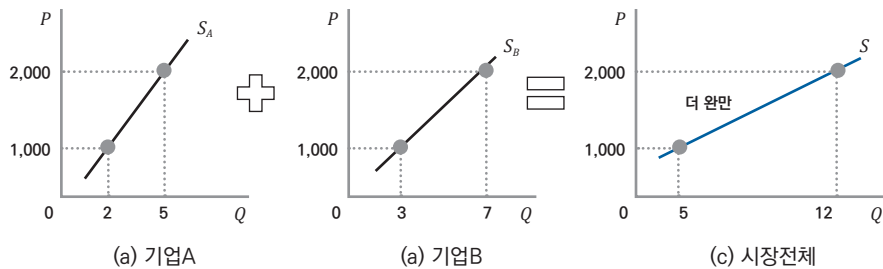
공급량의 변화	공급의 변화
- 해당 재화가격의 변화 - 공급곡선 상에서 이동	- 가격 이외 요인의 변화 - 기술진보, 생산요소의 가격, 조세, 경기전망 등의 변화 - 공급곡선 자체의 이동

(4) 공급의 변화요인

원 인	공급변화		공급곡선의 이동
생산요소가격 하락	공급증가		우측이동
기술진보	공급증가		우측이동
기업의 수 증가	공급증가		우측이동
경기전망 호전	공급증가		우측이동
보조금 지급	공급증가		우측이동
관련재의 가격상승	생산의 대체재	공급감소	좌측이동
	생산의 보완재	공급증가	우측이동
조세 부과	공급감소		좌측이동
가격상승 예상	공급감소		좌측이동

(5) 개별공급곡선과 시장공급곡선

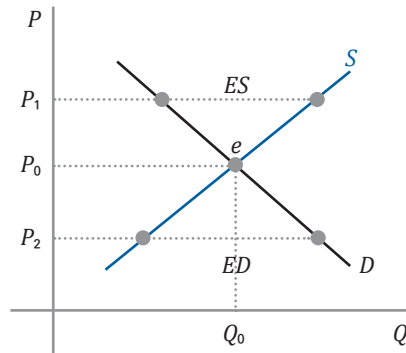
- ① 개별공급곡선의 수평합이 시장공급곡선이 된다.
- ② 수평합한다는 것은 개별생산자의 공급량(Q)을 합한다는 의미이다.
- ③ 사과가 1,000원일 때 기업 A가 사과를 2개 공급하고 기업 B가 3개 공급한다면 시장전체의 공급량은 5개가 된다.
- ④ 공급함수는 Q 에 대해 정리한 후 합하면 된다. (예. $Q_A = 3+2P$, $Q_B = 2+P$ 이면 $Q_M = 5+3P$)



3 시장의 균형

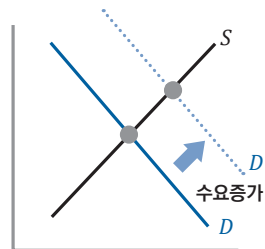
(1) 균형의 의미

- ① 균형이란 외부적인 충격이 없는 한 현재 상황이 계속 유지되는 상태를 말한다.
- ② 수요와 공급이 일치하는 점에서 균형이 달성된다.
- ③ 균형가격보다 높은 가격(P_1)일 때는 초과공급(*Excess Supply* ; *ES*)가 발생하고, 낮은 가격(P_2)일 때는 초과수요(*Excess Demand* ; *ED*)가 발생한다.

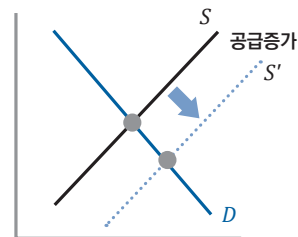


(2) 균형의 이동

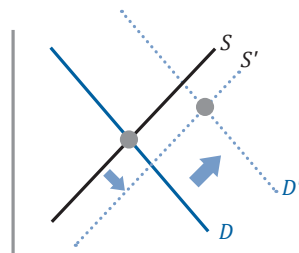
- ① 수요가 증가하면 균형가격이 상승하고, 균형거래량도 증가한다.
- ② 공급이 증가하면 균형가격이 하락하고, 균형거래량은 증가한다.
- ③ 수요와 공급이 동시에 변하면 수요와 공급의 상대적인 변화 폭에 의해 균형가격과 균형거래량이 결정된다.



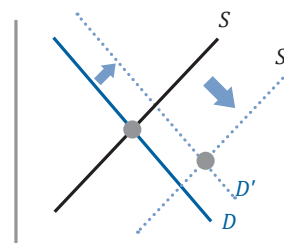
(a) 수요증가



(b) 공급증가



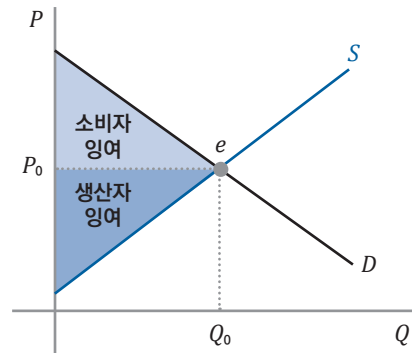
(c) 수요증가 > 공급증가



(d) 수요증가 < 공급증가

(3) 소비자잉여와 생산자잉여

- ① 소비자잉여란 소비자가 실제로 지불한 금액과 어떤 상품을 소비하기 위해 지불할 용의가 있는 최대금액과의 차이를 말한다.
- ② 생산자잉여란 생산자가 실제로 수취한 금액과 어떤 상품을 공급하기 위해 최소한 받아야 하는 금액과의 차이를 말한다.
- ③ 사회적 잉여 = 소비자잉여 + 생산자잉여
- ④ 수요(공급)의 가격탄력성이 작아질수록 소비자잉여(공급자잉여)는 커진다.



03. 수요와 공급의 탄력성

One by one

1 탄력성(Elasticity)

(1) 개념

탄력성이란 독립변수가 1% 변화할 때 종속변수가 몇 % 변화하는가를 나타내는 지표이다.

$$\text{탄력성} = \frac{\text{종속변수의 변화율}(\%)}{\text{독립변수의 변화율}(\%)} \quad A \text{의 } B \text{탄력성} = \frac{A \text{의 변화율}}{B \text{의 변화율}}$$

(2) 대표적인 탄력성의 종류

- ① 수요의 가격탄력성(ϵ) = $-\frac{\text{수요량의 변화율}}{\text{가격의 변화율}}$
- ② 수요의 소득탄력성(ϵ_M) = $\frac{\text{수요량의 변화율}}{\text{소득의 변화율}}$
- ③ 수요의 교차탄력성(ϵ_{XY}) = $\frac{X \text{재 수요량의 변화율}}{Y \text{재의 가격변화율}}$
- ④ 공급의 가격탄력성(η) = $\frac{\text{공급량의 변화율}}{\text{가격의 변화율}}$

2 수요의 가격탄력성

(1) 개념

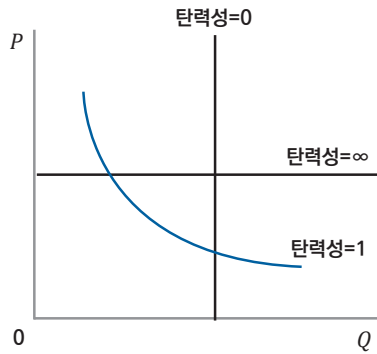
① 가격이 1% 변화할 때 수요량이 몇 % 변화하는지 나타내는 지표이다.

$$\epsilon = -\frac{\text{수요량 변화율}(\%)}{\text{가격 변화율}(\%)} = -\frac{\frac{\Delta Q}{Q} \times 100}{\frac{\Delta P}{P} \times 100} = -\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

② 수요의 법칙에 의해서 가격이 상승하면 수요량이 하락하므로 수요의 가격탄력성이 음(-)으로 나온다. 따라서 이를 양(+)으로 바꿔주기 위해 앞에 음(-)을 붙인다.

③ $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ 는 수요곡선의 기울기의 역수이므로, 수요곡선의 기울기와 가격탄력성은 **반비례**한다.

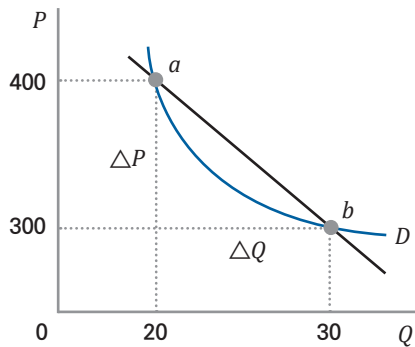
(2) 구분



탄력성의 크기	의 미	설 명
$\varepsilon = 0$	완전비탄력적	수직선
$0 < \varepsilon < 1$	비탄력적	대부분 필수재
$\varepsilon = 1$	단위탄력적	직각쌍곡선
$1 < \varepsilon < \infty$	탄력적	대부분 사치재
$\varepsilon = \infty$	완전탄력적	수평선

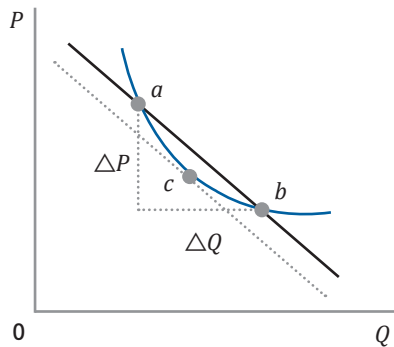
(3) 호탄력성과 점탄력성

1) 호탄력성(수정공식)



$$\varepsilon = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1 + Q_2}}{\frac{\Delta P}{\frac{P_1 + P_2}{2}}} = - \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$$

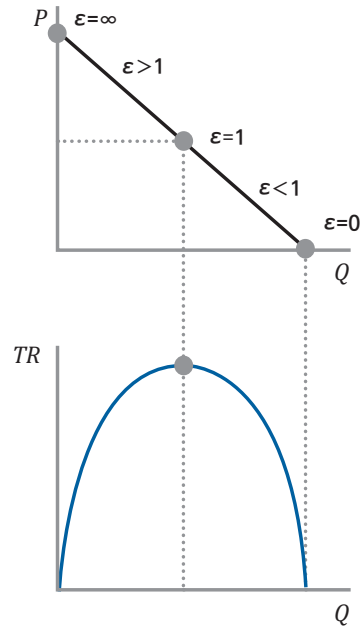
2) 점탄력성(일반적인 탄력성)



$$\varepsilon = - \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}$$

(4) 수요의 가격탄력성과 총수입(TR)의 관계

- ① 기업의 총수입은 판매량과 가격의 곱이다. ($TR = P \times Q$)
- ② 가격탄력성과 총수입의 관계



가격탄력성의 크기	판매자의 총수입	
	가격하락시	가격상승시
$0 < \varepsilon < 1$	감소	증가
$\varepsilon = 1$	불변	불변
$\varepsilon > 1$	증가	감소

(5) 수요의 가격탄력성 결정요인

- ① **대체재의 수** : 대체재의 수가 많을수록 가격탄력성이 커진다.
- ② **재화의 분류범위** : 분류범위가 넓어질수록 가격탄력성이 작아진다.
- ③ **생활필수품 성격** : 필수품일수록 가격탄력성이 작아진다.
- ④ **소비에서 차지하는 비중** : 소비지출 중 차지하는 비중이 클수록 가격탄력성이 커진다.
- ⑤ **기간의 장단** : 측정기간이 길수록 대체재를 구하기 쉬워 탄력성이 커진다.

3 수요의 소득탄력성

(1) 개념

소득이 1% 변화할 때 수요량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표이다.

$$\varepsilon_M = \frac{\text{수요량의 변화율}}{\text{소득의 변화율}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta M}{M}} = \frac{\Delta Q}{\Delta M} \cdot \frac{M}{Q}$$

(2) 구분

$$\left[\begin{array}{l} \text{소득} \uparrow \Rightarrow \text{수요량} \uparrow \cdots \varepsilon_M > 0 \cdots \text{정상재} \\ \text{소득} \uparrow \Rightarrow \text{수요량} \downarrow \cdots \varepsilon_M < 0 \cdots \text{열등재} \end{array} \right. \begin{array}{l} \varepsilon_M > 1 \cdots \text{사치재} \\ 0 < \varepsilon_M < 1 \cdots \text{필수재} \end{array}$$

4 수요의 교차탄력성

(1) 개념

다른 재화(Y)의 가격이 1% 변화할 때 해당 재화(X)의 수요량이 몇 % 변화하는가를 나타내는 지표이다.

$$\varepsilon_{XY} = \frac{X\text{재 수요량 변화율}}{Y\text{재 가격 변화율}} = \frac{\frac{\Delta Q_X}{Q_X}}{\frac{\Delta P_Y}{P_Y}} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X}$$

(2) 구분

교차탄력성	구 분	사례
$\varepsilon_{XY} > 0$	대체재	커피와 홍차
$\varepsilon_{XY} < 0$	보완재	커피와 프림
$\varepsilon_{XY} = 0$	독립재	모자와 만년필

5 공급의 가격탄력성

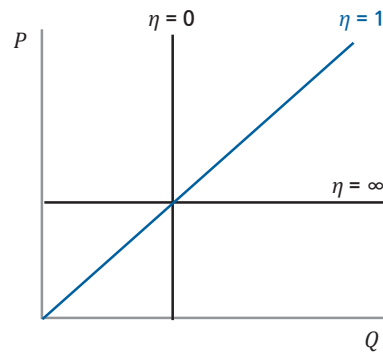
(1) 개념

① 가격이 1% 변화할 때 공급량이 몇 % 변화하는가를 나타내는 지표이다.

$$\eta(\text{에타}) = \frac{\text{공급량의 변화율}}{\text{가격의 변화율}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

② $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ 이 공급곡선 기울기의 역수이므로 공급곡선의 기울기와 가격탄력성은 **반비례**한다.

(2) 구분



탄력성의 크기	의 미	설 명
$\eta = 0$	완전비탄력적	수직선(토지)
$0 < \eta < 1$	비탄력적	주로 농산물
$\eta = 1$	단위탄력적	원점통과 직선
$1 < \eta < \infty$	탄력적	주로 공산품
$\eta = \infty$	완전탄력적	수평선

(3) 공급의 가격탄력성 결정요인

- ① **생산비용의 변화정도** : 생산량을 늘릴 때 생산비용이 급격히 증가한다면 공급이 제한되므로 가격탄력성이 작아진다.
- ② **재화의 저장가능성** : 저장이 용이할수록 가격변화에 신축적으로 대응할 수 있어 가격탄력성이 커진다.
- ③ **진입과 퇴출의 용이성** : 기업의 진입과 탈퇴가 쉬울수록 생산량 변화가 신축적으로 일어나므로 가격탄력성이 커진다.
- ④ **유희생산설비의 크기** : 유희생산설비의 규모가 클수록 가격상승시 생산량 증가가 용이하므로 가격탄력성이 커진다.
- ⑤ **기간의 장단** : 기간이 길어질수록 생산량 변동이 용이하므로 가격탄력성이 커진다.

하나하나
차근차근
재정학

04. 한계효용이론

One by one

1 효용의 개념

(1) 효용(utility)

소비자가 재화나 서비스를 소비함으로써 느끼는 주관적 만족감이다.

(2) 효용의 종류

- ① 기수적 효용 : 효용의 크기를 절대적으로 표시한 것이다. (예. 사과=50, 배=20)
- ② 서수적 효용 : 효용크기를 순서로 표시한 것이다. (예. 사과 > 배)

(3) 효용함수

일정기간 동안 어떤 소비자의 재화소비량과 그 소비자가 느낀 효용의 크기와의 관계를 나타내는 함수이다.

$$U = f(X, Y) \text{ (단, } U : \text{효용, } X : X\text{재 소비량, } Y : Y\text{재 소비량)}$$

2 총효용 · 한계효용 · 평균효용

구분	1개	2개	3개	4개	5개
TU	10	18	24	28	30
MU	10	8	6	4	2
AU	10	9	8	7	6

(1) 총효용(Total Utility ; TU)

- ① 일정기간 동안 일정한 양의 재화를 소비함으로써 얻게 되는 주관적인 만족의 총합을 말한다.
- ② 총효용은 한계효용의 합으로 구한다. ($TU = \sum MU$)
- ③ 총효용은 한계효용곡선의 하방면적(적분)으로 구할 수 있다.

(2) 한계효용(Marginal Utility ; MU)

- ① 재화 1단위를 추가로 소비했을 때 얻게 되는 총효용의 증가분을 말한다.
- ② 경제학에서 <한계>란 <추가적인>의 의미이다.

- ③ 한계효용은 총효용의 증가분으로 구한다. ($MU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}$)
- ④ 한계효용은 총효용곡선의 접선의 기울기(미분)으로 구할 수 있다.

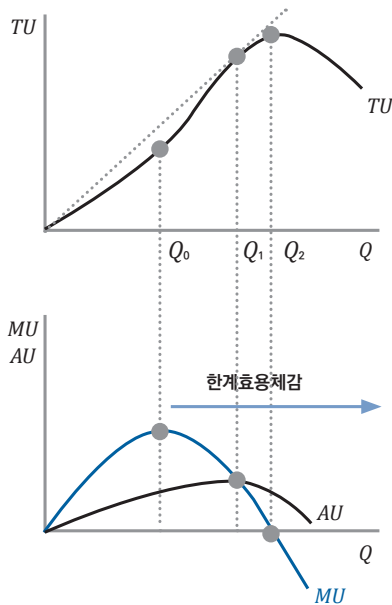
(3) 평균효용(Average Utility ; AU)

- ① 재화 1단위당 평균적인 효용의 크기를 의미한다.
- ② 평균효용은 총효용을 재화소비량으로 나누어서 구할 수 있다. ($AU = \frac{TU}{Q}$)
- ③ 원점에서 총효용곡선 상의 한 점으로 연결한 직선의 기울기로 구한다.

(4) 한계효용체감의 법칙

다른 재화의 소비량이 일정한 상태에서, 어느 한 재화의 소비량이 일정수준을 넘어서면 재화의 소비량을 증가시키에 따라 그 재화의 한계효용이 점차 감소하는 것을 말한다. (Gossen 1법칙)

(5) 총효용 · 한계효용 · 평균효용의 관계



- ① $MU > 0$ 일 때 TU 는 증가
- ② $MU = 0$ 일 때 TU 는 극대화
- ③ AU 가 극대일 때 MU 와 AU 가 교차
- ④ MU 는 AU 의 극대점에서 교차하며 감소
- ⑤ $MU > AU$ 일 때 AU 는 증가
- ⑥ $MU < AU$ 일 때 AU 는 감소
- ⑦ Q_0 이후 MU 는 지속적으로 체감
(한계효용체감의 법칙)

3 한계효용이론의 기본가정

- ① 효용은 기수적으로 측정할 수 있다.
- ② 소비자는 합리적이다. (최소비용으로 최대효과를 추구한다.)
- ③ 재화의 소비량이 증가하면 점차 한계효용이 감소한다.
- ④ 화폐의 한계효용은 일정하다.
- ⑤ 소비자는 완전한 정보를 가지고 있다.

4 소비자 효용극대화 조건(소비자균형)

(1) 예산제약

- ① 소비자는 자신의 소득범위 내에서만 소비할 수 있다.
- ② 재화는 X , Y 재 두 가지만 존재한다고 하고 자신의 소득을 이 두 재화에 모두 소비한다고 가정한다.

$$P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = M \quad (M : \text{소득})$$

(2) 한계효용균등의 법칙

- ① 소비자는 자신의 예산제약 내에서 효용극대화를 추구한다.
- ② 소비자는 어떤 재화가 자신에게 주는 한계효용의 크기도 중요하나 그 재화의 가격도 고려하게 된다.
- ③ 따라서 각 재화 1원당 한계효용의 크기를 비교하게 된다.
- ④ 만약 $\frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y}$ 이라면 Y 재의 소비를 줄이고 X 재의 소비를 늘려서 총효용을 증가시킬 수 있다.
- ⑤ 따라서 X 재 1원당 한계효용과 Y 재 1원당 한계효용이 같아지도록 소비할 때 총효용이 극대화된다. 이를 한계효용균등의 법칙이라 한다.

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$$

하나하나
차근차근
재정학

05. 무차별곡선이론

One by one

1 무차별곡선의 개념

- ① 한계효용이론은 효용을 기수적(절대적)으로 측정할 수 있다고 전제하였으나, 이는 비현실적이다.
- ② 무차별곡선이론은 효용을 서수적(상대적)으로 측정한다는 가정하에 소비자효용극대화 모형을 설명하는 이론이다.
- ③ 무차별곡선이론에서는 예산선(소비의 객관적 조건)과 무차별곡선(소비의 주관적 조건)을 이용하여 소비자균형을 분석한다.

2 소비자선호의 기본공리

(1) 개념(필요성)

서수적 효용체계를 이용하여 소비자의 선호체계를 일관성 있게 판단하기 위해서는 소비자선호에 대한 몇 가지 가정이 필요하다. 이를 선호체계의 기본공리라고 한다.

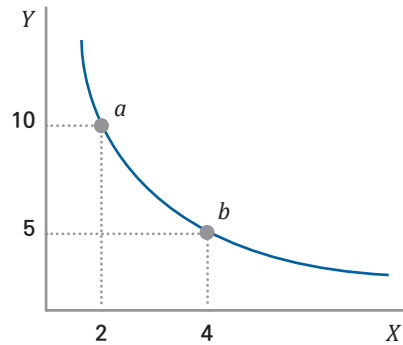
(2) 내용

구 분	내 용
완비성 (완전성)	어떤 두 재화 묶음 간에도 선호의 순서를 판단할 수 있다.
이행성	선호체계가 $X > Y$ 이고 $Y > Z$ 이면 $X > Z$ 이어야 한다.
연속성	재화의 소비량이 아주 조금 변하는 경우 효용도 조금씩 변화한다. (재화의 소비량을 매우 작은 단위로 쪼갤 수 있다.)
단조성	재화의 소비량이 증가하면 효용도 증가한다.
볼록성	극단적인 소비묶음 보다는 여러 재화를 골고루 소비하기를 선호한다. (즉, $(X, Y) = (9, 1)$ 보다는 $(X, Y) = (5, 5)$ 를 더 선호한다.)

3 무차별곡선

(1) 개념

- ① 어떤 소비자가 동일한 효용을 느끼는 X 재와 Y 재의 조합을 나타내는 선을 말한다.
- ② 소비자가 $(X, Y) = (2, 10)$ 과 $(4, 5)$ 를 동일하게 느낀다면 점 a 와 점 b 가 같은 무차별곡선상에 놓인다.
- ③ 개인마다 선호체계가 다르므로 무차별곡선의 형태는 개인의 선호체계마다 달라진다.



(2) 무차별곡선의 성질

- ① **우하향의 기울기** : X 재 소비량을 늘려갈 때 총효용이 일정하려면 Y 재의 소비량이 감소해야 한다.
- ② **원점에서 멀어질수록 더 높은 효용** : 원점에서 멀어질수록 더 많은 재화를 소비함을 의미하므로 총효용이 증가한다.
- ③ **서로 교차하지 않음** : 무차별곡선이 서로 교차하는 경우 이행성에 어긋난다.
- ④ **원점에 대해 볼록한 모양** : 기본공리 중 볼록성 때문이며, 이는 한계대체율체감의 법칙이 성립함을 의미한다.

이행성에 대한 설명	볼록성에 대한 설명
$a = b$이고 $b = c$인데 $c > a$이므로 모순 서로 교차하지 않아야 함	극단적인 재화묶음 a, b보다는 중용적인 c를 더 선호함

(3) 한계대체율(Marginal Rate of Substitution ; MRS_{XY})

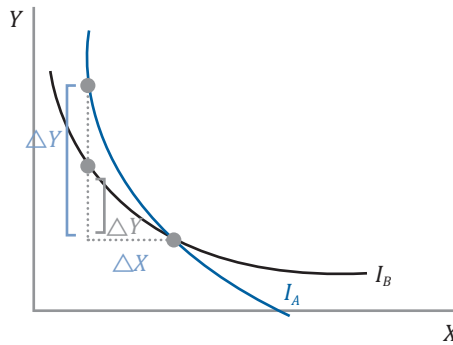
① 개념

동일한 효용수준을 유지하면서 X재 소비량을 1단위 증가시키기 위해 감소시켜야 하는 Y재의 수량을 의미한다.

② 한계대체율은 X재와 Y재에 대한 소비자의 주관적인 교환비율로 무차별곡선의 접선의 기울기로 측정된다.

$$MRS_{XY} = - \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_X}{MU_Y}$$

③ 무차별곡선의 기울기가 더 급할수록 한계대체율은 더 커지며, 이는 소비자가 동일한 X재의 증가(ΔX)에 대하여 더 많은 Y재를 포기할 의사(ΔY)가 있다는 것을 의미한다.(즉 X재를 더 좋아한다는 것을 의미한다.)

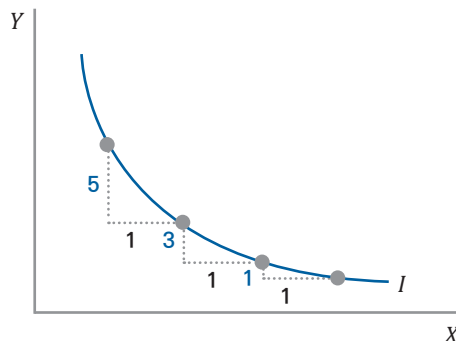


④ 따라서 $MRS_{XY}^A > MRS_{XY}^B$ 인 경우 A가 B보다 X재를 상대적으로 더 좋아한다는 의미이다.

(4) 한계대체율체감의 법칙

동일한 효용수준을 유지하면서 X재 소비량이 증가함에 따라 X재 1단위에 대하여 포기할 의사가 있는 Y재의 수량이 점차 감소하는 현상을 말한다.

$$\left[\begin{array}{l} X\text{재 소비량 증가} \Rightarrow MU_X \text{ 감소} \\ Y\text{재 소비량 감소} \Rightarrow MU_Y \text{ 증가} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{MU_X \downarrow}{MU_Y \uparrow} = MRS_{XY} \downarrow$$



4 여러 가지 효용함수

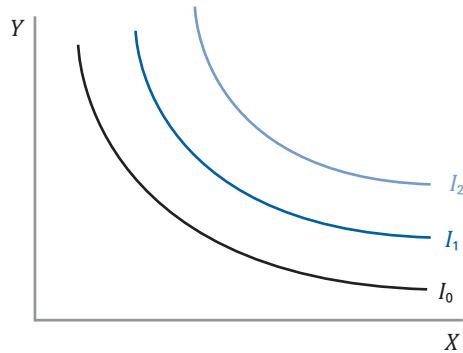
(1) 콥-더글라스 효용함수(Cobb-Douglas)

1) 개념

콥과 더글라스에 의해 개발된 효용함수로 가장 일반적으로 사용된다.

$$U(X, Y) = X^\alpha Y^\beta \text{ (단, } \alpha > 0, \beta > 0 \text{)}$$

2) 그래프



3) 특징

① α 와 β 의 크기에 따라 한계효용이 체감할 수도 있고 체증할 수도 있다.

② MRS_{XY} 는 $(\frac{\alpha}{\beta}) \cdot (\frac{Y}{X})$ 이다.

$$MU_X = \frac{dU}{dX} = \alpha X^{\alpha-1} Y^\beta \begin{cases} \alpha > 1 & MU_X \text{ 체증} \\ \alpha = 1 & MU_X \text{ 일정} \\ \alpha < 1 & MU_X \text{ 체감} \end{cases}$$

$$MU_Y = \frac{dU}{dY} = \beta X^\alpha Y^{\beta-1} \begin{cases} \beta > 1 & MU_Y \text{ 체증} \\ \beta = 1 & MU_Y \text{ 일정} \\ \beta < 1 & MU_Y \text{ 체감} \end{cases}$$

(2) 완전보완재의 효용함수(레온티에프 효용함수)

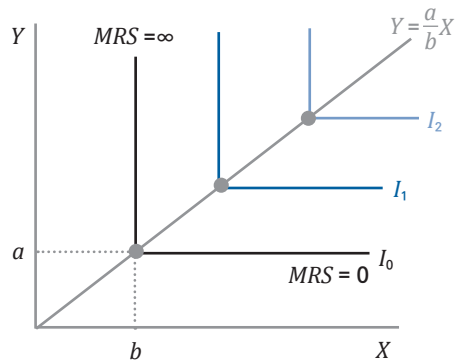
1) 개념

두 재화가 항상 일정한 비율로 소비하는 관계일 때 보완재라고 한다. (예. 안경테와 안경알)

$$U(X, Y) = \min[aX, bY] \quad (\text{단, } a>0, b>0)$$

$$U(X, Y) = \min\left[\frac{X}{b}, \frac{Y}{a}\right]$$

2) 그래프



3) 특징

- ① 두 재화가 완전보완재인 경우 효용은 부족한 재화의 양에 의해 결정된다.
- ② $aX = bY$ 를 정리하면 $Y = \frac{a}{b}X$ 이므로 무차별곡선이 꺾이는 점은 항상 $Y = \frac{a}{b}X$ 선에 위치한다.
- ③ $Y = \frac{a}{b}X$ 의 상방은 $MRS = \infty$, 하방은 $MRS = 0$ 이다.

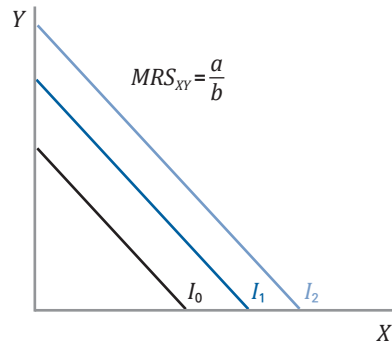
(3) 완전대체재의 효용함수

1) 개념

두 재화가 일정한 비율로 바꾸어 소비가 가능한 경우에 완전대체재 관계에 있다고 한다.
(예. 5천원권과 1만원권)

$$U(X, Y) = aX + bY \text{ (단, } a>0, b>0\text{)}$$

2) 그래프



3) 특징

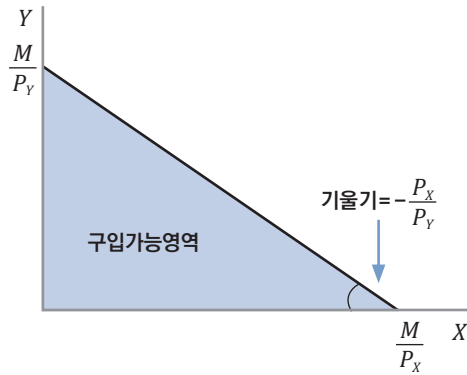
- ① 두 재화가 완전대체재이면 소비자의 효용은 두 재화의 소비량의 합으로 결정된다.
- ② $MU_X = a$, $MU_Y = b$ 이므로 두 재화의 한계효용이 일정하며, 한계대체율도 $MRS_{XY} = \frac{a}{b}$ 로 일정하다.

보충설명 : 동조적 선호체계

- ① 한계대체율이 $\frac{Y}{X}$ 에만 의존하는 선호체계를 동조적 선호체계라고 한다.
- ② 동조적 선호체계인 경우 $\frac{Y}{X}$ 가 일정하면 MRS_{XY} 가 일정하다.
- ③ 원점을 통과하는 직선은 $\frac{Y}{X}$ 가 일정하다. 따라서 직선과 무차별곡선이 교차하는 점에서는 무차별곡선 접선이 모두 평행하다. (MRS_{XY} 가 일정하니까)

5 예산제약

(1) 예산선

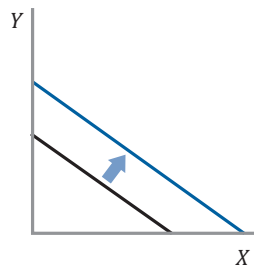


$$P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = M$$

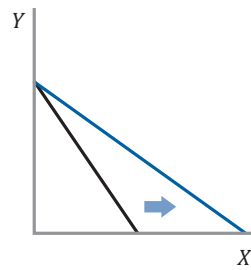
$$Y = -\frac{P_X}{P_Y} \cdot X + \frac{M}{P_Y}$$

(2) 예산선의 변화

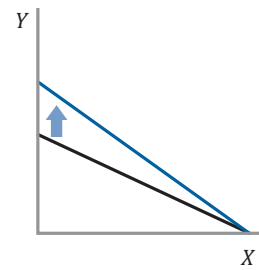
(a) 소득증가



(a) X재 가격하락



(a) Y재 가격하락



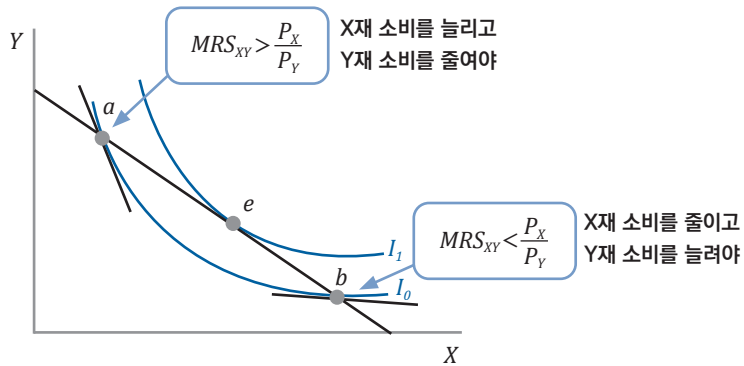
6 소비자균형

(1) 소비자균형조건

무차별곡선의 기울기(MRS) = 예산선의 기울기($\frac{P_X}{P_Y}$)

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$$

(2) 균형이 성립하지 않는 경우



7 가격효과(대체효과와 소득효과)

(1) 가격효과의 개념

- ① 명목소득이 일정한 상태에서 X 재의 가격이 하락하면 X 재의 소비량이 증가한다.
그런데 이러한 가격효과는 대체효과와 소득효과로 구분된다.

가격효과 = 대체효과 + 소득효과

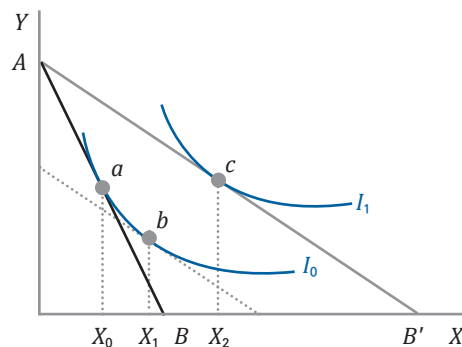
대체효과 : X 재의 가격이 하락하면 X 재가 타 재화에 비해 상대적으로 싸지므로 X 재의 소비가 증가하는 효과

소득효과 : X 재의 가격이 하락함으로써 소비자의 소득이 실질적으로 증가하는 효과

- ② 재화의 가격하락시 대체효과는 항상 해당 재화의 소비량을 증가시키는 방향으로 작용하나, 소득효과는 재화의 종류에 따라 달라진다. 따라서 재화의 종류에 따라 가격효과(대체효과+소득효과)가 달라진다.

(2) 대체효과와 소득효과

- ① X 재(정상재)의 가격이 하락하면 예산선이 AB 에서 AB' 로 변화한다.(가격효과)
- ② 대체효과는 두 재화간 상대적 가격변화에 의해 발생한다. 따라서 동일한 효용(I_0)을 유지하면서 X 재의 가격변화(하락)를 반영하면 예산선의 기울기가 변하여 점선의 예산선이 된다. (b 점에서 접하며, 예산선 AB' 와 평행하다.)
- ③ 이때 X 재의 소비량은 종전의 X_0 에서 X_1 로 증가한다. 이는 상대적으로 싸진 X 재의 소비를 늘리고 Y 재의 소비를 줄인다는 것을 의미한다.(대체효과)
- ④ 그런데 X 재의 가격하락으로 같은 명목소득으로 종전보다 더 많은 재화를 소비할 수 있게 되었으므로 실질소득이 증가한 효과도 발생한다.(소득효과)
- ⑤ 따라서 점선의 예산선을 평행하게 바깥쪽으로 이동시키면 소득효과가 반영되어, X 재의 소비량이 X_1 에서 X_2 로 증가한다.
- ⑥ 따라서 X 재의 가격하락으로 인해서 X 재의 소비량은 X_0 에서 X_2 만큼 증가했고, 이중 $X_0 \sim X_1$ 이 대체효과, $X_1 \sim X_2$ 가 소득효과에 의해서 증가한 것이다.



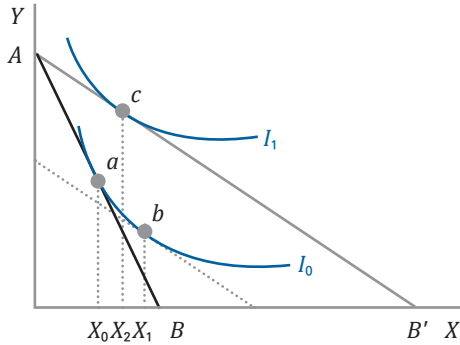
가격효과($X_0 \sim X_2$) : 구입량 증가

대체효과($X_0 \sim X_1$) : 구입량 증가

소득효과($X_1 \sim X_2$) : 구입량 증가

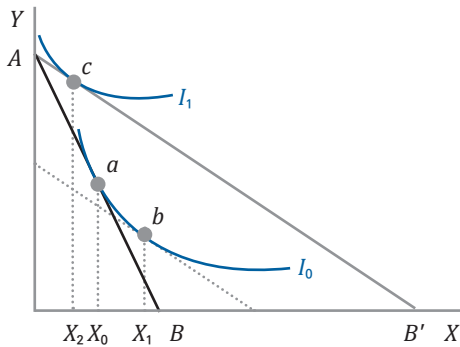
(3) 재화가 열등재인 경우

- ① 재화가 열등재인 경우 소득증가시 소비량이 감소한다. ($\epsilon_M < 0$) 따라서 X 재가 열등재일 때 가격하락으로 인해 실질소득이 증가하면 소득효과는 X 재의 소비량을 감소시키는 방향으로 작용한다.



가격효과($X_0 \sim X_2$) : 구입량 증가
 대체효과($X_0 \sim X_1$) : 구입량 증가
 소득효과($X_1 \sim X_2$) : 구입량 감소

- ② 일반적인 열등재는 소득효과가 음(-)이기는 하나 대체효과(+)보다는 작아서 전체적인 가격효과는 양(+)으로 나타난다.
- ③ 그런데 예외적으로 소득효과(-)의 크기가 대체효과(+)의 크기 보다 더 큰 경우에 가격효과가 음(-)이 되는 재화를 기펜재(*Giffen's goods*)라고 한다.
- ④ 즉 X 재가 기펜재인 경우에는 X 재의 가격이 하락하면 오히려 X 재의 소비량이 감소한다.



가격효과($X_0 \sim X_2$) : 구입량 감소
 대체효과($X_0 \sim X_1$) : 구입량 증가
 소득효과($X_1 \sim X_2$) : 구입량 감소

〈 X 재의 가격하락시〉

재 화	대체효과	소득효과	가격효과	비 고
정상재	+	+	+	
열등재	+	-	+	대체효과 > 소득효과
기펜재	+	-	-	대체효과 < 소득효과

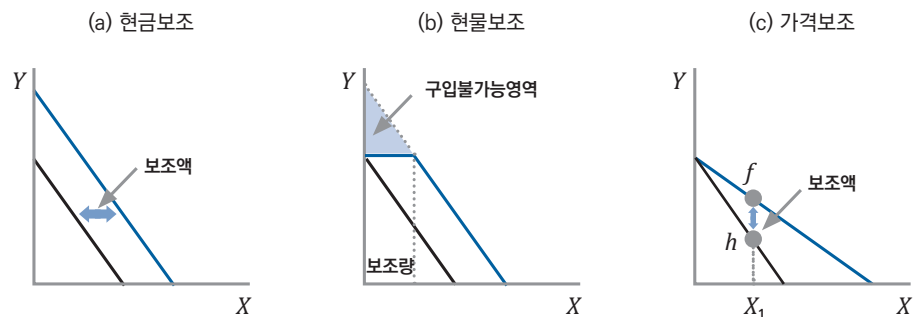
06. 소비자이론의 응용

One by one

1 사회보장제도

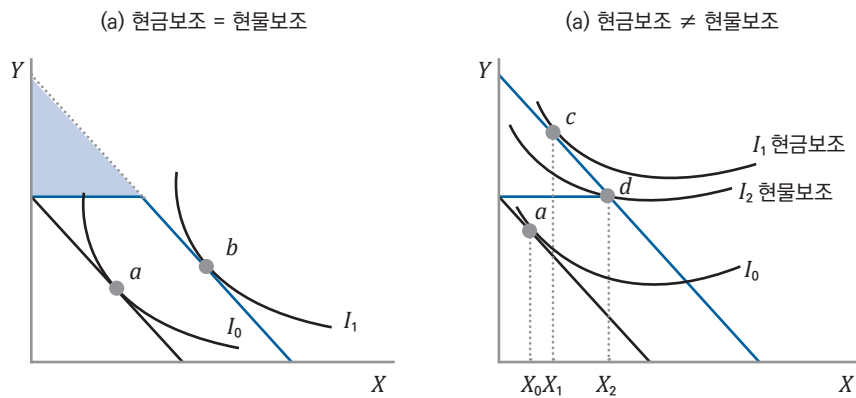
(1) 개념

- ① 정부가 저소득층에게 지원하는 방법은 현금보조, 현물보조, 가격보조가 있다.
- ② 현금보조는 일정액의 현금을 지급하는 것으로 예산선이 바깥쪽으로 평행하게 이동한다.
- ③ 현물보조는 특정한 재화를 일정수량 지급하는 것을 말한다. 이때 지급된 재화의 수량만큼 예산선이 오른쪽으로 평행하게 이동한다.
- ④ 가격보조는 특정재화 구입시에 구입가격의 일정비율을 보조하는 방식이다. 가격보조가 이루어지면 해당 재화의 가격이 하락한 것과 동일한 효과가 있으므로 예산선의 기울기가 변화한다.
- ⑤ 가격보조 이후 f 점에서 소비가 이루어진다면 보조금의 크기는 선분 fh 의 길이로 나타낼 수 있다. 왜냐하면 가격보조 이전에 h 점에서 소비가 가능하였는데 가격보조 이후에 f 점에서 소비한다면 같은 X 재의 수량에 대해서 Y 재를 fh 만큼 더 소비하게 된 것이기 때문이다.
- ⑥ 이때 보조금의 크기를 Y 재로 측정하는 이유는 X 재의 가격은 변화하였으나, Y 재의 가격은 불변이기 때문이다. (X 재로 측정할 수도 있다.)



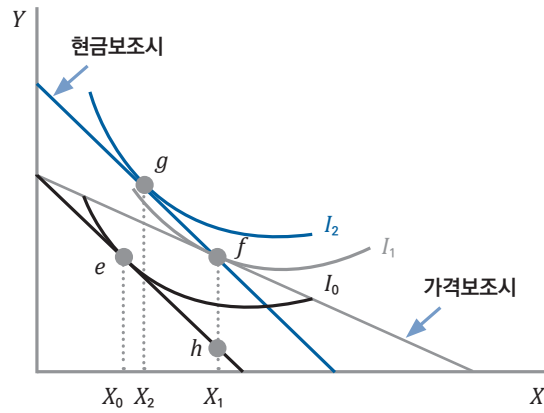
(2) 현금보조와 현물보조

- ① 현금보조시에는 예산선이 바깥쪽으로 이동하나, 현물보조시에는 **구입불가능 영역**이 생긴다.
- ② 소비자가 보조 이후에 b 점에서 소비를 한다면 현금보조나 현물보조나 아무런 차이가 없다.
- ③ 그러나 소비자가 Y 재를 매우 선호하는 경우 현금보조시에는 c 점에서 소비가 이루어지나 현물보조시에는 X 재를 X_2 까지 무조건 소비해야 하므로 d 점에서 소비가 이루어진다.
- ④ 현물보조시에는 소비자의 구입가능영역이 제한되므로 현금보조시보다 효용이 적게 증가한다.
- ⑤ 그러나 X 재의 소비량 증가 측면에서는 현금보조(X_1)보다 현물보조(X_2)가 더 효과적이다.



(3) 현금보조와 가격보조

- ① X 재 구입가격을 일정비율로 보조하면 X 재의 상대가격이 하락하는 효과가 발생하여 예산선이 회전 이동 한다.
- ② 선분 fh 의 길이에 해당하는 금액을 현금보조하면 f 점을 지나가도록 예산선이 바깥쪽으로 평행이동한다.
- ③ 이때 현금보조시에는 g 점에서 소비가 이루어지나, 가격보조시에는 f 점에서 소비가 이루어진다.
- ④ 정리하면 소비자의 효용은 현금보조(I_2)가 가격보조(I_1)보다 더 많이 증가하나, X 재의 소비량 증진이라는 정책효과 측면에서는 가격보조가 더 우월하다.



(4) 종합적 비교

소비자 효용측면 : 현금보조 $\geq$ 현물보조 > 가격보조

X 재의 소비량 증가(정책효과) : 가격보조 > 현물보조 $\geq$ 현금보조

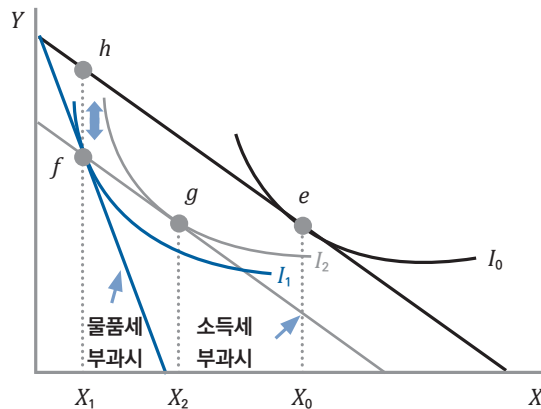
2 소득세와 물품세의 효과

(1) 물품세 부과시

- ① X재에 대하여 세율 t 의 물품세가 부과되면 X재의 상대가격이 상승하므로 예산선이 Y절편을 축으로 회전이동한다.
- ② 물품세 부과 이후에 균형점이 f 점이라면 조세부과 이전과 비교하여 효용은 감소($I_0 \rightarrow I_1$)한다.
- ③ 조세 부과 이전에 소비가능했던 h 점과 비교하면 선분 hf 만큼의 Y재를 덜 소비하게 되었으므로 조세액은 선분 hf 의 길이로 나타낼 수 있다.

(2) 소득세 부과시

- ① 물품세의 크기(선분 hf)만큼 소득세를 부과하면 점 f 를 지나면서 종전 예산선과 평행한 예산선이 그려진다.
- ② 이 예산선이 소비자의 무차별곡선과 g 점에서 만난다면 효용은 종전 I_0 에서 I_2 로 감소하게 된다.



(3) 양자의 비교

- ① 소득세 부과시 소비자후생이 덜 감소하므로 소비자효용측면에서는 소득세가 물품세보다 더 우월하다.
- ② 조세부과의 목적이 X재 소비 감소에 있다면 물품세 부과시 X재 소비량이 더 많이 감소하므로 행정목적 측면에서는 물품세가 더 우월하다.

소비자 효용 : 소득세 > 물품세

X재 소비감소(정책효과) : 물품세 > 소득세

3 이자율과 저축 및 소비

(1) 개요

- ① 소득이 주어져 있을 때 소비자는 현재소비와 미래소비 간에 시점간 선택문제에 직면한다.
- ② 소비자가 소득 중에서 얼마를 소비하고 얼마를 저축할지는 이자율을 고려하여 결정한다.
- ③ 피셔(I. Fisher)는 시점간 소비선택모형을 통해 소비자가 어떻게 소비와 저축을 결정하는지 설명하였다.

(2) 예산제약

- ① 현재소득이 Y_1 , 미래소득이 Y_2 , 실질이자율이 r 로 주어져 있고 주어진 실질이자율로 차입과 대출이 가능하다고 가정하자.
- ② 어떤 소비자가 일생을 1기(현재)와 2기(미래)로 구분하고, 평생 번 소득을 모두 소비한다고 가정하면 다음의 예산식이 성립한다.

$$Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} = C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}$$

총소득의 현재가치

총소비의 현재가치

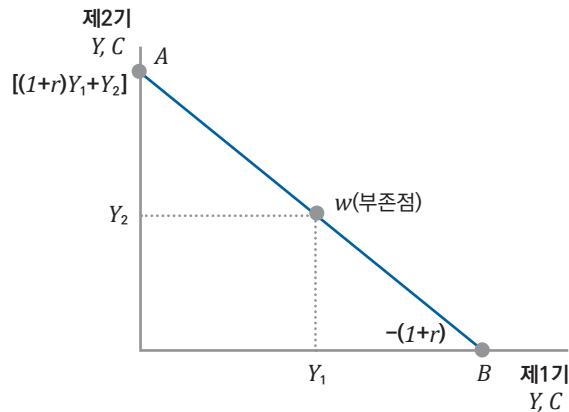
- ③ 위의 식을 C_2 에 대해 정리하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$C_2 = -(1+r)C_1 + [(1+r)Y_1 + Y_2]$$

기울기

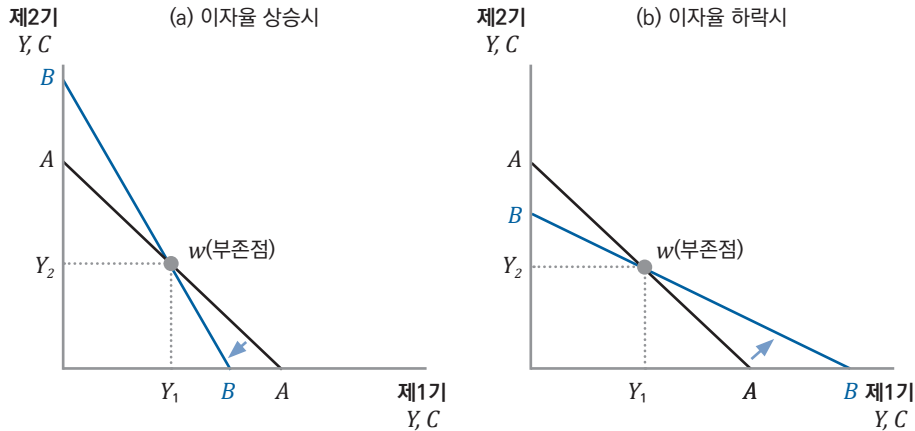
Y 절편

- ④ 기울기 $(1+r)$ 은 현재 1원을 저축하면 미래에 $(1+r)$ 을 소비할 수 있으므로 $(1+r)$ 은 현재소비의 기회비용 또는 현재소비와 미래소비의 **객관적인 교환비율**을 의미한다.



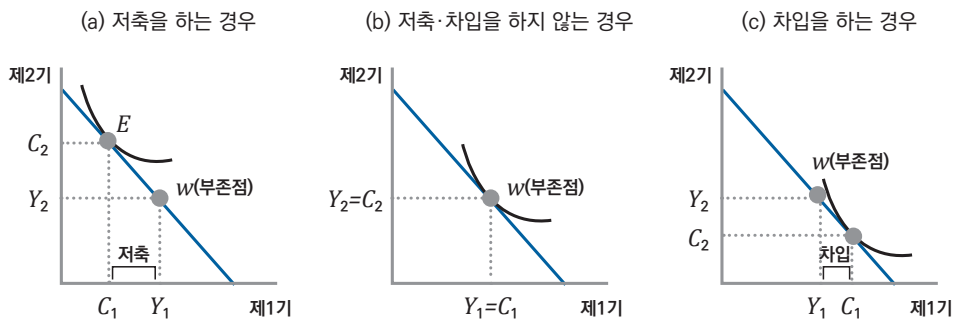
(3) 예산선의 변화

- ① 부존점(w)은 현재소득과 미래소득 간에 임의의 조합점으로 외생적으로 주어져 있다고 가정한다.
- ② 이자율이 변하는 경우 예산선은 부존점을 지나며 회전하게 된다.
- ③ 예산선이 w 점을 기준으로 회전이동하는 것은 이자율의 변화와 관계없이 1기의 소득을 1기에 모두 소비하고, 2기의 소득을 2기에 모두 소비하는 것이 가능하기 때문이다.



(4) 소비자균형

- ① 소비자균형은 무차별곡선과 예산선이 접하는 점에서 결정된다. ($MRS = (1+r)$)
- ② 소비자마다 현재소비와 미래소비에 대한 선호가 다르므로 무차별곡선의 형태가 다르다.
- ③ 따라서 어떤 소비자가 저축자가 될 지 차입자가 될 지는 부존점의 위치, 무차별곡선의 형태에 따라 달라진다.



07. 생산이론

One by one

1 기초개념

(1) 생산의 개념

생산요소를 투입하여 경제적으로 가치가 있는 것을 새롭게 만들어 내거나 기존에 있는 재화나 서비스의 가치를 증대시키는 활동을 의미한다.

(2) 생산요소

대표적인 생산요소는 토지, 자본(K), 노동(L)이 있다. 토지는 일반적으로 자본에 포함시킨다.

(3) 생산함수

- ① 일정기간 동안 생산요소 투입량과 생산물의 최대산출량 간의 기술적인 관계를 함수형태로 나타낸 것이다.

$$Q = F(L, K)$$

- ② 생산함수는 효용함수와 달리 생산량의 절대적 측정이 가능하므로 **기수적으로** 표현한다.

(4) 장단기의 구분

구분	개별기업	산업차원
단기	고정요소가 존재하는 기간($\bar{K}$)	기존기업의 퇴거나 새로운 기업의 진입이 불가능할 정도로 짧은 기간
장기	모든 생산요소가 가변요소	기업의 진입과 퇴거가 자유롭게 이루어질 수 있는 충분한 기간

2 단기생산함수

(1) 개념

단기란 고정요소가 존재할 때 가변요소 투입량과 생산량간의 기술적인 관계를 나타내는 함수이다. 일반적으로 자본(K)을 단기에 고정요소로 보고 노동(L)을 가변요소로 본다.

$$Q = F(L, \bar{K})$$

(2) 총생산물 · 한계생산물 · 평균생산물

1) 총생산물(Total Product ; TP)

- ① 일정한 양의 가변요소를 투입했을 때 산출되는 생산물의 총량을 말한다.
- ② 가변요소인 노동(L)을 투입함에 따라 총생산물은 L_0 까지는 체증적으로 증가하고, L_2 까지는 체감적으로 증가한다. L_2 이후에는 오히려 총생산물이 감소한다.
- ③ 총생산물(TP)는 한계생산물의 합으로 구할 수 있다. ($TP = \sum MP$)

2) 한계생산물(Marginal Product ; MP)

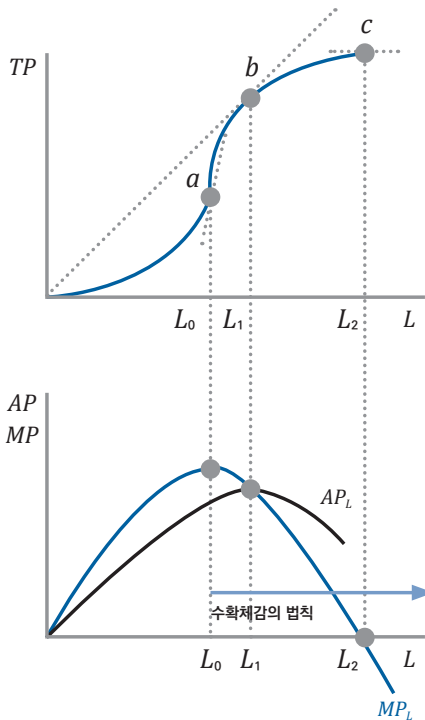
- ① 가변요소를 추가적으로 1단위 투입하였을 때 발생하는 총생산물의 증가분을 말한다.

$$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

- ② 노동투입량이 L_0 일 때 한계생산물이 극대화되며, 이후 지속적으로 체감한다.
이를 한계생산물체감의 법칙이라 한다.(=수확체감의 법칙)

다른 생산요소(K)의 투입량이 고정된 상태에서 한 가변요소의 투입량이 일정 단위를 넘어서면 가변요소의 한계생산물이 지속적으로 감소하는 현상이다.

- ③ 총생산물곡선상 접선의 기울기가 한계생산물이 된다.(미분)
- ④ 총생산물과 한계생산물의 관계



$MP_L > 0 \rightarrow TP$ 증가

$MP_L = 0 \rightarrow TP$ 극대

$MP_L < 0 \rightarrow TP$ 감소

$MP_L > AP_L \rightarrow AP_L$ 증가

$MP_L = AP_L \rightarrow AP_L$ 극대

$MP_L < AP_L \rightarrow AP_L$ 감소

3) 평균생산물(Average Product ; AP)

- ① 투입된 생산요소 1단위당 생산량으로 총생산량을 가변요소 투입량으로 나눈 값이다.

$$AP_L = \frac{Q}{L}$$

- ② 총생산물곡선과 원점을 연결한 직선의 기울기로 측정된다.
 ③ L_1 까지는 지속적으로 증가하나, MP_L 과 교차하는 점에서 극대가 되고 이후에는 지속적으로 감소한다.
 ④ 평균생산물과 한계생산물의 관계

$MP_L > AP_L \rightarrow AP_L$ 증가

$MP_L = AP_L \rightarrow AP_L$ 극대

$MP_L < AP_L \rightarrow AP_L$ 감소

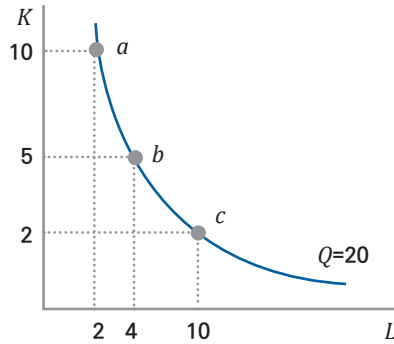
3 장기생산함수

(1) 등량곡선(isoquant)의 개념

- ① 개념

등량곡선이란 동일한 양의 생산물을 생산할 수 있는 노동(L)과 자본(K)의 조합을 연결한 곡선을 말한다.

- ② 장기에는 고정된 생산요소가 없기 때문에 노동과 자본이 모두 가변요소가 된다. 따라서 장기에는 가변적인 노동 및 자본의 투입량과 생산물과의 관계를 등량곡선을 통해 고찰한다.



(2) 등량곡선의 성질

- ① **우하향의 기울기** : 동일한 생산량을 유지한 상태에서 노동투입량을 지속적으로 늘리려면 자본투입량이 감소해야 한다.
 ② **원점에서 멀수록 더 많은 생산량** : 등량곡선이 원점에서 멀어질수록 더 많은 노동과 자본이 투입되므로 생산량도 더 많아진다.
 ③ **서로 교차할 수 없음** : 등량곡선이 교차하는 경우 모순이 발생한다.
 ④ **원점에 대해 볼록** : 한계기술대체율이 체감함을 의미한다.

(3) 한계기술대체율(Marginal Rate of Technical Substitution ; MRTS) 체감의 법칙

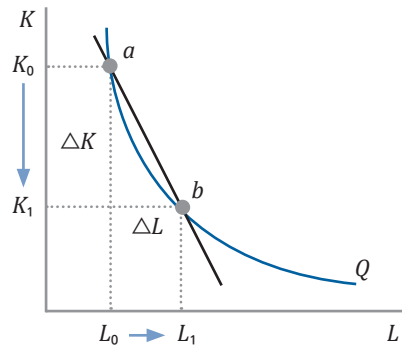
① 개념

동일한 생산량을 유지하면서 노동을 1단위 더 고용하기 위하여 감소시켜야 하는 자본의 수량을 의미한다.

$$MRTS_{LK} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

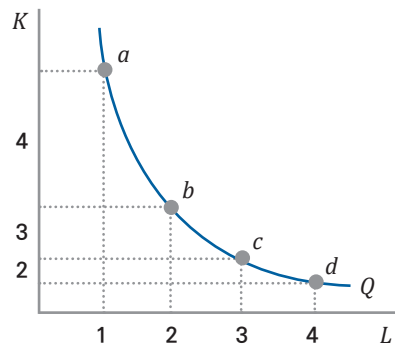
② 한계기술대체율은 등량곡선의 접선의 기울기로 측정된다.

③ 한계기술대체율이 2라는 것은 노동 1단위가 자본 2단위를 대체할 수 있다는 것이고, 이는 노동의 한계생산물(MP_L)이 자본의 한계생산물(MP_K)의 2배라는 의미이다.



④ 한계기술대체율 체감의 법칙

동일한 생산량을 유지하면서 자본을 노동으로 대체해 감에 따라 한계기술대체율이 점차 감소하는 현상을 의미한다.



⑤ 한계기술대체율이 체감한다는 것은 노동투입량이 많아질수록 자본을 노동으로 대체하는 것이 점점 어려워진다는 것을 의미한다.

$$\left[\begin{array}{l} \text{노동투입량 증가} \Rightarrow MP_L \text{ 감소} \\ \text{자본투입량 감소} \Rightarrow MP_K \text{ 증가} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{MP_L \downarrow}{MP_K \uparrow} = MRTS_{LK} \downarrow$$

Mentoring

유사한 개념으로 규모의 경제가 있다. 규모의 경제는 노동과 자본을 동일비율로 변화시키지 않는다.

4 규모에 대한 수익

(1) 개념

- ① 모든 생산요소 투입량을 동일한 비율로 변화시킬 때 생산량이 어떻게 변화하는가를 규모에 대한 수익이라고 한다. **M**
- ② 노동과 자본을 동일 비율로 변화시켜야 하므로 규모에 대한 수익은 장기에 성립하는 개념이다.

(2) 종류

1) 규모에 대한 수익체증(Increasing Returns to Scale ; IRS)

- ① 생산요소투입량을 t 배 증가시킬 때 생산량이 t 배 이상 증가하는 것을 말한다.
- ② 생산규모가 커짐에 따라 분업화, 전문화 등이 이루어진다면 생산효율성이 높아진다.

2) 규모에 대한 수익불변(Constant Returns to Scale ; CRS)

- ① 생산요소투입량을 t 배 증가시킬 때 생산량이 t 배 증가하는 것을 말한다.
- ② 생산량이 증가해도 평균비용이 일정하게 나타난다.

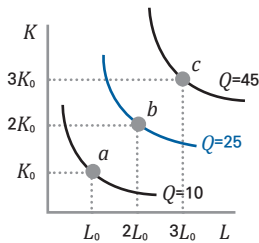
3) 규모에 대한 수익체감(Decreasing Returns to Scale ; DRS)

- ① 생산요소투입량을 t 배 증가시킬 때 생산량이 t 배 보다 적게 증가하는 것을 말한다.
- ② 생산규모가 커짐에 따라 생산의 비효율성이 나타나는 경우이다.

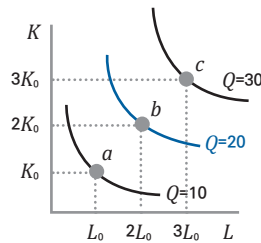
생산함수 $Q=F(L, K)$ 가 r 차 동차함수이면 다음의 관계가 성립한다.

$$F(tL, tK) = t^r F(L, K) = t^r Q \quad \begin{cases} r > 1 & \text{IRS} \\ r = 1 & \text{CRS} \\ r < 1 & \text{DRS} \end{cases}$$

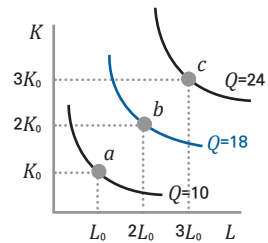
(a) 규모에 대한 수익체증



(b) 규모에 대한 수익불변



(c) 규모에 대한 수익체감



5 여러 가지 생산함수

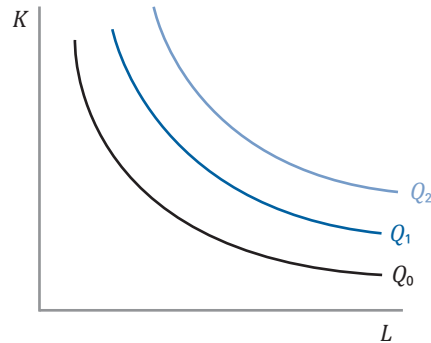
(1) 콥-더글라스(Cobb-Douglas) 생산함수

1) 개념

콥과 더글라스에 의해 개발된 생산함수로 가장 일반적으로 사용된다.

$$Q = AL^\alpha K^\beta \text{ (단, } \alpha > 0, \beta > 0 \text{)}$$

2) 그래프



3) 특징

- ① α 와 β 의 크기에 따라 한계생산물이 체감할 수도 있고 체증할 수도 있다.
- ② $MRTS_{LK}$ 는 $(\frac{\alpha}{\beta})(\frac{K}{L})$ 이다.

$$MP_L = \frac{dQ}{dL} = \alpha AL^{\alpha-1} K^\beta \begin{cases} \alpha > 1 & MP_L \text{ 체증} \\ \alpha = 1 & MP_L \text{ 일정} \\ \alpha < 1 & MP_L \text{ 체감} \end{cases}$$

$$MP_K = \frac{dQ}{dK} = \beta AL^\alpha K^{\beta-1} \begin{cases} \beta > 1 & MP_K \text{ 체증} \\ \beta = 1 & MP_K \text{ 일정} \\ \beta < 1 & MP_K \text{ 체감} \end{cases}$$

(2) 레온티에프 생산함수

1) 개념

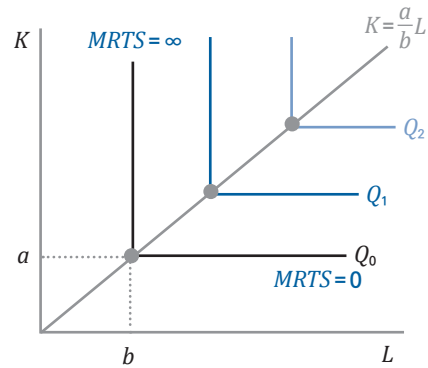
두 생산요소간에 대체가 전혀 안되는 생산함수를 레온티에프 생산함수라고 한다.

(예. 자동차와 타이어)

$$Q(L, K) = \min[aL, bK] \quad (\text{단, } a>0, b>0)$$

$$Q(L, K) = \min\left[\frac{L}{b}, \frac{K}{a}\right]$$

2) 그래프



3) 특징

- ① 두 생산요소가 완전대체불가능인 경우 생산량은 부족한 생산요소의 양에 의해 결정된다.
- ② $aL=bK$ 를 정리하면 $K = \frac{a}{b}L$ 이므로 무차별곡선이 꺾이는 점은 항상 $K = \frac{a}{b}L$ 상에 위치한다.
- ③ $K = \frac{a}{b}L$ 의 상방은 $MRTS = \infty$, 하방은 $MRTS = 0$ 이다.

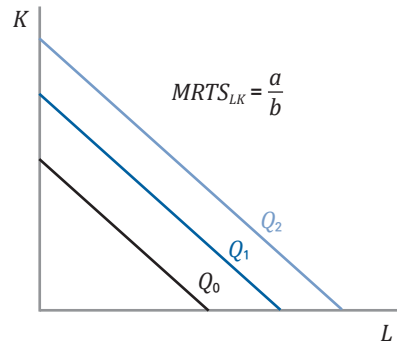
(3) 선형생산함수

1) 개념

두 생산요소가 일정한 비율로 바뀌어 투입이 가능한 경우에 완전대체관계에 있다고 한다.
(예. 제빵사와 제빵기계)

$$Q(L, K) = aL + bK \text{ (단, } a>0, b>0\text{)}$$

2) 그래프



3) 특징

① 두 생산요소가 완전대체관계이면 생산량은 두 생산요소의 투입량의 합으로 결정된다.

② $MP_L = a$, $MP_K = b$ 이므로 두 생산요소의 한계생산물은 일정하며, 한계기술대체율은

$MRTS_{LK} = \frac{a}{b}$ 로 일정하다.

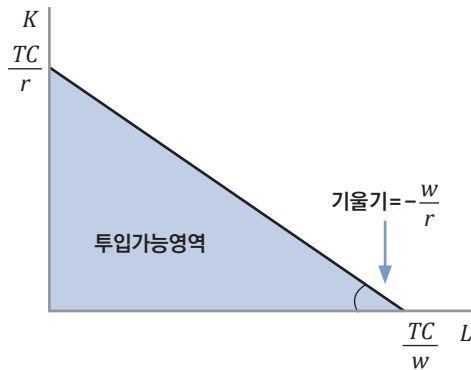
6 등비용선

(1) 개념

- ① 등비용선이란 주어진 총비용으로 구입가능한 생산요소의 조합을 나타낸 것이다.
- ② 총생산비를 모두 자본과 노동에 투입한다면 다음의 식이 성립한다.

$$TC = wL + rK$$

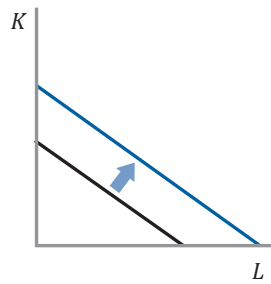
$$\text{총비용} = \text{총노동비용} + \text{총자본비용}$$



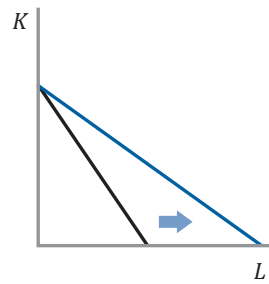
$$K = -\frac{w}{r}L + \frac{TC}{r}$$

(2) 등비용선의 변화

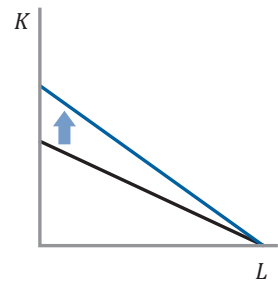
(a) 투입비용 증가



(b) 임금하락



(c) 자본비용 하락



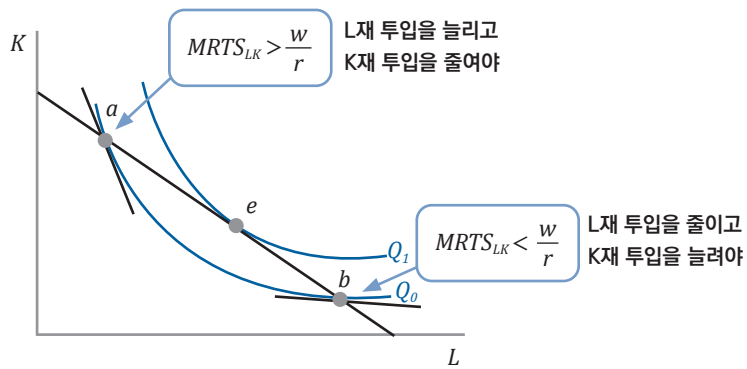
7 생산자균형

(1) 생산자균형조건

등량곡선의 기울기($MRTS_{LK}$) = 등비용선의 기울기($\frac{w}{r}$)

$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

(2) 균형이 성립하지 않는 경우



8 대체탄력성

(1) 개념

① 개념

대체탄력성(*elasticity of substitution*)은 생산과정에서 한 생산요소가 다른 생산요소로 얼마나 쉽게 대체될 수 있는지를 나타내는 측정지표이다.

② 생산량을 일정하게 유지하면서 노동과 자본 사이에 대체가 얼마나 용이한지를 나타내는 지표이다.

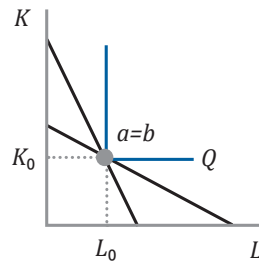
(2) 정의

- ① 생산량을 일정수준으로 유지하면서 한계기술대체율($MRTS$)이 1% 변화할 때 요소집약도($\frac{K}{L}$)가 얼마나 변화하는지를 나타내는 지표
- ② 생산량을 일정수준으로 유지하면서 요소상대가격($\frac{w}{r}$)이 1% 변화할 때 요소집약도($\frac{K}{L}$)가 얼마나 변화하는지를 나타내는 지표
- ③ 생산자균형점에서는 $MRTS = \frac{w}{r}$ 이 성립하므로 양 정의는 동일하다.

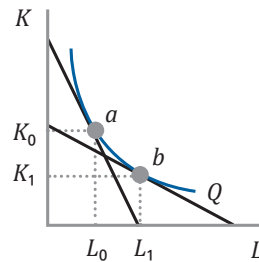
(3) 대체탄력성의 크기

- ① 등량곡선의 곡률이 클수록(L 에 가까워질수록) 대체탄력성이 작아진다.
- ② 극단적으로 L 자(완전보완재)가 되면 대체탄력성은 0이 된다.
- ③ 임금의 상대가격이 하락할 때 노동고용량이 크게 증가하면 생산요소의 대체가 쉽게 이루어지는 것이므로 대체탄력성이 크다.

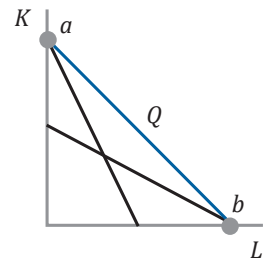
(a) 레온티에프 $\sigma = 0$



(b) 콥-더글라스 $\sigma = 1$ 일 경우



(c) 선형생산함수 $\sigma = \infty$ 인 경우



하나하나
차근차근
재정학

08. 비용이론

One by one

1 비용의 개념

(1) 비용의 의미

기업은 이윤극대화를 추구한다. 이윤은 총수입에서 총비용을 공제하여 구해지므로 총비용을 극소화하는 것은 기업의 이윤극대화와 밀접한 관련이 있다.

(2) 비용의 구분

1) 명시적 비용과 암묵적 비용

- ① 명시적 비용이란 생산활동에서 실제로 지출된 비용을 말한다.(예. 급여, 재료비 등)
- ② 암묵적 비용이란 자신이 소유한 생산요소에 대한 비용을 말한다.(예. 자기건물을 쓰는 경우 임대료)
- ③ 암묵적 비용은 귀속비용이라고도 하는데, 자신이 소유한 생산요소의 기회비용도 비용으로 보는 것이다.

2) 회계적 비용과 경제적 비용

- ① 회계적 비용이란 실제로 지출된 비용으로 명시적 비용과 동일하다.
- ② 경제적 비용이란 명시적 비용(기회비용으로 측정)에 암묵적 비용(기회비용으로 측정)을 합한 것을 말한다.
- ③ 즉 경제적 비용이란 생산에 투입된 생산요소의 명시적*묵시적 기회비용으로 이해할 수 있다. 따라서 비용의 본질을 제대로 반영한다.

3) 정상이윤과 경제적 비용

- ① 정상이윤이란 기업가로 하여금 계속해서 그 재화를 생산하도록 하기 위해서 보장되어야 하는 최소한의 이윤을 말한다.
- ② 정상이윤도 보장되지 않는다면 어떤 기업가도 생산을 지속하지 않기 때문에 생산이 이루어지려면 최소한 정상이윤은 보장되어야 한다. 따라서 정상이윤은 경제적 비용에 포함된다.

2 단기비용합수

(1) 단기총비용

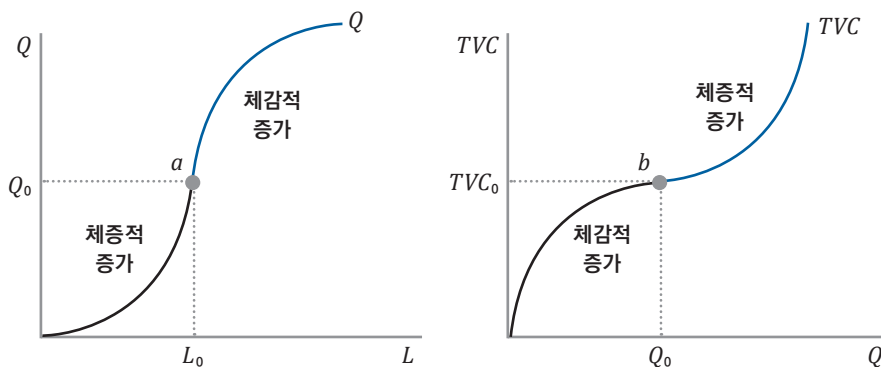
1) 총고정비용(Total Fixed Cost ; TFC)

- ① 생산량과 무관하게 일정하게 지출되는 비용을 말한다.(예. 차임금 이자, 임대료)
- ② 단기에는 자본(K)이 고정된 것으로 본다. ($TFC = r\bar{K}$)



2) 총가변비용(Total Variable Cost ; TVC)

- ① 생산량에 따라 그 크기가 변화하는 비용을 말한다. 예를 들어 원료비, 인건비 등이 있다.
- ② 생산량이 증가할 때 총가변비용은 체감적으로 증가하다가 생산량이 일정단위를 넘어서면 체증적으로 증가한다.
- ③ 이는 자본(K)의 양이 고정되어 있기 때문에 처음에 자본이 주어져 있는 상태에서 노동이 투입되면 생산성이 높아지지만 일정수준(L_0)을 넘어서면 고정된 자본의 양에 비해 노동투입량이 너무 많아져서 생산성이 떨어지기 때문이다. (수확체감의 법칙)

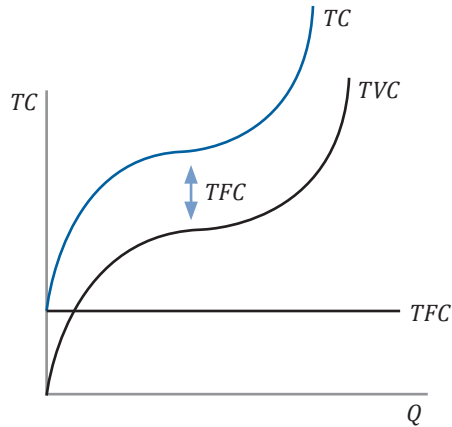


3) 총비용(Total Cost ; TC)

- ① 총비용은 단기총고정비용과 단기총가변비용의 합이다.

$$TC = TFC + TVC$$

- ② TC곡선은 TVC곡선을 TFC곡선 만큼 상방이동한 것이 된다.



(2) 단기평균비용

1) 개념

$$AC = \frac{TC}{Q} = \frac{TFC + TVC}{Q} = \frac{TFC}{Q} + \frac{TVC}{Q} = AFC + AVC$$

2) 평균고정비용(Average Fixed Cost ; AFC)

- ① 총고정비용을 생산량으로 나눈 값이다.

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

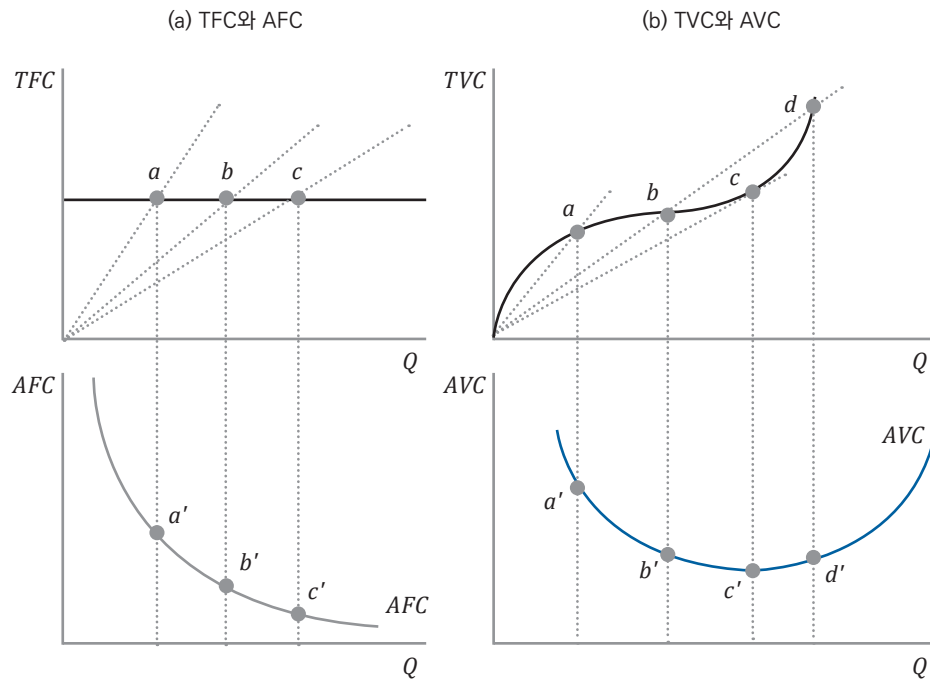
- ② TFC가 고정된 값이므로 AFC는 지속적으로 하락하여, AFC곡선은 직각쌍곡선의 형태가 된다.

3) 평균가변비용(Average Variable Cost ; AVC)

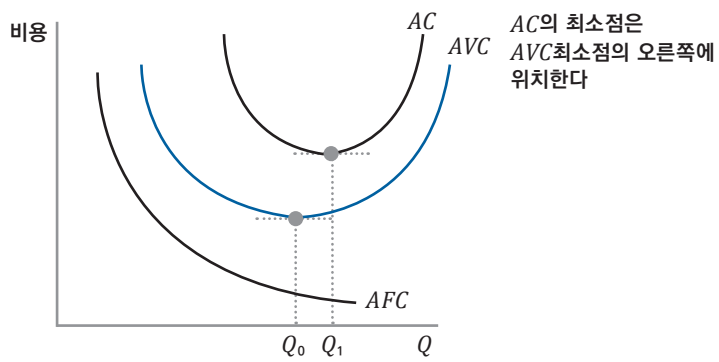
- ① 총가변비용을 생산량으로 나눈 값이다.

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

- ② 총가변비용곡선에서 원점으로 연결한 직선의 기울기로 추정하기 때문에 U자 형태로 도출된다.(수확체감의 법칙)



4) 평균비용곡선의 형태



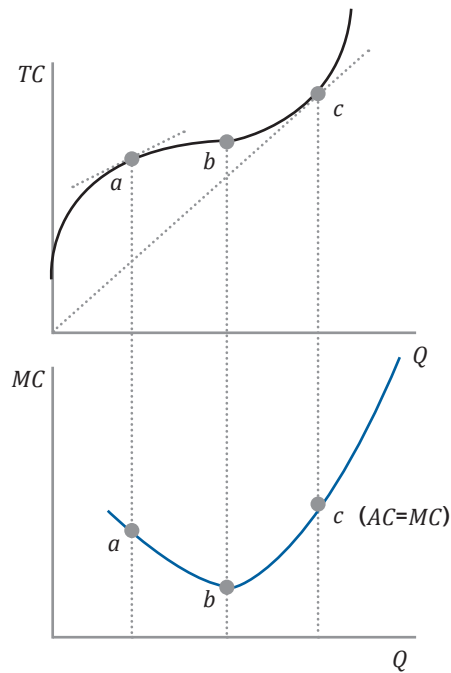
(3) 단기한계비용

1) 개념

- ① 생산량을 1단위 증가시킬 때 발생하는 총비용의 증가분(=총가변비용 증가분)을 말한다.

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} + \frac{\Delta TFC + \Delta TVC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$$

- ② 생산량을 늘려도 고정비용은 변화가 없으므로 총비용의 증가분과 총가변비용의 증가분이 동일하다. (고정비용의 변화분 = 0)
- ③ 한계비용은 총비용곡선 또는 총가변비용곡선의 접선의 기울기로 측정된다.
- ④ 점 *b*까지 접선의 기울기는 지속적으로 체감하다가 *b*점 이후에는 지속적으로 상승한다.



하나하나
차근차근
재정학

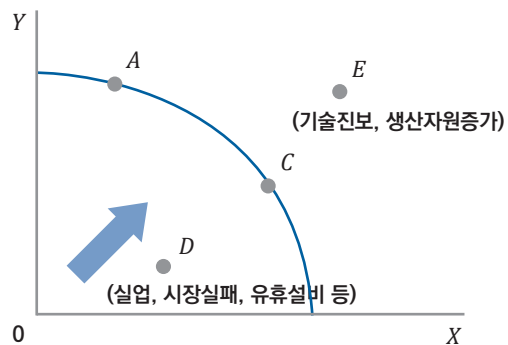
09. 생산가능곡선

One by one

1 생산가능곡선의 개념

(1) 개념과 형태

- ① 생산가능곡선(*Production Possibility Curve ; PPC*)이란 경제내의 모든 생산요소를 가장 효율적으로 이용했을 때 최대로 생산가능한 X 재와 Y 재의 조합을 나타내는 곡선이다.
- ② 일반적으로 생산가능곡선은 원점에 대하여 오목하고 우하향하는 형태이다.
- ③ 우하향의 PPC 는 자원의 희소성을 반영한다.
- ④ 생산가능곡선은 내부(D 점)는 생산이 비효율적으로 이루어지고 있는 점이고, 외부(E 점)는 현재 기술로는 도달불가능한 점이다.



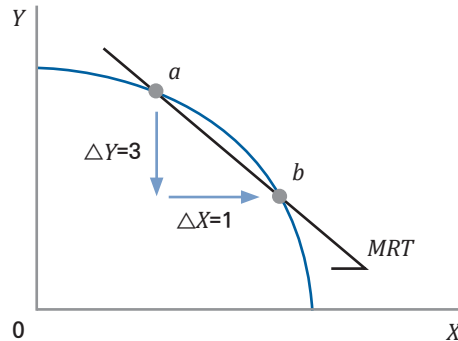
(2) 한계변환율(Marginal Rate of Transformation ; MRT)

① 개념

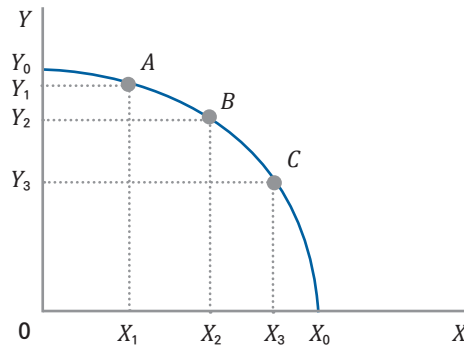
X재 생산을 1단위 증가시키기 위해 감소시켜야 하는 Y재의 수량을 의미한다.

$$MRT_{XY} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MC_X}{MC_Y}$$

② 한계변환율은 생산가능곡선의 접선의 기울기로 측정되는데, **X재 생산의 기회비용**을 의미한다.

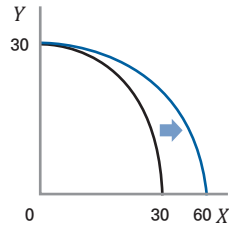


- ③ X재 1단위를 더 생산하기 위해 Y재 3단위를 포기해야 한다면, X재 1단위 생산의 기회비용은 Y재 3단위이다. **a점과 b점의 간격이 점점 좁아지면 결국 접선의 기울기가 된다.**
- ④ **MRT가 작아진다는 것은 X재 1단위 생산에 대하여 포기해야 하는 Y재의 수량이 감소한다는 것을 의미하므로 X재 생산의 기회비용이 감소함을 의미한다.**
- ⑤ 그런데 점 A에서 점 C로 갈수록 포기해야 하는 Y재의 수량이 증가하므로 기회비용이 체증함을 알 수 있다.
- ⑥ 이처럼 어떤 재화의 생산량이 증가함에 따라 그 재화생산의 기회비용이 점차 증가하는 것을 **〈기회비용체증의 법칙〉**이라고 한다.

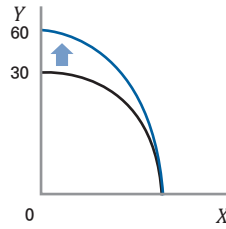


(3) 생산가능곡선의 이동

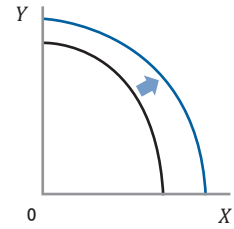
(a) X재 생산의 기술진보



(b) Y재 생산의 기술진보



(c) X재와 Y재의 기술진보



정리

$$\text{한계대체율 : } MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y}$$

(동일한 효용수준을 유지하면서 X재 소비량을 1단위 증가시키기 위해 감소시켜야 하는 Y재의 수량을 의미한다.)

$$\text{한계기술대체율 : } MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

(동일한 생산량을 유지하면서 노동을 1단위 더 고용하기 위하여 감소시켜야 하는 자본의 수량을 의미한다.)

$$\text{한계변환율 : } MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y}$$

(X재 생산을 1단위 증가시키기 위해 감소시켜야 하는 Y재의 수량을 의미한다.)

하나하나
차근차근
재정학

10. 시장이론의 기초

One by one

1 시장이론의 기초

(1) 시장의 개념

- ① 수요자는 자신의 예산제약 내에서 효용극대화를 추구하고 생산자는 비용제약 하에서 이윤극대화를 추구한다.
- ② 시장은 이러한 수요자와 공급자가 서로 만나서 재화와 서비스의 가격을 결정하는 공간이다.
- ③ 수요자와 공급자의 상호작용이 어떠한가에 따라 시장의 형태가 결정된다.

(2) 시장의 구분

시장구조	완전경쟁	독점적경쟁	과점	독점
기업수	무한	다수	소수	1개
진입장벽	없음	→	→	매우 큼
가격지배력	없음 (가격수용자)	→	→	매우 큼 (가격설정자)
자원배분	효율적 ($P=MC$)	→	→	비효율적 ($P>MC$)

(3) 기업의 목표

- ① 기업의 목표가 무엇인가 여러 가지 가설이 있지만 현재까지 **이윤극대화 가설**이 가장 일반적인 것으로 인정된다.

$$\text{이윤}(\pi) = \text{총수입}(TR) - \text{총비용}(TC)$$

- ② 이윤극대화 1계 조건

$$\frac{d\pi}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = MR - MC = 0, \text{ } MR = MC$$

- ③ 생산물을 1단위 더 판매할 때 총수입의 증가분과 그 1단위를 더 생산하기 위한 총비용의 증가분이 같을 때 이윤이 극대화된다.(엄밀하게는 이윤극대화 2계조건도 검토해야 하나 생략하기로 한다.)

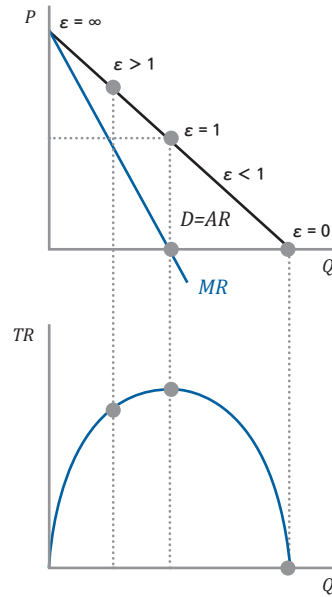
2 총수입 · 평균수입 · 한계수입의 관계

(1) 총수입(Total Revenue ; TR)

- ① 총수입은 가격과 판매량의 곱으로 정의된다.

$$TR = P \times Q$$

- ② 가격탄력성이 1일 때 총수입은 극대화된다.

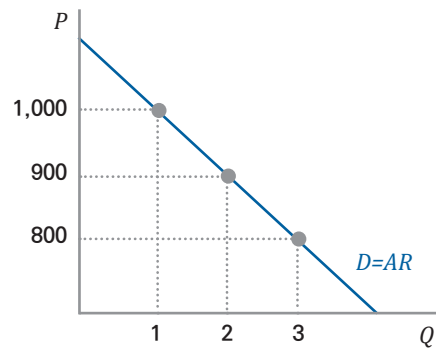


(2) 평균수입(Average Revenue ; AR)

- ① 평균수입은 총수입을 재화의 판매량으로 나눈 값이다. 총수입곡선(TR곡선)에서 원점으로 연결한 직선의 기울기로 측정된다.

$$AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P \times Q}{Q} = P$$

- ② 따라서 평균수입은 항상 재화의 가격(P)과 일치한다.
- ③ 2개를 판매하면 판매수입은 1,800원(개당 900원), 3개를 판매하면 2,400원(개당 800원)이다. 즉 수요곡선 상의 높이가 바로 평균수입곡선이 된다. 따라서 $D=AR$ 이 성립한다.



(3) 한계수입(Marginal Revenue ; MR)

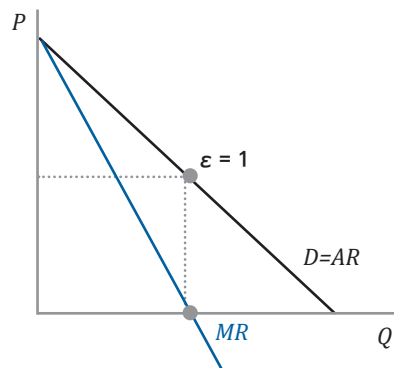
- ① 판매량이 1단위 증가할 때 총수입의 증가분을 말한다. 총수입곡선(TR곡선)의 접선의 기울기로 측정된다.

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

- ② 수요곡선이 우하향하는 경우 기업은 판매수량을 늘릴 때 판매가격도 내려야 한다. 따라서 판매량이 증가함에 따라 증가하는 수입도 있지만, 더 낮은 가격에 판매하게 되므로 상실하게 되는 수입도 있다.
- ③ 즉 개당 900원씩 2개를 팔다가, 3개를 판매하면 개당 800원에 판매하게 되는데, 3개 중에 2개는 원래 900원에 팔 수 있었던 것이므로 200원을 상실하게 된다. 다만 1개를 더 판매하므로 800원을 더 얻게 되므로 총 수입은 600원 상승하게 된다.
- ④ 따라서 판매수량이 증가함에 따라 기업의 한계수입은 평균수입보다 빠르게 감소하게 된다.
- ⑤ 상기 예에서 판매량이 2 → 3일 때, 평균수입은 900원 → 800원으로 100원 하락하나, 한계수입은 1 → 2일 때 800원에서 2 → 3일 때 600원으로 200원 하락한다.

판매량	1	2	3
총수입(TR)	1,000	1,800	2,400
평균수입(AR)	1,000	900	800
한계수입(MR)	1,000	800	600

- ⑥ 따라서 수요곡선이 우하향하는 직선일 때, 수요곡선과 평균수입곡선은 일치($D=AR$) 하는데 한계수입곡선(MR)은 Y절편은 똑같고 기울기는 2배인 직선으로 도출된다.



- ⑦ $MR = 0$ ($\epsilon = 1$)일 때 총수입이 극대화된다.
- ⑧ 한계수입과 가격 간에는 다음과 같은 관계가 성립한다.(Amoroso-Robinson 공식)

$$MR = P[1 - \frac{1}{\epsilon}]$$

하나하나
차근차근
재정학

11. 완전경쟁시장

One by one

1 완전경쟁시장의 성립조건

다수의 시장참여자	무수히 많은 수요자와 공급자가 존재한다. 따라서 각 수요자와 공급자는 시장에 영향력을 미칠 수 없어 가격수용자로 행동한다.
동질적인 재화	모든 재화는 완전히 동일함을 전제한다. 따라서 가격경쟁만이 존재한다.
자유로운 진입과 퇴거	생산요소의 완전이동성이 보장되므로 특정산업에 진입과 퇴거가 자유롭다. 여기서 자유롭다는 것은 <즉시>의 의미가 아니라 <매물비용>이 존재하지 않는다는 의미이다.
완전한 정보	모든 정보가 공개되어 있어 미래의 불확실성은 존재하지 않는다. 따라서 일물일가의 법칙이 성립한다.

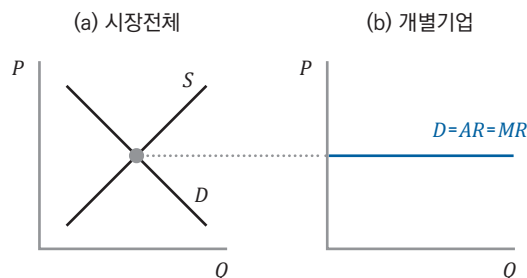
2 단기균형

(1) 개별기업이 직면하는 수요곡선

- ① 시장전체의 수요곡선은 우하향하나(개별수요곡선의 수평합) 완전경쟁시장에는 무수히 많은 수요자와 공급자가 있으므로 개별기업이 생산량을 변화시키더라도 시장가격에 영향을 줄 수 없다(가격수용자).
- ② 따라서 개별기업의 입장에서는 주어진 가격수준에서 자신이 원하는 만큼 판매가 가능하기 때문에 수평선의 수요곡선에 직면한다.

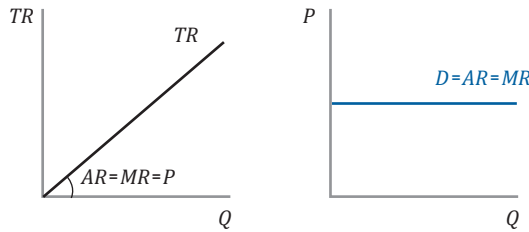
개별기업은 수평선의 수요곡선에 직면한다

- ③ 이것은 실제의 수요곡선이 아니라 개별기업이 인식하는 수요곡선이다.(완전탄력적)
- ④ 수요곡선이 수평선인 경우 $D=AR=MR$ 이 성립하게 된다.



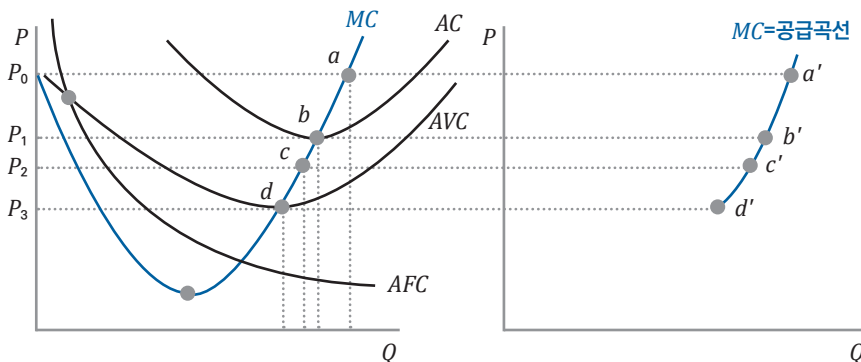
(2) 개별기업의 총수입 · 평균수입 · 한계수입

- ① 개별기업 입장에서는 P 가 고정된 상수이기 때문에(개별기업이 판매량을 늘려도 시장가격은 변하지 않는다는 의미) TR 은 판매량에 정비례한다.(원점을 통과하는 직선)
- ② TR 곡선이 원점을 통과하는 직선이면 AR 과 MR 은 TR 곡선의 기울기로 항상 일정한 값(P)을 가지게 된다.
- ③ 따라서 완전경쟁시장에서 개별기업이 인식하는 수요곡선은 $D=AR=MR(=P)$ 가 된다.



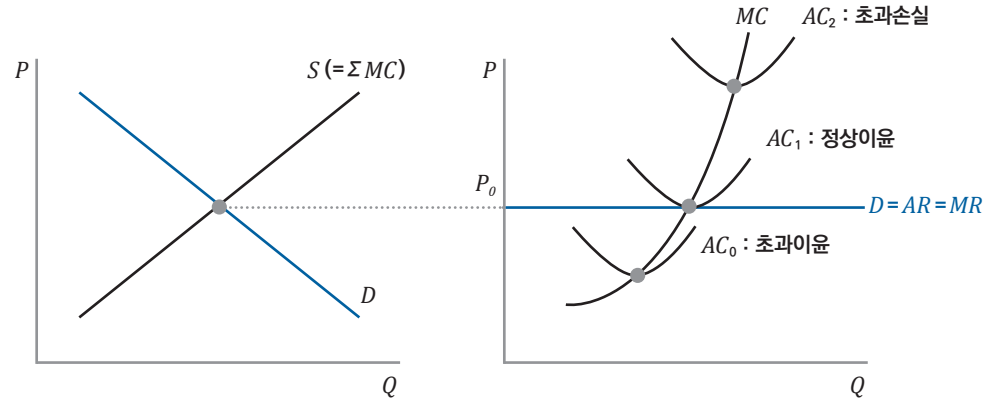
(3) 완전경쟁기업의 단기공급곡선

- ① 가격이 P_0 일 때 : 점 a 에서는 가격이 평균비용을 상회하므로 초과이익을 얻게 된다.
- ② 가격이 P_1 일 때 : 점 b 에서는 가격이 평균비용과 일치하므로 초과이익이 없다.(정상이윤만 얻는다.) 손익분기점이라고도 한다.
- ③ 가격이 P_2 일 때 : 점 c 에서는 가격이 평균비용을 하회하므로 손실을 본다. 그러나 평균가변비용을 약간 상회하므로 생산을 계속하는 것이 손실을 최소화한다. 왜냐하면 평균가변비용을 모두 회수하고 평균고정비용 중 일부를 회수할 수 있기 때문이다. 만약 조업을 중단하면 평균고정비용을 모두 손해봐야 한다.
- ④ 가격이 P_3 일 때 : 점 d 에서는 가격이 평균가변비용과 일치하므로 생산을 하든 안하든 평균고정비용을 전혀 회수할 수 없으므로 손해액을 줄일 수 없다. 조업중단점이라고 한다.
- ⑤ 가격이 P_3 미만일 때 : 기업이 조업을 중단한다. 따라서 개별기업은 d 점을 상회하는 MC 곡선 상에서만 생산을 하므로, 완전경쟁기업의 단기공급곡선은 AVC 의 최저점을 상회하는 우상향의 MC 곡선이 된다.



(4) 완전경쟁의 단기균형

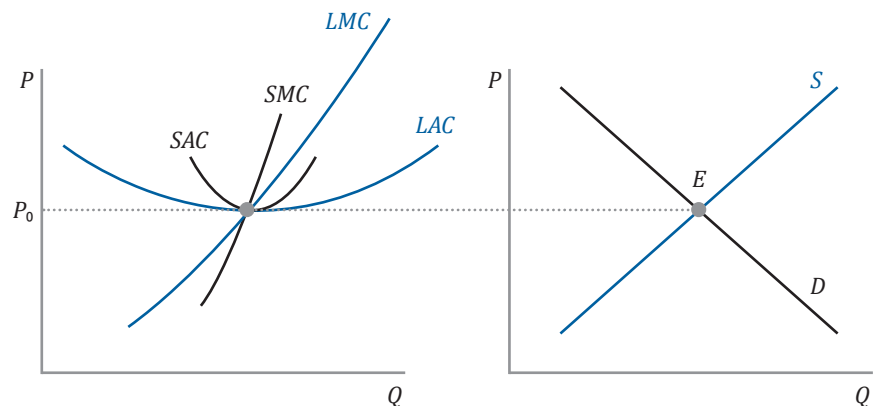
- ① 개별기업의 공급곡선(MC 곡선)의 수평합(ΣMC)이 시장의 공급곡선이 된다.
- ② 시장 전체의 공급곡선과 수요곡선이 만나는 점에서 시장가격이 결정되고, 이 가격에서 개별기업은 수평선의 수요곡선에 직면한다.
- ③ 개별기업의 비용조건에 따라 손실을 볼 수도 있고 이익을 볼 수도 있다.



3 장기균형

(1) 개별기업의 장기균형

- ① 단기에 개별기업이 초과이윤을 얻고 있으면 장기에 새로운 기업이 진입하여 초과이윤이 소멸된다. (손해를 보고 있으면 기존 기업이 퇴출하여 결국 정상이윤을 얻게 됨)
- ② 따라서 장기에 주어진 시장가격을 장기평균비용(LAC)의 최저점에서 생산할 수 있는 기업만이 남게 된다.



(2) 개별기업의 장기공급곡선

장기에 개별기업은 시장가격(P_0)을 상회하는 LMC 곡선이 장기공급곡선이 된다.

4 완전경쟁시장의 평가

(1) 장점

1) 효율적인 자원배분($P = MC$)

- ① 장단기에 $P = MC$ 가 성립하므로 사회적인 관점에서 가장 자원배분이 효율적으로 이루어진다. 따라서 사회후생(소비자잉여 + 생산자잉여)이 극대화된다.

$$P = MC$$

- ② 완전경쟁시장에서만 $P = MC$ 가 달성된다.

보충설명

- ① 어떤 소비자가 100원을 지불하며 어떤 재화를 구입하였다는 것은 그 재화의 구입에서 얻는 편익이 100원어치라는 것이다. (한계편익 $MB = 100$)
- ② 반면 한계비용은 그 재화의 생산비이다.
- ③ 따라서 $P(100) > MC(90)$ 인 경우 그 재화의 생산을 늘릴 때 사회후생이 증가한다.
- ④ 반면 $P(90) < MC(100)$ 인 경우 그 재화의 생산을 줄일 때 사회후생이 증가한다.
- ⑤ 결국 $P = MC$ 일 때 사회후생이 극대화된다. (사회적인 최적수준의 생산이라는 의미)

2) 최적시설규모에서 생산

장기균형에서는 $P = MR = SMC = SAC = LMC = LAC$ 이 달성되므로 개별기업은 LAC 의 최소점에서 생산이 이루어진다.(가장 효율적인 생산이 이루어진다.)

3) 정상이윤만 획득

장기균형에서는 $P = LMC = LAC$ 가 성립하므로 개별기업은 정상이윤만 얻게 된다.

(2) 단점

1) 비현실적 시장

완전경쟁시장은 현실적으로 존재할 수 없는 시장의 형태이다.

2) 소득분배 측면

자원배분의 효율성은 달성되나, 소득분배의 공정성은 보장되지 않는다.

12. 독점시장

One by one

1 개요

(1) 독점의 개념

- ① 독점(monopoly)이란 거의 대부분 혹은 모든 재화의 공급이 시장지배력을 갖는 1개 기업에 의해서 이루어지는 시장형태를 말한다.
- ② 예를 들어 공중전화사업은 한국통신(KT)만이 독점하고 있다. 그러나 통신산업으로 보면 여러 회사가 존재하여 독점이 아니다.

(2) 독점의 발생원인

- ① 핵심기술 · 생산요소의 독점적 보유
- ② 규모의 경제(자연독점)
- ③ 정부에 의한 독점권 부여(예. 담배산업)
- ④ 특허권 등 보유
- ⑤ 작은 시장규모

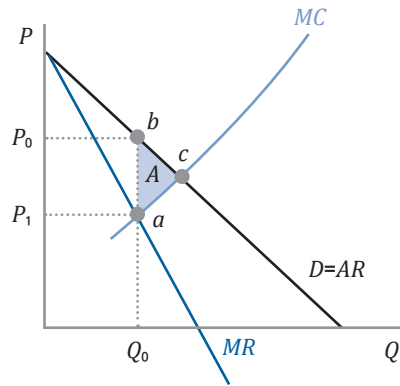
(3) 독점의 특징

- ① **시장지배력** : 완전경쟁시장에서 개별기업은 가격수용자로 행동하나, 독점기업은 가격설정자로 행동하고 가격차별이 가능하다.
- ② **시장전체의 수요곡선에 직면** : 완전경쟁시장에서 개별기업은 수평선의 수요곡선에 직면하나, 독점기업은 우하향하는 시장전체의 수요곡선에 직면한다.

2 단기균형

(1) 기업의 이윤극대화 조건

- ① 기업은 $MR=MC$ 인 점에서 생산할 때 이윤이 극대화된다.
- ② 완전경쟁시장에서 개별기업이 직면하는 수요곡선은 수평선이기 때문에 $D=AR=MR$ 이었으나, 독점기업은 우하향하는 시장전체의 수요곡선에 직면하기 때문에 MR 곡선은 수요곡선($D=AR$)과 **Y 절편은 똑같고 기울기가 2배인 우하향하는 직선**으로 나타난다.
- ③ $MR=MC$ 가 되는 점은 a 점이므로 생산량은 Q_0 로 결정되나, Q_0 의 생산량에 대하여 수요자가 지불할 의향이 있는 (최대)금액은 P_0 이므로 가격은 P_0 로 결정된다.

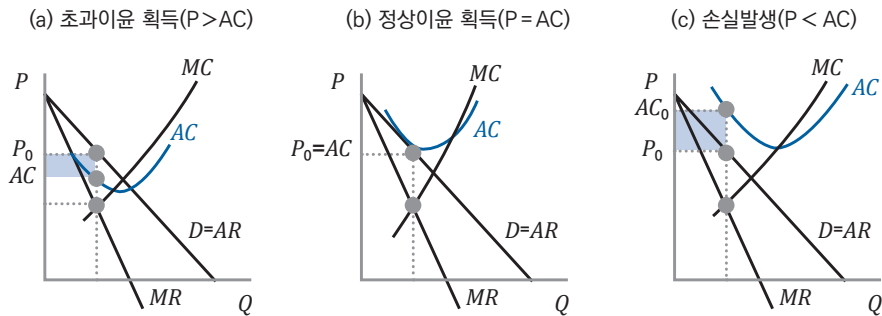


(2) $P > MC$

- ① P 은 b 점의 높이이나, MC 는 a 점의 높이이므로 $P > MC$ 가 된다.
- ② 완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 가 성립하나 독점기업은 $P > MC$ 이므로 생산량은 사회적 최적수준 보다 적게 생산된다.
- ③ 따라서 시장구조가 독점화되면 사회후생손실(A)이 발생한다.

(3) 비용구조에 따라 손실가능

- ① 독점기업이라고 단기에 항상 초과이윤을 얻는 것은 아니다.
- ② 평균비용(AC)의 위치에 따라 손실을 볼 수도 있다.



(4) 가격탄력성이 1보다 큰 구간에서 생산

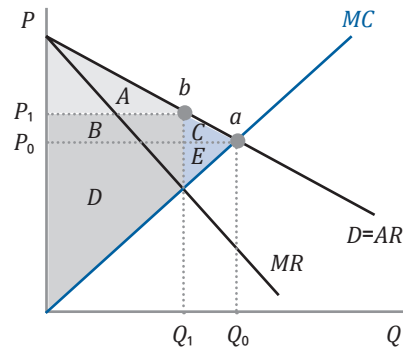
- ① 독점기업은 $MR = MC$ 인 점에서 생산하므로 항상 MR 이 양(+)인 곳에서 생산이 이루어진다.
- ② 따라서 수요의 가격탄력성이 1보다 큰 구간에서 생산이 이루어진다.(참고 $MR = 0$ 일 때 가격탄력성이 1이다.)
- ③ $MR = P(1 - \frac{1}{\epsilon})$ 인 관계가 있는데 $MR = MC$ 인 점에서 생산이 이루어지므로 다음과 같은 관계식이 성립한다.

$$MR = P(1 - \frac{1}{\epsilon}) = MC$$

4 독점에 대한 평가

- ① 완전경쟁시장이라면 a 점에서 생산이 이루어지나, 독점기업은 b 점에서 생산이 이루어지므로 가격은 보다 높고 생산량은 보다 적다.
- ② 완전경쟁시장에서는 $P=MC$ 이나 독점기업은 $P>MC$ 에서 생산이 이루어진다.
($C+E$ 만큼 후생손실)

완전경쟁시장	독점시장
소비자잉여($A+B+C$)	소비자잉여(A)
생산자잉여($D+E$)	생산자잉여($B+D$)
총잉여($A+B+C+D+E$)	총잉여($A+B+D$)
후생손실 : $C+E$	



5 독점규제

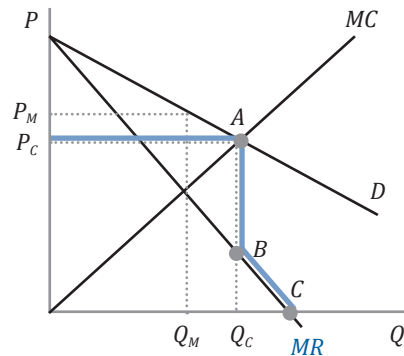
(1) 개요

- ① 독점은 사회후생을 감소시키기 때문에 사회적으로 바람직하지 않다. 따라서 각국 정부는 독점기업에 대해 각종 규제를 실시하게 된다.
- ② 일반적으로 독점에 대한 규제는 규제비용과 규제로 인한 효용을 비교하여 그 정당성이 인정되어야 한다.
- ③ 대표적인 독점규제의 방법은 가격규제, 조세부과, 경쟁촉진전략이 있다.

(2) 가격규제

1) 내용

- ① 정부가 가격의 상한선을 설정하고 그 이상 높은 가격으로 판매하는 것을 금지하는 제도이다.
- ② 완전경쟁시장과 같이 $P=MC$ 가 성립하도록 수요곡선과 MC 곡선이 만나는 가격인 P_c 로 상한가격을 설정하면, P_cABC 로 꺾어지는 MR 곡선이 도출된다.(수요곡선은 P_cAD)
- ③ $MR=MC$ 인 A 점에서 생산이 이루어지면 완전경쟁시장과 동일한 결과가 발생한다.
($P=MC$)



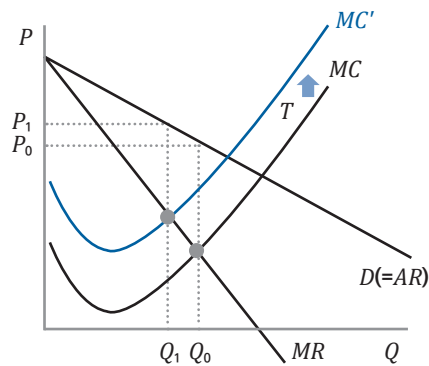
2) 평가

- ① 정부가 독점기업의 MC 를 정확히 파악하는 것이 불가능하다.
- ② 자연독점인 경우에 $P=MC$ 를 실시하면 적자가 발생하는 문제점이 발생한다. (후술)
- ③ 가격상한제를 실시하면 제품의 품질을 나쁘게 하는 방법으로 규제를 회피할 가능성이 있다.

(3) 조세부과

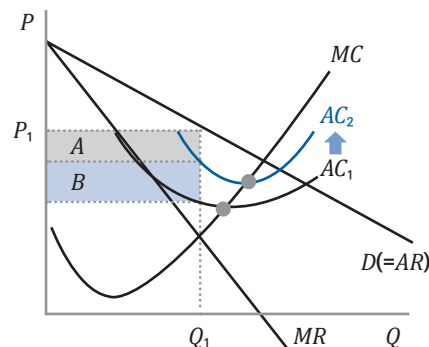
1) 종량세

- ① 종량세란 재화 1단위당 일정액의 조세를 부과하는 것을 말한다.
- ② 종량세를 부과하면 MC , AC 곡선이 모두 상방으로 이동한다.
- ③ MC 곡선이 상방으로 이동하면 가격은 $P_0 \rightarrow P_1$ 으로 상승하고, 생산량은 $Q_0 \rightarrow Q_1$ 으로 감소한다.
- ④ 소비자가격이 상승하므로 조세부담(T)을 생산자와 소비자가 일부씩 부담하게 된다.
따라서 독점기업의 이윤은 조세부과 전보다 감소한다. ($P_1 - T < P_0$)
- ⑤ 조세부과 이후에 가격은 상승하고 생산량은 감소하므로 자원배분의 효율성은 더욱 악화된다.



2) 정액세

- ① 정액세란 생산량과 관계없이 일정액을 조세로 부과하는 방식이다.
- ② 정액세는 MC 곡선에는 영향을 미치지 않고, AC 곡선만 상방이동 시킨다.
- ③ MC 곡선이 이동하지 않으므로 가격과 생산량은 불변이다.
- ④ 그러나 AC 곡선이 상방이동함으로써 B 면적 만큼 독점기업의 이윤이 감소한다.
- ⑤ 정액세를 부과하더라도 생산량이 증가하지 않으므로 자원배분의 효율성은 증대되지 않는다.



13. 게임이론

One by one

1 개요

- ① 매우 소수의 기업이 존재하는 과점시장에서는 어떤 기업의 행동은 다른 기업의 행동에 큰 영향을 미친다.
- ② 이러한 상호의존성 때문에 기업들은 의사결정시 경쟁기업의 반응까지 고려해야 하는 전략적인 상황에 놓이게 된다.
- ③ 이러한 전략적인 상황을 분석하기 위해 게임이론이 연구되었다.

2 우월전략균형

(1) 개념

- ① 개념

상대방이 어떠한 전략을 선택하든지 관계없이 항상 자신의 보수가 커지는 전략을 우월전략이라고 한다.

- ② 모든 경기자들이 우월전략을 사용할 때 도달하는 균형을 우월전략균형이라고 한다.

(2) 설명

- ① 다음과 같은 보수행렬이 주어져 있다고 하자.

		기업 B	
		b_1	b_2
기업 A	a_1	(15, 15)	(30, 5)
	a_2	(5, 30)	(20, 20)

- ② 기업 A는 기업 B가 어떤 전략을 선택하더라도 항상 a_1 을 선택하는 것이 우월전략이다.
- ③ 기업 B는 기업 A가 어떤 전략을 선택하더라도 항상 b_1 을 선택하는 것이 우월전략이다.
- ④ 따라서 (a_1, b_1) 이 우월전략균형이 된다.

(3) 평가

- ① 우월전략은 존재하는 경우는 현실적으로 매우 드물다.
- ② 따라서 우월전략균형은 존재하지 않는 경우가 많다.

3 내쉬균형

(1) 개념

① 개념

상대방의 전략이 주어졌을 때 이를 전제로 각 경기자가 자신에게 가장 유리한 전략을 선택하였을 때 도달하는 균형을 내쉬균형이라고 한다.

② 가장 일반적인 균형개념이다.

(2) 설명

① 다음과 같은 보수행렬이 주어져 있다고 하자.

		기업 B	
		b_1	b_2
기업 A	a_1	(10, 8)	(5, 5)
	a_2	(5, 5)	(8, 10)

② 기업 B가 b_1 을 선택한다면 기업 A는 a_1 을 선택하는 것이 최선이고, 기업 B가 b_2 를 선택한다면 기업 A는 a_2 를 선택하는 것이 최선이다.

③ 기업 A가 a_1 을 선택한다면 기업 B는 b_1 을 선택하는 것이 최선이고, 기업 A가 a_2 을 선택한다면 기업 B는 b_2 를 선택하는 것이 최선이다.

④ 따라서 (a_1, b_1) , (a_2, b_2) 에서 내쉬균형이 성립한다.

(3) 평가

① 우월전략균형은 내쉬균형에 포함된다. 내쉬균형이 보다 일반적인 개념이다.

② 내쉬균형이 항상 파레토 효율적인 자원배분을 보장하는 것은 아니다.

③ 혼합전략을 허용하면 모든 게임에서 내쉬균형이 존재한다.

4 게임이론의 응용(용의자의 딜레마)

(1) 상황

- ① 두 명의 용의자가 체포되어 각기 분리된 취조실에서 심문을 받고 있다고 하자.
- ② 두 사람은 서로 의사소통을 할 수 없으며, 자백여부에 따른 형량(단위 : 년)이 다음과 같이 주어져 있다고 하자.

(2) 설명

- ① 두 용의자의 우월전략은 항상 자백하는 것이다.
- ② 따라서 (자백, 자백)이 우월전략균형이 된다.

		용의자B	
		자백	부인
용의자A	자백	(15, 15)	(2, 20)
	부인	(20, 2)	(3, 3)

(3) 시사점

- ① 각 용의자가 자신의 우월전략균형을 취함에 따라 최선의 결과(부인, 부인)=(3, 3)을 얻지 못하고 있다.
- ② 이는 개인의 입장에서는 자백하는 것이 합리적이거나, 개인의 합리성이 사회전체적 합리성을 보장하지 못함을 의미한다.(파레토효율성 달성 X)

하나하나
차근차근
재정학

14. 생산요소시장의 개요

One by one

1 생산요소시장의 개요

(1) 개념

- ① 생산요소시장이란 생산에 투입되는 노동 · 자본 등이 거래되는 시장을 말한다.
- ② 생산물시장과는 반대로 기업은 생산요소의 수요자, 가계는 생산요소의 공급자로 행동한다.
- ③ 생산요소시장에서도 기업은 이윤극대화 원리에 의해 생산요소를 수요한다.

(2) 성격

- ① 생산요소의 수요는 생산물의 수요의 크기에 의해 결정되는 파생수요(*derived demand*)의 성격이 있다.
- ② 따라서 생산물 시장을 어떻게 전제하느냐(완전경쟁 *or* 불완전경쟁)에 따라서 생산요소시장에 대한 분석내용도 달라진다.

2 기업의 이윤극대화 요소수요원리

(1) 한계수입생산(*Marginal Revenue Product ; MRP*)

- ① 생산요소를 추가적으로 1단위 더 고용할 때 총수입의 증가분을 의미한다.

$$MRP_L = \frac{\Delta TR}{\Delta L} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \times \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = MP_L \times MR$$

- ② 예를 들어 노동자 1명을 추가로 고용할 때, 이 노동자의 투입으로 인하여 추가생산물이 5개이고 생산물이 개당 1,000원이라면 MRP_L 은 5,000원이다.
- ③ 수확체감의 법칙에 의해서 MP_L 은 체감하기 때문에 MRP_L 곡선은 우하향하게 된다.

(2) 한계요소비용(Marginal Factor Cost ; MFC)

- ① 생산요소를 추가적으로 1단위 더 고용할 때 총비용의 증가분을 의미한다.

$$MFC_L = \frac{\Delta TC}{\Delta L} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \times \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = MP_L \times MC$$

- ② 예를 들어 노동자 1명을 추가로 고용할 때, 이 노동자의 투입으로 추가생산물이 5개이고, 추가생산의 한계비용이 개당 700원이라면 MFC_L 은 3,500원이다.
- ③ 생산요소시장이 완전경쟁일 때는 MFC_L 곡선이 수평선이나, 불완전경쟁시장(수요독점)이면 MFC_L 곡선이 우상향한다.

(3) 이윤극대화 요소고용조건

- ① 기업은 생산요소 1단위를 추가 고용할 때의 수입과 비용이 같아지는 점에서 요소를 고용한다.

$$MRP_L > MFC_L \rightarrow \text{노동고용량 증가} \rightarrow \text{이윤증가}$$

$$MRP_L < MFC_L \rightarrow \text{노동고용량 감소} \rightarrow \text{이윤증가}$$

- ② 따라서 적정요소고용조건은 다음과 같이 정의된다. 결국 기업의 이윤극대화 조건과 동일함을 알 수 있다.

$$MRP_L = MFC_L$$

$$MP_L \times MR = MP_L \times MC$$

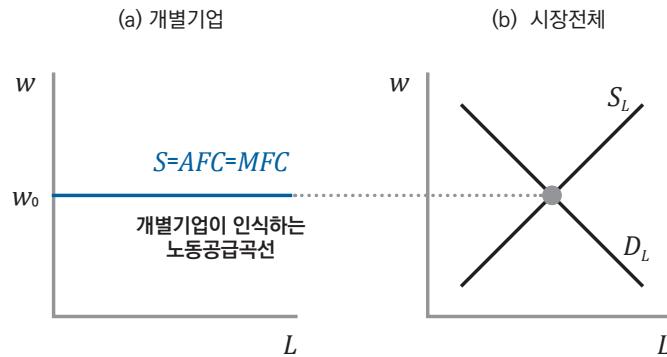
$$MR = MC$$

15. 완전경쟁시장에서의 요소수요곡선

One by one

1 개요

- ① 일반적으로 시장전체의 노동공급곡선은 우상향하고 노동수요곡선은 우하향한다. 양자가 만나는 점에서 균형임금(w_0)이 결정된다.
- ② 생산요소시장이 완전경쟁시장일 때는 무수히 많은 노동공급자가 존재하므로, 개별기업이 노동고용량을 늘린다고 해도 요소가격에 변함이 없다. 따라서 개별기업의 입장에서는 수평선의 노동공급곡선에 직면한다.



2 총요소비용 · 평균요소비용 · 한계요소비용

(1) 총요소비용(Total Factor Cost ; TFC)

- ① 생산요소가 노동 1가지 뿐이라면 총요소비용은 (임금 × 노동고용량)으로 정의된다.
- ② 생산요소시장이 완전경쟁시장이라면 임금이 w_0 로 고정되어 있으므로 총요소비용은 원점을 통과하는 직선의 형태가 된다.

$$TFC_L = w(\text{고정}) \times L$$

(2) 평균요소비용(Average Factor Cost ; AFC)

- ① 총요소비용을 요소고용량으로 나눈 값으로 항상 요소가격과 일치한다.

$$AFC_L = \frac{TFC_L}{L} = w_0$$

- ② 평균요소비용은 총요소비용곡선을 원점으로 연결한 직선의 기울기로 측정된다.

- ③ 생산요소시장이 완전경쟁시장이라면 총요소비용곡선이 원점을 통과하는 직선이기 때문에 평균요소비용은 일정하다.(평균요소비용곡선은 수평선)

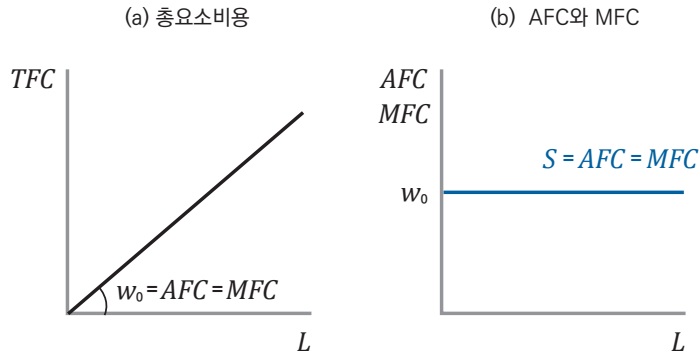
(3) 한계요소비용(Marginal Factor Cost ; MFC)

- ① 요소고용량을 1단위 증가시킬 때 발생하는 총요소비용의 증가분을 의미한다.

$$MFC_L = \frac{\Delta TFC_L}{\Delta L} = \frac{w \cdot \Delta L}{\Delta L} = w$$

- ② 한계요소비용은 총비용곡선의 접선의 기울기로 측정되므로, 생산요소시장이 완전경쟁시장이라면, 한계요소비용은 일정한 값(w_0)을 가지므로 한계요소비용곡선은 수평선이 된다.
- ③ 지금까지 내용을 종합하면 생산요소시장이 완전경쟁시장이면 다음의 관계가 성립한다.

$$\text{요소가격}(w_0) = AFC_L = MFC_L$$



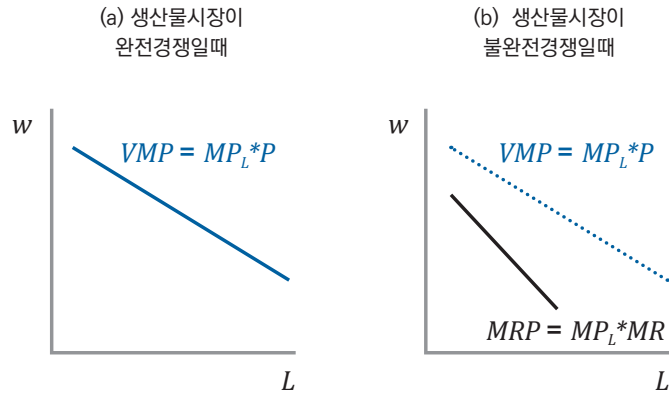
3 개별기업의 노동수요(MRP_L 와 VMP_L)

- ① 생산물시장이 완전경쟁시장인 경우에는 $P=AR=MR$ 이 성립하므로 MRP_L 을 다음과 같이 바꾸어 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} MRP_L &= MP_L \times MR \\ &= MP_L \times P \\ &= VMP_L \end{aligned}$$

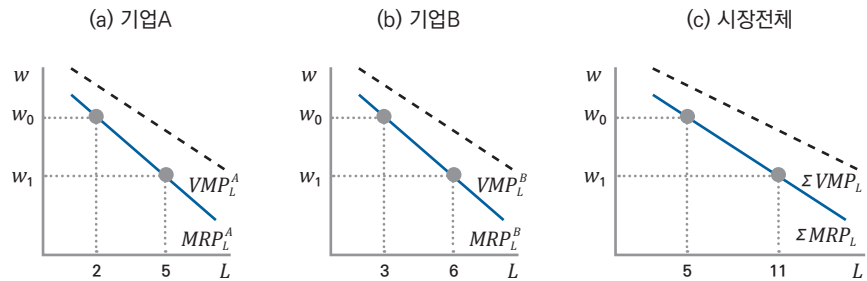
- ② VMP_L 은 **한계생산물가치**(Value of Marginal Product ; VMP)로서 노동 1단위를 추가 고용할 때 얻는 추가적인 수입을 말한다.
- ③ 생산물시장이 완전경쟁시장이면 $VMP_L (=MRP_L)$ 을 적용하고, 불완전경쟁시장이면 MRP_L 로 분석한다.
- ④ 수확체감의 법칙에 의해 MP_L 이 체감하므로 VMP_L 곡선과 MRP_L 곡선 모두 우하향한다.

- ⑤ 그러나 $P > MR$ 이므로 MRP_L 곡선이 VMP_L 곡선보다 아래에 위치한다.
- ⑥ 생산물시장이 완전경쟁시장에서 불완전경쟁시장으로 바뀌면 생산량이 감소하므로, 그에 따라 노동수요도 감소하기 때문에 MRP_L 곡선이 VMP_L 곡선보다 아래에 위치한다.
- ⑦ 개별기업은 VMP_L 나 MRP_L 가 각각의 임금수준에서 기업이 고용하고자 하는 노동의 수량을 나타내므로, VMP_L 곡선이나 MRP_L 곡선이 개별기업의 노동수요곡선이 된다.



4 시장전체의 노동수요곡선 도출

- ① 개별기업의 노동수요곡선을 수평합하면 시장전체의 노동수요곡선이 된다.
- ② 시장전체의 노동수요곡선은 개별기업의 노동수요곡선 보다 완만한 기울기를 가진다.



하나하나
차근차근
재정학

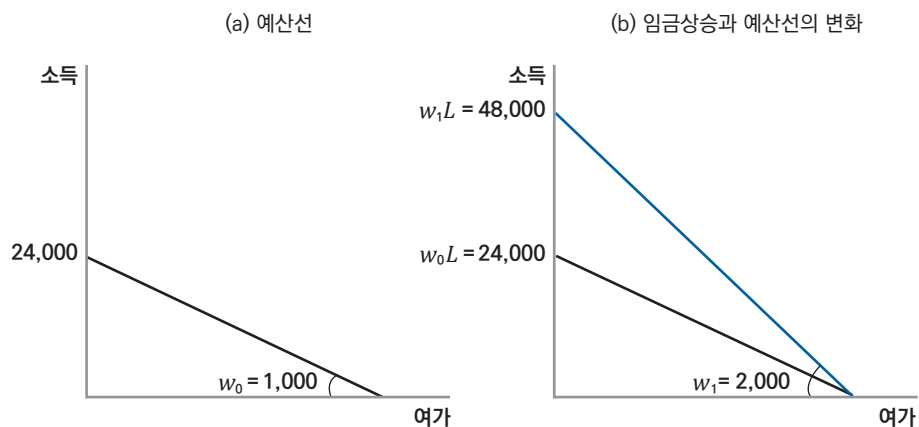
16. 요소공급곡선

One by one

1 개별노동공급

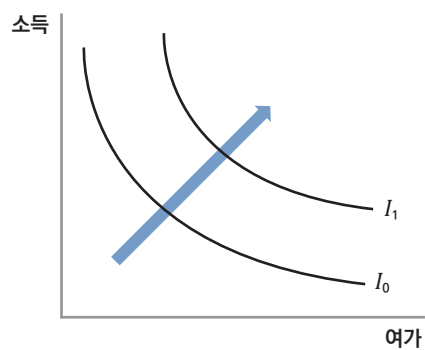
(1) 예산선

- ① 하루 24시간 중에 일부 시간은 여가(H)를 보내고, 나머지 시간($L = 24 - H$)은 일을 한다고 하자.
- ② 시간당 임금이 $w = 1,000$ 으로 주어져 있다면 예산선이 다음과 같이 그려진다.



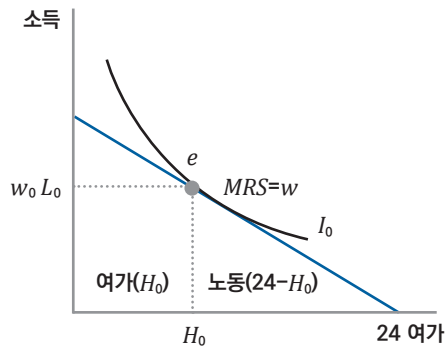
(2) 무차별곡선

여가와 소득은 모두 한계효용이 양(+)이므로 다음과 같은 일반적인 무차별곡선이 나타난다.



(3) 노동공급량 결정

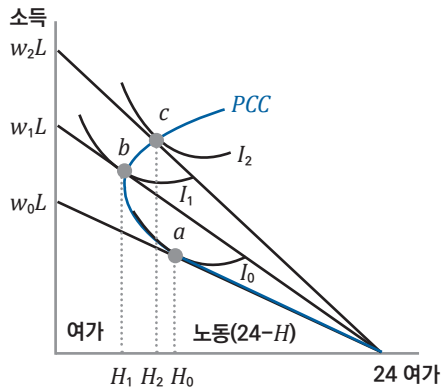
- ① 예산선과 무차별곡선이 접하는 점에서 개인의 효용이 극대화되는 노동공급량이 결정된다.
- ② H_0 만큼 여가를 보내고 ($L_0 = 24 - H_0$)만큼 노동을 하면 $w_0 L_0$ 만큼의 소득을 얻으며 I_0 의 효용을 누린다.
- ③ 균형점에서는 $MRS_{\text{여가, 소득}} = w$ 가 성립한다.



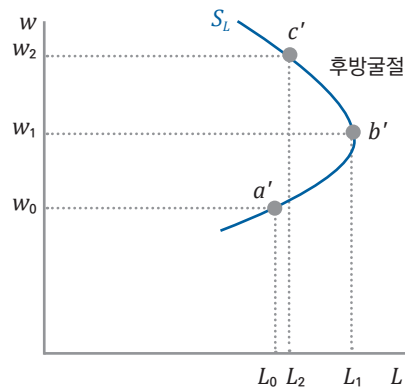
(4) 노동공급곡선의 도출

- ① 시간당 임금이 $w_0 \rightarrow w_1 \rightarrow w_2$ 로 상승함에 따라 균형점이 가격소비곡선(Price Consumption Curve ; PCC)을 따라 이동한다.
- ② 시간당 임금이 $w_0 \rightarrow w_1$ 로 상승할 때는 노동시간이 증가($H_0 \rightarrow H_1$)하다가, $w_1 \rightarrow w_2$ 로 상승할 때는 노동시간이 오히려 감소($H_1 \rightarrow H_2$)한다.
- ③ 즉 임금이 매우 높은 수준이 되면 오히려 노동공급이 감소하게 되어 **후방굴절**하는 노동공급곡선이 도출된다.
- ④ 이는 임금상승에 따른 대체효과와 소득효과와의 상대적 크기에 의해 영향받기 때문이다.

(a) 임금상승과 균형점의 이동



(b) 후방굴절 노동공급곡선

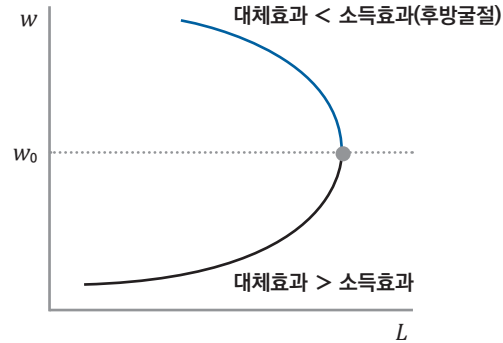


(5) 대체효과와 소득효과(여가를 정상재로 가정)

- ① 임금이 상승하면 여가의 기회비용이 상승함에 따라 노동시간이 증가한다. 반면에 임금상승으로 소득이 증가하면 여가소비가 증가하여 노동시간이 감소하게 된다.
- ② 따라서 임금상승시 대체효과와 소득효과와 상대적 크기에 따라 노동공급은 다음과 같게 된다.

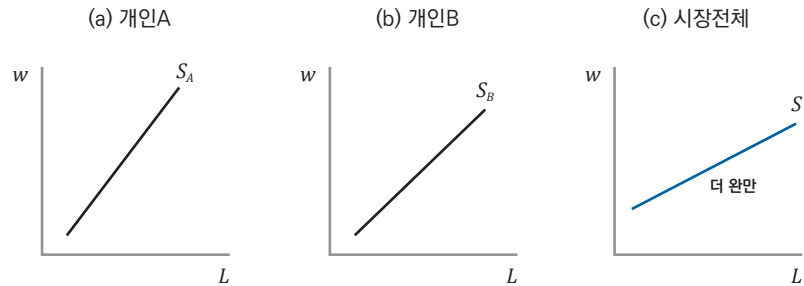
대체효과 > 소득효과 → 노동공급 증가(우상향)

대체효과 < 소득효과 → 노동공급 감소(후방굴절)



2 시장전체의 노동공급

- ① 모든 개별노동자의 노동공급곡선을 수평합하면 시장전체의 노동공급곡선이 된다.
- ② 개별노동자의 노동공급곡선은 후방굴절하는 형태를 보일 수 있으나, 시장전체의 노동공급곡선은 우상향하는 형태를 띄게 된다.



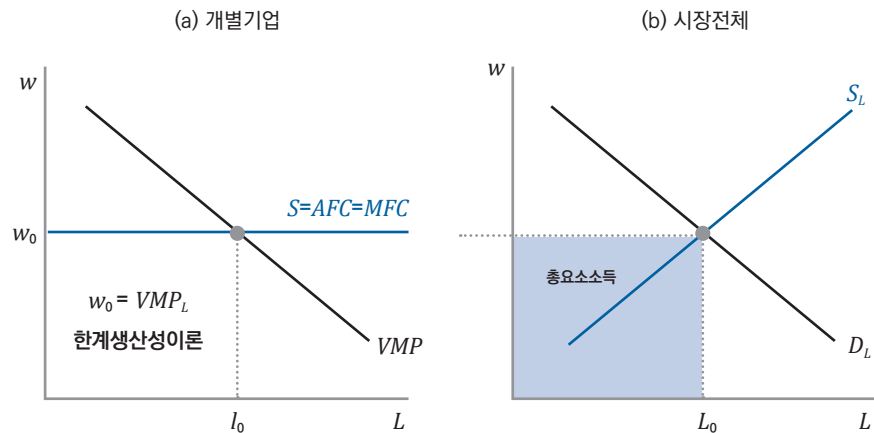
하나하나
차근차근
재정학

17. 생산요소시장의 균형성립

One by one

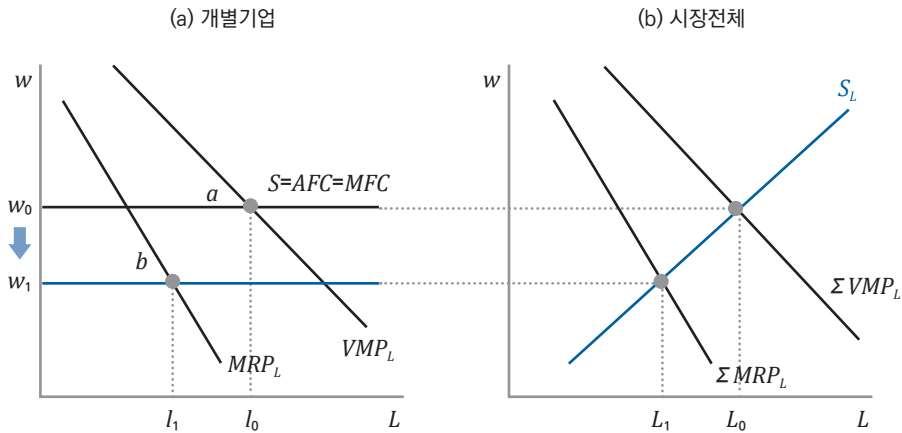
1 생산물시장(완전경쟁)-생산요소시장(완전경쟁)

- ① 생산물시장이 완전경쟁시장이면 개별기업은 VMP_L 곡선을 노동수요곡선으로 한다.
개별기업의 노동수요곡선을 수평합하면 시장전체의 노동수요곡선이 도출된다.
- ② 시장에서 임금이 w_0 로 결정되면 개별기업의 입장에서는 w_0 의 임금으로 무한히 많은 노동량을 고용할 수 있으므로 w_0 의 임금에서 수평선을 노동공급곡선으로 인식한다.
($w_0 = AFC_L = MFC_L$)
- ③ 노동수요(VMP_L)와 노동공급(MFC_L)이 교차하는 점에서 이윤극대화 노동고용량이 결정된다.



② 생산물시장(불완전경쟁)-생산요소시장(완전경쟁)

- ① 생산물시장이 불완전경쟁시장이면 ΣMRP_L 곡선이 시장전체의 노동수요곡선이 된다.
따라서 완전경쟁일 때보다 낮은 임금과 적은 노동고용량이 결정된다.
- ② 하지만 생산요소시장은 완전경쟁시장이므로 개별기업은 w_1 에서 수평선의 노동공급곡선에 직면한다.
- ③ 따라서 $w_1 = MRP_L$ 인 점에서 고용량(l_1) 결정
- ④ 생산물시장이 완전경쟁시장이었다면 a 점에서 균형이 이루어졌을 것이다.



18. 거시경제학 기초

One by one

1 거시경제학의 개요

(1) 거시경제학의 의의

- ① 거시경제학이란 국민소득, 물가, 고용, 실업, 경제성장, 경기변동, 환율, 국제수지 등 경제 전체적인 변수의 결정요인과 상호연관관계를 분석하는 경제학의 한 분야이다.
- ② 따라서 거시경제학은 경제성장, 경기변동, 실업과 인플레이션, 환율과 국제수지, 정부정책 등에 대해서 연구한다.
- ③ 거시경제학은 1930년대 발생한 세계대공황을 해석하는 과정에서 미시경제학과 갈라져 형성된 분야이다.

보충설명

세계대공황은 1929년 미국 뉴욕 주식시장의 주가 대폭락으로 시작되어 자본주의 국가 전체에 파급된 세계적인 경제공황을 말한다. 세계사에 유례가 없는 대불황으로 기업파산 수십만 건, 천만 명에 달하는 실업자를 발생시켰다

(2) 거시경제학의 주요 학파

1) 고전학파 계통

- ① 18세기 아담스미스의 <국부론>으로 시작된 고전학파는 시장의 자율적인 조정기능을 신뢰하였다.
- ② 고전학파는 완전히 신축적인 가격체계를 전제하여, 시장의 초과공급이나 초과수요는 <보이지 않는 손>에 의해 즉시 완벽하게 조정된다고 믿었다.
- ③ 따라서 고전학파는 시장에 대한 정부의 인위적인 개입을 반대하였다.

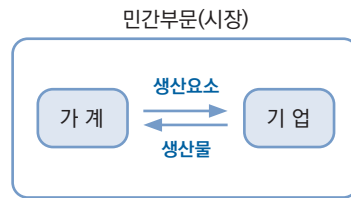
2) 케인즈 계통

- ① 세계대공황 이전까지는 고전학파의 이론이 일반적으로 받아들여지고 있었으나, 장기간 지속되는 유례없는 대불황을 고전학파는 설명할 수 없었다.
- ② 고전학파에 따르면 만약 기업들이 생산한 물건이 잘 팔리지 않아 재고로 쌓이면 즉시 가격이 하락하여 모두 판매되어야 하나, 현실은 장기간 재고가 해소되지 않았고 가격은 경직적이었다.

- ③ 이에 케인즈가 고전학파를 비판하며 현실의 가격체계는 경직적이며 시장은 불완전하므로 정부가 적극적으로 개입하여야 한다고 주장했다.
- ④ 이러한 케인즈의 사상을 계승한 학파를 케인즈학파라고 하며, 오늘날까지도 고전학파 계통과 케인즈학파 계통은 거시경제 문제에 대해 논쟁을 계속하고 있다.

2 국민경제의 순환

- ① 국민(가계)이 생활하기 위해서는 재화와 서비스가 필요하다. 이를 기업이 생산하여 가계에 판매한다.
- ② 가계가 기업의 생산물을 소비하기 위해서는 소득이 필요한데 이는 기업의 생산과정에서 지급되는 요소소득(임금, 이자, 지대 등)으로 획득된다.



- ③ 단순히 말하면 100원어치의 생산물을 만드는 과정에서 100원의 요소소득이 지급되므로 총생산물의 가액과 총소득의 가액이 일치하게 된다.
- ④ 따라서 <총생산=총소득>이 되는 관계가 성립한다.
- ⑤ 그런데 가계가 요소소득으로 수입을 획득하면 결국 그 만큼 지출할 것이므로 <총소득=총지출>도 성립하게 된다. 이를 국민소득의 3면 등가라고 한다.

$$\text{총생산} = \text{총소득} = \text{총지출}$$

3 국내총생산(GDP)의 개념

- ① 국내총생산이란 일정기간 동안에 한 나라의 국경 안에서 생산된 모든 최종생산물의 시장가치이다.
- ② 국내총생산(GDP)은 국민소득 3면 등가원칙에 따라 어떤 나라 국민의 총소득을 나타내기도 하는 대표적인 지표이다.
- ③ GDP는 어떤 나라의 경제성장이나 국민소득을 잘 나타내기 때문에 거시경제학에서 매우 중요하게 다루어진다.

4 케인즈의 유효수요이론

(1) 고전학파의 사고방식

- ① 고전학파는 노동시장의 완전고용을 전제하기 때문에 항상 완전고용국민소득이 달성된다고 본다. 따라서 국민소득을 높이기 위해선 산출량(공급)을 높여야 한다고 본다.
- ② 산출량을 높이기 위해서는 더 많은 노동이 투입되거나 기술수준이 향상되어야 한다.
- ③ 결국 고전학파는 국민소득은 **공급측 요인**에 의해서만 결정된다고 본다.
- ④ 고전학파는 가격의 신축성을 전제하기 때문에 만약 생산량 중에 일부 팔리지 않은 재고가 있다면 즉시 가격이 하락하여 결국 모두 판매가 된다고 보기 때문이다.
- ⑤ 이러한 사고방식을 정리한 것이 바로 세이(Say)의 법칙이다.

공급은 스스로의 수요를 창출한다.

(2) 케인즈의 사고방식

- ① 케인즈는 대공황을 통해 공급능력은 충분한데 수요가 없어 생산설비가 충분히 활용되지 못하는 경제를 전제하였다.
- ② 이러한 상황이라면 수요만 있으면 생산은 이에 부응하여 늘어날 것이다. 즉 케인즈는 **〈수요가 공급을 창조〉**한다고 보았다.
- ③ 유휴생산설비가 충분한 상황에서는 수요하는 만큼 생산량이 결정되므로, 국민소득의 크기는 수요가 결정한다고 볼 수 있다.
- ④ 이를 케인즈의 **〈유효수요의 원리〉**라고 한다.

(3) 유효수요의 구성 M

1) 소비(C)

- ① 기업이 생산하는 최종생산물에 대한 가계의 소비지출을 민간소비지출이라고 한다.
- ② 소비는 최소생계비 성격의 기초소비(C_0)와 세금을 납부하고 남은 가처분소득($Y-T$)에 비례하는 소비로 이루어져 있다.

$$C = C_0 + c(Y - T)$$

- ③ 여기서 c 는 한계소비성향(MPC)으로 소득이 1원 증가할 때 소비가 얼마나 증가하는가를 나타낸다.
- ④ 만약 소득이 100원 증가할 때 소비가 70원이 증가했다면 한계소비성향은 0.7이 된다. (저축은 30원이 되고 한계저축성향은 0.3이 된다.)

Mentoring

엄밀하게는 사전적 개념과 사후적 개념을 구분하여 설명하여야 하나 수험목적상 단순화하여 설명한다.

2) 투자(I)

- ① 기업은 생산활동에 필요한 기계, 설비 등의 내구재를 구매하게 된다. 이를 투자활동이라고 한다.
- ② 기업의 투자는 이자율의 감소함수이므로 이자율이 상승할수록 기업의 투자활동은 위축된다.(엄밀하게는 계획된 투자만을 말한다.)

3) 정부(G)

- ① 정부가 외교 · 국방 · 치안 · 교육 · 사회복지 등 공익을 위한 고유업무를 수행하기 위해 최종생산물을 구입하는 지출을 정부소비지출이라고 한다.
- ② 정부는 지출에 필요한 재원을 조세(T)를 통해 조달하며, 조세 이상으로 지출을 하는 경우에는 재정적자가 발생하고, 조세액보다 적게 지출하는 경우에는 재정흑자가 발생한다.

4) 해외($X-M$)

- ① 해외 소비자가 우리나라 기업의 제품을 소비(X , 수출)하기도 하고, 우리나라 국민이 외국기업의 제품을 소비(M , 수입)하기도 한다.
- ② 따라서 해외 소비자에 의한 소비는 순수출($X-M$)로 구할 수 있다.

5) 소결

- ① 한 나라 경제의 생산물총수요는 가계, 기업, 정부, 해외부문의 최종생산물에 대한 수요를 모두 합한 것이다.

$$C + I + G + (X-M)$$

- ② 케인즈는 이 총수요 만큼 생산이 이루어지므로 결국 총수요의 크기가 국민소득(Y)를 결정한다고 보았다. 이를 수식으로 정리하면 아래와 같다.

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

- ③ 결국 국민소득의 크기는 총수요의 크기만큼 결정된다는 것이다.
- ④ 특히 케인즈는 이러한 총수요가 구매력에 의해 뒷받침된 의도된 수요라는 점에서 <유효수요>라고 불렀다.

Mentoring

승수원리에 대한 수학적인 설명은 생략한다.

5 케인즈의 승수이론 M

- ① 케인즈에 따르면 경제가 불황이어서 유휴생산설비가 있는 상황에서는 생산물에 대한 수요(유효수요)를 높이기 위해 정부가 개입할 필요가 있다.
- ② 정부가 조세를 감면하여 가계소비(C)를 높이거나 정부지출(G)을 늘려 유효수요를 높일 수 있는데, 케인즈는 〈승수효과〉에 의해서 독립지출 증가액보다 훨씬 더 큰 금액만큼 유효수요가 증가한다고 하였다.
- ③ 승수효과란 어떤 독립지출의 증가가 경제내에서 파급효과를 가져와 최종적으로는 몇 배나 큰 영향력을 미치는 것을 말한다.
- ④ 외국부문이 없는 폐쇄경제 하에서 몇 가지 중요한 승수를 정리하면 다음 표와 같다.

	소비 · 투자승수	정부지출승수	조세승수	이전지출승수	균형재정승수
정액세	$\frac{1}{1-c}$	$\frac{1}{1-c}$	$\frac{-c}{1-c}$	$\frac{c}{1-c}$	$\frac{1-c}{1-c} = 1$
비례세	$\frac{1}{1-c(1-t)}$	$\frac{1}{1-c(1-t)}$	$\frac{-c}{1-c(1-t)}$	$\frac{c}{1-c(1-t)}$	1보다 작음

(단 c 는 한계소비성향, t 는 세율)

- ⑤ 만약 한계소비성향이 0.6이라면 정액세하에서 정부지출승수는 $\frac{1}{1-0.6} = \frac{1}{0.4} = 2.5$ 이다.

이는 정부지출(G)을 100억원 늘리면 유효수요는 250억원이 증가한다는 의미이다.

6 고전학파의 대부자금설

(1) 개요

- ① 자금을 빌려주고 빌리는 시장을 대부자금시장이라고 한다. (실질)이자율은 대부자금시장에서 자금에 대한 수요와 공급에 의해서 결정된다고 보는 고전학파의 이론이다.
- ② 자금의 공급자는 저축자이고 자금의 수요자는 차입자가 된다.

(2) 저축(자금의 공급)

- ① 저축(S)이란 소득 중에서 현재의 소비에 사용되지 않은 부분을 말한다. 경제전체의 총저축(S_N)은 민간저축(S_P)과 정부저축(S_G)으로 구성된다.
- ② 민간저축($=Y-T-C$)은 민간의 소득 중에서 조세와 소비로 쓰여지지 않고 남은 부분을 말한다.
- ③ 정부저축($=T-G$)은 조세수입액 중 정부지출로 쓰여지지 않고 남은 부분을 말한다.
- ④ 총저축은 민간저축과 정부저축의 합으로 이루어지므로 다음과 같이 나타난다.

$$S_N = S_P + S_G$$

$$(Y-C-G) = (Y-T-C) + (T-G)$$

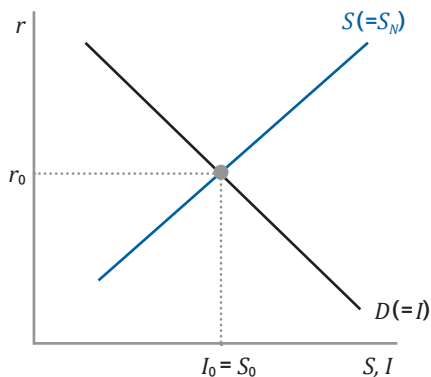
- ⑤ 총저축은 대부자금시장에서 자금의 공급원이 된다. 이자율이 높아질수록 저축이 증가할 것이므로 총저축은 이자율의 증가함수가 된다.(우상향 공급곡선)

(3) 투자(자금의 수요)

- ① 기업은 대부자금시장에서 대표적인 자금의 수요자이다. 기업은 사업에 투자하기 위하여 자금을 차입한다고 가정하자.
- ② 이자율이 높을수록 자금차입의 부담이 증가하므로 **투자는 이자율의 감소함수**이다. (우하향 수요곡선)

(4) 이자율의 결정

균형이자율은 대부자금시장의 수요와 공급이 만나는 점에서 결정된다.





하나하나
차근차근
재정학

제1장 재정학의 기초

PUBLIC ECONOMICS

제1장 재정학의 기초

One by one

I. 재정학의 기초

Mentoring

공공부문을 협의로 이해하면 대표적으로 행정부를 의미하지만 광의로는 정부가 관여하고 있는 공공기관이나 정부가 시행하고 있는 여러 가지 정책이나 제도들이 모두 포함된다. 최근에는 소득재분배를 위한 정부의 정책, 공적연금, 공기업의 공공요금, 국채의 경제적 효과 등도 연구범위에 포함되어, <재정학>보다는 <공공경제학>이라는 용어를 사용하기도 한다.

1 재정학의 개념

- ① 재정학이란 정부 등 공공부문의 재정(수입과 지출)을 연구하는 학문이다. **M**
- ② 전통적으로 재정학의 주된 관심은 조세징수였으나 현대에 와서는 조세나 정부지출이 경제에 미치는 영향을 분석하는 것에 초점을 두고 있다.

2 정부부문의 특징

(1) 선출직에 의해 운영

국민이 직접 선출한 사람이나 선출된 사람에 의해 임명된 사람에 의해 운영된다.

(2) 강제력

강제로 세금을 징수하거나 강제수용을 할 수 있는 강제력을 행사할 수 있다.

(3) 비시장배분

- ① 민간부문에서는 시장에서 가격을 매개로 하여 자원배분(사용재)이 이루어지나, 공공부문이 생산하여 공급하는 공공재는 대부분 시장자체가 형성되어 있는 경우가 많다.
- ② 어린이집 서비스가 아무 대가 없이 제공되거나, 초등학교 교육서비스가 거주지역을 기준으로 배분되거나, 국방서비스가 전국민에게 자격제한 없이 제공되는 것이 그 예이다.

(4) 양출제입(量出制入)의 원칙

민간은 수입이 정해지면 그 범위내에서 지출을 결정하나(양입제출), 정부는 지출규모를 먼저 결정하고 그 집행에 필요한 조세수입규모를 결정한다.

3 정부를 보는 2가지 견해

(1) 유기체적 견해(*organic view*)

- ① 사회를 하나의 자연적 유기체로 본다. 이에 따르면 각 개인은 유기체의 한 부분씩을 구성하고 있으며 정부는 그 유기체의 심장부에 해당한다.(전체주의적 견해)
- ② 이 견해는 정부를 개인 위에 존재하는 우월한 존재로 인식하고 있으며, 개인은 사회의 한 부분으로서만 의미를 가지며, 전체의 이익에 봉사하는 것이 개인의 미덕이 된다. **M**

(2) 기계론적 견해(*mechanistic view*)

- ① 정부는 단지 개인의 목표 달성에 도움이 될 수 있도록 편의에 의해 고안된 존재에 지나지 않는다는 견해이다.(개인주의적 견해)
- ② 정부는 그 자체가 독자적인 목표를 갖고 이의 달성을 위해 개인을 동원할 수 없다고 본다.

Mentoring

오늘날 정부가 국방 · 경찰 등의 <최소한의 정부>로서 기능을 수행해야 한다는 것에는 대부분 동의하나 이 수준을 넘어 어느 정도 적극적인 역할을 해야 하는지에 대해서는 견해차가 있다.

II. 정부의 3대 기능(Musgrave)

1 자원배분기능(allocation)

- ① 어떤 사회의 경제적 자원을 적절한 용도로 배분하는 일이다. 즉 주어진 자원이 가장 효율적으로 이용되도록 하는 기능이다.
- ② 현실의 시장은 독과점, 외부성, 공공재의 존재, 정보의 불완전성 등의 문제로 인하여 효율적인 자원배분이 저해되기 때문에 정부가 개입(조세와 보조금 등)하여 시장실패를 치유하고자 한다.

2 소득분배기능(distribution)

- ① 생산된 재화와 서비스를 사회의 구성원 사이에서 공평하게 나누는 것을 말한다.
- ② 어떠한 분배상태가 바람직한 것인지 그리고 분배상태의 개선을 위해서 정부가 개입하는 것이 바람직한지 등은 가치판단의 문제가 개입되기 때문에 사람들마다 견해의 차이가 존재한다.
- ③ 오늘날 정부는 누진세, 사회보장제도 등을 통해 보다 적극적으로 소득분배기능을 수행하고 있다.

3 경제안정화기능(stabilization)

- ① 시장경제체제는 주기적인 경기변동이 나타나는데, 그 진폭을 가능한 줄이고 장기적으로 경제를 성장시키는 기능을 말한다.
- ② 정부는 고용, 물가, 국제수지 등의 균형을 달성하기 위해 여러 가지 재정 · 금융정책을 동원한다.

SPEED QUIZ

1 재정은 조세수입에 따라 지출규모가 결정된다.

정부는 지출규모를 먼저 결정하고 그 집행에 필요한 조세수입규모를 결정한다. 이를 양출제입(量出制入)의 원칙이라고 한다. 정답 : X

2 기계론적 견해는 전체주의적 사상에 입각해 있으며, 유기체적 견해는 개인주의적 사상에 입각해 있다.

기계론적 견해가 개인주의적 사상, 유기체적 견해가 전체주의 사상이다. 정답 : X

3 머스그레이브(Musgrave)에 따르면 정부의 기능은 , , 의 세 가지로 구분할 수 있다.

정답 : 자원배분기능, 소득분배기능, 경제안정화기능

4 민간경제는 주로 를 생산하지만, 공공경제는 주로 를 생산한다.

정답 : 민간경제 = 사용재, 공공경제 = 공공재



하나하나
차근차근
재정학

제2장
후생경제학과
사회후생 극대화

PUBLIC ECONOMICS

제2장 후생경제학과 사회후생 극대화

One by one

I. 후생경제학(Welfare economics)의 개념

1 개념

- ① 후생(Welfare)은 어떤 사회의 행복, 복지 등을 의미한다. 피구(pigou)에 따르면 행복은 주관적인 속성이 있어 그 측정의 어려움이 있지만, 행복의 척도 중 화폐액으로 측정할 수 있는 부분을 <경제적 후생>이라고 하였다.
- ② 피구는 *i*) (1인당)국민소득이 증가할수록, *ii*) 국민소득 중 저소득계층에게 귀속되는 비율이 증대될수록 *iii*) 국민소득이 안정적일수록 경제적 후생은 커진다고 보았다. 이것을 토대로 경제적 후생을 높일 수 있는 방안을 모색해야 한다고 하였다.
- ③ 이를 바탕으로 후생경제학은 사회전체의 후생을 극대화시키기 위해서 정부가 어떤 정책을 실시해야 하는가, 또는 정부정책이 사회후생에 미치는 영향이 어떤가에 대해서 연구한다.

2 경제상태의 판단기준

(1) 개요

만약 경제적 자원이 효율적으로 활용되지 못하거나 생산물이 고르게 분배되지 못하고 있다면 정부가 개입하여 사회후생을 극대화시킬 필요성이 생긴다. 이때 정부는 어떤 경제상태가 바람직한지 아닌지 판단할 기준이 필요한데, <자원배분의 효율성>과 <소득분배의 공정성>이라는 두 가지 판단기준이 적용된다. **M**

(2) 자원배분의 효율성(efficiency)

- ① 효율성이란 최소의 비용으로 최대의 효과를 얻는 것을 말한다. 즉 한 경제내에 존재하는 경제적 자원이 전혀 낭비되지 않고 최선의 방법으로 활용되고 있는 것을 말한다.
- ② 효율성의 평가기준은 파레토효율성이 사용된다.

(3) 소득분배의 공정성(equity)

- ① 경제내 자원이 사회구성원간에 얼마나 공정하게 분배되어 있는지를 말한다.
- ② 공정성은 가치판단을 내포하고 있는 개념으로 사람마다 각기 다른 판단이 내려지기 때문에, 객관적인 공정성의 기준을 찾기가 거의 불가능하다.
- ③ 공정성은 사회후생함수(SWF)에서 고려된다.

Mentoring

자원배분의 효율성과 소득분배의 공정성이 모두 충족되는 경우 사회후생이 극대화된다.

II. 파레토효율성의 기본개념

1 실현가능배분(feasible allocation)

경제내의 부존자원을 초과하지 않는 배분상태를 실현가능배분이라고 한다. **M**

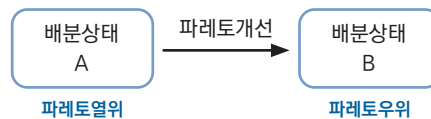
A 에게 배분된 X 재의 수량 + B 에게 배분된 X 재의 수량 $\leq$ 경제전체의 X 재의 수량

2 파레토개선(pareto improvement)

(1) 파레토개선의 개념

한 배분상태에서 다른 배분상태로 이동할 때 구성원 누구의 효용도 감소하지 않으면서
최소한 1명 이상의 효용이 증가하는 경우를 말한다. **M**

(2) 파레토우위와 열위



〈그림2-1〉 파레토 개선

- 어떤 배분상태 A 에서 배분상태 B 로 이동할 때 파레토개선이 이루어진다면 배분상태 B 가 더 나은 상태이다.
- 이를 파레토우위(*pareto superior*)라고 하고 열등한 배분상태 A 를 파레토열위(*pareto inferior*)라고 한다. **M**

3 파레토효율성

- 자원배분이 가장 효율적인 상태로 더 이상 파레토개선이 불가능한 상태를 말한다.
즉 누군가의 효용을 감소시키지 않고서는 다른 누군가의 효용을 증가시킬 수 없는 상태를 말한다.
- 경제전체적으로 자원배분이 효율적으로 이루어지기 위해서는 ①소비 ②생산 ③소비와 생산의 종합적 파레토효율성이 달성되어야 한다.

Mentoring

만약 경제내에 사과 10개가 존재하는데 A 가 6개, B 가 4개를 가지고 있다면 이것은 실현가능한 배분상태이다. 그러나 A 가 7개, B 가 4개를 가지는 것은 불가능하다.

Mentoring

이 개념에서 중요한 것은 경제상태가 변할 때 누구의 효용도 감소해서는 안된다는 것이다. 예를 들어 A 와 B 의 효용이 (10, 10)에서 (10, 11)이 된 것은 파레토개선이나, (9, 20)이 된 것은 파레토개선이 아니다.

Mentoring

이때 (10, 11)의 배분상태는 파레토우위가 되고, (10, 10)은 파레토열위가 된다.

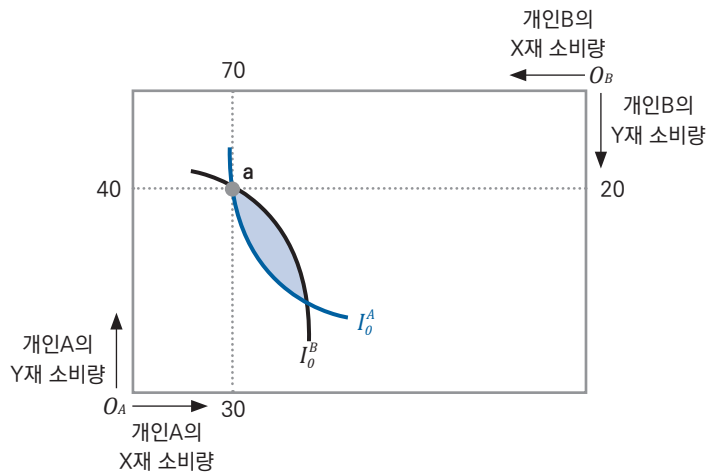
Ⅲ. 파레토효율성의 조건

Mentoring

에지워스 상자의 크기는 재화의 부존량이 결정한다.

① 교환(소비)에 있어서의 파레토효율성(생산물의 최적배분)

- ① 어떤 경제사회에 X 재와 Y 재만이 존재하는데 그 부존량이 $(X, Y) = (100, 60)$ 이라고 하자. 이를 A 와 B 가 소비한다면 각 소비조합은 실현가능배분이 될 것이다. 재화의 부존량이 주어지면 하나의 에지워스 상자가 결정되는데 에지워스 상자내의 모든 점은 실현가능배분이 된다. **(M)**
- ② 만약 A 가 $(X, Y) = (30, 40)$ 를 소비하고 B 가 $(X, Y) = (70, 20)$ 를 소비하고 있을 때, A 가 누리는 효용을 I_0^A 라 하고 B 가 누리는 효용을 I_0^B 라고 하자.



〈그림2-2〉 교환에 있어서 에지워스상자(1)

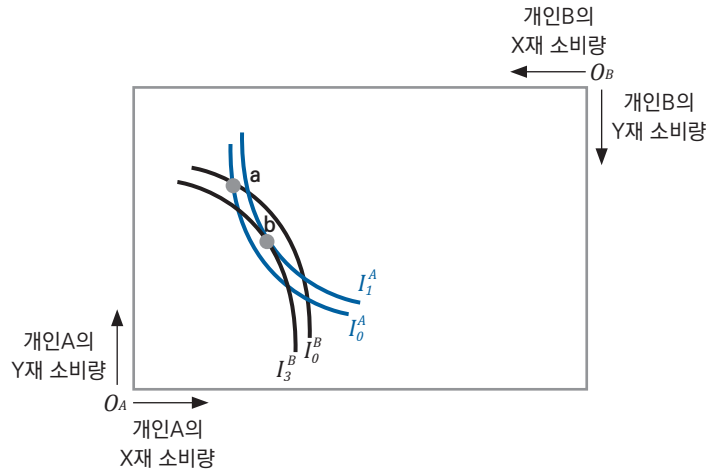
Mentoring

MRS_{XY} 는 어떤 개인이 X 재를 Y 재에 비해서 상대적으로 얼마나 더 선호하는지를 나타낸다. 즉 주관적인 선호도를 의미한다.

Mentoring

재화의 소비점이 $a \rightarrow b$ 로 이동하였다는 것은 A 가 Y 재를 B 에게 지급하고 대신 X 재를 더 많이 소비하게 되었다는 뜻이다. 반대로 B 는 A 에게 X 재를 지급하고 대신 Y 재를 더 많이 소비하게 된다. 즉 교환이 이루어졌다는 뜻이다.

- ③ 점 a 에서 $MRS_{XY}^A > MRS_{XY}^B$ 이므로 A 가 B 보다 X 재를 더 좋아하고 있음을 알 수 있다. 그렇다면 A 는 Y 재를 내놓고 대신 X 재를 더 많이 소비하고 싶어할 것이다. 반면에 B 는 A 보다 상대적으로 Y 재를 더 좋아하기 때문에 X 재를 내놓고 Y 재를 더 소비하고 싶어할 것이다. **(M)**
- ④ 따라서 양자가 X 재와 Y 재를 교환한다면 서로 효용이 증가하게 된다. 〈그림2-2〉에서 두 무차별곡선 사이에 볼록렌즈처럼 생긴 영역은 서로 교환을 통해 이득을 볼 수 있는 영역을 나타낸다.
- ⑤ 교환을 통해 a 점에서 볼록렌즈 영역내 b 점에서 소비가 이루어진다면, A 의 무차별곡선이 I_0^A 에서 I_1^A 로 이동하고, B 의 무차별곡선이 I_0^B 에서 I_3^B 로 이동하기 때문에 양자의 효용이 모두 증가한다. **(M)**

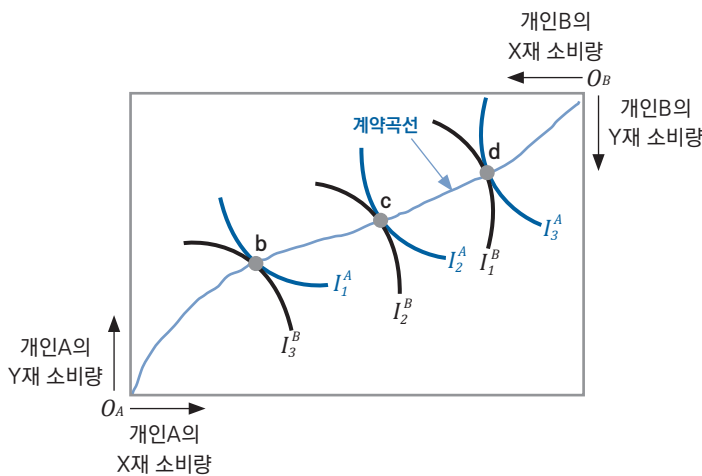


〈그림2-3〉 교환에 있어서 에지워스상자(2)

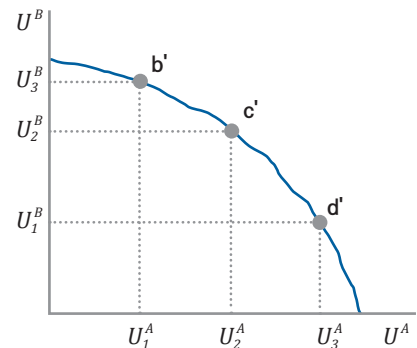
- ⑥ 점 *b*에서는 양 자의 한계대체율이 일치하기 때문에 더 이상의 교환의 이유가 없다.
즉 두 무차별곡선이 접하는 점에서는 더 이상의 파레토개선이 불가능하게 된다.
- ⑦ 이러한 상태를 교환에 있어서 파레토효율성이 달성되었다고 한다. 이 상태에서는 어느 한 사람의 효용을 감소시키지 않고서는 다른 사람의 효용을 증가시킬 수 없다.

교환(소비)에 있어서 파레토효율성의 조건 : $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$

- ⑧ 그런데 교환의 파레토효율성을 충족시키는 점이 에지워스 상자 내에 하나만 존재하는 것이 아니다. 〈그림2-4〉에서 점 *c*와 점 *d*도 $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$ 이 충족되므로 교환의 있어 파레토효율적인 점이다.



〈그림2-4〉 교환에 있어서 에지워스상자(3)



〈그림2-5〉 효용가능곡선

Mentoring

재화평면에서 나타나는 계약 곡선을 효용평면으로 옮긴 것이 효용가능곡선이다. 계약곡선 상의 각 점은 A와 B가 소비하는 재화의 수량을 나타내지만 효용가능곡선 상의 각 점은 그러한 소비상태로 A와 B가 느끼는 효용(만족)을 나타낸다.

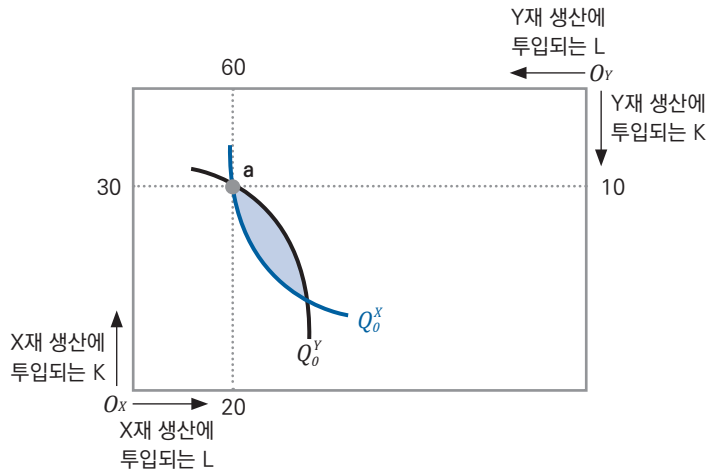
Mentoring

$MRTS_{LK}$ 는 동일한 생산량을 유지하면서 노동을 1단위 더 고용하기 위하여 감소시켜야 하는 자본의 수량을 의미한다. 따라서 $MRTS_{LK}$ 가 클수록 노동의 생산성이 자본보다 상대적으로 높다는 뜻이다.

- ⑨ 즉 에지워스 상자 내에 교환의 파레토효율성을 충족하는 점은 무수히 많이 존재하고 이 점들을 연결한 선을 소비에 있어 계약곡선(contract curve)이라고 한다.
즉 계약곡선상의 모든 점들은 교환의 파레토효율성이 충족된다.
- ⑩ 또한 계약곡선 상의 b점에서 d점으로 갈수록 A의 재화소비량은 증가하고 B의 재화소비량은 감소하므로 A의 효용은 증가하고 B의 효용은 감소하고 있음을 알 수 있다.
- ⑪ 즉 계약곡선 상의 점의 이동은 두 사람간 효용의 상대적 변화를 의미하는데 이를 효용평면으로 옮기면 <그림2-5>와 같은 효용가능곡선으로 나타난다. M
- ⑫ 효용가능곡선은 계약곡선을 효용공간으로 옮겨서 표현한 것이므로 효용가능곡선상의 모든 점들은 교환(소비)의 파레토효율성이 달성되는 점들이다.

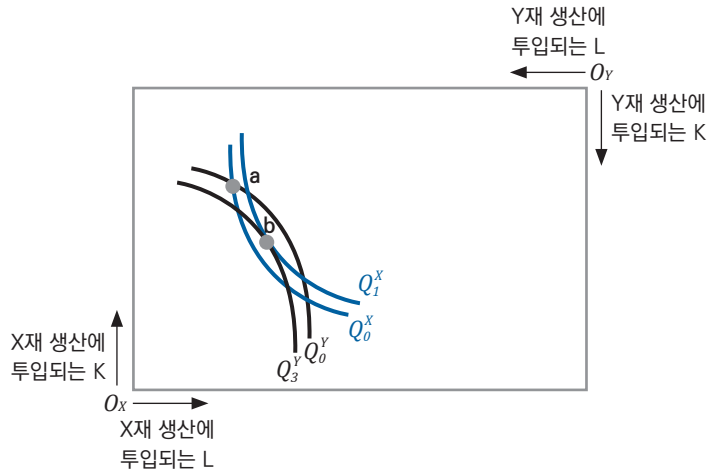
2 생산에 있어서의 파레토효율성(생산요소의 최적배분)

- ① 어떤 경제사회에 생산요소는 노동(L)과 자본(K)만이 존재하는데 그 부존량이 $(L, K) = (80, 40)$ 으로 주어져 있다고 하자. 최초의 요소배분점이 a점으로 주어져 있다면 X재는 $(L, K) = (20, 30)$ 이 투입되고 Y재는 $(L, K) = (60, 10)$ 이 투입되어 각각 Q_o^X, Q_o^Y 만큼 생산되고 있다고 하자.



<그림2-6> 생산에 있어서 에지워스상자(1)

- ② 점 a에서는 $MRTS_{LK}^X > MRTS_{LK}^Y$ 이므로 X재를 생산할 때 노동(L)투입량을 높이고 대신 자본(K)투입량을 낮추어 볼록렌즈내의 영역으로 이동하면 종전보다 더 많은 X재를 생산할 수 있다.(그림 2-7에서 $Q_o^X \rightarrow Q_i^X$) M
- ③ 점 b에서는 Y재의 생산량도 증가한다. ($Q_o^Y \rightarrow Q_s^Y$) 따라서 요소배분점이 a점에서 b점으로 이동한다면 종전보다 더 많은 X재와 Y재를 생산할 수 있다.

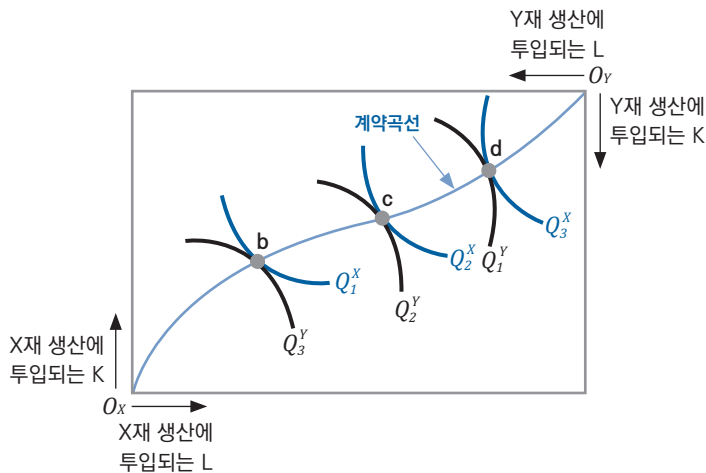


〈그림2-7〉 생산에 있어서 예지위스상자(2)

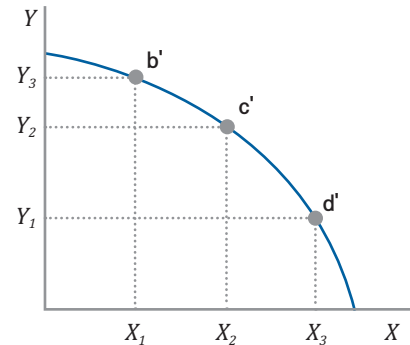
- ④ 그런데 점 b 는 양 재화의 한계기술대체율이 일치하므로 더 이상 요소배분점을 변경시킬 이유가 없다. **(M)**
- ⑤ 결국 점 b 에서와 같이 두 등량곡선이 접하는 점에서 생산의 파레토효율성(파레토최적)이 달성된다.

$$\text{생산에 있어 파레토효율성조건 : } MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y$$

- ⑥ 그런데 생산에 있어 파레토효율성을 충족하는 점은 무수히 많이 존재한다. 이들을 연결한 선이 생산에 있어 계약곡선이 된다. 또한 계약곡선상의 점 b 에서 점 d 로 이동할수록 X 재의 생산량은 증가하고 Y 재의 생산량은 감소한다는 것을 알 수 있다.
- ⑦ 생산의 계약곡선을 재화평면(X 재, Y 재)으로 옮기면 〈그림2-9〉의 생산가능곡선이 도출된다. 생산가능곡선상의 모든 점들은 생산에 있어서 파레토효율성이 충족된다. **(M)**



〈그림2-8〉 생산에 있어서 예지위스상자(3)



〈그림2-9〉 생산가능곡선

Mentoring

볼록렌즈 영역으로 요소배분 점이 이동하면 같은 양의 요소부존량(=같은 크기의 예지 위스 상자)으로도 더 많은 생산물을 만들 수 있게 된다는 것이다. 즉 생산이 보다 더 효율적으로 이루어진다. 이때 어떤 재화의 생산량도 감소하지 않으면서 다른 재화의 생산량은 증가하기 때문에 볼록렌즈 영역으로 이동하는 것은 파레토개선이 된다.

Mentoring

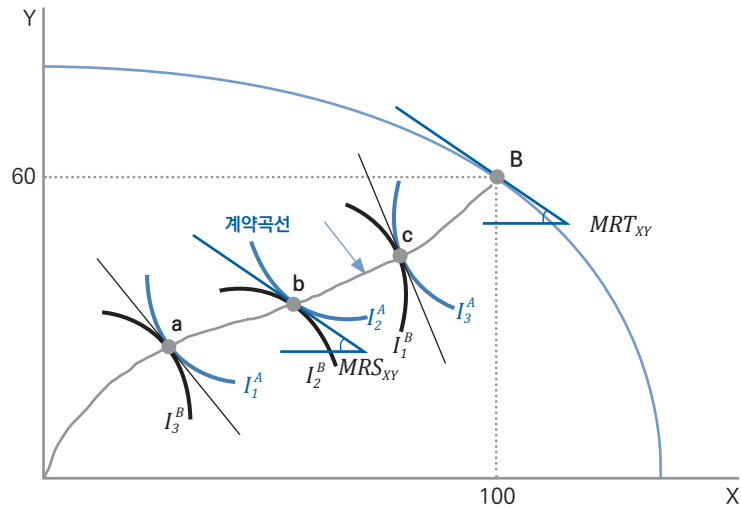
생산에 있어 계약곡선은 요소 평면에서 나타나는데 비해 생산가능곡선은 재화평면에서 나타난다는 차이점이 있다.

Mentoring

앞서 교환의 파레토최적조건을 설명할 때 에지워스 상자의 크기가 $(X, Y) = (100, 60)$ 인 것으로 가정하였는데, 이것은 생산가능곡선 상의 B 점에서 생산하는 것을 가정한 것이다. 이처럼 재화공간의 에지워스상자의 크기 내지 모양은 생산가능곡선 상의 어떤 점에서 생산을 하는가에 의해 결정된다.

3 종합적인 파레토효율성(산출물구성의 최적배분)

- ① 종합적인 파레토효율성이란 생산과 소비가 모두 파레토효율적으로 이루어져서 생산점을 바꾸더라도 더 이상 소비자의 효용증가가 불가능한 상태를 의미한다.
- ② 생산가능곡선상의 어느 점에서 생산이 이루어지더라도 생산에 있어 파레토효율성이 달성된다. 만약 B 점에서 생산이 된다면 X 재는 100개 Y 재는 60개 생산되므로 하나의 에지워스상자의 크기가 결정된다. **(M)**



〈그림2-10〉 생산가능곡선

- ③ 주어진 에지워스상자내에서 교환의 파레토효율성이 달성되는 점은 무수히 많으나 b 점만이 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 성립하므로 B 점에서 생산이 이루어질 때는 b 점에서 교환(소비)되어야 생산과 소비의 종합적인 파레토효율성이 이루어진다.

종합적 파레토효율성 조건 :

$$MRS_{XY} = MRT_{XY}$$

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y} = \frac{MC_X}{MC_Y} = MRT_{XY}$$

보충설명 : MRS와 MRT의 관계

왜 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 필요할까? $MRS_{XY} = 4$ 이고 $MRT_{XY} = 2$ 이라고 가정해보자.

$MRS_{XY} = 4$ 이라는 것은 소비자는 X재 1단위를 더 소비하기 위해서 기꺼이 Y재 4단위를 포기할 의사가 있다는 것이다.(쉽게 말하면 소비자는 X재 1개를 Y재 4개 만큼 원한다는 것이다.)

$MRT_{XY} = 2$ 이라는 것은 X재 생산을 1단위 더 증가시키기 위해서 포기해야 하는 Y재는 2단위라는 것이다.(쉽게 말하면 생산자는 X재 1개를 Y재 2개면 생산할 수 있다는 것이다.)

따라서 생산자가 X재 1개를 더 만들면 Y재 2개가 포기(비용)되지만 소비자는 Y재 4개 만큼의 효용(이득)을 얻게 되므로 총 Y재 2개 만큼의 효용증가가 생긴다.

즉 $MRS_{XY} > MRT_{XY}$ 이면 X재 생산을 늘리고 Y재 생산을 감소시킴으로서, $MRS_{XY} < MRT_{XY}$ 인 경우에는 반대로 함으로써 소비자의 효용을 더 증가시킬 수 있게 된다.

결국 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 일 때 소비자효용이 극대화되므로 이 조건이 달성되어야 생산과 소비의 종합적 파레토효율성이 달성된다.

이를 엄밀하게 말하면 X재 한계비용 1원당 한계효용이 Y재 한계비용 1원당 한계효용과 같도록 생산과 소비가 이루어져야 함을 의미한다.

$$(MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y}, MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y}, \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{MC_X}{MC_Y})$$

Mentoring

$MRS_{XY} = MRTS_{LK}$ 가 아님에 유의해야 한다. MRS_{XY} 는 재화평면(X, Y)상의 개념이고 $MRTS_{LK}$ 는 요소평면(L, K)상의 개념이기 때문에 서로 비교될 수 없다. 마찬가지로 $MRT_{XY} = MRTS_{LK}$ 도 성립하지 않는다.

4 파레토효율성의 한계

(1) 파레토효율성을 충족하는 점이 무수히 많이 존재

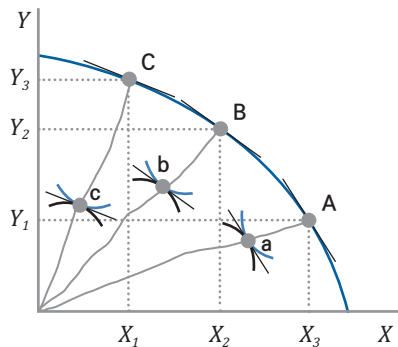
앞에서 점 B 에서 생산되는 것을 가정하였지만 생산가능곡선상의 어떤 점에서 생산이 이루어지더라도 그때마다 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 충족되는 소비점이 존재한다. 즉 무수히 많이 존재하는 생산가능곡선 상의 점 중에서 어떤 점이 사회적으로 바람직한지 판단할 수 없다.

(2) 소득분배의 공평성은 판단 못함

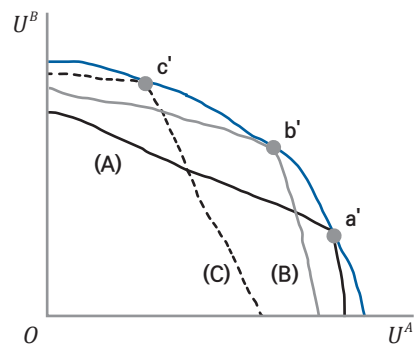
파레토효율성은 자원배분의 효율성만 판단하는 것이어서 소득분배의 공평성에 대해서는 판단하지 못한다. 즉 <그림2-10>의 점 b 가 A 와 B 사이에 재화가 공평하게 배분된 것인지 아닌지 판단할 수 없다.

5 효용가능경계(utility possibility frontier ; UPF)

- ① 생산가능곡선상 B 점에서 생산이 이루어질 때 소비의 계약곡선상 b 점에서 교환(소비)되어야 종합적 파레토효율성이 달성된다. 그런데 생산가능곡선상의 각 점마다 소비의 계약곡선상 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 성립하는 점이 존재하므로 이것을 그래프로 옮기면 다음과 같다.



<그림2-11> 생산점과 교환점



<그림2-12> 효용가능경계

- ② 생산가능곡선 상의 한 점마다 X 재와 Y 재의 생산량이 결정되므로 그에 따라 에지워스상자가 정해진다. 그 범위내에서 소비의 계약곡선이 도출되어 종합적인 파레토효율성 조건을 충족시키는 점이 결정된다.
- ③ 각각의 계약곡선을 효용평면으로 옮기면 효용가능곡선으로 옮겨지는데, 종합적인 파레토효율성조건을 충족시키는 점들이 각 효용가능곡선의 가장 바깥쪽에 자리한다. 이들만을 연결하면 효용가능곡선을 감싸는 포락선이 도출되는데 이것을 효용가능경계(UPF)라고 한다. **(M)**

효용가능경계 : 경제내의 모든 자원을 가장 파레토효율적으로 배분하였을 때 개인 A 와 B 의 효용조합을 의미한다.

- ④ 효용가능경계상의 모든 점들은 **생산과 소비가 동시에 파레토효율적으로** 이루어진다.

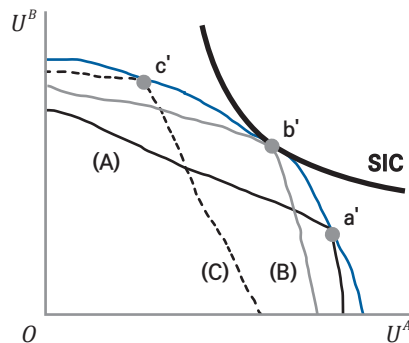
Mentoring

효용가능곡선은 교환의 파레토효율성 조건만 충족하지만 효용가능경계(UPF)는 교환과 생산의 종합적 파레토효율성 조건을 동시에 충족한다. 효용가능경계(UPF)는 효용가능곡선의 포락선으로 나타난다.

IV. 사회후생함수(Social Welfare Function ; SWF)

1 개요

- ① 효용가능경계상의 어느 점을 선택하더라도 자원배분(소비와 생산)의 파레토효율성을 충족한다. **(M)**
- ② 그러나 <그림 2-13>에서 점 a' 는 A 의 효용은 높으나 B 의 효용은 상대적으로 낮고, 점 c' 는 그 반대이다. 따라서 수 많은 효용가능경계상의 점들 중에서 어떤 점이 사회적으로 가장 바람직한지 판단이 곤란하다. **(M)**



<그림 2-13> 효용가능경계와 사회무차별곡선

- ③ 사회후생함수는 사회구성원들의 공평성에 대한 가치판단을 반영하고 있으므로, 효용가능경계상의 무수히 많은 점들 중 사회후생이 극대화되는 점을 판단할 수 있게 해준다.

사회후생함수(Social Welfare Function ; SWF) : 사회구성원들의 선호를 집약하여 사회적 선호로 나타내어 주는 함수를 말한다.

사회무차별곡선(Social Indifference Curve ; SIC) : 동일한 사회후생수준을 나타내는 U^A 와 U^B 의 조합을 효용평면에 나타낸 것이다. 사회후생함수마다 서로 다른 SIC가 도출된다.

- ④ 효용가능경계와 사회무차별곡선이 만나는 점에서 사회후생 극대화점이 결정된다. **(M)**
- ⑤ 사회무차별곡선은 어떠한 사회후생함수를 전제하였는가에 따라 모양이 달라지는데, 사회후생함수는 공평성에 대한 사회구성원들의 가치관에 따라 달라진다.

Mentoring

효율성만 고려하고 공평성은 전혀 고려하지 않고 있다는 문제점이 있다.

Mentoring

공평성에 대한 고려까지 필요하다는 의미이다. 공평성은 사회후생함수에서 고려하게 된다.

Mentoring

점 b' 에서는 효율성과 공평성이 모두 달성된다.

Mentoring

$(U^A, U^B) = (50, 50)$ 과 $(U^A, U^B) = (10, 90)$ 을 같은 것으로 본다.

Mentoring

부자와 빈자의 효용에 동일한 가중치를 부여한다.

2 여러 가지 사회후생함수

(1) 공리주의 사회후생함수

- ① 공리주의 사회후생함수란 각 개인들의 효용총합을 사회전체의 효용으로 보는 함수이다.

$$W = U^A + U^B$$

- ② 이 함수는 소득분배를 고려하지 않고 단순히 개인효용의 합으로 사회전체의 후생을 판단한다. **(M)**
- ③ 이 함수는 〈최대다수의 최대행복〉을 주장한 공리주의 철학자인 벤담(J. Bentham)의 이름을 따서 벤담의 사회후생함수라고도 한다.
- ④ U^A 와 U^B 가 대등한 가치를 가지므로 사회무차별곡선은 기울기가 -1인 직선으로 도출된다. **(M)**

(2) 평등주의적 사회후생함수

- ① 저소득층에는 높은 가중치를 고소득층에 대해서는 낮은 가중치를 부여하는 일반적인 사회후생함수이다. 내쉬(Nash)의 사회후생함수라고도 한다.

$$W = U^A \times U^B$$

- ② 사회무차별곡선은 원칙적으로 원점에 대해 볼록한 형태로 도출되나, 평등주의적 경향이 커질수록 L자에 가까워지고 평등주의적 경향이 작아질수록(공리주의에 가까워질수록) 우하향 직선에 가까워진다.

(3) 롤스(Rawls)의 사회후생함수

- ① 롤스의 사회후생함수는 사회구성원 중 가장 가난한 자의 후생수준에 의해 사회후생이 결정된다고 보는 함수이다. 이는 최빈자우대(maximin) 사회후생함수라고도 한다.

$$W = \min[U^A, U^B]$$

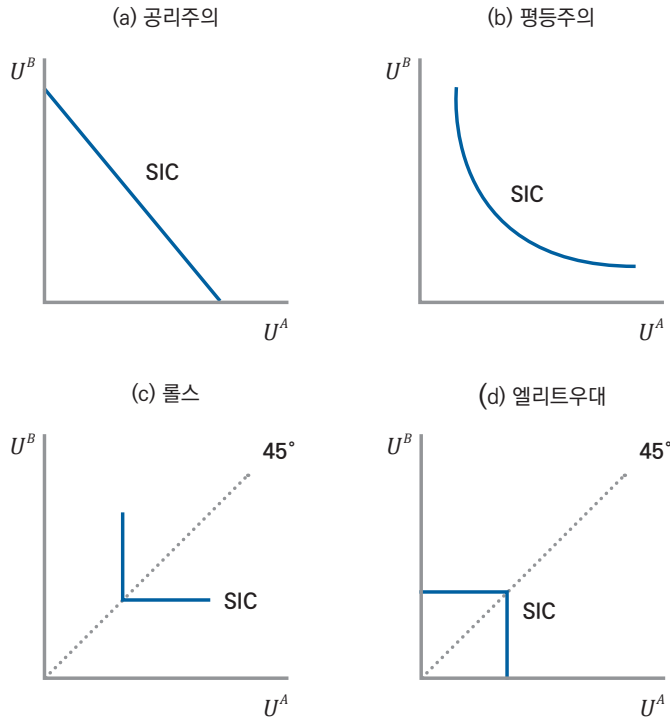
- ② 가장 가난한 계층의 후생이 증가하지 않는다면 아무리 고소득자의 후생이 증가해도 사회전체의 후생은 증가하지 않고, 만약 고소득자의 소득을 저소득층에게 재분배하면 사회후생이 증가한다고 보는 관점이다.
- ③ 롤스의 사회후생함수는 극단적인 평등주의 가치관을 반영하고 있으며, 사회무차별곡선은 L자 형태로 나타난다.

(4) 엘리트우대 사회후생함수

- ① 롤스와 반대로 사회 최상층의 후생수준에 의해 사회전체의 후생수준이 결정된다고 보는 것이다. 이는 최대극대화 원칙(maximax)이라고도 한다.

$$W = \max[U^A, U^B]$$

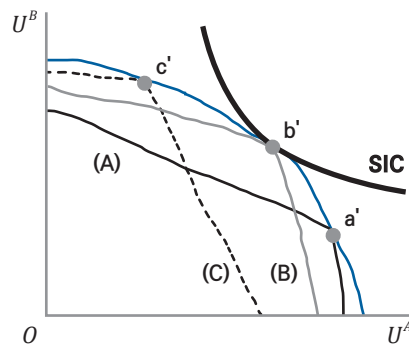
- ② 이 함수는 부자에게 100% 가중치를 부여하며 ㄱ자형 무차별곡선이 도출된다.



〈그림2-14〉 여러 가지 사회무차별곡선

3 사회후생의 극대화

- ① 효용가능경계와 사회무차별곡선이 만나는 점에서 사회후생이 극대화되는 점이 결정된다.
- ② 효용가능경계는 자원배분의 파레토효율성이 충족되는 점들이고 사회무차별곡선은 소득분배의 공정성이 반영된 곡선이므로 양자가 만나는 점은 효율성과 공정성이 동시에 충족되어 사회후생이 극대화되는 것이다.
- ③ 공정성에 대한 가치판단에 따라 사회무차별곡선의 형태가 달라지고 효용가능경계와 만나는 점도 달라진다. 즉 공정성에 대한 가치판단에 따라 사회후생 극대화점이 달라지는 것이다.



〈그림2-15〉 효용가능경계와 사회무차별곡선

4 애로우(Arrow)의 불가능성 정리(Impossibility Theorem)

(1) 개요

- ① 지금까지 살펴본 바에 의하면 효용가능경계와 사회무차별곡선을 도출하여 양자가 만나는 점을 구하면 사회후생이 극대화되는 점을 찾을 수 있다. 그러나 완벽한 사회후생함수를 구하는 것은 불가능한 것으로 알려져 있다.
- ② 이상적인 사회후생함수는 사회구성원 개개인의 선호를 사회전체의 선호로 집약해야 한다. 그러나 사람마다 공정성에 대한 가치판단이 달라 수 많은 사람의 제 각기 다른 생각을 하나의 공통적인 생각으로 정리하기란 불가능하다.
- ③ 애로우는 개인의 선호를 사회전체의 선호로 집약하는데 필요한 조건을 제시하고, 이 조건들을 모두 충족시킬 수 없으므로 사회구성원의 생각을 완벽하게 반영하는 사회후생함수는 도출이 불가능하다는 것을 증명하였다. 이를 애로우의 불가능성 정리라고 한다.

(2) 완벽한 사회후생함수가 갖추어야 할 조건

1) 완전성과 이행성

두 사회상태 X 와 Y 중에서 어떤 상태를 더 선호하는지 항상 판단할 수 있어야 한다.(완전성) 사회상태 X 가 Y 보다 더 선호되고 Y 가 Z 보다 더 선호되면 사회상태 X 가 Z 보다 더 선호되어야 한다.(이행성) **M**

2) 비제한성(보편성)

사회구성원들이 어떤 선호를 가지고 있더라도 이를 집약하여 사회선호를 도출할 수 있어야 하며, 개인들의 선호를 어떤 특정한 선호로만 국한시켜서는 안된다.

3) 파레토원칙

임의의 두 사회상태 X 와 Y 에 대하여 모든 사회구성원들이 X 를 Y 보다 선호한다면 사회전체적으로도 X 가 Y 보다 선호되어야 한다.

4) 무관한 선택대상으로부터의 독립성(*Independence of irrelevant alternatives ; IIA*)

임의의 두 사회상태 X 와 Y 에 대한 사회적 선호는 제3의 사회상태 Z 에 대한 개인들의 선호와는 관계없이 오직 X 와 Y 에 대한 개인들의 선호에 의하여 결정되어야 한다. 이는 개인들의 선호는 서수적으로 측정되어야지 기수적으로 측정되어서는 안된다는 것을 의미한다.

5) 비독재성

사회선호는 사회구성원 전체의 선호에 의해서 결정되어야 하며, 어느 한 사회구성원(독재자)의 선호가 사회선호를 결정해서는 안된다.

Mentoring

이행성은 선호체계가 $X > Y$ 이고 $Y > Z$ 인 경우 $X > Z$ 가 되어야 한다는 것이다.

보충설명

사회상태 X 와 Y 가 있을 때 사회구성원들이 X 를 더 선호했다고 하자. 이제 사회상태 X, Y, Z 가 있을 때 Y 를 제일 선호한다고 하면 논리적 문제가 발생한다. 이는 X, Y 와 무관한 사회상태 Z 의 존재로 인해서 X 와 Y 간의 선호순서가 간섭받아서는 안된다는 것을 의미한다.

이러한 모순의 방지를 위해서 선호를 서수적으로 측정할 것이 전제되어야 한다. 이에 대한 깊은 내용은 수험범위를 넘으므로 생략하고, 차후에 투표제도에서 다시 언급될 것이다.

(3) 소결

- ① 애로우는 위에서 제시한 조건 중 나머지 4가지 조건을 충족하는 사회후생함수는 독재적이 될 수 밖에 없음을 증명하였다. 즉 5가지를 모두 동시에 충족하는 것은 불가능하다.
- ② 불가능성 정리는 사회구성원들의 선호를 사회적 선호로 집약할 수 있는 합리적이고 민주적인 의사결정방법이 존재하지 않음을 의미한다. 현대 민주주의 사회에서 대부분의 의사결정은 투표에 의해서 결정되는데 애로우의 불가능성의 정리에 따르면 완벽한 투표제도는 존재할 수 없게 된다.
- ③ 따라서 효용가능경계를 도출한다고 해도 완벽한 사회후생함수가 도출 불가능하므로 결국 사회후생극대화 점을 결정할 수 없다는 결론이 도출된다.
- ④ 또한 **차선의 이론**에 따르면 위 5가지가 모두 충족되지 않았을 때 더 많은 조건을 충족한다고 해서 더 나은 사회후생함수가 되지도 않는다.

V. 후생경제학의 정리

1 후생경제학 제1정리

- ① 가장 이상적인 시장형태인 완전경쟁시장에서는 개별경제주체들이 오로지 자신의 이익을 추구하는 과정에서 자원배분의 효율성이 달성된다는 것이다.
- ② 소비자는 소비활동에 있어서 효용극대화를 추구하고, 생산자는 생산활동에 있어서 이윤극대화를 추구하는 과정에서 시장의 〈보이지 않는 손〉에 의해 생산과 소비가 효율적으로 이루어진다는 것이다.
- ③ 즉 자본주의 시장경제체제하에서는 파레토효율적인 자원배분이 이루어진다는 것이다. 이를 정리하면 다음과 같다.

후생경제학 제1정리 : 모든 개인의 선호체계가 강단조성을 지니고, 외부성 · 공공재 등의 시장 실패 요인이 존재하지 않는다면 일반경쟁균형(알라스균형)의 자원배분은 파레토효율적이다. (M)

(일반균형은 모든 시장이 균형을 이루는 상태를 말하고, 일반경쟁균형이란 시장구조가 완전경쟁일 때 달성된 균형을 의미한다.)

- ④ 후생경제학 제1정리는 분권화된 시장경제체제하에서 자발적으로 교환을 하면 파레토효율적인 자원배분이 이루어진다는 것이다.
- ⑤ 다만 공정성에 대한 고려는 전혀 이루어지지 않고 있다. 따라서 후생경제학 제1정리에 의한 자원배분이 파레토효율적이기는 하나 사회적으로 가장 바람직한 자원배분이라는 보장이 없다.

2 후생경제학 제2정리

후생경제학 제2정리 : 모든 개인들의 선호가 연속적이고 강단조성 및 볼록성을 충족하면 초기부존자원의 적절한 재분배를 통해 임의의 파레토효율적인 자원배분을 일반경쟁균형을 통해 달성할 수 있다. (M)

- ① a 점은 A 의 재화소비량이 적고 c 점으로 갈수록 A 의 재화소비량이 커진다. 반면에 B 의 재화소비량은 그 반대가 된다. 점 a 는 B 가 많은 재화를 소비하고 A 가 적게 소비하므로 소득분배가 불공평하다고 하자.
- ② 앞서 파레토효율성을 설명하면서 초기 부존점 d 에서 교환(파레토개선)을 통해 a 점으로 이동하는 원리를 설명하였다.(볼록렌즈를 떠올리길)
- ③ 이때 a 점보다는 b 점이 소득이 보다 공평하게 분배된 상태라고 판단되어 개인 B 로부터 세금(중립세)을 징수하여 개인 A 에게 보조금(중립보조금)을 지급하면, 즉 초기부존자원을 재분배하면 d 점에서 f 점으로 이동하게 된다. f 점에서도 파레토개선이 발생하여 결국 b 점으로 이동하게 된다. (M)

Mentoring

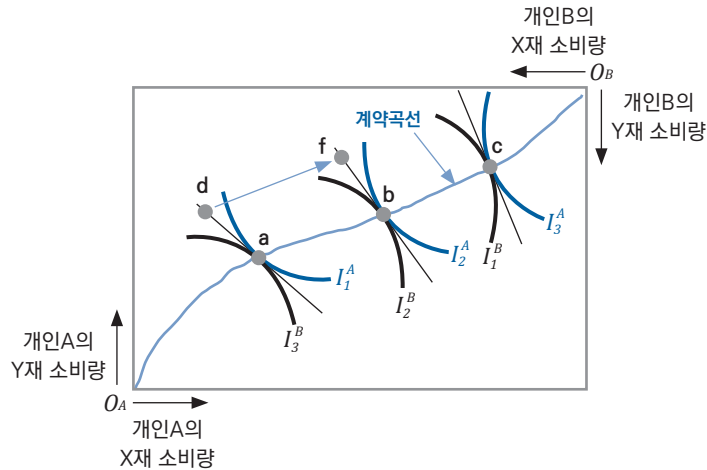
개인의 선호체계가 강단조성을 가진다는 것은 재화를 더 많이 소비할수록 효용(만족)도 높아진다는 것이다.(다다익선)

Mentoring

개인의 선호가 볼록성을 가진다는 것은 극단적인 재화묶음 보다는中庸적인 소비를 더 선호한다는 뜻이다. 예를 들어 X 재와 Y 재를 (9, 1)나 (1, 9)로 소비하기 보다는 (5, 5)로 소비하는 것을 더 선호한다는 것이다.

Mentoring

초기부존자원을 재분배한다는 것은 정부가 개입하여 소득재분배 정책을 실시한다는 것이다.



〈그림2-16〉 초기자원의 재분배

- ④ 이와 같이 정부가 초기부존자원을 재분배하면 파레토효율성을 달성하는 어떤 점(계약곡선상)으로도 이동시킬 수 있음을 보여주는 것이 후생경제학 제2정리이다. 즉 적절한 소득재분배를 통해서 사회적으로 바람직하다고 여겨지는 점으로 이동할 수 있다는 것이다.
- ⑤ 이것은 공평성을 달성하기 위해 **효율성을 희생할 필요가 없음**을 의미한다. 이는 적절히 소득을 재분배하면 어떠한 파레토효율적인 배분도 시장기구에 의해서 달성될 수 있음을 보여주며, 소득분배의 공평성과 자원배분의 효율성은 서로 분리될 수 있다는 것이다.
- ⑥ 제2정리는 **제1정리의 역**으로서의 성격을 갖고 있으며, 제1정리의 한계를 보완하고 있다.

보충설명

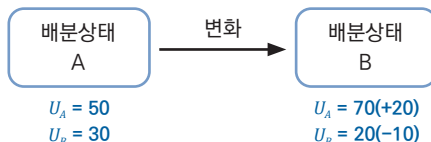
후생경제학 제1정리는 정부가 개입하지 않아도 시장은 스스로 완벽하게 자원을 효율적으로 배분한다는 뜻이다. 그러나 공평성은 보장하지 못한다.

제2정리는 초기 자원을 재분배(조세와 보조금)하면 효율성을 상실하지 않으면서도(여전히 자원을 효율적으로 배분하면서도) 공평성까지 달성할 수 있다는 것이다. 따라서 제2정리는 정부개입의 정당화 논거가 된다.

VI. 후생변화의 판정기준(보상원리)

1 파레토개선의 비현실성

- ① 앞서 파레토개선의 개념을 설명하였으나 현실적으로 사회의 자원배분상태가 변화할 때 파레토개선이 이루어지는 경우는 거의 없다.



〈그림2-17〉 사회상태의 변화와 후생변화

- ② 〈그림2-17〉와 같이 누군가는 효용이 증가하고 누군가는 감소하는 경우가 일반적이므로 사회상태가 변화할 때 사회후생이 증가하였는지 감소하였는지 판단할 수 있는 대체적인 판단기준이 필요하다.

2 보상원리(Compensation principle)

(1) 개념

한 사회상태에서 다른 사회상태로 이행하였을 때 **사회후생의 증감여부를 평가하는 기준**을 말한다.

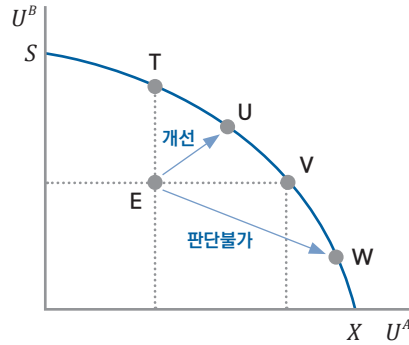
(2) 필요성

- ① 사회상태가 변화할 때 어떤 개인은 이득을 보고 어떤 개인은 손해를 보므로 사회후생의 증감여부는 개인간의 효용비교가 필요하다.
- ② 그러나 현실적으로 주관적인 개인의 효용을 객관적으로 비교하는 것은 불가능하므로 보상원리를 이용하여 직접적으로 개인들간의 효용비교를 하지 않고(주관적 효용의 크기를 화폐액으로 환산한다) 사회후생의 변화를 평가하려는 것이다.
- ③ 어떤 보상원리를 취하는가에 따라 어떤 사회상태의 변화를 개선으로 평가할 수도 있고 개선이 아니라고 평가할 수도 있다. 이하 대표적인 보상원리들을 살펴본다.

3 여러 가지 보상원리

(1) 파레토기준

- ① 한 배분상태에서 다른 배분상태로 이동할 때 구성원 누구의 후생도 감소하지 않으면서 최소한 1명 이상의 후생이 증가하는 경우를 말한다. **M**



〈그림2-18〉 파레토개선

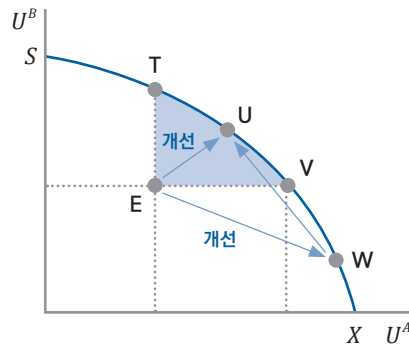
- ② 효용가능경계 내부의 점 E 에서 TV 구간으로 이동하는 것은 파레토개선이다.
그러나 점 W 로 이동하는 것은 A 의 효용은 증가하지만 B 의 효용은 감소하므로 사회후생증감여부에 대한 판단이 곤란하다.

(2) 칼도-힉스기준(Kaldor-Hicks)

1) 개념

경제상태의 변화로 인해서 이득을 얻는 사람이 손해를 보는 사람에게 그 손해를 보상해 주고도 남는 것이 있을 때 그 변화를 개선으로 판단한다.

2) 내용



〈그림2-19〉 칼도-힉스기준

Mentoring

파레토기준은 엄밀한 의미에서 보상원리라 볼 수 없다. 파레토기준은 주관적인 효용비교를 전제로 하고 보상을 전제로 하지 않는다.

Mentoring

만약 A 가 100의 이득이 있고 B 가 60의 손해가 있다면 A 가 B 에게 60의 손해를 보상해주고도 40의 이득이 남게 된다. 이 경우 칼도-히스기준은 개선이라고 본다.

Mentoring

실제로 보상을 것을 요구하는 것이 아니라 <잠재적 보상>을 전제한다. 잠재적이란 <만약 A 가 B 에게 보상을 한다면>이란 의미이다.

- ① 효용가능경계 내부의 점 E 에서 경계상의 점 W 로 이동하면 A 의 효용은 많이 증가하나 B 의 효용은 적게 감소한다. 따라서 A 가 자신의 효용증가분 중 일부로 B 의 효용감소분을 보상해주고도 남는 효용증가분이 있다면 사회전체적으로 사회후생이 증가한 것으로 본다. **M**
- ② 점 W 에서 A 가 B 에게 효용감소분을 보상하여 점 U 로 이동한다면 결국 점 E 보다 사회후생이 증가한 상태가 되므로 점 E 에서 점 W 로의 이동도 개선으로 평가되는 것이다. **M**
- ③ 이와 같은 원리로 효용가능경계 내부의 점에서 **경계상의 점**으로 이동하면 항상 개선으로 평가된다.

보충설명

칼도기준 : 사회상태가 변화할 때 이득을 얻는 사람이 손해를 보는 사람에게 잠재적으로 보상을 해주고도 남는 경우에는 개선

히스기준 : 사회상태가 변할 때 손실을 보는 사람이 이득을 보는 사람으로 하여금 사회상태 변화에 반대하도록 매수할 수 없는 경우에는 개선

양 기준은 거의 같은 내용이므로 일반적으로 구분하지 않고 그냥 칼도-히스기준이라고 한다. 그러나 <보상의 비대칭성>이 있는 경우에는 예외적으로 일치하지 않는 경우가 있다.

(3) 스키토프스키(Scitovsky) 기준

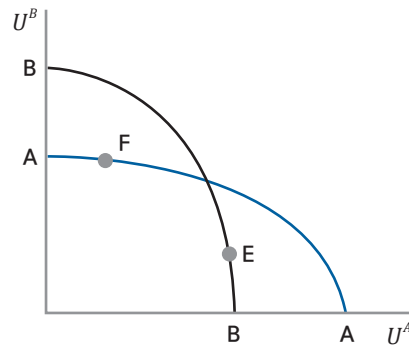
1) 필요성

앞서 2가지 기준은 사회상태가 변화할 때 효용가능경계의 아무런 변화가 없다는 것을 전제하고 있다. 그러나 자원재분배를 통해 사회상태 A 에서 사회상태 B 로 변화할 때 효용가능경계가 변화할 수도 있기 때문에 **칼도-히스기준을 2중으로 검증**하려고 하는 것이다.

2) 개념

A 라는 사회상태에서 B 라는 사회상태로 이동할 때, 칼도기준에 의해 개선으로 평가받고, B 라는 상태에서 A 라는 상태로 이동할 때는 개선이 아니라고 평가받을 때 개선으로 평가하는 것을 말한다.

3) 내용



〈그림2-20〉 스키토프스키

- ① 사회상태 A 일 때는 효용가능경계가 AA 이나 사회상태 B 일 때는 BB 라고 하자. 사회상태 A 일 때 효용가능경계 내부의 점 E 에서 경계상의 점 F 로 이동하는 것은 칼도- Hicks기준에 의하면 개선으로 평가된다.
- ② 반대로 사회상태 B 일 때 점 F 에서 점 E 로 이동하는 것도 똑같이 칼도- Hicks기준에 의하면 개선으로 평가된다.
- ③ 점 E 에서 점 F 로의 이동이 개선이었는데 그 반대의 이동도 개선이라는 것은 모순적인 결과이다.
- ④ 즉 A 라는 사회상태에서 A 의 효용을 줄이고 B 의 효용을 증가시키는 방향으로 자원을 재분배하는 과정에서 효용가능경계가 AA 에서 BB 로 변화한다면, 점 E 에서 점 F 로의 이동이 개선인지 판단이 곤란하게 된다.
- ⑤ 따라서 스키토프스키 기준은 칼도- Hicks기준을 이중으로 적용하여 효용가능경계가 변화할 때 발생할 수 있는 **모순적인 상황을 배제**할 수 있게 된다.

(4) 보상원리에 대한 비판

- ① 보상원리는 개인 간의 효용비교라는 문제를 잠재적 보상개념으로 회피하는 것에 불과하다. **M**
- ② 실제로 보상이 이루어지는 것이 아니라 보상을 가정한 것 뿐이다.(잠재적 보상)
- ③ 모든 사람에게 1원의 가치가 동일하다고 가정하고 있다.(재벌과 노숙자에게 1원이 주는 한계효용은 서로 다르다)

Mentoring

효용이 주관적 속성을 가지기 때문에 직접적인 비교가 곤란한 문제가 있다. 따라서 이득과 손실을 화폐액으로 환산하여 효용의 직접 비교를 회피한다는 의미이다.

SPEED QUIZ

- 1 어떤 경제상태가 바람직한지 판단하는 기준은 과 이다.

자원배분의 효율성, 소득분배의 공정성

- 2 공정성에 대한 각 사회구성원들의 생각들을 완벽히 반영하는 사회후생함수는 도출이 가능하다.

공평성은 주관적 가치판단을 내포하고 있어 객관적인 판단이 어렵고, 애로우의 불가능성 정리에 따르면 사회구성원들의 생각을 완벽히 반영하여 하나로 집약하는 것은 불가능하다. 정답 : X

- 3 어떤 경제내의 부존자원을 초과하지 않는 범위내에서 사회구성원간에 자원을 배분하는 것을 이라고 한다.

실현가능배분

- 4 배분상태 A에서 배분상태 B로 이동할 때 파레토개선이 일어났다면 배분상태 A를 라 하고, 배분상태 B를 라 한다.

배분상태 A를 파레토열위, 배분상태 B를 파레토우위라고 한다.

- 5 파레토개선의 개념을 서술하여 보시오.

한 배분상태에서 다른 배분상태로 이동할 때 구성원 누구의 효용도 감소하지 않으면서 최소한 1명 이상의 효용이 증가하는 경우를 말한다.

6 더 이상 파레토개선이 불가능한 상태를 라고 한다.

파레토효율성 또는 파레토최적이라 한다.

7 모든 파레토 효율적인 배분상태는 모든 파레토 비효율적인 배분상태에 대해 모든 사람에게 선호된다.

파레토 효율적인 배분상태는 소득분배의 공정성은 보장하지 않는다. 따라서 어떤 파레토 효율적인 배분상태(예, 효율적이나 A가 극단적으로 많이 가진 상태)가 반드시 어떤 비효율적인 배분상태(비효율적이나 A와 B가 골고루 가진 상태)보다 모든 사회구성원에게 선호된다고 볼 수 없다. 정답 : X

8 소비에 있어 파레토효율성이 달성되려면 재화간 소비자들의 객관적 교환비율인 한계대체율이 서로 같아야 한다.

한계대체율은 주관적 교환비율이다. 정답 : X

9 한계대체율을 두 재화의 한계효용으로 표현하면 $MRS_{XY} = \frac{\text{}}{\text{}}$ 이다.

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y}$$

10 A에게 X재의 한계효용은 20이고, Y재의 한계효용은 30이다. MRS_{XY}^A 는 얼마인가?

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} \text{ 이므로 } MRS_{XY} = 2/3$$

- 11 A는 $MRS_{XY}^A = 40$ 이고 B는 $MRS_{XY}^B = 30$ 이다. 둘 중 누가 상대적으로 X재화를 더 선호하는가?

A는 X재 1단위를 Y재 4단위와 같게 여기고, B는 X재 1단위를 Y재 3단위와 같게 여기므로 상대적으로 A가 X재를 더 선호한다.

- 12 A는 X재 1단위와 Y재 2단위를 같게 생각하고, B는 Y재 1단위와 X재 4단위를 동일하게 생각한다면, 각각의 한계대체율(MRS_{XY})은 얼마인가?

A의 한계대체율은 2, B의 한계대체율은 1/4이다. 추가로 A가 B보다 상대적으로 X재를 더 선호하고 B가 A보다 상대적으로 Y재를 선호한다.

- 13 두 재화 X재와 Y재에 대한 A의 한계대체율이 30이고 B의 한계대체율이 2라면, 자발적인 교환에 있어서 X재에 대한 Y재의 교환비율은 로 결정된다.

A는 X재 1개를 Y재 3개와 동일하게 생각하고, B는 X재 1개를 Y재 2개와 동일하게 생각한다. 이때 교환비율(X재 1개에 대한 Y재의 수량)이 양자의 한계대체율 사이인 2~3 사이에서 결정된다면 양자 모두 교환의 이익을 얻는다.

정답 : 2~3 사이에서

- 14 두 재화 X재와 Y재에 대한 A의 한계대체율이 30이고 B의 한계대체율이 2일 때, X재에 대한 Y재의 교환비율이 2로 결정된다면 교환의 이익은 모두 A가 누리게 된다.

교환에 있어서 일방(B)의 교환비율로 교환이 이루어지면 거래상대방(A)이 거래의 이익을 모두 누리게 된다. 교환비율 2는 B가 느끼는 X재와 Y재의 교환비율이다. B가 X재 1개를 A에게 주고 Y재 2개를 받으면 B는 아무런 이익을 얻지 못하나, A는 X재 1개를 더 얻으면서 원래 Y재를 3개까지 지급할 의사가 있었으나 2개만 지불하였으므로 Y재 1개 만큼의 이익을 얻게 된다. 추가로 교환비율이 3(A의 교환비율)으로 결정된다면 교환의 이익은 모두 B가 누리게 된다.

정답 : O

15 교환(소비)에 있어서 파레토효율성의 조건을 서술하시오.

$$MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$$

16 소비에 있어 에지워스상자내에서 두 사람의 무차별곡선이 접하는 점들을 연결하면 이 도출되고 이를 효용평면으로 옮기면 이 그려진다.

계약곡선, 효용가능곡선

17 계약곡선상의 점들 중에서 교환(소비)의 파레토효율성이 충족되지 않는 점이 존재할 수 있다.

계약곡선상의 점들은 모두 교환(소비)의 파레토효율성이 충족되는 점들이다. 정답 : X

18 $MRTS_{LK}^X > MRTS_{LK}^Y$ 인 경우, X재 생산에 (노동 or 자본)을 더 투입하고 대신 (노동 or 자본)을 덜 투입하면 생산에 있어 파레토개선이 이루어진다.

X재에 노동투입량을 늘리고 대신 자본투입량을 줄여야 한다. Y재는 이와 반대로 투입해야 한다.

19 생산에 있어서 파레토효율성의 조건은 이다.

$$MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y$$

20 생산요소시장이 완전경쟁시장이면 $MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y = \frac{\text{임금}}{\text{이자율}}$ 이다.

$$\frac{w}{r} \text{ 즉 } \frac{\text{임금}}{\text{이자율}}$$

- 21 파레토효율성이 만족되면 이윤극대화를 추구하는 생산자의 한계변환율은 생산요소간의 상대가격과 일치한다.

생산자의 한계기술대체율($MRTS$)과 생산요소의 상대가격($\frac{w}{r}$)이 일치한다. 정답 : X

- 22 생산에 있어서 에지워스상자내의 계약곡선을 재화공간(X재, Y재)으로 옮기면 이 도출된다.

생산가능곡선(PPC)

- 23 생산가능곡선상 임의의 한 점에 접하는 직선의 기울기를 이라고 하고 이를 X재와 Y재
생산의 한계비용으로 나타내면 $\frac{\text{}}{\text{}}$ 이 된다.

한계변환율(MRT_{XY}), $\frac{MC_X}{MC_Y}$

- 24 한계변환율(MRT_{XY})은 으로
개념이 정의되며, 한계변환율이 커질수록 X재 생산의 기회비용이 (커지는 or 작아지는) 것을
의미한다.

X재 생산량을 1단위 증가시키기 위하여 감소시켜야 하는 Y재의 수량, 커지는

- 25 종합적인 파레토효율성이 달성되려면 = 이 충족되어야 한다.

$MRS_{XY} = MRT_{XY}$

- 26 $MRS_{XY} > MRT_{XY}$ 인 경우 X재 생산을 (증가 or 감소)시켜야 효용이 증가한다.

MRT_{XY} 는 X재를 1단위를 추가적으로 생산하기 위해 포기해야 하는 Y재의 수량을 의미한다.

MRS_{XY} 는 X재를 1단위 추가적으로 소비하기 위해 포기할 의향이 있는 Y재의 수량을 의미한다.

따라서 $MRS_{XY} > MRT_{XY}$ 인 경우 X재 생산을 증가시키고 Y재 생산을 감소시키면 효용이 증가하게 된다.

- 27 완전경쟁시장이라면 $P = \boxed{} = \boxed{} = MC$ 가 달성된다. 따라서 사회적인 최적생산이 달성된다.

$P = AR = MR = MC$, 즉 $P=MC$ 가 달성되므로 사회적으로 최적생산이 이루어진다.

- 28 완전경쟁시장이라면 $P=MC$ 이므로 $MRT_{XY} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ 가 성립한다.

완전경쟁이라면 $MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$ 이 성립한다.

- 29 $MRS_{XY} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ 이고, $MRT_{XY} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ 이므로, 종합적인 파레토효율성 조건은 $\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$ 으로 표현할 수 있다.

$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y}$, $MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y}$, $\frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{MC_X}{MC_Y}$

- 30 파레토효율성은 $\boxed{}$ 과 $\boxed{}$ 이 한계점으로 지적된다.

파레토효율성을 충족하는 점이 다수 존재한다는 것, 소득분배의 공평성에 대한 고려가 없다는 것

31 효용가능경계(UPF) 상의 모든 점은 생산과 소비의 종합적 파레토효율성이 충족되는 점들이다.

옳은 서술이다. 추가적으로 효용가능경계는 효용가능곡선의 포락선으로 도출된다.

32 어떤 자원배분상태가 파레토효율성이 충족된다면 사회후생이 극대화되는 자원배분상태이다.

사회후생이 극대화되는 자원배분상태는 파레토효율적이거나 그 역은 성립하지 않는다.(필요조건)

즉 파레토효율적이라고 해서 반드시 사회후생이 극대화되는 것은 아니다. 정답 : X

33 후생경제학의 제1정리는 시장실패요인이 없다면 하에서의 자원배분은 이라는 것이다.

일반균형이란 모든 시장이 균형을 이루는 상태를, 일반경쟁균형이란 시장구조가 완전경쟁일 때 달성된 균형을 의미한다. 정답 : 일반경쟁균형, 파레토효율적

34 후생경제학 제1정리에서 개인들의 선호는 을 가진다고 전제한다.

강단조성 즉, 재화소비량이 많아질수록 효용도 증가하는 것을 말한다.

35 후생경제학 제2정리가 성립하려면 개인들의 선호가 , 과 을 충족해야 한다.

연속성, 강단조성, 볼록성

- 36 후생경제학 제2정리는 을 통해 을 달성할 수 있으며, 을 달성하기 위해 을 희생할 필요가 없음을 의미한다.

적절한 소득재분배(초기자원의 재분배), 공정성, 공평성, 효율성

- 37 후생경제학 제2정리에 따르면 정부가 조세와 보조금을 통해 소득을 재분배하는 것보다 시장의 가격체계를 바꾸는 것이 더 우월하다고 본다.

가격체계를 바꾸는 경우 시장교란이 생겨 사회후생이 감소한다. 따라서 조세와 보조금을 통해 소득을 재분배해야 하며, 이때에도 가격체계가 변하지 않도록 하기 위해 중립적 성격의 조세와 보조금을 활용해야 한다. 정답 : X

- 38 공리주의 사회후생함수에 따르면 사회무차별곡선의 기울기가 이다.

-1인 우하향 직선이다.

- 39 롤스의 사회후생함수는 개인주의적 가치관을 반영하고 있고, 사회무차별곡선의 형태는 L자가 된다.

개인주의 → 극단적인 평등주의, 정답 : X

- 40 평등주의 사회후생함수는 저소득층에 대해서는 가중치를, 고소득층에 대해서는 가중치를 부여한다. 사회후생함수라고도 불리운다.

높은, 낮은, 내쉬(Nash)

- 41 애로우의 불가능성 정리에 따르면 완벽한 사회후생함수가 갖추어야 할 조건으로 , , , , 을 제시하였다.

완전성, 이행성, 비제한성(보편성), 파레토원칙, 무관한 선택대상으로부터의 독립성(IIA), 비독재성

42 무관한 선택대상으로부터의 독립성은 개인의 선호는 으로 측정될 것을 요구한다.

서수적으로 측정될 것을 요구한다. 기수적 선호의 강도가 고려되어서는 안된다.

43 보상원리는 직접적으로 개인들간의 효용비교를 하여 사회후생의 변화를 평가하려는 방법이다.

개인이 느끼는 효용은 주관적이기 때문에 직접적 비교가 곤란하다는 문제점이 있다. 이에 보상원리는 이 문제점을 회피하기 위해 사회상태 변화로 인해 증가된 이득의 화폐가치와 발생한 손해의 화폐가치를 비교한다. 정답 : X

44 경제상태의 변화로 인해서 이득을 얻는 사람이 손해를 보는 사람에게 그 손해를 보상해 주고도 남는 것이 있을 때 그 변화를 개선으로 판단하는 것을 기준이라고 한다.

칼도기준 또는 칼도-히스기준

45 칼도-히스기준에 의하면 효용가능경계 내부의 점에서 경계상의 점으로 이동하면 으로 평가된다.

정답 : 개선

46 기준은 칼도-히스기준을 2중으로 검증하는 것이다. 그 이유는 상황을 배제하기 위함이다.

스키토프스키, 자원의 재배분으로 효용가능경계가 변화할 때 사회후생판단이 모순되는

47 보상원리에서 보상이란 (실제적 or 잠재적)보상이며, 모든 경제주체의 선호가 (동일 or 차별적)임을 전제한다.

잠재적 보상(실제로 보상이 이루어지는 것이 아님), 동일

하나하나
차근차근
재정학



하나하나
차근차근
재정학

제3장
시장실패와
정부개입

PUBLIC ECONOMICS

제3장 시장실패와 정부개입

One by one

I. 시장실패의 개념과 발생원인

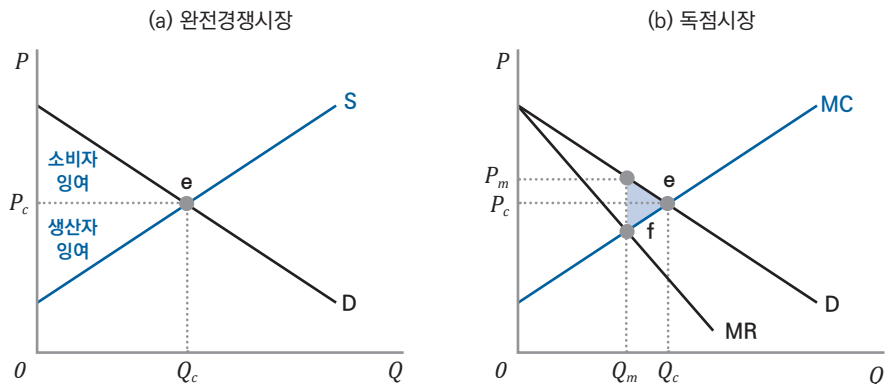
1 개념

- ① 시장실패를 넓은 의미로 파악하면 물가상승, 실업, 국제수지 불균형 등도 시장이 균형이 벗어난 것이므로 시장실패로 볼 수 있으나 통상적으로는 미시적 내용만 시장실패로 본다.
- ② 미시적 관점에서의 시장실패란 시장기구가 효율적인 자원배분을 수행하지 못하거나 소득분배의 공정성이 달성되지 못하는 것을 말한다.

2 시장실패의 발생원인

(1) 불완전경쟁

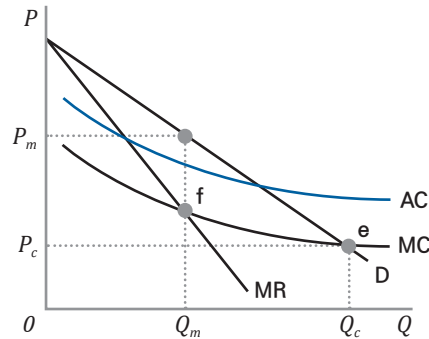
- ① 후생경제학 제1정리에서 본 것처럼 완전경쟁시장에서는 항상 자원배분이 효율적으로 이루어진다. 즉 수요와 공급이 일치하는 점에서 가격과 거래량이 결정되므로 $P=MC$ 가 달성된다.
- ② 그러나 시장구조가 독점일 때는 시장지배력을 가진 독점기업이 자신의 이윤극대화를 위하여 $MR=MC$ 인 점에서 생산량을 결정하므로 $P > MC$ 가 된다. 이로 인해 사회적 최적 생산량보다 적은 양이 생산되고 과소생산에 따른 **사회적 후생손실**(하버거의 삼각형)이 발생한다.



〈그림 3-1〉 완전경쟁과 독점시장

(2) 비용체감산업

- ① 철도, 전화와 같이 초기에 대규모 자본이 투입되고 이후 생산량 증가에 따른 한계비용이 매우 작은 경우, 생산량을 늘려감에 따라 **평균비용은 지속적으로 하락한다**.



〈그림3-2〉 비용체감산업

- ② 〈그림3-2〉와 같이 평균비용(AC)이 지속적으로 하락하는 경우 평균비용의 최소점이 시장수요보다 큰 경우 규모의 경제로 인해 **자연독점(natural monopoly)**이 발생한다.
- ③ 만약 완전경쟁시장이라면 $P=MC$ 가 달성되는 점 e (가격 P_c , 생산량 Q_c)에서 거래가 이루어지나, 자연독점인 경우 점 f (가격 P_m , 생산량 Q_m)에서 거래가 이루어져, 완전경쟁일 때보다 가격은 상승하고 생산량은 감소하게 된다.

(3) 공공재

공공재는 비경합성과 비배제성이 있는 재화와 서비스를 말한다. 예를 들어 국방, 경찰, 공원 등이 해당된다. 공공재는 고유의 특성으로 인하여 비용을 지불하지 않고도 이용할 수 있는 특성이 있기 때문에 시장기구에 의해서는 최적생산이 이루어질 수 없다.

(4) 불확실성

불확실성이란 장래에 어떤 일이 발생할지 확실히 모르는 상황을 말한다.

완전경쟁시장에서는 정보의 완전성을 전제하나 현실의 시장은 정보가 불완전하다.

만약 완벽한 보험시장이 존재한다면 이러한 불확실성을 배제할 수 있으나 완벽한 보험은 존재하지 않는다. 따라서 불확실성으로 인한 시장실패가 발생한다.

(5) 외부성

외부성이란 시장의 가격기구를 통하지 않고 재화의 생산 및 소비행위에 참가하지 않은 제3자에게 유리하거나 불리한 영향을 미치는 것을 말한다. 타인에게 이익이나 손해를 주는데도 대가가 지불되지 않으므로 가격과 생산량이 시장균형에서 벗어나게 된다.

(6) 정보의 비대칭성

정보 비대칭성으로 인한 시장실패는 목적을 달리하여 자세히 살펴본다.

II. 정보의 비대칭성으로 인한 시장실패

1 개요

(1) 정보비대칭의 개념

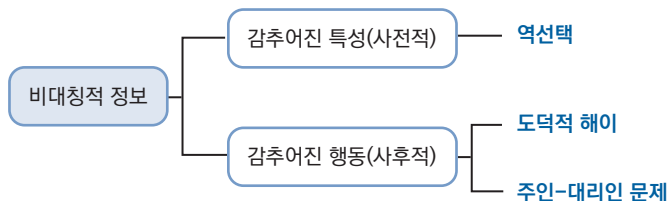
정보의 비대칭성이란 거래당사자들이 갖고 있는 정보의 수준이 서로 다른 경우를 말한다. 이 상황은 감추어진 특성과 감추어진 행동의 상황으로 구분된다.

(2) 감추어진 특성(hidden characteristic)

감추어진 특성이란 일방이 상대방의 속성(또는 거래되는 재화의 품질)에 대해서 정확히 알지 못하는 경우를 말한다. 보험시장에서 보험가입희망자의 건강상태에 대해 보험회사가 잘 모르는 경우, 중고차시장에서 구매자가 중고차의 품질을 잘 알지 못하는 경우 등이 이에 해당된다. 이런 상황에서는 역선택(adverse selection)이 발생한다.

(3) 감추어진 행동(hidden action)

감추어진 행동이란 일방이 상대방의 행동을 통제할 수 없는 상황을 말한다. 예를 들어 신입사원이 입사 후 태만하게 근무하는 경우, 정치인이 당선 후 국민의 이익보다 자신의 이익을 위해 일하는 경우 등이 해당된다. 이런 상황에서는 도덕적 해이(moral hazard)와 주인-대리인(principal-agent problem)문제가 발생한다.



2 역선택

(1) 개념

역선택이란 정보수준이 낮은 측이 바람직하지 못한 상대방과 거래할 가능성이 높아지는 현상을 말한다.

(2) 중고차시장에서의 역선택

- ① 중고차시장에서 나쁜 품질의 차만 거래되는 현상을 말한다. 중고차시장이 다음과 같다고 하자. 구매자가 중고차의 품질에 대해 정확히 알고 있다면 좋은 차는 500~600만원, 나쁜 품질의 차는 200~300만원 수준에서 거래가 이루어질 것이다.

	판매자	구매자
좋은 품질	500만원	600만원
나쁜 품질	200만원	300만원

- ② 그러나 구매자는 중고차의 품질을 정확히 알지 못하고, 좋은 차와 나쁜 차가 반반씩 존재한다는 것만 알고 있다면 평균적인 품질을 기준으로 450만원을 지불하려고 할 것이다.

$$\text{구매자의 지불용의 금액} = \left(\frac{1}{2} \times 600\text{만원}\right) + \left(\frac{1}{2} \times 300\text{만원}\right) = 450\text{만원}$$

- ③ 그러나 판매자는 좋은 차는 500만원, 나쁜 차는 200만원을 받고자 하므로 구매자가 450만원을 지불한다면 나쁜 차만을 판매하게 된다. 이처럼 구매자가 정보를 부족한 경우 나쁜 품질의 차(*lemon*)를 구입하게 되는 역선택이 발생한다.

(3) 보험시장에서 역선택

- ① 보험시장에서 평균적인 사고확률을 기준으로 보험료를 부과하면 위험한 그룹만 보험에 가입하는 현상을 말한다. 보험가입대상자가 다음과 같이 주어져 있다고 하자.

	구성원수	확률	손실액
고위험군	7명	0.2	1,000만원
저위험군	3명	0.1	1,000만원

- ② 보험회사가 가입희망자의 건강상태를 정확히 알고 있다면 고위험군은 200만원, 저위험군은 100만원의 보험료를 받고자 할 것이다. 그러나 보험회사는 이에 대한 정보가 부족하기 때문에 평균적인 보험료를 부과하게 된다.

$$\text{평균적인 보험료} = \left(\frac{7}{10} \times 1,000 \times 0.2\right) + \left(\frac{3}{10} \times 1,000 \times 0.1\right) = 170\text{만원}$$

- ③ 평균적인 보험료 170만원을 부과하면 고위험군(예상손실 200만원)만 보험에 가입하고 저위험군(예상손실 100만원)은 보험에 가입하지 않는 역선택이 발생한다.

Mentoring

역선택의 해결방안과 도덕적 해이의 해결방안을 혼동하지 않도록 잘 구분하여 학습해야 한다.

Mentoring

이 방법은 저위험군이 고위험군에게 보조금을 지급하게 된다는 문제점이 존재한다.

(4) 금융시장에서 역선택

- ① 금융기관이 대출이자율을 높이면 위험한 사업에 투자하려는 기업들만 자금을 차입하려는 현상을 말한다.
- ② 금융기관이 대출이자율을 높이면 대출이자수익이 증가하지만 점차 위험한 사업에 투자하려는 기업만 자금을 차입하게 되어 원리금회수위험도 증가하게 된다. 따라서 은행이 높은 대출이자율을 받으면 위험한 사업에 투자하려는 기업만 대출을 받게 되는 역선택이 발생한다.

(5) 역선택의 해결방안 **M**

1) 선별(screening)

자동차보험이 만26세 미만인 사람들에게는 높은 보험료를 받거나, 보험가입시 건강검진을 받게 하는 것처럼, 정보가 부족한 측이 불충분하지만 주어진 자료를 이용하여 상대방의 특성을 파악하려고 하는 것을 말한다.

2) 신호발송(signaling)

자격증이나 학위를 취득하거나, 품질보증서를 발급하는 것처럼 정보를 갖고 있는 측에서 적극적으로 정보를 알리는 것을 말한다.

3) 강제집행(가입의무화)

사고발생확률이 높은 사람만 보험에 가입하는 것을 방지하고자 위험이 낮은 그룹도 강제적으로 보험에 가입시키는 것을 말한다. 자동차보험, 국민건강보험 등이 대표적인 예이다. **M**

4) 정보정책

허위과장광고의 규제, 표준설정, 정보공시, 성능표시 의무화 등을 통해 정보의 부족함을 해소하려는 정책이다.

5) 평판과 표준화

평판이 형성되거나 품질을 표준화하는 경우 품질에 대한 신뢰가 형성되어 역선택이 해소된다. 표준화의 예로는 맥도날드, 스타벅스 등이 대표적이다.

6) 신용할당(credit rationing)

대부자금시장에서 자금을 대한 초과수요가 존재해도 은행이 대출이자율을 일정수준 이상 올리지 않고 주어진 자금을 심사를 통해 기업들에게 배분하는 것을 신용할당이라고 한다. 신용할당이 존재하는 경우 신용도가 낮은 중소기업은 대출에 어려움을 겪게 된다.

3 도덕적 해이(moral hazard)

(1) 개념

어떤 계약(거래)이 이루어진 이후에 정보를 가진 측이 바람직하지 못한 행동을 하는 것을 말한다.

(2) 보험시장에서 도덕적 해이

1) 개념

보험가입 이후에 사고발생을 방지하기 위한 노력을 게을리 하는 현상을 말한다.

2) 내용

화재보험 가입 이후에는 화재발생 예방활동을 게을리하거나, 의료보험 가입 이후에는 건강관리를 소홀히 하는 경우가 대표적인 예이다.

3) 해결방안

- ① **공동보험(co-insurance)제도** : 손실액의 일부만 보상해주거나 일정비율만 보험회사가 부담하는 방식이다.
- ② **기초공제(deduction)제도** : 손실액 중 일정액 이하는 본인이 부담하고 일정액을 초과하는 부분만 보험회사가 부담하는 방식

(3) 금융시장에서 도덕적 해이

1) 개념

자금을 차입한 이후에는 위험한 사업에 투자하려는 현상을 말한다.

2) 내용

자금을 차입하기 전에는 저위험, 저수익 사업에 투자한다고 하다가 차입 이후에는 고위험, 고수익 사업에 투자하려는 현상이다. 차입자가 고위험사업에 투자하면 금융기관의 원금손실 가능성이 커진다.

3) 해결방안

- ① **담보** : 차입자로 하여금 담보를 제공하도록 하여 원금상환을 보장받는다.
- ② **감시** : 대출기관이 기업의 행동을 감시하는 것이다. 예를 들어 금융기관이 기업에 이사 혹은 감사를 파견하는 경우가 있다.

Mentoring

효율성임금이란 근로자의 임금이 높으면 이직률이 줄어들어 생산성 유지는 물론 직장을 잃지 않으려고 열심히 일할 것이므로 자연히 생산성이 올라간다고 보는 이론이다. 실업이 존재하는 상황에서 임금의 하방경직성을 설명하는 이론이다.

(4) 노동시장에서 도덕적 해이

1) 개념

취업을 하고 나서는 근무를 태만히 하는 현상을 말한다.

2) 내용

기업은 직원을 채용할 때 구직자의 성향을 정확히 알지 못한다. 이런 상황에서 기업이 고정급을 지급하면 직원이 근무를 태만히 할 수 있다.

3) 해결방안

- ① 승진제도 : 직무성과에 따라 승진하도록 하여 근무태만을 방지한다.
- ② 포상과 징계 : 직무성과에 따라 포상과 징계를 한다.
- ③ **효율성임금** : 시장균형임금보다 높은 임금을 지급하면 해고당하지 않기 위해 성실히 근무하게 된다.(역선택의 해결방안이기도 함) **M**

4 주인-대리인 문제(principal-agent problem)

(1) 개념

주인의 입장에서 볼 때 대리인이 바람직하지 않은 행동을 하는 현상을 말한다.

(2) 사례

주주와 전문경영인, 국민과 정치인, 의뢰인과 변호사, 사장과 종업원 등이 대표적인 예이다.

(3) 발생원인

대리인이 주인의 이익을 달성하기 위해 노력할 유인(*incentive*)이 없기 때문이다. 예를 들어 전문 경영인에게 고정급을 지급하면 주주의 이익인 이윤극대화보다는 자신의 이익인 매출극대화를 위해 노력하게 된다.

(4) 해결방안(유인설계)

주인의 이익을 극대화하도록 행동하는 것이 대리인에게도 이익이 되도록 보수체계를 설계해야 한다. 예를 들어 변호사에게 성공보수를 지급하는 것, 전문경영인에게 스톡옵션을 제공하는 것, 영업사업에게 영업인센티브를 제공하는 것 등이 있다.

Ⅲ. 정부개입의 필요성과 정부실패의 가능성

1 정부개입의 필요성

- ① 공공재, 외부성, 정보의 불완전성 등의 존재로 인하여 시장실패가 발생할 수 있다.
시장실패가 발생하면 자원이 효율적으로 배분되지 못하므로 후생손실이 발생한다.
따라서 정부개입의 필요성이 야기된다.
- ② 또한 자원배분이 효율적인 경우에도 소득분배의 공정성 제고와 경제안정화를 위해서도 정부가 개입 할 필요성이 있다. **M**

2 정부실패의 가능성

(1) 개념

정부개입이 오히려 사회후생에 부정적인 영향을 미치는 것을 말한다.

(2) 정부실패 발생원인

1) 정보의 불완전성

정부가 불완전한 정보에 기초해 잘못된 정책을 집행할 수 있다.

2) 민간부문의 반응변화

민간부문이 정부의 행동을 예상하고 그에 맞추어 행동을 변화시켜 버린다면 당초에 정부가 기대했던 효과가 발생하지 않을 수도 있다.

3) 시차의 가변성

정책을 실행하는 데는 인식시차와 실행시차가 있는데, 시차문제로 상황이 더 악화될 우려가 있다. (예. 경기가 불황기일 때 경기부양책을 마련했는데 경기가 호황이 될 때 실행되는 경우) **M**

4) 정치적 과정에서의 제약

정책이 집행되는 과정에서 이해집단간 주고받기식 정책집행이 이루어진다면 경제적 효율성이 훼손될 수 있다.

5) 관료들의 행태

관료들은 사회전체적 이익보다 자신의 이익 또는 특정집단의 이익을 위해 노력하는 경우가 많다.

Mentoring

자원배분이 효율적인 경우에도 정부개입의 필요성이 존재할 수 있다는 점에 유의해야 한다. 예를 들어 완전경쟁 시장은 $P=MC$ 이므로 자원배분이 효율적이나 소득분배의 공정성은 전혀 보장하지 않는다. 이때 공정성 제고를 위한 정부개입이 필요할 수 있다.

Mentoring

인식시차란 정부가 정책집행의 필요성을 인식하는데 걸리는 시간을 말하고, 실행시차란 정부가 정책수단을 강구하고 이를 실시하기까지 걸리는 시간을 말한다.

Mentoring

예를 들어 5개의 조건이 충족되어야 하는데 4개만 충족되는 상황이 3개만 충족되는 상황보다 더 낫다고 말할 수 없다는 것이다. 반대로 3개만 충족되는 상황이 4개만 충족되는 상황보다 열등하다고 말할 수도 없다.

Mentoring

5개 중 3개 조건만 충족되는 상황에서 정부가 개입하여 1개 조건을 더 충족시킨다고 하여 사회후생이 반드시 증가하는 것은 아니라는 의미이다.

3 차선의 이론

(1) 개념

자원배분의 파레토효율성을 달성하기 위한 모든 조건이 동시에 충족되지 않는 상황에서는, 그 중에서 더 많은 효율성조건을 충족시킨다고 해서 그렇지 않은 경우보다 사회적으로 더 바람직한 상태가 되는 것은 아니라는 것이다.

(2) 내용

- ① 효율적인 자원배분이 되려면 n 개의 조건이 동시에 만족되어야 한다고 하자. 그런데 어떤 제약 때문에 이 중 한 개의 효율성 조건이 충족될 수 없다고 하자. 이럴 때 $(n-1)$ 의 조건을 충족하는 상황이 $(n-2)$ 의 조건을 충족하는 상황보다 자원배분의 효율성이 높다고 단정할 수 없다는 것이다. **M**
- ② 즉 n 개가 모두 충족되지 않는 상태에서, 충족되는 조건의 수가 많아진다고 해서 사회적 후생이 커진다는 보장이 없다는 것이다.
- ③ 립시(*R. Lipsey*)와 랭카스터(*K. Lancaster*)가 제시하였다.

(3) 시사점

- ① 파레토효율성 조건을 모두 충족시키지 못하는 상황에서 점진적인 제도개혁을 통하여 일부 조건을 파레토효율적으로 만든다고 하여 종전보다 사회후생이 증가한다는 보장이 없다. **M**
- ② 오히려 정책개입이 부정적인 효과를 발생시킬 수도 있음을 보여준다.

SPEED QUIZ

- 1 독점기업은 자신의 이윤을 극대화하기 위하여 인 점에서 생산량을 결정한다.

$MR(\text{한계수입}) = MC(\text{한계비용})$, 완전경쟁기업이 $P=MC$ 인 점에서 생산량을 결정하는 것과 차이가 있다. 이로 인해 독점시장에서는 후생손실이 발생

- 2 독점시장의 생산량은 완전경쟁시장의 생산량보다 , 가격은 완전경쟁시장보다 결정된다.

적고, 높게 → 그래서 하버거의 삼각형이라고 하는 후생손실이 발생한다.

- 3 평균비용 최소점이 시장수요보다 큰 경우에 이 발생하게 된다.

자연독점(*natural monopoly*)

- 4 정보의 비대칭성은 과 의 상황으로 구분된다.

감추어진 특성, 감추어진 행동

- 5 감추어진 특성의 상황에서는 의 문제가 발생하고, 감추어진 행동의 상황에서는 의 문제가 발생한다.

역선택, 도덕적 해이와 주인-대리인 문제

- 6 역선택의 해결방안 몇 가지를 서술하시오.

선별, 신호발송, 강제집행, 정보정책, 평판과 표준화, 신용할당

7 보험시장에서 도덕적 해이를 방지하기 위한 대표적인 해결방안은 과 이 있다.

- ① 공동보험(*co-insurance*)제도 : 손실액의 일부만 보상해주거나 일정비율만 보험회사가 부담하는 방식이다.
- ② 기초공제(*deduction*)제도 : 손실액 중 일정액 이하는 본인이 부담하고 일정액을 초과하는 부분만 보험회사가 부담하는 방식

8 주인-대리인 문제를 해결하는 방안을 서술하시오.

주인의 이익을 극대화하도록 행동하는 것이 대리인에게도 이익이 되도록 보수체계를 설계해야 한다.(인센티브제)

9 정부실패가 발생하는 원인을 서술하시오.

정보의 불완전성, 민간부문의 반응변화, 시차의 가변성, 정치적 과정에서의 제약, 관료들의 행태

10 차선의 이론에 따르면 모든 파레토효율성 조건이 충족되지 못하는 상황에서 더 많은 조건을 충족할수록 사회후생이 증가한다.

차선의 이론은 자원배분의 파레토효율성을 달성하기 위한 모든 조건이 동시에 충족되지 않는 상황에서는, 그 중에서 더 많은 효율성조건을 충족시킨다고 해서 그렇지 않은 경우보다 사회적으로 더 바람직한 상태가 되는 것은 아니라는 것이다. 정답 : X

11 차선의 이론에 따르면 점진적인 정책개입으로 사회후생을 증가시킬 수 있다.

점진적인 정책개입이 오히려 부정적인 효과를 발생시킬 수도 있음을 보여준다. 정답 : X

하나하나
차근차근
재정학



제4장 외부성

PUBLIC ECONOMICS

제4장 외부성

One by one

I. 외부성의 개념 및 구분

Mentoring

정(+)의 외부효과, 부(-)의 외부효과라고도 한다.

Mentoring

기술적 외부성이라고도 하며, 통상적으로 외부성이라 하면 실질적 외부성을 말한다.

1 외부성(externality)의 개념

- ① 어떤 경제주체의 생산 혹은 소비활동이 다른 경제주체에게 의도하지 않은 혜택이나 손해를 미치면서도 이에 대한 보상이 이루어지지 않는 것을 말한다. **M**
- ② 유리한 영향을 미칠 때 외부경제라고 하고, 불리한 영향을 미칠 때 외부불경제라고 한다.

2 외부성의 구분

(1) 실질적 외부성과 금전적 외부성

1) 실질적 외부성

- ① 어떤 행동이 제3자의 효용함수나 생산함수에 영향을 미쳐 의도하지 않은 이득이나 손해가 생기게 하는 외부성 **M**
- ② 실질적 외부성은 시장의 가격기구를 통하지 않고 다른 경제주체에게 유리 또는 불리한 영향을 미치므로 한 경제주체의 이득이 다른 경제주체의 피해와 상쇄되지 않는다.
- ③ 실질적 외부성이 발생하면 자원이 효율적으로 배분되지 못한다.

2) 금전적 외부성

- ① 어떤 행동이 상대가격의 변화를 가져오고 이로 인하여 이득을 보는 사람과 손해를 보는 사람이 생겨나는 경우를 뜻한다.
- ② 금전적 외부성은 사회구성원간 **소득분배에만** 영향을 미치며 자원배분의 효율성에는 영향을 미치지 않는다.
- ③ 금전적 외부성으로 인한 이득과 손해는 시장의 가격기구를 통해 정확히 **상쇄**된다.
- ④ 사례 : 대규모 토목공사로 인해 시멘트가격이 상승하면 시멘트 판매자와 구입자 간에 이득과 손해가 서로 상쇄되는 경우

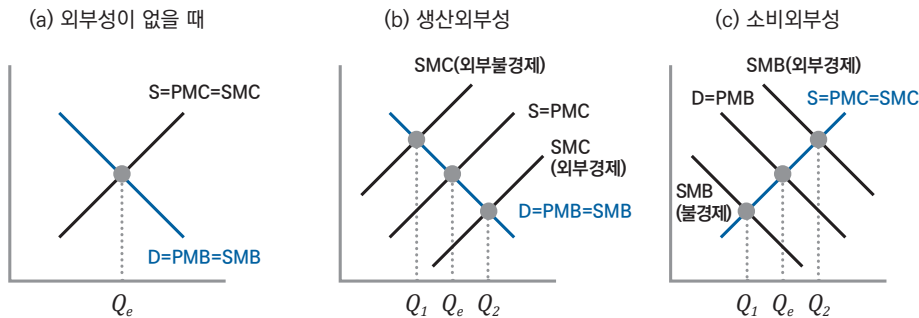
(2) 생산외부성과 소비외부성

1) 생산외부성

- ① 재화의 생산과정에서 발생하는 외부성을 의미한다. 예를 들어 어떤 공장이 폐수를 배출하여 인근 양식업자가 피해를 보는 경우를 말한다.
- ② 생산외부성이 있으면 사적인 한계비용(*Personal Marginal Cost ; PMC*)과 사회적 한계비용(*Social Marginal Cost ; SMC*)간에 괴리가 발생한다. 왜냐하면 개인(기업)은 자신의 생산비용에 사회적 피해를 감안하지 않기 때문이다.
- ③ 생산의 외부경제 : $PMC > SMC$ (과소생산) → 보조금 지급 필요
- ④ 생산의 외부불경제 : $PMC < SMC$ (과잉생산) → 조세부과 필요

2) 소비외부성

- ① 재화의 소비과정에서 발생하는 외부성을 의미한다. 예를 들어 꽃다발을 들고 가는 사람으로 인해서 주변 사람들의 기분이 좋아지는 경우를 말한다.
- ② 소비외부성이 있으면 사적인 한계편익(*Personal Marginal Benefit ; PMB*)과 사회적인 한계편익(*Social Marginal Benefit ; SMB*)간에 괴리가 발생한다. 왜냐하면 개인은 자신의 편익에 사회적 편익을 감안하지 않기 때문이다.
- ③ 소비의 외부경제 : $PMB < SMB$ (과소소비) → 보조금 지급 필요
- ④ 소비의 외부불경제 : $PMB > SMB$ (과다소비) → 조세부과 필요



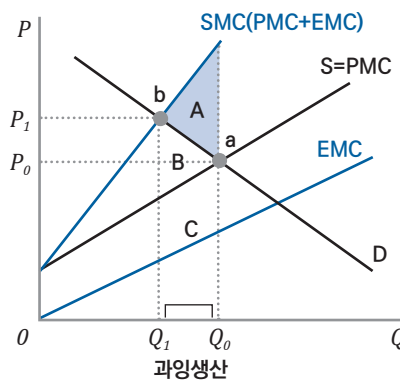
〈그림 4-1〉 외부성의 종류와 자원배분

II. 외부성과 자원배분

1 생산의 외부불경제가 있는 경우

(1) 시장기구에 의한 생산량

- 어떤 기업이 제품을 생산할 때 오염물질을 배출한다고 하자.(예. 화학공장) 이 기업은 비용을 계산할 때 자신이 배출하는 오염물질에 대한 정화비용은 고려하지 않을 것이다.
- 따라서 시장기구에 의해서는 이 기업의 사적공급곡선(PMC)과 수요곡선이 만나는 a 점에서 가격(P_0)과 생산량(Q_0)이 결정된다.



〈그림4-2〉 생산의 외부불경제

(2) 사회적인 최적생산량

- 사회적인 관점에서는 오염물질에 대한 정화비용도 이 기업의 생산비용에 반영되어야 한다. 따라서 사회적인 생산비용(SMC)은 사적한계비용(PMC)에 외부한계비용(EMC)을 더한 값이 된다. **(M)**
- 외부한계비용(*External Marginal Cost ; EMC*)이란 재화생산에 따라 기업 외부에서 발생하는 비용을 말한다.(예. 매연, 폐수 등의 정화비용)
- 따라서 사회적으로는 사회적 한계비용(SMC)과 수요곡선이 만나는 b 점에서 가격(P_1)과 생산량(Q_1 , 사회적 최적생산량)이 결정되어야 한다.

(3) 과잉생산에 따른 후생손실

- 따라서 생산의 외부불경제가 있는 경우 사회적으로 바람직한 생산량(Q_1)보다 시장기구에 의해서는 과잉생산($Q_1 \sim Q_0$ 만큼)된다.
- $Q_1 \sim Q_0$ 만큼 과잉생산됨에 따라 소비자편익은 수요곡선의 하방면적($B+C$) 만큼 증가한 반면, 생산비용은 사회적 생산비용(SMC) 하방면적($A+B+C$) 만큼 증가하므로 사회적으로는 삼각형 A 만큼의 **후생손실**이 발생한다.

Mentoring

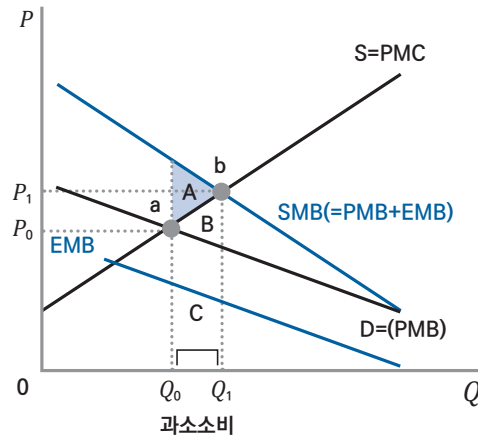
생산의 외부불경제

$$SMC = PMC + EMC$$

2 소비의 외부경제가 있는 경우

(1) 시장기구에 의한 소비량

- ① 어떤 소비자가 제품을 소비할 때 정(+)의 외부효과가 있다고 하자(예. 꽃다발 소비). 이 소비자는 편익을 계산할 때 다른 사람이 자신으로 인해 얻는 편익은 고려하지 않을 것이다.
- ② 따라서 시장기구에 의해서는 이 소비자의 사적한계편익(PMB)과 공급곡선이 만나는 a점에서 생산량(Q_0)이 결정된다.



〈그림4-3〉 소비의 외부경제

(2) 사회적인 최적소비량

- ① 사회적인 관점에서는 소비의 외부한계편익도 소비자의 편익에 반영되어야 한다. 따라서 사회적 한계편익(SMB)은 사적한계편익(PMB)에 외부한계편익(EMB)을 더한 값이 된다. M
- ② 외부한계편익(External Marginal Benefit ; EMB)이란 재화소비에 따라 소비자 외부에서 발생하는 편익을 말한다.(예. 꽃향기, 책을 통해 얻는 지식 등)
- ③ 따라서 사회적으로는 사회적 한계편익(SMB)과 공급곡선이 만나는 b점에서 생산량(Q_1)이 결정되어야 한다.

(3) 과소소비에 따른 후생손실

- ① 따라서 소비의 외부경제가 있는 경우 사회적으로 바람직한 생산량보다 시장기구에 의해서는 $Q_0 \sim Q_1$ 만큼 과소소비된다.
- ② 만약 $Q_0 \sim Q_1$ 만큼 소비가 증가한다면 소비자잉여는 사회적 한계편익(SMB)의 하방면적(A+B+C) 만큼 증가하나, 생산비용은 공급곡선의 하방면적(B+C) 만큼 증가하므로, 사회적으로는 삼각형 A만큼의 후생증가가 발생한다. 그런데 $Q_0 \sim Q_1$ 만큼 과소소비가 발생하므로 이 A만큼의 후생을 얻지 못하게 된다.(후생손실)

Mentoring

소비의 외부경제

$$SMB = PMB + EMB$$

Ⅲ. 외부성의 사적인 해결방안

① 합병

외부성을 유발하는 기업과 외부성으로 인해 피해를 보는 상대방이 합병함으로써 외부성을 내부화하는 방법이다. 예를 들어 폐수를 방류하는 공장과 하류의 양식장이 합병한다면 기업내부의 문제로 변화한다.

② 코즈정리(협상에 의한 해결)

(1) 개념

코즈정리 : ① 협상비용이 무시할 수 있을 정도로 작고, ② 협상으로 인한 소득재분배가 각 개인의 한계효용에 영향을 미치지 않는다면 ③ 외부성에 관한 권리(재산권)가 어느 경제주체에 귀속되는가와 상관없이 ④ 당사자 간의 자발적 협상에 의한 자원배분은 동일하며 효율적이다.

(2) 내용

- ① 코즈(Coase)는 외부성에 대한 재산권이 정해져 있다면 시장기구 스스로 외부성문제를 해결할 수 있다고 보았다.
- ② 예를 들어 강 상류에 위치한 공장의 폐수방류가 하류의 어부에게 피해를 주고 있는 상황을 가정해보자. 이때 코즈정리에 따르면 강물에 대한 소유권이 누구의 것인지가 정해져 있다면 폐수로 인한 외부성 문제가 해결될 수 있다고 한다.
- ③ 공장이 강물의 소유권을 갖는 경우(Case 1) : 어부가 공장에게 보상을 조건으로 오염물질배출 감축을 요청할 것이다.
- ④ 어부가 강물의 소유권을 갖는 경우(Case 2) : 공장이 어부에게 보상을 조건으로 오염물질배출을 허락받거나, 오염물질배출로 인한 어부의 피해를 보상할 것이다.
- ⑤ 중요한 것은 강물(환경재)의 소유권이 누구에게 귀속되느냐는 중요하지 않고, 누군가의 것으로 정해졌다는 것으로 외부성 문제가 해결된다는 점이다. M

Mentoring

환경재에 대한 재산권이 누구의 것인지 정해지면 외부성 문제가 당사자간의 협상에 의해서 해결된다는 것이다. 다만 재산권이 누구에게 정해지는가는 소득분배에만 영향을 미친다.

(3) 한계

1) 협상비용의 존재

환경오염에 대한 피해보상을 협상을 할 때 협상비용이 크게 발생하는 것이 일반적이다.

2) 외부성 측정의 어려움

외부성으로 인한 영향을 어느 범위(정도)로 미치는지 측정이 어렵다.

3) 당사자 특성의 어려움

누가 외부성의 원인제공자이고 누가 피해자인지 그 특성이 어렵다.

4) 협상능력의 차이

일반적으로 오염원인자인 기업은 피해자인 일반시민에 비해 정보와 자금이 우세하다.

(4) 평가

외부성문제를 법·제도적 차원에서 접근하였다는 점에서 의의가 있다.

(5) 관련논점 : 공유지의 비극

- ① 주인이 정해지지 않은 공동방목장에선 농부들이 경쟁적으로 더 많은 소를 끌고 나오는 것이 이득이므로 결국 방목장은 곧 황폐화되고 만다는 개념이다.
- ② 즉 소유권이 명확하게 정해져 있지 않은 공유자원은 바람직하지 못하게 이용된다는 것이다. 이러한 문제는 소유권을 설정함으로써 해결될 수 있다.

IV. 외부성의 공적인 해결방안

1 직접규제

(1) 개념

- ① 정부가 환경오염물질 배출량을 일정수준으로 정해 놓고 그 이상의 배출을 규제하는 것을 말한다.
- ② 또한 오염물질 발생을 억제하기 위한 특정한 공정의 채택이나 정화시설의 설치를 의무화하는 것도 직접규제의 범주 안에 포함시킬 수 있다.

(2) 문제점

- ① 각 기업의 오염물질배출 상황을 감시해야 하므로 행정당국의 감시비용이 크게 소요된다.
- ② 오염물질저감에 필요한 기술적 수준이 낮은 기업(비효율적 기업)도 무조건 오염물질배출량을 저감해야 하므로 사회적으로 오염저감비용이 크게 소요된다.

2 조세부과(피구세)

(1) 개념

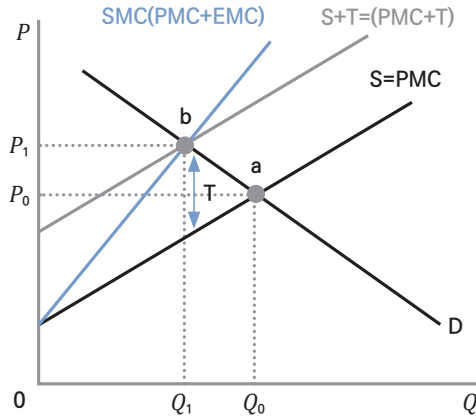
- ① 외부불경제가 존재할 때 사회적 최적생산량보다 과대생산되는 이유는 외부한계비용(EMC)이 사적한계비용(PMC)에 반영되지 않기 때문이다.
- ② 따라서 최적생산량 수준에서 외부한계비용(EMC)만큼 조세를 부과하면 $\langle PMC + T = SMC \rangle$ 가 달성되어 과대생산문제가 해결된다. (예. 오염배출기업에 환경세 부과)
- ③ 피구(*Pigou*)가 처음으로 제안한 개념이기 때문에 피구세(*Pigouvian tax*)라고 한다. 피구세는 외부한계비용을 가격체계에 내부화하여 시장기구에 의해 외부성 문제를 해결하는 방안이다.

(2) 내용

- ① 시장기구에 의해서는 사적한계비용(PMC)과 수요곡선이 만나는 점 a 에서 생산이 이루어지고 있다.
- ② 그런데 사회적으로는 사회적 한계비용(SMC)과 수요곡선이 만나는 점 b 에서 생산되는 것이 바람직하다.
- ③ 이때 PMC 곡선이 점 b 를 지나갈 수 있도록 단위당 T 원의 조세를 부과하면 PMC 곡선이 상방이동($PMC+T$)하여 b 점에서 새로운 균형점이 달성된다. **(M)**
- ④ b 점은 사회적으로 바람직한 균형점이므로 기업에게 T 원의 조세를 부과함으로써 사회적으로 바람직한 생산(Q_1)이 이루어지게 된다.
- ⑤ 즉, 피구세를 부과함으로써 생산량은 Q_0 에서 Q_1 으로 감소하고 가격은 P_0 에서 P_1 으로 증가한다.

Mentoring

피구세(T)의 크기는 최적생산량 수준(Q_1)에서 외부한계비용(EMC) 만큼이다.



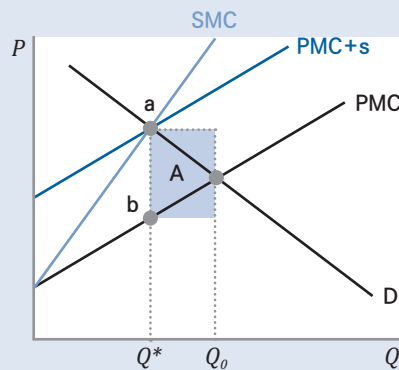
〈그림4-4〉 피구세의 부과

(3) 피구세의 문제

어떤 활동이 외부불경제를 일으키는지, 그 영향(피해)이 어느 정도인지 알기 어렵다. 따라서 적절한 조세액을 결정하는 것이 어렵다. **M**

보충설명 : 감산보조금

- ① 외부불경제가 발생할 때 생산량 감축에 비례한 보조금을 지급하는 방법
- ② 최적생산량 수준에서 SMC 와 PMC 의 차이에 해당하는 단위당 s 원의 보조금을 지급
- ③ 조세를 부과하면 MC 와 AC 가 상승하나, 감산보조금을 지급하면 MC 는 상승하나 AC 는 하락(생산자에게 감산보조금이 기회비용으로 작용하기 때문)
- ④ 보조금의 크기 : A
- ⑤ 보조금을 지급하기 위해 세금을 걷는 과정에서 초과부담의 발생가능성
- ⑥ 보조금을 받기 위해 새로운 기업이 진입 → 환경문제가 더 심각해짐
- ⑦ 오염물질 배출기업에게 보조금을 지급한다는 윤리적 문제 제기



〈그림4-6〉 생산자에게 감산보조금 지급시

Mentoring

PMC 와 EMC 에 대한 정보를 알기 어렵다.

3 보조금

(1) 개념

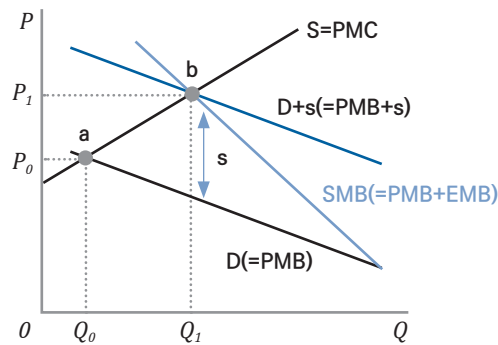
- ① 외부경제가 존재할 때 사회적 최적생산량보다 과소생산되는 이유는 외부한계편익(EMB)이 사적한계편익(PMB)에 반영되지 않기 때문이다.
- ② 따라서 외부한계편익(EMB)만큼을 소비자에게 보조금으로 지급하면 수요증가로 인해 과소생산문제가 해결된다. (예. 전기차 구매에 보조금 지원)
- ③ 보조금을 통해 외부성의 문제를 해결하고자 하므로 피구보조금(*Pigouvian Subsidy*)이라고 한다.

(2) 내용

- ① 시장기구에 의해서는 사적한계편익(PMB)과 공급곡선이 만나는 점 a 에서 생산이 이루어지고 있다.
- ② 그런데 사회적으로는 사회한계편익(SMB)과 공급곡선이 만나는 점 b 에서 Q_1 만큼 생산되는 것이 바람직하다.
- ③ 이때 EMB 의 크기만큼 단위당 s 원의 보조금을 소비자에게 지급하면 수요가 증가하여 수요곡선이 $D+s$ 로 이동하여 점 b 에서 새로운 균형이 달성된다. **(M)**
- ④ b 점은 사회적으로 바람직한 균형점이므로 소비자에게 s 원의 보조금을 지급함으로써 사회적으로 바람직한 생산이 이루어지게 된다.
- ⑤ 즉, 피구보조금을 지급함으로써 생산량은 Q_0 에서 Q_1 로 증가하고 가격은 P_0 에서 P_1 로 상승한다.

Mentoring

피구보조금(S)의 크기는 최적생산량 수준(Q_1)에서 외부한계편익(EMB) 만큼이다.



〈그림4-5〉 소비자에게 보조금 지급

(3) 보조금의 문제

어떤 활동이 외부경제를 일으키는지, 그 영향(편익)이 어느 정도인지 알기 어렵다. 즉 적절한 보조금의 크기를 결정하기 어렵다. **(M)**

Mentoring

PMB 와 EMB 에 대한 정보를 알기 어렵다.

4 오염배출권 거래제도

(1) 개념

- ① 정부가 사회적으로 적절하다고 판단되는 오염배출규모를 정해놓고 그 규모내에서 오염배출권을 발급하는 제도이다. 이 오염배출권은 시장에서 거래가 허용된다.
- ② 각 기업들은 자신이 보유한 오염배출권의 용량내에서 오염물질을 배출할 수 있다. 만약 자신이 보유한 오염배출권 이상으로 오염물질을 배출하고자 하는 경우에는 다른 곳에서 오염배출권을 구입해야 한다.
- ③ 오염배출권 거래의 기본원리는 각 기업이 자신의 오염저감비용과 오염배출권의 가격을 비교하여 결정된다. **M**

(단위당) 오염저감비용 > (단위당) 오염배출권의 가격 → 오염배출권 매입

(단위당) 오염저감비용 < (단위당) 오염배출권의 가격 → 오염배출권 매각

- ④ 제도시행 초기에는 정부가 각 기업에게 무료로 오염배출권을 발행할 수도 있고, 기업이 정부로부터 구입하도록 할 수도 있다.
- ⑤ 우리나라에서는 2015년부터 탄소배출권거래제도가 시행중이다.

(2) 내용

1) 기본상황

각 기업의 오염배출상황이 다음과 같다고 하자. 이때 정부가 각 기업에게 1장당 1톤의 오염물질을 배출할 수 있는 오염배출권을 각 기업에 30장씩 배부하였다.

기업	오염배출량(톤)	오염저감비용(만 원/톤)
A	80	20
B	60	25
C	50	10

2) 오염배출권의 가격

오염배출권의 가격이 10만원이 경우 C기업이 30장 모두 판다고 해도 A기업은 50장 B기업은 30장을 매입하려 하므로 초과수요가 발생한다. 만약 오염배출권의 가격이 20만원이라면 C기업은 30장을 모두 매각하려 하고 B기업은 30장을 매입하려 하므로 균형이 달성된다.(A기업은 오염배출권 매입의 이유가 없다.) **M**

3) 오염배출권 거래 이후 오염배출량

A기업 : 30톤 배출(오염배출권 30장 보유)

B기업 : 60톤 배출(오염배출권 60장 보유)

C기업 : 0톤 배출(오염배출권 0장 보유)

Mentoring

만약 어떤 기업이 스스로 오염물질을 정화하면 오염물질 1톤당 50만원의 비용이 발생하는데 오염배출권의 가격이 1톤당 30만원이라면 오염배출권을 매입하여 배출할 것이다. 기업의 오염정화비용은 기업의 오염저감기술수준에 따라 달라질 것이다.

Mentoring

만약 오염배출권의 가격이 25만원이라면 오염배출권이 초과공급이 될 것이다.

4) 직접규제와 오염저감비용 비교

- 직접규제시 = $(50 \times 20) + (30 \times 25) + (20 \times 10) = 1,950$ 만원
- 오염배출권 거래시 = $(50 \times 20) + 0 + (50 \times 10) = 1,500$ 만원
- 오염배출권 거래시 오염저감비용 450만원 절감

(3) 장단점

1) 장점

- ① 피구세하에서는 세율조정을 통해 오염배출량 감소를 간접적으로 유인하나, 오염배출권제도 하에서는 오염배출량이 발급된 오염배출권의 총량으로 직접적 통제가 가능하다.
- ② 피구세를 부과하기 위해서는 각 기업의 한계비용, 외부한계비용 등에 대한 정보가 필요하나, 오염배출권은 그러한 정보가 필요하지 않다.
- ③ 피구세의 경우에는 인플레이션 발생시 세율을 조정해주어야 하나, 오염배출권 하에서는 오염배출권의 가격이 인플레이션을 만큼 상승하게 되므로 정부가 가격을 조정할 필요가 없다.

2) 단점

- ① 피구세는 재정수입으로 귀속되는데 오염배출권 거래금액은 정부의 재정수입이 아니다.
- ② 오염배출권이 시장에서 거래가 되려면 시장이 형성되어 있어야 한다.
- ③ 초기에 어떠한 기준에 의해서 오염배출권을 배부할 것인지 문제가 있다. 무료발급인지 매각인지 또 매각한다면 얼마에 매각할 것인지가 문제된다.

SPEED QUIZ

1 생산에 외부불경제가 발생하는 경우 $PMC > SMC$ 이다.

생산에 외부불경제 : $PMC < SMC$, 생산에 외부경제 : $PMC > SMC$ 정답 : X

2 소비에 있어 외부경제가 발생하는 경우 $PMB < SMB$ 이다.

소비에 외부불경제 : $PMB > SMB$, 소비에 외부경제 : $PMB < SMB$ 정답 : O

3 생산에 외부불경제가 존재하면 공급곡선(PMC곡선)이 사회적인 관점에서 본 생산비보다
평가되므로 생산이 이루어진다.

과소, 과잉

4 소비에 외부경제가 존재하면 수요곡선(PMB)이 사회적인 관점에서 본 편익(SMB)보다
평가되므로 생산이 이루어진다.

과소, 과소

5 생산에 있어 외부불경제가 있는 경우 $SMC =$ + 이다.

$PMC + EMC$

6 소비에 있어 외부경제가 있는 경우 $SMB =$ + 이다.

$PMB + EMB$

7 코즈정리에 따르면 환경재에 대한 소유권이 누구에게 귀속되는지가 중요하다.

소유권이 누군가에게 정해졌다는 것이 중요하다. 소유권이 누구에게 귀속되는지는 소득분배에만 영향을 미친다.

정답 : X

8 코즈정리는 외부성 해결방안을 시장원리에서 고찰하였다는데 의의가 있다.

법 · 제도적 측면에서 고찰하였음. 정답 : X

9 현실적으로 코즈정리에 의해서 외부성 문제를 해결하는데 발생하는 어려움 4가지를 서술하시오.

협상비용 과다, 외부성 측정의 어려움, 당사자 특정의 어려움, 협상능력의 차이

10 정부가 기업의 오염물질배출을 직접규제하는 경우 행정적 감시비용은 크게 소요되나, 사회적으로 오염저감비용은 매우 절감된다.

오염저감에 있어 비효율적인 기업도 강제적으로 오염물질을 저감해야 하므로 오염저감비용도 크게 발생한다.

정답 : X

11 생산의 외부불경제를 조세부과로 해결하는 경우 조세액은 사회적으로 바람직한 생산량에서 의 크기만큼 부과해야 한다.

EMC의 크기만큼 단위당 조세액을 부과해야 한다.

12 생산의 외부불경제가 발생하는 상황에서 생산자에게 피구세를 부과하면 부과전보다 균형가격은 하고, 균형거래량은 한다.

상승, 감소

- 13** 오염배출권 거래제 하에서 각 기업은 자신의 오염저감비용이 오염배출권의 가격보다 높은 경우 오염배출권을 (매입 or 매각)하려 한다.

매입하려 한다.

- 14** 오염배출권 거래제하에서는 사회 전체적으로 배출되는 오염물질의 총량은 정부가 발급한 오염배출권의 총량과 일치한다.

각 기업은 정부가 발급한 오염배출권의 총량 내에서만 오염물질을 배출할 수 있다. 정답 : O

- 15** 오염배출권 거래제 하에서 인플레이션이 발생하는 경우 오염배출권의 가격을 인플레이션율에 맞게 정부가 조정해주어야 하는 문제가 발생한다.

피구세는 인플레이션율에 따라 세율을 지속적으로 조정해 주어야 하나, 오염배출권의 가격은 기업간 거래에서 자동으로 조정된다. 정답 : X

- 16** 오염배출권 거래제는 피구세에 비해서 제도시행에 필요한 정보의 양이 많다는 단점이 있다.

오염배출권제는 피구세와 달리 *PMC*, *EMC* 등에 대한 정보가 필요치 않다. 정답 : X



제5장 공공재이론

PUBLIC ECONOMICS

제5장 공공재이론

One by one

I. 공공재의 개념 및 특성

1 공공재(public goods)의 개념

- ① 공공재는 비경합성과 비배제성으로 인하여 시장실패를 초래하는 재화나 서비스를 말한다.
- ② 예를 들어 공중파 방송, 국방 · 경찰서비스, 공원 등이 있다.
- ③ 공공재는 그 고유한 특성으로 인하여 민간부문에서 적절한 공급이 이루어지기 어렵기 때문에 정부에 의해서 공급되는 경우가 많다.

보충설명 : 가치재와 비가치재

- ① 가치재는 일정수준까지 소비하는 것이 바람직하나 개인들의 자발적인 선택으로는 과소하게 소비되는 재화를 말한다. 그 예로는 교육서비스, 의료서비스, 주택서비스 등이 있다.
- ② 비가치재는 담배, 술과 같이 소비가 바람직하지 않는 재화를 말하며 정부의 규제대상이 된다.
- ③ 가치재 소비를 장려하고 비가치재 소비를 억제하는 것은 소비자주권을 침해하는 측면이 있다.
- ④ 가치재와 비가치재는 경합성과 배제성이 있으므로 사적재이다.(공공재X)

2 공공재의 특성

(1) 비경합성(non-rivalry)

- ① 어떤 개인이 공공재를 소비하더라도 다른 사람의 공공재 소비를 감소시키지 않는 특성을 말한다.
- ② 예를 들어 개인 A가 공중파 TV를 시청해도 다른 사람의 시청에 방해가 발생하지 않는다.
- ③ 비경합성이 있는 재화의 경우 소비를 위하여 경쟁을 할 필요가 없다.
- ④ 비경합성이 있는 경우 추가 소비에 따른 한계비용이 0이므로 양(+)의 가격을 매기는 것이 바람직하지 않다.($P=MC$ 이어야 하므로) M

Mentoring

효율적 자원배분의 조건은 $P=MC$ 이다. 그런데 공공재는 비경합성으로 인하여 $MC=0$ 이므로 양(+)의 가격(P)을 매기는 것은 바람직하지 않다.(효율성 상실발생)

(2) 비배제성(non-excludability)

- ① 공공재의 공급에 비용을 부담하지 않은 사람이 공공재를 소비하는 것을 막을 수 없는 특성을 말한다.
- ② 예를 들어 국방비를 내지 않은 사람이 국방서비스를 누리는 것을 막을 수 없다.
- ③ 비배제성이 있는 재화의 경우 소비자들이 생산비를 부담하려 하지 않는 무임승차자의 문제(*free-rider problem*)가 발생한다.
- ④ 비배제성이 있는 재화의 경우 비용을 지불하지 않아도 소비할 수 있으므로 양(+)의 가격설정이 불가능하다. M

3 순수공공재와 비순수공공재

(1) 순수공공재(*pure-public goods*)

- ① 비경합성과 비배제성이 모두 충족되는 재화를 순수공공재라고 한다.
- ② 대표적인 예로 국방, 법률, 공중파방송 등이 있다.

(2) 비순수공공재(*impure-public goods*)(=준공공재)

1) 개념

- ① 비경합성과 비배제성 중에 어느 하나가 제대로 성립하지 않는 것을 말한다.
- ② 현실적으로 순수공공재의 사례는 드물고, 대부분 비순수공공재의 특성을 가진다.

2) 비경합성이 성립하지 않는 경우

- ① 도로, 공원 등의 이용자가 적을 때는 비경합적이나 사용자가 많아지면 혼잡해지므로 경합적이 된다.
- ② 경합성의 정도는 아래와 같이 측정한다. α 가 0에 가까울수록 비경합적이고 1에 가까울수록 경합적이다.

$$q = \frac{X}{N^\alpha}$$

(q :1인당 소비량, X :재화의 총생산량,
 N :소비자의 수, α :경합성의 정도)

$\alpha = 1$ 순수사용재

$0 < \alpha < 1$ 준공공재

$\alpha = 0$ 순수공공재

Mentoring

공공재는 비경합성으로 인하여 양(+)의 가격 설정이 바람직하지 않고, 비배제성으로 인하여 양(+)의 가격 설정이 불가능하다. 양자의 구분이 필요하다.

3) 비배제성이 성립하지 않는 경우

- ① 케이블TV방송이나 유료고속도로는 요금을 받음으로써 무임승차자의 배제가 가능하다.
- ② 다만 무임승차자를 배제하는 것이 가능하더라도 배제하는데 큰 비용이 드는 경우에는 사실상 배제가 곤란하다고 본다.

	배제성	비배제성
경합성	빵, 음료수 (순수사용재)	맑은 하천 공동소유의 목초지
비경합성	한산한 고속도로, 케이블TV	국방, 공중보건 (순수공공재)

II. 시장원리를 이용한 공공재의 최적공급

1 개요

- ① 사용재는 시장에서 수요공급에 의해 최적생산량이 결정되나, 공공재는 사회구성원들의 진정한 선호를 정확히 파악할 수 없기 때문에 시장기구에 의해서 적절히 생산되지 못한다. **M**
- ② 만약 공공재에 대한 **개인의 진정한 선호(수요)**를 정확히 파악할 수 있다면, 시장원리를 이용하여 공공재의 최적공급량을 도출할 수 있다.
- ③ 이러한 원리를 이용하여 공공재의 최적공급을 분석하는 이론은 공공재만을 고려하는 부분균형분석(보웬모형, 린달모형)과 사용재까지 동시에 고려하는 일반균형분석(사무엘슨모형)이 있다.
- ④ 상기 이론들은 사회구성원이 공공재에 대한 진정한 선호를 시현한다는 <가정>을 전제하므로 <준시장적> 해결책이라고 불린다.

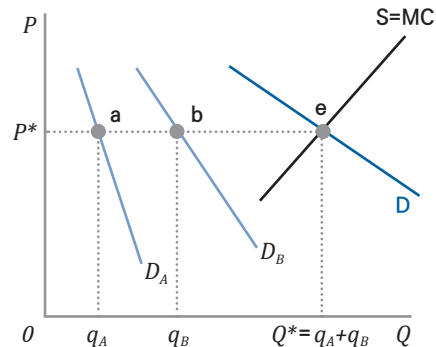
2 사용재와 공공재의 최적공급조건

(1) 사용재의 최적공급조건

- ① 사용재는 개별수요자의 수요곡선을 **수평합(ΣQ)**하여 시장전체의 수요곡선을 도출한다.
- ② 시장전체의 수요곡선과 공급곡선이 만나는 점에서 균형생산량이 결정된다.
- ③ 각 수요자의 수요곡선까지의 높이는 재화소비의 한계편익을 나타낸다. 따라서 다음의 관계가 성립한다.

$$\text{사용재의 최적공급조건 : } MB_A = MB_B = MC$$

- ④ 각 소비자는 동일한 가격(P^*)으로 사용재를 소비하며 서로 다른 양(경합성이 존재)을 소비한다. **M**



〈그림5-1〉 사용재의 최적공급

Mentoring

공공재는 비배제성으로 인하여 무임승차가 가능하기 때문에 사회구성원들은 비용부담을 회피하기 위해서 자신들의 진정한 선호를 표출하지 않으려 하거나 축소하려는 유인을 가진다.

Mentoring

사용재의 수요곡선을 수평합하는 이유는 경합성 때문이다.

Mentoring

사회구성원들이 진정한 수요를 드러낸다고 가정하기 때문에 가상수요곡선을 사용한다.

Mentoring

공공재의 수요곡선을 수직합하는 이유는 비경합성 때문이다.

Mentoring

공공재의 가격은 조세액(T)이라고 이해하면 쉽다. 즉 자신의 선호만큼 조세를 부담한다는 의미이다. 이 때문에 현실에서는 공공재에 대한 진정한 선호를 축소하려 현시하려 한다.

Mentoring

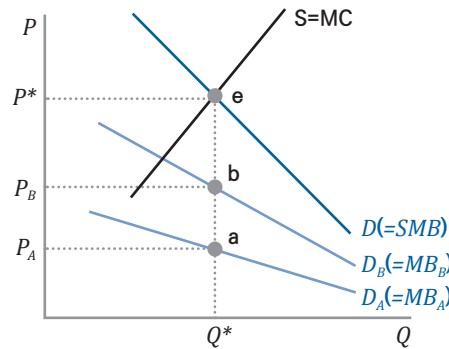
비용부담액(원)이 결정되는 것은 아니다. 당사자간의 부담비율(%)이 결정된다.

(2) 공공재의 최적공급조건(보웬모형)

- ① 개별소비자가 공공재에 대한 진정한 선호를 시현한다면 D_A , D_B 의 수요곡선(가상수요곡선)이 도출된다. **(M)**
- ② 공공재는 비경합성이 있으므로 모든 사회구성원이 시장에 공급된 같은 양의 공공재를 소비하게 된다. 따라서 개별수요자의 수요곡선을 수직합(ΣMB)을 한다. **(M)**
- ③ 시장전체의 수요곡선과 공급곡선이 만나는 점에서 균형가격과 균형생산량이 결정된다.
- ④ 주어진 공공재 공급량에 대하여 각 수요곡선까지의 높이는 그 소비자가 느끼는 공공재 소비의 한계편익이므로 시장수요곡선(SMB)은 $MB_A + MB_B$ 가 된다.

$$\text{공공재의 최적공급조건} : MB_A + MB_B = MC$$

- ⑤ 균형가격(P^*)은 MC 와 일치하므로 공공재의 생산비용을 나타낸다. 이를 A 가 P_A 만큼, B 가 P_B 만큼 부담하여 조달하게 된다. **(M)**
- ⑥ 즉 공공재는 개별소비자가 같은 양(Q^*)을 소비하며, 자신이 느끼는 한계편익 만큼 대가를 지불하게 된다.



〈그림5-2〉 공공재의 최적공급

3 린달모형(E. Lindahl)

(1) 개요

린달은 당사자간의 자발적 교환에 의해 공공재의 생산수준과 비용부담비율이 동시에 결정될 수 있는 모형을 제시했다. **(M)**

(2) 가정

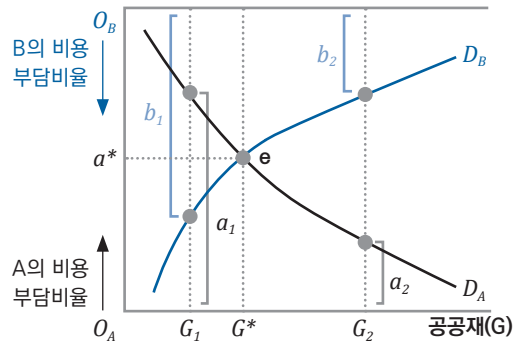
- ① 사회구성원은 2명(A , B) 뿐이다.
- ② 공공재는 1가지만 존재하고, 공공재의 한계생산비용(MC)은 일정하다.
- ③ 각 개인은 공공재에 대한 진정한 선호를 시현한다.

(3) 내용

- ① 수평축은 공공재의 생산량을 나타내고, 세로축은 공공재 생산비용의 부담비율(%)을 나타낸다. 수직축의 길이는 1이며, 상방으로 이동할수록 A의 부담비율이 커지고 하방으로 이동할수록 B의 부담비율이 커진다.
- ② D_A 와 D_B 는 A와 B의 공공재에 대한 수요곡선을 나타낸다.
- ③ 공공재를 G_1 만큼 생산할 때 A는 a_1 만큼 부담할 의사가 있고, B는 b_1 만큼 부담할 의사가 있다. 이때 $a_1 + b_1 > 1$ 이므로 공공재의 생산량을 늘리는 것이 바람직하다.
- ④ 공공재를 G_2 만큼 생산할 때 A는 a_2 만큼 부담할 의사가 있고, B는 b_2 만큼 부담할 의사가 있다. 이때 $a_2 + b_2 < 1$ 이므로 공공재의 생산량을 줄이는 것이 바람직하다.
- ⑤ 결국 G^* 만큼 생산이 이루어질 때 공공재의 최적생산량이 결정되고, 각자의 부담비율이 결정된다.
- ⑥ 점 e 를 린달균형이라고 하며, 린달균형은 각 개인의 자발적 합의를 통해 도달하므로 〈자발적 교환모형〉이라고도 한다.

린달균형의 상태

1. 공공재의 최적생산량 : G^*
2. A의 공공재 생산비용 부담비율 : a^*
3. B의 공공재 생산비용 부담비율 : $1 - a^*$



〈그림5-3〉 린달모형

(4) 평가

- ① 사회구성원들이 공공재에 대한 자신의 진정한 선호를 드러낸다는 것은 비현실적인 가정이다.
- ② 사회구성원 수가 3인 이상이면 균형도달이 어려울 가능성이 있다.
- ③ 부분균형분석으로 사용재와 공공재 간의 자원배분에 대해서는 알 수 없다.

4 사무엘슨모형(Samuelson)

(1) 개요

일반균형분석에서는 사회전체의 자원 중 공공재와 사용재에 각각 얼마씩 배분되어야 파레토효율적인 자원배분이 이루어지는지를 분석한다.

(2) 가정

- ① 사용재와 공공재가 각각 1가지씩 존재하고, 사회의 경제자원이 이 두 재화에 나누어 투입된다.
- ② 소비자는 두 명(A 와 B)만 존재한다.
- ③ A 와 B 의 사용재 소비량은 각기 다르지만, 공공재의 소비량은 동일하다.
- ④ 사용재와 공공재는 전지전능한 한 계획자에 의해 공급된다.
- ⑤ 공공재에 대한 자원배분은 공공재 소비자의 개인적 선호에 의해 결정되며, 이러한 선호는 이미 알려져 있다.
- ⑥ 소득분배는 사전적으로 주어져 있고, 소득분배의 공평성은 고려하지 않는다.

(3) 내용

1) 개인 B 의 소비가능영역

- ① 사회내의 경제자원으로 생산할 수 있는 공공재와 사용재의 조합이 그림 (a)에서 생산가능곡선(PP)으로 주어져 있다고 하자. 또한 개인 A 의 공공재와 사용재에 대한 무차별곡선이 그림 (b)와 같이 주어져 있다고 하자.
- ② 소득분배가 사전적으로 주어져 있다고 하였으므로, 어떤 소득분배 상태하에서 A 의 효용수준이 I_2^A 이라고 하자. **(M)**
- ③ 개인 A 의 효용수준이 I_2^A 로 주어져 있다면, 개인 B 가 소비할 수 있는 사용재의 양은 그림 (a)에서 생산가능곡선(PP)과 개인 A 의 무차별곡선(I_2^A)의 차이(음영부분)가 된다. **(M)**
- ④ 예를 들어 사회전체의 공공재 생산량이 G_1 일 때, 개인 A 가 사용재를 점 C 만큼 소비한다면 개인 B 는 선분 $CC' (= C' - C)$ 만큼을 소비할 수 있다는 의미이다.
- ⑤ 따라서 개인 B 의 소비가능영역은 그림 (c)와 같이 나타낼 수 있다.

Mentoring

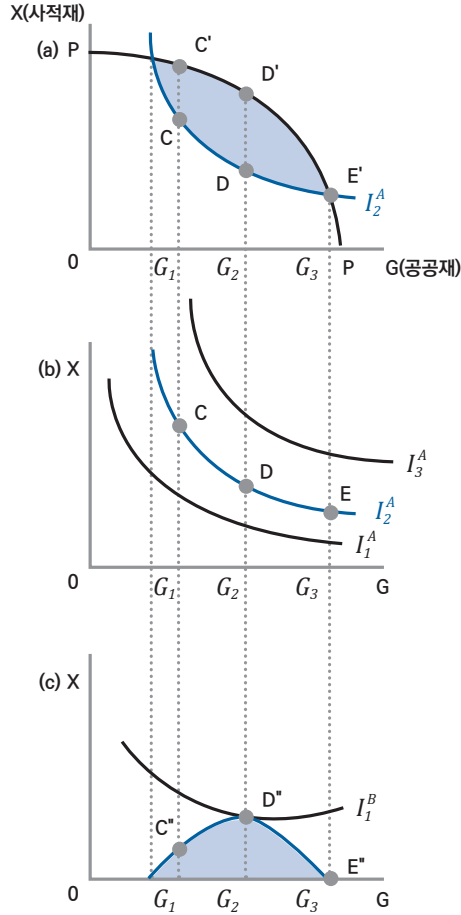
그림(a)와 그림(b)의 I_2^A 는 동일한 무차별곡선이다. 만약 개인 A 의 소득이 더 높은 것으로 주어진다면 I_3^A 방향으로 상방이동한다.

Mentoring

공공재는 비경합성이 있으나 사용재는 경합성이 있으므로 사회전체의 사용재 중에서 개인 A 가 소비하고 남은 양만을 개인 B 가 소비할 수 있다.

2) 개인 B의 효용극대화 선택

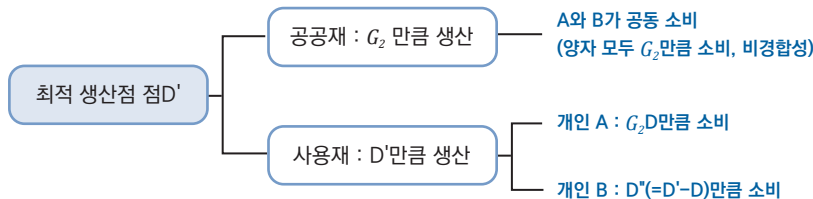
- ① 개인 B는 자신의 소비가능영역과 무차별곡선이 접하는 점에서 효용을 극대화 할 것이다. 따라서 점 D'' 에서 공공재는 G_2 만큼 소비하고, 사용재는 $D''(=D'-D)$ 만큼 소비하는 것을 선택한다.
- ② 이러한 개인 B의 선택은 개인 A의 효용(I_A^2)이 사전적으로 주어져 있음을 전제로 선택된 것이고, 개인 A의 효용은 무차별곡선 I_A^2 상에서는 모두 동일하므로, B가 어떤 선택을 하든지 받아들일 것이다.



〈그림5-4〉 사무엘슨 모형

3) 공공재와 사용재의 최적생산량 동시 결정

- ① 개인B가 점 D'' 를 선택하였으므로, 사회전체적으로 공공재는 G_2 만큼 생산되고 사용재는 D' 만큼 생산된다.
- ② 이처럼 사무엘슨모형은 사회구성원의 선호에 의하여 공공재와 사용재의 최적생산량이 동시에 결정된다.



- ③ 그림 (c)의 소비가능영역은 그림 (a)의 생산가능곡선에서 개인 A의 무차별곡선 I_A^2 을 수직으로 빼서 그린 것이므로, 소비가능곡선의 기울기는 생산가능곡선의 기울기와 I_A^2 의 기울기의 차($MRS_{GX}^B = MRT_{GX} - MRS_{GX}^A$)와 동일하다. (M)

Mentoring

엄밀한 수학적 증명은 생략하겠으나 대략만 설명하면

$A - B = C$ 를 미분하면
 $A' - B' = C'$ 가 되는 정도로만 이해하면 되겠다.

④ 따라서 다음과 같은 식이 성립한다.

사무엘슨 조건

$$MRS_{GX}^B = MRT_{GX} - MRS_{GX}^A$$

$$MRT_{GX} = MRS_{GX}^A + MRS_{GX}^B$$

$$MRT_{GX} = \sum MRS_{GX}$$

보충설명 : 린달조건과 사무엘슨 조건의 동일성

- ① 보웬모형에 의한 공공재의 최적공급조건 : $MB_A + MB_B = MC$
- ② 사무엘슨모형에 의한 공공재의 최적공급조건 : $MRS_{GX}^A + MRS_{GX}^B = MRT_{GX}$
- ③ 다음과 같은 이유로 양 조건은 사실상 동일하다.

$$MRS_{GX}^A + MRS_{GX}^B = MRT_{GX}$$

$$\frac{MB_G^A}{MB_X^A} + \frac{MB_G^B}{MB_X^B} = \frac{MC_G}{MC_X}$$

조건식에서 사용재 X재의 가격(P_X)이 1원이라면 $P_X = MB_X = MC_X = 1$ 이 성립한다.

$$\frac{MB_G^A}{1} + \frac{MB_G^B}{1} = \frac{MC_G}{1}$$

$$MB_A + MB_B = MC$$

(4) 평가

- ① 지금까지의 분석은 개인 A의 효용(소득분배)이 I_A^2 로 주어져 있다는 전제하에 이루어진 것이다. 만약 개인 A에 대한 소득분배 상태가 달라진다면 그에 따라 개인 B의 소비가능영역도 변화하게 된다.
- ② 즉 소득분배의 상태에 따라 무수히 많은 균형점이 도출될 수 있어, 그 중에 어떤 점이 사회후생을 극대화하는지를 알 수 없다.
- ③ 개인 A와 개인 B간에 소득분배가 어떠한 때 사회후생이 극대화되는지는 가치판단이 개입되는 문제이다.(가치판단에 따라 다양한 사회후생함수 도출가능)
- ④ 또한 개인들의 선호를 정확히 파악하기란 어렵다.

Ⅲ. 무임승차자 문제와 수요표출 매커니즘

1 무임승차자 문제

- ① 공공재는 비배제성이 있어 소비자들이 진정한 선호를 드러내려 하지 않는다.
- ② 즉 비용은 부담하지 않으면서 공공재생산이 이루어지면 무임승차하려는 문제가 발생한다.

2 게임이론으로 설명

- ① 어린이집이라는 공공재 생산에 1,000만원의 비용이 발생한다고 하자. 개인 A와 개인 B는 어린이집이 설치되면 각각 900만원의 편익을 얻는다고 한다.
- ② 어린이집 설치에 두 사람 모두 찬성하면 비용을 반반 부담하나, 한 쪽만 찬성하는 경우 찬성한 사람만 비용 1천만원을 모두 부담한다고 하자. **M**
- ③ 이러한 상황을 보수행렬로 나타내면 아래와 같다.(괄호안의 숫자는 순편익)

		개인 B	
		찬 성	반 대
개인 A	찬 성	(400, 400)	(-100, 900)
	반 대	(900, -100)	(0, 0)

- ④ 개인 A와 B의 우월전략균형은 (반대, 반대)=(0, 0)이다.
- ⑤ 이런 경우 어린이집은 설치되지 못한다.
- ⑥ 공공재의 비배제성으로 어린이집 설치에 반대한 사람도 순편익 900을 얻을 수 있기 때문에 비용부담은 하지 않으면서 무임승차하려고 한다. **M**

Mentoring

본인은 찬성하였는데 혹시 상대방이 반대를 하면 설치비용을 혼자 떠안아야 하기 때문이다.

Mentoring

이 사례는 왜 공공재가 시장에서 적절히 공급될 수 없는지를 게임이론을 통해 설명한다.

3 수요표출 매커니즘

(1) 필요성

- ① 공공재의 최적공급모형(린달, 보웬, 사무엘슨 등)은 각 개인이 공공재에 대한 진정한 선호를 시현한다는 전제하에 성립하는 것이다.
- ② 그러나 현실은 공공재의 비배제성으로 무임승차하려 하므로 진정한 선호를 드러내려 하지 않는다.
- ③ 따라서 공공재의 최적공급을 이루려면 개인들이 공공재에 대한 자신의 진정한 선호를 표출하도록 유인하는 매커니즘이 필요하다.

(2) 수요표출 매커니즘의 개요

- ① 수요표출 매커니즘이란 사람들로 하여금 공공재에 대한 진정한 선호를 표출하도록 유도하는 기구를 말한다.
- ② 수요표출 매커니즘이 상기 문제를 해결하려면, 개인들에게 자신의 선호에 의해서 자신이 부담해야 할 조세액이 결정되어서는 안되고, 자신의 진정한 선호를 드러내는 것이 본인에게도 이익이 되어야 한다.

(3) 클라크 조세(Clarke)

1) 내용

- ① 개인 i 가 공공재를 Z 만큼 소비할 때의 편익을 $V_i(z)$ 이라 하고, 공공재의 단위당 생산비용은 c 원이라고 한다.
- ② 아래의 순편익이 극대화되는 점(Z^* 만큼)에서 공공재생산이 이루어지게 된다.

$$\text{순편익} = \sum_{i=1}^n V_i(Z) - cZ$$

- ③ 최적공공재의 양이 Z^* 로 결정되면 클라크조세는 다음과 같이 결정된다.

T_i	$=$	cZ^*	$-$	$\sum_{j \neq i} V_j(Z^*)$
개인 i 의 조세		총생산비용		개인 i 를 제외한 다른 사람들의 편익합

- ④ 즉 클라크조세에 따르면 공공재의 최적생산량 결정에는 개인 i 의 선호가 반영되나, 개인 i 가 부담해야 할 조세액에는 개인 i 의 선호가 반영되지 않는다.
- ⑤ 따라서 개인 i 는 자신의 선호를 정직하게 드러내는 것이 최선(우월전략)이 된다.

2) 평가

- ① 수많은 사회구성원들의 선호를 일일이 조사해야 하므로 행정비용이 과다하게 소요된다.
- ② 사회구성원들이 담합하여 왜곡된 선호를 시현하면 본 매커니즘이 무력화된다.
- ③ 클라크조세는 균형예산이 보장되지 않는다. 즉 공공재생산비용과 조세수입이 일치한다는 보장이 없다.

보충설명 : 사례를 통한 설명

3명으로 구성된 사회에서 20단위의 공공재를 공급할 때 공공재 공급의 순편익이 극대화된다고 하자. 이때 20단위의 공공재가 공급되면 개인 A , B , C 가 얻는 편익은 각각 40, 30, 20이라고 하자. 공공재의 단위당 생산비는 4라고 하자.

$$A \text{의 조세액} = 80 - (30 + 20) = 30$$

$$B \text{의 조세액} = 80 - (40 + 20) = 20$$

$$C \text{의 조세액} = 80 - (40 + 30) = 10$$

$$\text{총 조세액} = 30 + 20 + 10 = 60 \text{이므로 총 생산비 } 80 \text{에 } 20 \text{만큼 미달한다.}$$

(4) 클라크-그로브즈 조세(Clarke-Groves)

1) 내용

- ① 4명의 주민으로 구성된 한 마을에서 체육시설(X)과 도서관(Y) 중 한 공공재를 선택해야 한다고 하자.
- ② 각 주민들은 자신이 찬성하는 대안에 대해 최대로 지불의사가 있는 금액을 시현하였다고 하자.(찬성하지 않은 대안에는 지불의사가 없다고 하자)

주민	최대 화폐액(백만원)	
	체육시설(X)	도서관(Y)
A	8	0
B	12	0
C	0	9
D	0	10
합 계	20	19

- ③ 상기 표에 따르면 지불용의 금액이 큰 체육시설(X)이 설치되어야 한다.
- ④ 클라크-그로브즈 조세는 어떤 사람의 투표에 의해 한 선택대상(X)이 다른 선택대상(Y) 대신 선택되었을 때 발생하는 기회비용(Y의 편익)에서 선택된 대상(X)에 찬성을 한 주민(본인제외)들이 얻는 편익을 뺀 나머지 금액으로 결정된다. **(M)**

$$A의 조세액 : 19 - 12 = 7$$

$$B의 조세액 : 19 - 8 = 11$$

$$C의 조세액 : 0$$

$$D의 조세액 : 0$$

Mentoring

클라크조세는 공급되는 공공재(X)의 생산비용을 비용으로 인식하는데 반하여, 클라크-그로브즈조세는 공공재(X)의 공급으로 인하여 포기되는 공공재(Y)의 기회비용을 비용으로 인식하는 차이점이 있다.

보충설명 : 클라크-그로브즈 조세 쉽게 이해하기

A는 체육시설에 설치에 찬성하였다. 만약 A가 없었다면 도서관(Y)이 채택되었을 것이다. 즉 A의 선택(X)으로 인하여 사회상태가 Y에서 X로 변한 것이다. 이 때문에 도서관(Y)설치를 원하는 C와 D는 총 19의 편익을 상실(사회적 비용발생)하게 된다. 하지만 한편으로는 체육시설(X)의 설치를 원하던 B는 12의 편익(사회적 편익발생)을 얻게 된다. 따라서 A의 선택으로 인한 사회적 순편익 상실은 $19-12=7$ 이 된다.

클라크-그로브즈 조세는 자신의 선택으로 인하여 사회상태가 변할 때 발생한 사회적 순편익 상실분을 조세액으로 부담하게 되는 원리이다.

C와 D의 선택은 사회상태를 바꾸지 못했으므로(Y가 채택되지 못했으므로) 조세를 부담하지 않는다.

2) 평가

- ① 균형예산이 보장되지 않는다. 상기 사례에서 $A(7)$ 와 $B(11)$ 의 조세액의 합계(18)가 체육시설 설치비용을 충당할 수 있는지 보장되지 않는다.
- ② 사회구성원들이 담합하여 왜곡된 선호를 시현하면 본 매커니즘이 무력화된다.

(5) 그로브즈-레야드 조세(Groves-Ledyard)

- ① 클라크 조세는 개인이 진정한 선호를 표명하는 것이 우월전략이므로, 우월전략균형 개념을 사용하여 분석한 것이다. 그러나 균형예산이 보장되지 않는다.
- ② 그로브즈-레야드 기구는 우월전략균형 대신에 **내쉬전략균형**을 사용함으로써 균형예산이 달성된다. **M**
- ③ 그러나 그로브즈-레야드기구도 사회구성원들의 담합에 무력하다.
- ④ 우월전략균형이면서 파레토효율적인 자원배분을 만족하는 수요표출 매커니즘은 존재하지 않는 것으로 알려져 있다.

보충설명 : 허비츠(Hurwicz)의 불가능성 정리

- ① 진실한 선호표출이 우월전략
- ② 파레토 효율적인 공공재 공급
- ③ 균형예산 달성
- ④ 이상 3가지 조건을 모두 충족하는 수요표출 매커니즘은 존재하지 않는다.

	클라크 조세 클라크-그로브즈	그로브즈-레야드	린달,보웬, 사무엘슨
1. 진정한 선호표출이 우월전략	O	Δ (내쉬균형)	X
2. 파레토 효율적 공공재 공급	O	O	O
3. 균형예산 보장	X	O	O

Mentoring

우월전략이란 상대방이 진정한 선호를 시현하든 안하든 본인은 진정한 선호를 시현하는 것이 항상 유리한 전략인 경우를 말한다. 반면 내쉬전략이란 상대방의 태도에 따라서 유리한 전략이 바뀌는 것을 말한다.

IV. 준공공재(=비순수공공재)

1 개요

- ① 준공공재란(*quasi public goods*)란 비경합성과 비배제성 중 어느 한 가지가 충족되지 않는 공공재를 말한다.
- ② 이 중 이용자수가 증가할수록 혼잡현상이 심화되는(비경합성이 불완전한) 준공공재를 혼잡재, 클럽재라고 한다.
- ③ 소방서비스, 수영장, 공원, 체육관 등이 그 예이다.

2 부캐년의 클럽이론

(1) 개념

- ① 클럽이론은 클럽재의 적정규모와 적정 이용자수의 도출을 핵심과제로 삼고 있다.
- ② 부캐년은 이용자의 클럽가입에 대해 일정액의 회원비를 부과하는 배제원칙을 적용하면(=배제성이 있다면) 적정이용자수를 도출할 수 있다는 결론을 제시하였다.

(2) 가정

- ① 모든 사람들의 선호는 동일하다.
- ② 정체 공공재(테니스장)의 규모(G)가 주어져 있을 때, 그 공급비용은 C 로 일정하다.
- ③ 모든 회원이 전체 공급비용을 동일하게 회원비로 부담하는바, 1인당 회원비는 $\frac{C}{N}$ 가 된다.
(N 은 회원수)

(3) 최적이용자수의 도출

1) 이용자 증가에 따른 편익변화 M

- ① 테니스장의 규모가 주어져 있을 때, 이용자수(N)가 증가하면 대표적인 이용자 i 의 총편익(TB)은 처음에는 증가하나, 이용자수가 일정수준을 넘으면 혼잡해지므로 점차 총편익이 감소(한계편익이 음수)한다.
- ② 회원수가 일정수준 이상 많아지면 혼잡으로 인하여 한계정체비용(*Marginal Congestion Cost*)이 발생하기 때문이다.
- ③ 한계편익(MB)은 이용자 1명이 증가할 때 총편익의 변화분($MB = \frac{\Delta TB}{\Delta N}$)이므로, 총편익곡선상 접선의 기울기로 측정된다.

Mentoring

이 논의는 클럽재의 규모가 주어져 있을 때 최적이용자수를 구하는 것이다.

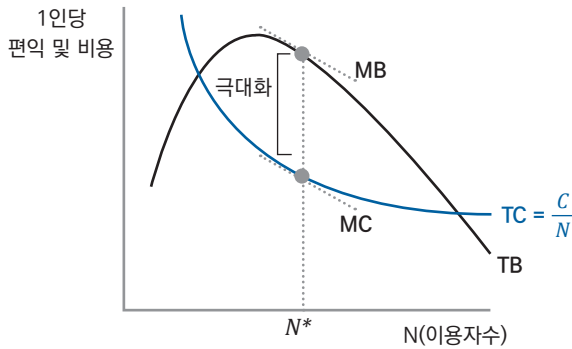
2) 이용자 증가에 따른 비용부담감소

- ① 공공재 생산의 총비용은 모든 이용자가 균등하게 부담하기 때문에 각 개인이 부담하는 1인당 총비용은 $\frac{C}{N}$ 가 된다. 총비용(C)가 주어져 있다면 총비용곡선은 직각쌍곡선이 된다.

$$\text{1인당 총비용} = \frac{C}{N}$$

- ② 한계비용(MC)은 이용자 1명이 증가할 때 총비용의 감소분이므로 1인당 총비용을 미분한 값이 된다.

$$\text{1인당 한계비용} = -\frac{C}{N^2}$$



〈그림5-5〉 최적이용자수의 결정

3) 최적이용자수의 도출

- ① 최적이용자수는 1인당 순편익(=1인당 총편익 - 1인당 총비용)이 극대화되는 수준에서 결정된다.
- ② 즉 이용자가 1명 증가할 때의 한계편익과 한계비용이 같아지는 수준에서 최적이용자수가 결정되는 것이다.

$$MB = -\frac{C}{N^2} \text{ ----- (조건식1)}$$

- ③ 조건식1은 다음과 같이 변형할 수 있다.

$$(-MB) \cdot N = \frac{C}{N} \text{ ----- (조건식2)}$$

$(-MB) \cdot N$: 이용자 1명이 증가함에 따른 기존이용자 전체의 한계정체비용

$\frac{C}{N}$: 이용자 1명이 증가함에 따른 기존이용자 전체의 비용감소분

- ④ 이 원리를 이용하여 공공재의 규모가 주어져 있을 때마다 최적이용자수를 구할 수 있다. 주어진 공공재의 규모와 이에 대한 최적이용자수의 관계를 표시한 것을 N 곡선(그림5-6)이라고 한다.

Mentoring

이 논의는 이용자수가 주어졌을 때 최적 클럽재의 규모를 구하는 것이다.

(4) 최적공공재 규모의 도출 **M**

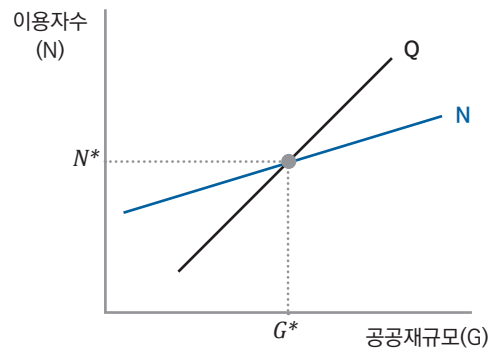
- ① 이용자수가 N 명일 때 테니스장(공공재) 1단위가 더 공급되면 모든 회원의 편익은 증가한다.
- ② 모든 사람들의 선호는 동일하다고 가정하였으므로, 공공재 한 단위 증가에 따른 총편익은 $N \cdot MRS_{GX}$ 가 된다.
- ③ 한편 공공재 한 단위가 추가적으로 공급될 때 소요되는 비용은 MRT_{GX} 로 표시할 수 있다.
- ④ 결국 공공재 한 단위 추가공급으로 인한 편익과 비용이 일치하는 수준에서 최적공공재의 규모가 결정된다.

$$N \cdot MRS_{GX} = MRT_{GX} \text{ (사무엘슨 조건)}$$

- ⑤ 이용자수가 증가할수록 $N \cdot MRS_{GX}$ 이 커지므로, 최적공공재의 규모도 커지게 된다. 이를 Q 곡선이라고 한다.

(5) 최적이용자수와 최적공공재 규모의 동시 도출

- ① N 곡선과 Q 곡선이 만나는 점에서 최적이용자수와 최적공공재 규모가 동시에 결정된다.
- ② 즉 공공재 규모가 G^* 라면 N^* 이 이용하는 것이 최적이고, 이용자수가 N^* 라면 공공재의 규모는 G^* 인 것이 최적이다.



〈그림5-6〉 최적이용자수와 최적규모의 동시결정

SPEED QUIZ

1 공공재는 과 이 있는 재화를 말한다.

비배제성, 비경합성

2 공공재에 대해 양(+)의 가격을 매기는 것이 바람직하지 않은 이유는 이라는 특성이 있기 때문이다.

비경합성, 소비에 따른 한계비용이 0이므로 양(+)의 가격을 매기는 것이 바람직하지 않다.

3 공공재는 비배제성이 있어서 의 문제가 발생할 수 있다.

무임승차자

4 비경합성과 비배제성 중 어느 하나가 제대로 성립하지 않는 공공재를 라고 한다.

준공공재(비순수공공재)

5 경합성의 정도는 로 측정하고, α 가 1인 경우 이다.

$\frac{x}{N^\alpha}$, 순수사용재

6 케이블TV는 공공재의 특성 중 은 충족되나, 은 충족되지 않는다.

비경합성, 비배제성

7 공공재의 최적공급분석 모형으로 부분균형분석은 , 이 있고, 일반균형분석은 이 있다.

보웬모형, 린달모형, 사무엘슨모형

8 사용재는 개별수요자의 수요곡선을 하여 시장전체의 수요곡선을 도출하나, 공공재는 한다. 이는 공공재가 이라는 특성이 있기 때문이다.

수평합, 수직합, 비경합성

9 사용재의 최적공급조건은 이고, 공공재의 최적공급조건은 또는 이다.

$$MB_A = MB_B = MC, MB_A + MB_B = MC, MRS_{GX}^A + MRS_{GX}^B = MRT_{GX}$$

10 사용재는 모든 소비자가 (같은 or 다른)가격으로 (같은 or 다른) 양을 소비한다.

같은 가격으로, 다른 양을 소비한다.

11 수요곡선까지의 높이는 소비자가 재화소비에서 느끼는 을 의미한다.

한계편익(MB)

12 린달모형을 준시장적 해결책이라고 하는 것은 이라는 가정을 전제하기 때문이다.

사회구성원이 공공재에 대한 진정한 선호를 시현한다는 <가정>을 전제한다.

13 린달균형 상태에서 A의 공공재 생산부담비율이 0.4라면 B의 부담비율은 이다.

0.6

14 린달모형에서 공공재에 대한 A와 B 두 사람의 생산비용 부담비율의 합이 1보다 작은 경우 공공재 생산을 (늘려야 or 줄여야)한다.

줄여야 한다.

15 린달모형의 한계점(단점) 3가지를 서술하시오.

공공재에 대한 진정한 선호시현 가정의 비현실성, 구성원 수가 3인 이상이면 균형성립 어려움, 부분균형분석

16 사무엘슨모형은 일반균형분석모형으로 소득분배의 공정성까지 고려한다.

소득분배의 공정성에 대해서는 고려하지 않는다. 오직 자원배분의 효율성(파레토최적)만을 고려한다. 정답 : X

17 사무엘슨모형에서 개인 A와 B가 있을 때 개인 B의 소비가능영역이 어떻게 도출되는지 설명하시오.

사회전체의 생산가능곡선과 개인 A의 무차별곡선의 (수직)차이가 된다.

18 사무엘슨모형에서 개인 B의 효용극대화 소비점은 과 이 접하는 점에서 결정된다.

개인 B의 소비가능영역, 개인 B의 무차별곡선

- 19 사무엘슨모형에서 개인 B가 자신의 효용극대화 점을 선택했을 때, 개인 A가 이 선택에 동의하는 것은 이기 때문이다.

개인 B의 선택은 개인 A의 효용수준이 사전적으로 주어져 있음을 전제로 선택된 것이고, 개인 A의 효용은 같은 무차별곡선 상에서는 모두 동일하므로 어떤 점에서 소비를 하든지 상관없다.

- 20 사무엘슨모형이 일반균형분석인 이유는 이기 때문이다.

공공재와 사용재의 최적 생산량이 동시에 결정되기 때문

- 21 사무엘슨모형의 한계점은 대표적으로 , 이 있다.

무수히 많은 균형점 존재, 개인들의 선호파악의 어려움

- 22 공공재는 비배제성이 있어 무임승차할 수 있으므로 자신의 진정한 선호를 드러내려 하지 않는 문제가 있다. 이를 해결하기 위해 개인들이 공공재에 대해 가지는 진정한 선호를 드러내도록 하는 장치를 이라고 한다.

수요표출 매커니즘

- 23 수요표출 매커니즘이 본연의 기능을 발휘하려면 , 되도록 설계되어야 한다.

자신의 선호에 의해서 자신이 부담해야 할 조세액이 결정되어서는 안되고, 자신의 진정한 선호를 드러내는 것이 본인에게도 이익이 되어야 한다.

24 개인 i 가 부담해야 할 클라크조세는 로 결정된다.

$$T_i = cZ^* - \sum_{j \neq i} V_j(Z^*)$$

개인 i 의 총생산비용 개인 i 를 제외한
조세 다른 사람들의 편익함

25 클라크기구에 따르면 공공재의 에는 개인 i 의 선호가 반영되나, 에는 개인 i 의 선호가 반영되지 않는다.

최적생산량 결정, 개인 i 가 부담해야 할 조세액

26 클라크기구에서 개인은 자신의 선호를 정직하게 드러내는 것이 전략이 된다. 따라서 게임이론에서 말하는 전략균형 개념을 사용하고 있다.

우월

27 클라크기구의 단점으로 대표적인 3가지를 서술하시오.

균형예산이 보장되지 않음, 사회구성원들의 선호조사 비용과다, 사회구성원들의 담합에 무력

28 클라크-그로브즈 기구에서 어떤 개인이 부담해야 할 조세액이 결정되는 방식을 설명하시오.

한 선택대상(X)이 다른 선택대상(Y) 대신 선택되었을 때 발생하는 기회비용(Y 의 편익) 가운데 선택된 대상(X)에 찬성을 한 그를 제외한 주민들이 부담할 금액을 뺀 나머지 금액으로 결정된다.

29 그로브즈-레야드 기구는 클라크기구의 우월전략균형 대신 을 사용하고, 이 달성되는 수요표출 매커니즘이다.

내쉬균형전략, 균형예산

30 그로브즈-레야드 기구는 사회구성원들의 담합에 무력하지 않는다는 특징을 갖는다.

담합에 무력하다. 정답 : X

31 부캐년의 클럽이론은 공공재의 규모가 정해져 있을 때 을 구할 수 있고, 반대로 이용자수가 정해져 있을 때 을 구할 수도 있다.

최적이용자수, 최적공공재규모

32 클럽이론에서 회원수가 일정수준 이상 많아지면 혼잡으로 인하여 이 발생한다.

한계정체비용(Marginal Congestion Cost)

33 클럽이론에서 이용자수 1명이 증가할 때 1인당 한계비용은 이다.

$-\frac{C}{N^2}$ (N : 이용자수, C : 공공재 총공급비용)

34 클럽이론에서 공공재의 규모가 주어져 있을 때, 최적이용자수가 결정되는 조건은 이 달성될 때이다.

$MB = -\frac{C}{N^2}$ or $(-MB) \cdot N = \frac{C}{N}$

35 부캐년의 클럽이론에서 클럽의 이용자수가 주어졌다면, 클럽재의 적정 산출량은 을 충족할 때 달성된다.

$N \cdot MRS_{GX} = MRT_{GX}$ (사무엘슨 조건)

하나하나
차근차근
재정학



하나하나
차근차근
재정학

제6장

공공선택이론

PUBLIC ECONOMICS

제6장 공공선택이론

One by one

I. 각종 투표제도

Mentoring

공공재의 경우 시장에서 적절히 공급되기 어려우므로 현실적으로는 정치적 의사결정과정을 통해 공공재의 공급이 결정된다. 본 단원에서는 대표적인 의사결정 매커니즘인 투표제도에 대해서 살펴본다.

Mentoring

우리나라의 다수결제도는 단순다수결제도이다. 따라서 선거에서 A 40%, B 35%, C 25% 득표시 A가 당선되나, 프랑스의 경우에는 A와 B가 결선투표를 해서 과반수(50%)를 넘기는 후보가 당선되는 과반수 다수결제를 운영하고 있다. 재정학에서 말하는 다수결제는 과반수 다수결제이므로 50%를 넘게 득표해야 어떤 후보나 안건이 채택된다.

Mentoring

이 문제를 보완하기 위한 것이 점수투표제이나, 점수투표제도 나름의 문제점이 있다.(후술)

1 만장일치제 M

(1) 개념

모든 구성원들이 찬성하여야만 안건이 통과되는 제도

(2) 장점

항상 파레토개선이 실현되고, 소수의 의사를 보호할 수 있다.

(3) 단점

- ① 현실적으로 전원합의를 이루기 어렵다.
- ② 현재의 상태가 다른 상태에 비해 우위를 갖게 된다.
- ③ Arrow의 공리 중 **완비성**을 위배한다.
- ④ 의사결정비용이 과다하게 소요된다.

2 (과반수)다수결투표제도 M

(1) 개념

- ① 과반수 이상의 투표자가 지지하는 대안이 선택되는 투표제도이다.
- ② 현대 민주주의 제도에서 가장 널리 사용되고 있다.

(2) 문제점

1) 선호의 강도가 반영되지 못함

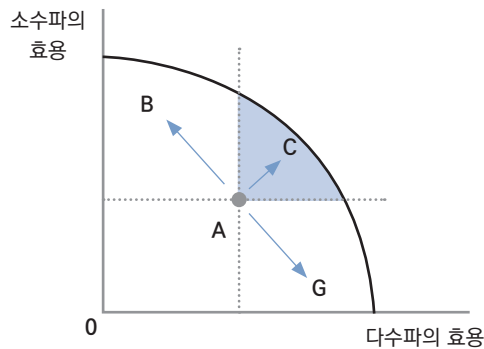
- ① 찬반여부만 표시할 수 있을 뿐 선호의 강도를 반영할 수 없다. M
- ② 어떤 A 안건에 대해 60명이 찬성하고 40명이 반대하는 상황에서, 찬성하는 60명의 효용은 약간씩 증가하나 반대하는 40명의 효용은 매우 크게 감소한다고 가정하자.
- ③ 이 경우 다수결제에 의해 A안건이 추진되는 경우 오히려 사회후생이 감소할 수 있다.

2) 최소투표비용이 보장되지 않음

- ① 투표제도의 총비용은 외부비용과 의사결정비용으로 구성된다.
- ② 다수결투표제도시 총비용이 최소가 된다는 보장이 없다. **(M)**

3) 다수의 횡포 발생가능성

- ① <그림 6-1>과 같이 효용가능경계가 주어져 있는 상황에서 현재 A점에 있다고 가정하자.
- ② A점에서 C점(우상방 영역)으로 가는 것은 다수파와 소수파의 효용이 모두 증가하므로 파레토개선이 이루어진다.
- ③ 만약 다수파가 소수파의 반대에도 불구하고 G점으로 이동한다면 소수파의 이익이 침해되는 다수의 횡포가 발생할 수 있다. **(M)**



<그림 6-1> 다수의 횡포

4) 투표의 역설

- ① 투표의 역설이란 다수결투표제도하에서 모든 개인의 선호가 이행성을 충족하더라도 사회선호가 이행성을 충족하지 못하는 상황을 말한다. **(M)**
- ② 투표의 역설이 발생하면 의사진행조작이 발생할 수 있다.
- ③ 다수결투표제도의 가장 큰 이론적 약점이다.

Mentoring

투표비용이 최소가 되는 방식을 최적다수결제라고 한다.(후술)

Mentoring

B점으로 이동은 다수파의 반대로 인하여 실현되지 못한다.

Mentoring

뒤에서 따로 자세히 살펴볼 것이지만, 쉽게 말하면 의사 진행순서에 따라 투표결과가 달라지는 문제점을 말한다. 사과, 배, 귤 중에 어떤 과일을 제일 좋아하느냐 하는 질문을 과일 2개씩 짝지어 할 때, 질문하는 순서에 따라 제일 좋아하는 과일이 다르게 도출되는 문제점이라고 이해하면 쉽다.

Mentoring

선호의 강도를 반영할 수 있는 모든 투표제도는 투표의 역설은 발생하지 않아 애로우의 공리 중 이행성은 충족하나, 선호를 기수적으로 나타내기 때문에 *IIA*(독립성)은 위배한다.

Mentoring

애로우의 공리 무관한 선택대상과 독립성(*IIA*)는 개인의 선호를 서수적으로 측정할 것을 전제한다.

3 점수투표제(point voting)

(1) 개념

- ① 각 투표자에게 일정한 점수를 부여하고 각 투표자가 자신의 선호 만큼 각 대안에 점수를 부여하는 것을 말한다.
- ② 이 제도하에서는 가장 많은 점수를 획득한 안건이 채택된다.

(2) 장점

- ① 점수로 선호의 강도를 반영할 수 있다.(기수적 선호) **M**
- ② 앞서 *A*안건에서 40명의 반대소수파가 자신의 점수를 대부분 반대에 투표할 것이므로 다수결투표제 하에서와 같은 불합리한 결과가 나타나지 않는다.
- ③ 따라서 소수파의 의견이 잘 반영될 수 있다.
- ④ 투표의 역설이 발생하지 않는다.

(3) 단점

- ① 투표자들의 전략적 행동에 취약하다.
- ② 선호의 강도를 수치로 나타내는 것이 쉽지 않고, 선호의 강도를 기수적으로 나타내므로 애로우의 공리 중 *IIA*(독립성)을 위배한다. **M**

보충설명 : 점수투표제하에서 전략적 행동

- ① 전략적 행동이란 어떤 투표자가 다른 투표자의 투표성향을 미리 예측하고 자신의 행동을 이에 맞춰 변화시킴으로써 자기가 원하는 결과를 얻으려 하는 행동을 뜻한다.
- ② 예를 들어 자신이 가장 싫어하는 의안이 통과될 것 같으면 비교적 덜 싫어하는 안건에 고의로 점수를 몰아줘서 최악의 상황을 피하는 것을 들 수 있다.
- ③ 투표자 *A*, *B*, *C*가 안건 *X*, *Y*, *Z*에 대해 자신에게 부여된 10점을 선호에 따라 투표한 결과가 아래 그림 6-2와 같다고 하자.

대안 투표자	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
<i>A</i>	5	4	1
<i>B</i>	1	2	7
<i>C</i>	8	1	1
합계	14	7	9

〈그림 6-2〉 전략적 행동이 없는 경우

대안 투표자	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
<i>A</i>	5	4	1
<i>B</i>	0	10	0
<i>C</i>	8	1	1
합계	13	15	2

〈그림 6-3〉 전략적 행동이 있는 경우

- ④ 점수투표제 하에서는 대안 *X*가 가장 높은 점수를 얻어 채택되나, *X*안은 *B*가 가장 싫어하는 대안이다.
- ⑤ 이 경우 *B*는 *X*의 채택을 막기 위하여 *X*보다는 덜 싫어하는 *Y*안에 10점을 모두 부여할 수 있다.
- ⑥ 그러면 *Y*안이 채택된다.(*B*가 가장 선호하는 *Z*안에 10점을 모두 부여해도 *Z*안은 채택되지 못한다.)
- ⑥ 이러한 전략적 행동은 어떤 표결방식 하에서도 나타날 수 있으나, 점수투표제 하에서 가장 현저하게 나타날 가능성이 있다.

4 보다(boda)투표제

(1) 개념

- ① 가장 선호하는 대안부터 순서대로 $n, (n-1), \dots$ 1점을 부여하는 점수투표제의 일종이다. **M**
- ② 이 방식은 순서에 의해서만 선호의 강도를 나타낼 수 있다.

(2) 장점

- ① 점수투표제의 일종으로 투표의 역설이 발생하지 않는다.(이행성 충족)
- ② 이 방식하에서는 극단적인 대안보다는 **중도적인 대안**이 채택될 가능성이 높다. **M**

(3) 단점

- ① 점수투표제의 일종으로 점수투표제와 같은 문제점을 가진다.
- ② 전략적 행동유발 가능성, IIA(독립성) 위배 **M**

5 최적다수결제

(1) 개념

- ① 투표제도운용에 따르는 총비용이 극소화되는 찬성비율을 넘어서는 때 의안이 통과되는 제도이다.
- ② 뷰캐넌(*J. Buchanan*)과 툴록(*G. Tullock*)이 효율적 의사결정의 원칙으로 제시하였다.

(2) 투표비용의 구성

1) 의사결정비용

- ① 투표자들의 동의를 확보하는데 소요되는 비용을 말한다.(만장일치제가 가장 높다.)
- ② 찬성요구비율이 높을수록 증가한다.

2) 외부비용

- ① 어떤 의안이 통과됨에 따라 그 의안에 반대했던 사람들이 느끼는 부담을 말한다.
(만장일치제는 외부비용이 0이다. 가장 낮다.)
- ② 찬성요구비율이 높을수록 감소한다.

(3) 최적찬성비율의 결정

- ① 투표에 따르는 총비용(의사결정비용+외부비용)이 최소가 되는 찬성률($\frac{n}{N}$)이 최적찬성률이다.
- ② 이 제도는 찬성률이 ($\frac{n}{N}$) 이상일 때 어떤 안건이 통과되는 제도이다. **M**

Mentoring

만약 대안이 5개라면 선호하는 순서대로 5점, 4점, 3점, 2점, 1점을 부여하게 된다.

Mentoring

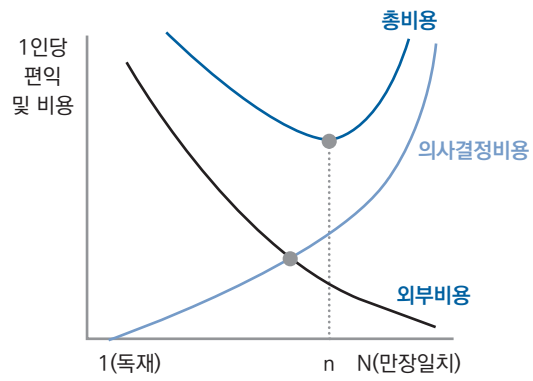
순서에 의해 점수를 부여하므로 중도안에 일정 정도의 점수가 누적되기 때문이다. 예를 들어 극우, 중도, 극좌 3명의 후보가 있을 때, 극우나 극좌도 중도에 2점을 부여하기 때문에 중도후보자의 당선가능성이 높아진다.

Mentoring

전략적 행동의 정도는 점수를 극단적으로 몰아줄 수 있는 점수투표제가 가장 심하고, 보다투표제는 좀 덜하다.

Mentoring

만약 N 이 100이고 n 이 60이라면 어떤 안건의 찬성률이 60%를 넘어야 채택되는 제도이다.



〈그림6-4〉 최적찬성비율의 결정

(4) 한계

의사결정비용과 외부비용을 알기 어렵다.(실현곤란)

II. 투표의 역설

1 개념

다수결투표제도하에서 모든 개인의 선호가 이행성을 충족하더라도 사회선호가 이행성을 충족하지 못하는 상황을 말한다.

2 사례

① 개인 A, B, C가 대안 x, y, z에 대하여 다음과 같은 선호를 가지고 있다고 하자. **M**

투표자	선호순서
A	$x > y > z$
B	$y > z > x$
C	$z > x > y$

② x와 y를 비교하면 x가 선호되고, y와 z를 비교하면 y가 선호되므로 x가 z보다 선호되어야 한다.

③ 그런데 x와 z를 비교하면 z를 더 선호하는 것으로 나타난다.(이행성 위배)

④ 이 경우 투표순서에 따라 다른 대안이 채택되며, 투표결과가 순환하는 현상을 보인다.

$$x > y > z > x > \dots$$

⑤ 이처럼 투표의 역설(순환성)이 발생하는 경우 의사진행자는 의사진행순서를 조작하여 자신에게 유리한 대안이 채택되도록 하는 의사진행조작이 나타날 수 있다.

보충설명 : 콩도세 방식(Condorcet)

여러 대안 중에서 2개의 대안에 대하여 먼저 다수결로 승자를 결정하고, 승리한 대안과 나머지 다른 대안들과 계속해서 다수결을 진행해 마지막에 승자가 된 안건을 채택하는 방식이다.
우리나라 TV프로 <불후의 명곡>에서 채택하고 있는 방식이다.

Mentoring

각 개인의 선호는 이행성을 충족하고 있다.

Mentoring

우측 그래프는 좌측 선호체계를 그래프로 표현한 것이다.

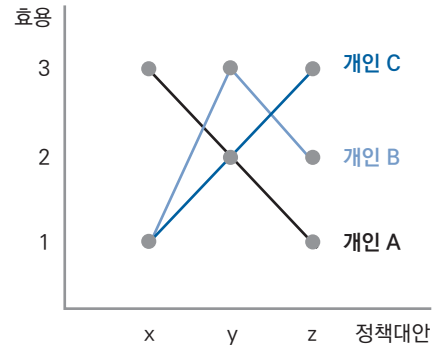
3 발생이유(다봉선호)

(1) 1차원 의사결정과 투표의 역설

1) 모든 개인이 단봉형 선호를 갖는 경우

- ① 사회구성원들의 선호가 다음과 같이 주어져 있다고 하면 사회선호는 항상 $y > z > x$ 로 결정된다. **M**

투표자	선호순서
A	$x > y > z$
B	$y > z > x$
C	$z > y > x$



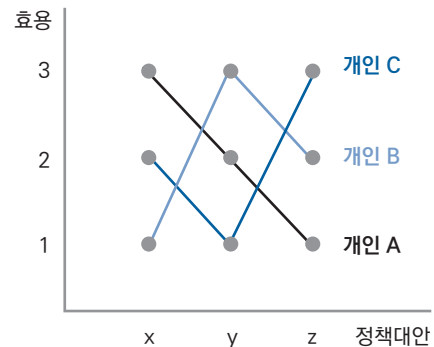
〈그림6-5〉 단봉형 선호만 있는 경우

- ② 상기 그래프와 같이 모든 개인의 선호가 단봉형인 경우 투표의 역설은 발생하지 않는다.
 ③ 단봉형 선호란 가장 선호하는 대안에서 멀어질수록 선호도가 점차 감소하는 선호체계를 말한다. 이 경우 봉우리(peak)가 1개만 나타난다.

2) 일부 개인이 다봉형 선호를 갖는 경우

- ① 사회구성원들의 선호가 다음과 같이 주어져 있다고 하면 투표의 역설이 발생한다. **M**

투표자	선호순서
A	$x > y > z$
B	$y > z > x$
C	$z > x > y$



〈그림6-6〉 다봉형 선호가 있는 경우

- ② 다봉형 선호란 가장 선호하는 대안에서 멀어질 때 선호가 감소하다가 다시 선호가 증가하는 선호체계를 말하는데 개인 C의 선호가 정점이 2개인 다봉형 선호를 가지고 있다. **M**

Mentoring

x 와 y 를 비교하면 x 가 선호되고 y 와 z 를 비교하면 y 가 선호되나, x 와 z 를 비교하면 z 가 선호된다.

Mentoring

다봉형 선호가 있다고 하더라도 정책대안의 배치순서를 다르게 하여 모든 개인의 선호를 단봉형 선호로 나타낼 수 있다면 투표의 역설은 발생하지 않는다.

- ③ 이처럼 일부 개인의 선호가 다봉형 선호인 경우에는 투표의 역설이 발생할 가능성이 있다. **M**

(2) 다차원 의사결정과 투표의 역설

2개 이상의 대안을 동시에 결정하는 다차원적인 의사결정에서는 모든 개인의 선호가 단봉형이라 하더라도 투표의 역설이 발생할 수 있다. **M**

Mentoring

일부 개인의 선호가 다봉형 선호라고 해서 반드시 투표의 역설이 발생하는 것은 아니다.

Mentoring

예를 들어 국방비 규모와 복지예산의 규모를 동시에 결정하는 경우를 말한다. 이 경우 모든 개인의 선호가 단봉형이라 하더라도 투표의 역설이 발생할 수 있다.

Ⅲ. 중위투표자 정리와 다수결모형

Mentoring

9명의 사람을 키 큰 순서대로 줄 세운다면 5번째 위치에 있는 사람이 중위치이다. 그러나 5번째 사람의 키가 평균치인 것은 아니다.

Mentoring

G_3 과 G_4 를 비교하면 G_3 가 채택된다.

Mentoring

중위투표자의 선호가 바뀌지 않는 이상 다른 개인의 공공재에 대한 수요가 변한다 하더라도 공급되는 공공재의 양은 변하지 않는다.

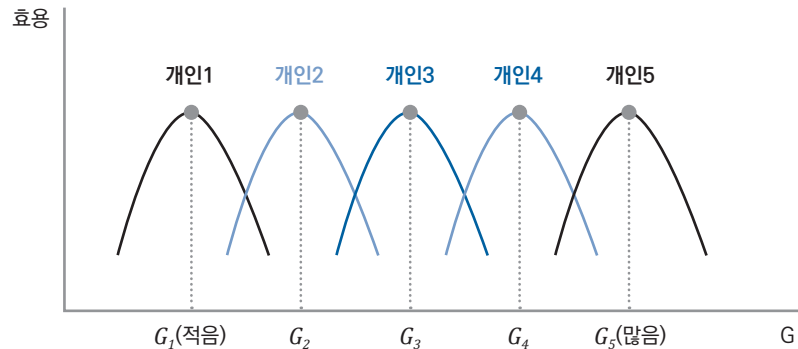
1 중위투표자 정리(Black)

(1) 개념

- ① 모든 투표자의 선호가 단봉형이면, 다수결투표제도하에서는 항상 중위투표자가 가장 선호하는 대안이 채택된다는 것이다.
- ② 중위투표자(*median voter*)란 어떤 안건에 선호순서대로 투표자를 나열했을 때 가운데에 위치하는 투표자를 말한다. **(M)**

(2) 내용

- ① 개인 1~5가 공공재 공급수준에 대해서 아래와 같이 모두 단봉형으로 선호하고 있다고 하자.



〈그림6-7〉 중위투표자의 정리

- ② 개인 1은 가장 적은 수준의 공공재 공급을 선호하고, 개인 5는 가장 많은 수준의 공공재 공급을 선호하고 있다. 이때 개인 3이 중위투표자가 된다.
- ③ 모든 개인의 선호는 단봉형이므로 자신이 가장 좋아하는 수준의 공공재 공급량에서 멀어지면 점차 효용이 감소하고 있다.
- ④ G_1 과 G_2 를 비교하면 G_2 가 선호되고, G_2 와 G_3 을 비교하면 G_3 가 선호된다. 이런 식으로 계속 투표를 계속하면 결국 G_3 이 채택된다. **(M)**

(3) 문제점

- ① 중위투표자가 선호하는 공공재의 양(G_3)이 사회적인 최적수준과 일치한다는 보장이 없다.
- ② 개인1과 2가 얼마나 적은 양의 공공재를 선호하든지, 개인 4와 5가 얼마나 많은 양의 공공재를 선호하든지 관계없이 오직 개인3이 선호하는 공공재의 양으로 결정된다. **(M)**

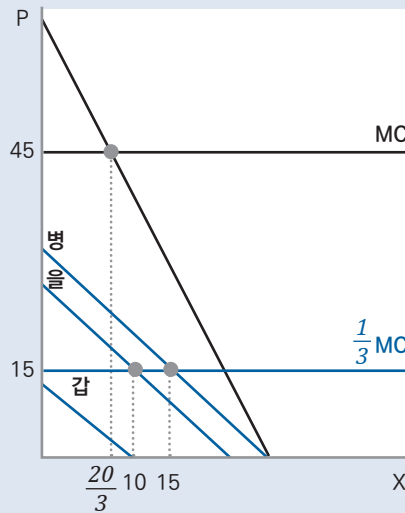
보충설명 : 최적공공재 공급량과의 차이

갑, 을, 병 3인으로 구성된 사회에서 공공재에 대한 개개인의 수요함수는 $P_{\text{갑}} = 10 - X$, $P_{\text{을}} = 25 - X$, $P_{\text{병}} = 30 - X$ 이다 (단, P 는 공공재 가격, X 는 공공재 수량). 공공재의 공급함수가 $P = 45$ 일 때 파레토 효율적인 공공재 수량(A)과 다수결로 결정되는 공공재 수량(B)은? (단, 다수결로 결정된 공공재 생산의 비용은 3인이 균등하게 부담) [2010 세무사]

1) 파레토 최적의 공공재 공급량

① 린달조건에 따라 사회전체의 수요와 공공재 공급비용이 같아지는 점에서 최적 공급량이 결정된다. ($\sum MB = MC$)

② $65 - 3X = 45$, $X = \frac{20}{3}$ 이므로 $\frac{20}{3}$ 단위가 최적 공급량이다.



2) 다수결제하의 공공재 공급량

1인당 1/3씩 비용을 부담(1인당 15)하는 경우 갑은 -5단위, 을은 10단위, 병은 15단위의 공공재를 선호하므로 중위투표자 정리에 의하여 을의 10단위로 결정된다.

3) 소결

이처럼 중위투표자가 선호하는 공공재의 양과 사회적 최적공공재의 양과 일치한다는 보장이 없다.

Mentoring

중위투표자를 중심으로 사회 구성원이 대칭적으로 분포되어 있어도 동일한 결과가 얻어진다.

2 Bowen-Black의 다수결모형

(1) 개념

일정한 조건이 충족되는 경우 다수결투표로 결정된 공공재 공급량과 사회적 최적공공재 공급량이 일치할 수 있음을 보였다.

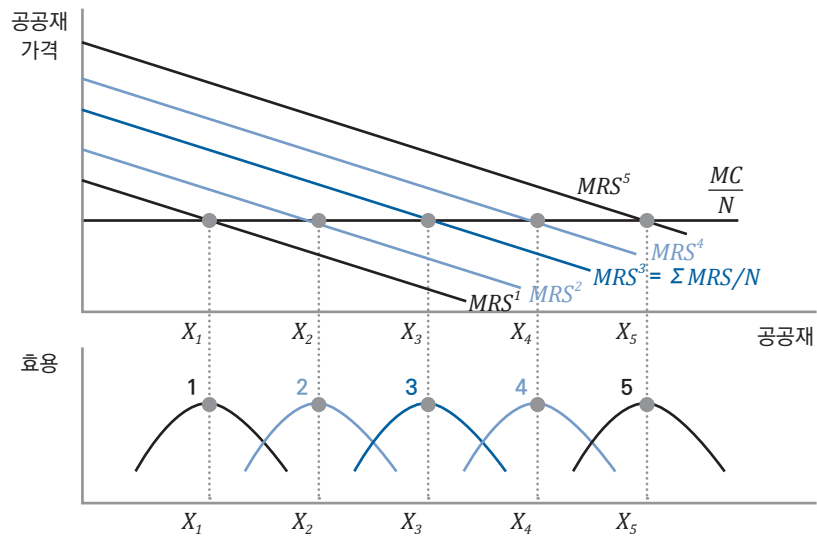
(2) 가정

- ① 사회구성원의 수가 N 명이다.
- ② 공공재 생산의 한계비용은 일정하고 각 구성원이 균등부담($1/N$)한다.
- ③ 공공재에 대한 사회구성원의 선호는 정규분포이다. M

(3) 내용

1) 상황

- ① 각 개인의 공공재에 대한 선호(MRS)가 아래 그림과 같이 주어져 있다고 가정하자.
- ② 각 개인이 균등하게 공공재 공급비용을 부담하므로 각 개인은 자신의 MRS 와 $\frac{MC}{N}$ 가 일치하는 만큼의 공공재 공급을 원한다.



〈그림6-8〉 Bowen-Black 모형

2) 다수결투표제도에 의한 공공재 공급량

- ① 중위투표자는 자신의 MRS 와 $\frac{MC}{N}$ 가 일치하는 점인 X_3 만큼의 공공재를 선호한다. ($MRS^3 = \frac{MC}{N}$)
- ② 따라서 다수결투표를 진행한다면 중위투표자의 선호인 X_3 만큼이 공급된다. (중위투표자 정리)

3) 최적공공재 공급량

- ① 사무엘슨 조건에 따라 $\sum MRS = MC$ 인 점에서 최적공공재 공급량이 결정된다.
- ② 그런데 사회구성원의 선호가 정규분포를 이루고 있기 때문에 중위투표자의 MRS^3 는 평균값(mean)이 된다.

$$MRS^3 = \frac{MC}{N}$$

$$N \times MRS^3 = MC$$

$$\sum MRS = N \times MRS$$

4) 소결

모든 사회구성원의 선호가 **단봉형**이면서 **정규분포**를 이루면 중위투표자가 선호하는 공공재의 공급량(다수결투표제도에 의한 결론)과 사회적 최적수준의 공공재 공급량이 일치한다.

IV. 투표거래(Logrolling)

1 개념

- ① 다수결투표제도하에서 다수의 대안이 존재할 때, 투표자들이 자신이 가장 선호하는 대안이 채택되도록 하기 위해 다른 투표자와 협의하여 각각 상대방이 선호하는 대안에 찬성 투표하는 행위를 말한다.
- ② 투표자들이 선호의 강도를 투표에 반영하려는 전략적인 행동의 일종이다.

2 투표거래의 긍정적인 측면

- ① A, B, C 3명의 투표자가 3가지 대안에 대해서 각각의 순편익이 아래 표와 같다고 하자.

	A	B	C	순편익
병원	200	-50	-55	95
도서관	-40	150	-30	80
수영장	-120	-60	400	220

- ② 3가지 대안 모두 순편익이 양(+)이므로 모두 추진되는 것이 사회적으로 바람직하다.
- ③ 그러나 투표거래가 없는 경우 A는 병원을 추진, B는 도서관을 추진, C는 수영장을 추진하여 결국 어떤 대안도 채택되지 못한다.
- ④ 만약 A와 B 사이에 투표거래가 이루어진다면 병원과 도서관이 모두 채택될 수 있다. M
- ⑤ 이처럼 투표거래가 효율적인 공공재 배분을 가져와 사회후생을 증가시키는 측면이 있어 투표거래를 지지하는 견해가 있다.

Mentoring

A가 도서관에 찬성하여 주고
B가 병원에 찬성하여 주면 2
대안이 모두 추진된다.

3 투표거래의 부정적인 측면

- ① 만약 상기 사례에서 순편익이 다음과 같이 주어져 있다고 하자.

	A	B	C	순편익
병원	200	-100	-120	-20
도서관	-40	150	-120	-10
수영장	-300	-120	400	-20

- ② 이 경우에는 모든 사업의 순편익이 음수(-)이므로 어떤 사업도 추진되어서는 안된다.
그러나 투표거래가 있는 경우 여러 대안이 채택될 수 있다.
- ③ 따라서 투표거래가 비효율적인 자원배분을 가져와 사회후생을 감소시킬 가능성이 있어
투표거래를 반대하는 견해가 있다.

4 결론

- ① 투표거래가 사회후생에 미치는 영향은 사안에 따라 다르며 불분명하다.
- ② 분명한 것은 투표거래가 있으면 없을 때보다 공공재 공급량이 증가한다는 것이다.

V. 정치참가자의 행동

Mentoring

정당이 추진하는 여러 정책들의 모음을 정강이라고 한다. 정책의 기본방향을 의미한다.

Mentoring

합리적 무지란 개인의 입장에선 합리적이나 사회전체적으로는 부정적인 무관심을 의미한다. 자신의 사업에 필요한 정보는 열심히 수집하나 공공의 이해와 관계된 이슈에는 관심을 기울이지 않는 것이 그 사례이다.

Mentoring

높은 수준의 공공재는 높은 세금을 의미하기 때문에 국민들이 공공재의 편익을 잘 인지하지 못하고 있다면(과소평가) 낮은 수준의 공공재 공급을 원하게 될 것이다.

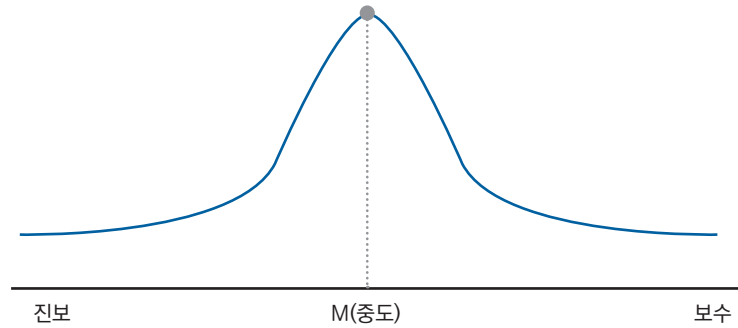
1 정치가의 행동(Downs의 득표극대화 모형)

(1) 가정

- ① 투표자는 효용극대화를 추구하고, 정치가는 득표극대화를 추구한다.
- ② 양당제하에서 투표자들은 자신들에게 가장 이익이 되는 정당에 투표한다.
- ③ 투표자들은 정강에 따라 단봉형으로 분포하고 있고 투표제도는 다수결투표제이다. **M**

(2) 내용(최소차별화 원칙)

- ① 투표자가 정강에 따라 좌우대칭의 단봉형으로 분포하고 있고 A정당은 진보정당, B정당은 보수정당이라고 하자.



〈그림6-9〉 득표극대화 모형

- ② A정당은 가장 많은 유권자의 표를 얻기 위해 중도성향의 정강을 제시하게 된다.
- ③ 그렇다면 B정당도 득표를 위해 M(중도)에 접근할 수 밖에 없다.
- ④ 결국 두 정당은 서로 유사한 정강을 제시할 수 밖에 없는데 이를 〈호텔링의 법칙〉 또는 〈최소차별화의 원칙〉이라고 한다.

(3) 공공재의 과소공급

- ① 국민들은 사용재의 편익은 잘 알고 있으나 공공재의 편익은 제대로 알지 못하는 경우가 많다. **(합리적 무지)** **M**
- ② 만약 국민들이 공공재가 주는 편익을 잘 인식하지 못하고 있다면, 낮은 수준의 공공재 공급을 제시하는 정당을 지지하게 될 것이다. **M**
- ③ 따라서 결국 공공재의 과소공급이 초래되는 문제가 발생하게 된다.

(4) 한계점

투표자의 분포가 좌우대칭의 단봉형이 아니라면 반드시 중도적 정책이 채택되지는 않는다.

2 관료의 행동

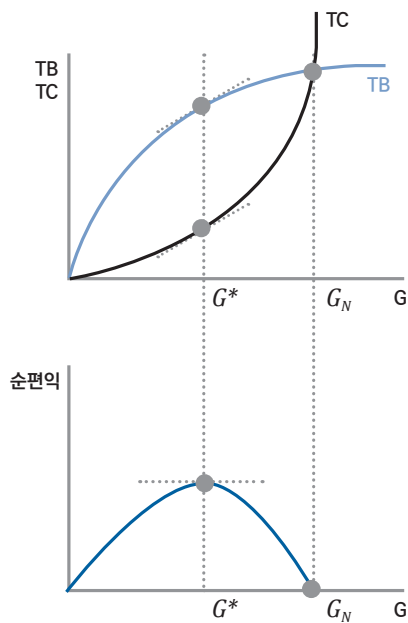
(1) 니스카넨(Niskanen) 모형

1) 가정

관료들은 자신이 속한 부서의 예산규모가 클수록 권한, 영향력 등이 커지므로 예산규모 극대화를 추구한다.

2) 내용

- ① 공공재 공급에 따른 순편익이 극대화되는 수준은 G^* 이지만, 관료들은 예산규모 극대화를 추구하므로 **순편익이 0**이 되는 지점인 G_N 까지 공공재를 공급하게 된다.
- ② 따라서 사회적 최적수준보다 과잉공급이 이루어진다. (일종의 주인-대리인문제)



〈그림6-10〉 니스카넨 모형

3) 평가

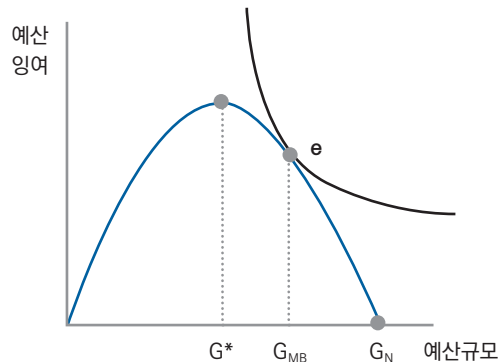
- ① 관료들의 예산극대화 성향을 잘 설명하고 있다. 그러나 관료들의 목적이 반드시 예산극대화 1개 뿐인 것은 아니다.
- ② 실제로는 의회의 예산승인 등의 절차를 거치기 때문에 순편익이 0이 되는 수준까지 공급되지는 않는다.

Mentoring

예산상의 잉여란 예산집행의 순편익을 말한다. 최소의 비용으로 최대의 효과를 내는 관료는 승진 등에서 좋은 평가를 받게 된다. 따라서 관료는 예산자체의 크기 뿐만 아니라 예산상의 잉여도 높이기 위해서 노력한다고 전제한다.

$$U = U(B, S)$$

(단, B : 예산, S : 예산상의 잉여)



〈그림 6-11〉 미그-빌레인저 모형

(2) 미그-빌레인저(Migue-Belanger) 모형

1) 가정

- ① 관료들은 효용극대화를 추구한다.
- ② 관료의 효용은 예산 및 예산상의 잉여에 의해서 결정된다. **M**

2) 내용

- ① 관료의 효용함수는 아래와 같고 이를 무차별곡선으로 나타내면 〈그림 6-11〉과 같다.
- ② 관료의 효용극대화 점은 순편익곡선과 효용무차별곡선이 접하는 점 e 에서 결정되고 그때 공공재는 G_{MB} 만큼 공급된다.

3) 평가

니스카넨모형보다는 적지만 여전히 최적공급량 보다는 많은 양의 공공재가 공급된다.

(3) 로머-로젠탈(Romer-Rosenthal)모형

1) 가정

- ① 직접민주주의 하에서 예산이 결정된다.
- ② 관료가 제시한 예산안이 국민투표에서 기각되면 공공재는 **회복수준**으로 결정된다. **M**

2) 내용

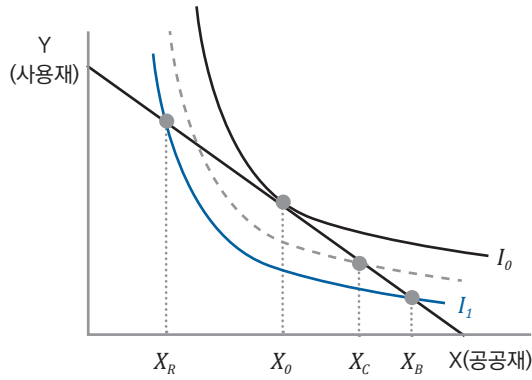
- ① 국민들의 효용을 극대화시킬 수 있는 공공재 수준은 X_0 이다.
- ② 만약 회복수준의 예산규모가 X_R 이라면, 관료가 X_0 에서 X_B 사이 수준의 예산안(X_C)을 제시하면 국민들은 동의할 수 밖에 없다. **M**
- ③ 왜냐하면 X_C 가 부결되면 더 낮은 효용수준인 I_I 로 낮아지기 때문이다.
- ④ 결국 사회적으로 최적의 공공재량보다 더 많은 공공재가 공급된다.

Mentoring

회복수준이란 새로운 예산안이 기각되었을 때 복귀해야 하는 지출수준을 말하며, 대표적인 예로 전년도 지출수준을 들 수 있다.

Mentoring

X_0 에서 X_B 사이에 어떤 공공재 수준이라도 I_I 보다는 높은 효용을 가져다 준다. 결국 국민들은 X_C 가 좋아서가 아니라 X_R 이 싫어서 X_C 를 동의하게 된다.



〈그림6-12〉 로머-로젠탈 모형

3) 평가

- ① 관료들의 예산극대화 성향을 잘 보여주고 있다.
- ② 회복수준이라는 개념을 사용하여 설명하고 있다.

3 이익집단

- ① 이익집단은 특정문제에 관해 직간접적인 이해관계 및 관심을 공유하고 있는 사람들의 자발적인 집단을 말하며, 압력단체라고도 한다. **(M)**
- ② 이익집단은 구성원들의 공통의 이익을 증진시키기 위해 정책과정에 일정한 영향력을 행사한다.
- ③ 이익집단은 영향력을 행사하기 위해 집단행동이나 로비행위를 하는 경우가 있다.
- ④ 공익적인 목적을 추구하는 이익단체도 있으나 소수의 이익만을 추구하는 이익집단도 있다.
- ⑤ 이익집단이 사회후생에 미치는 영향은 불분명하나 정치인들에게 상당한 영향력을 행사하고 있다.

Mentoring

예로는 변호사협회, 의사협회, 각종 노동단체 등이 있다.

VI. 공공재의 공급에 관한 여러 학설

Mentoring

내가 낸 세금이 어떻게 나에게 돌아오는지 잘 못 느끼는 경우를 말한다.

Mentoring

예를 들어 조세부담을 잘 인식하지 못하고 있다면 무상복지와 같은 공공재 공급에 찬성할 것이다.

1 과소공급설

(1) 의존효과(Galbraith)

- ① 사람들은 기업들의 광고, 홍보 등의 영향으로 사용재의 편익에 대해서는 잘 알고 있으나 공공재의 편익에 대해서는 잘 알지 못하는 현상이 있다.
- ② 그렇다면 공공재의 과소공급이 이루어지게 된다.
- ③ 이처럼 사람들의 선호가 기업의 광고에 의해 영향 받는 것을 <의존효과>라고 한다.

(2) 부정적인 조세의식(Musgrave)

- ① 국민들이 사용재는 편익을 잘 인식하고 가격을 지불하나, 공공재는 조세는 잘 인식하지만 공공재의 편익은 잘 인식하지 못하는 경우가 많다. **M**
- ② 이 경우 조세납부에 대해서 부정적인 의식을 가지게 되어 결국 공공재의 과소공급이 이루어지게 된다.

(3) 투표자의 합리적 무지(Downs)

- ① 사람들이 공공재에 대한 편익을 잘 인식하지 못하는 경우(합리적 무지)에는 낮은 수준의 공공재 공급을 제시하는 정치가를 선호하게 된다.
- ② 정당은 득표극대화를 위하여 낮은 수준의 공공재를 제시하게 되고 결국 공공재의 과소공급이 이루어지게 된다.

2 과다공급설

(1) 관료들의 행태(Niskanen)

- ① 관료들이 국민을 위하여 일하기 보다는 자신의 특권, 영향력을 확대하기 위해 일한다고 보는 견해이다.
- ② 따라서 사회적 최적수준보다 공공재가 과잉공급된다.

(2) 투표거래

투표거래가 이루어진다면 그렇지 않을 때보다 공공재 공급량은 항상 많아지게 된다.

(3) 재정착각(fiscal illusion)

- ① 부가가치세와 같은 간접세는 납세자가 조세부담을 잘 인식하지 못한다. 그래서 실제보다 조세부담을 적게 인식하는 재정착각이 발생할 수 있다. **M**
- ② 이 경우 조세부담을 잘 인식하지 못하므로 보다 많은 공공재의 공급을 선호하게 된다.

SPEED QUIZ

- 1 투표제도를 운용하는 데에는 비용과 비용이 발생한다.

의사결정비용, 외부비용

- 2 의사결정비용은 의안통과에 필요한 찬성표의 비율이 높을수록 하며, 외부비용은 어떤 의안에 찬성하는 사람이 많을수록 진다.

정답 : 증가, 낮아

- 3 만장일치제하에서 어떤 의사결정이 내려졌을 때 외부비용이 전혀 발생하지 않는다.

모든 사회구성원이 동의하였음을 의미하므로 외부비용이 발생하지 않는다. 정답 : O

- 4 만장일치제하에서 어떤 의사결정이 내려지면 항상 파레토개선이 이루어진다.

모든 사회구성원이 동의했으므로 누구의 효용도 감소하지 않는다. 따라서 파레토개선이 이루어진다. 정답 : O

- 5 만장일치제는 애로우의 공리 중 를 위배한다.

현실적으로 만장일치를 이루기 어렵기 때문에 완비성을 위배한다.

- 6 다수결 투표제도의 대표적인 문제점 4가지를 언급하시오.

선호의 강도가 반영되지 않음, 최소의 비용이 보장되지 않음, 다수의 횡포가 발생할 가능성, 투표의 역설

7 투표의 역설이 발생하는 경우 애로우의 공리 중 을 위배한다.

이행성을 위배한다.

8 다수결투표제도하에서 일부 투표자의 선호가 다봉형이면 항상 투표의 역설이 발생한다.

항상 발생하는 것은 아니다. 정답 : X

9 다수결투표제도하에서 2개의 안건 중 선택을 하는 문제에서는 투표의 역설이 발생하지 않는다.

투표의 역설이란 3개 이상의 대안간에 선호순서에 모순이 발생하는 현상이므로 2개 대안 중 선택하는 문제에서는 발생하지 않는다. 정답 : O

10 점수투표제하에서 일부 투표자의 선호가 다봉형이면 투표의 역설이 발생한다.

다봉형 선호로 인한 투표의 역설은 다수결투표제도하에서 발생한다. 점수투표제하에서는 일부 구성원의 선호가 다봉형이더라도 투표의 역설이 발생하지 않는다. 정답 : X

11 점수투표제는 구성원의 선호를 기수적으로 나타내므로 애로우의 공리 중 을 위배한다.

무관한 선택대상으로 부터의 독립성(IIA)위배, 독립성이 충족되려면 선호는 서수적으로 표현되어야 함.

12 투표자가 자신이 가장 싫어하는 안건의 채택을 방지하기 위해 다른 대안에 전략적으로 투표하는 행동은 제도하에서 가장 심각하다.

점수투표제하에서 가장 심각하게 나타난다. 투표자의 전략적인 행동이 나타나는 경우 투표결과가 불규칙하게 바뀔 가능성이 있다.

- 13 보다투표제하에서는 점수투표제와 달리 투표자의 전략적인 행동이 나타날 가능성이 없는 특징을 보인다.

점수투표제와 마찬가지로 전략적인 행동이 유발될 수 있다. 다만 그 정도가 좀 덜하다. 정답 : X

- 14 보다투표제는 애로우의 공리 중 을 위배한다.

보다투표제도 역시 선호를 기수적으로 나타내므로 독립성(*IIA*)을 위배한다.

- 15 두 가지 이상의 공공재 공급을 동시에 결정하는 2차원 이상의 문제라 하더라도 모든 개인의 선호가 단봉형이라면 투표의 역설은 발생하지 않는다.

2차원 이상의 문제에서는 모든 사회구성원의 선호가 단봉형이라 해도 투표의 역설이 발생할 수 있다. 정답 : X

- 16 중위투표자 정리가 성립하는 경우에는 의사진행조작이 불가능하다.

중위투표자정리가 성립하는 경우에는 투표순서에 관계없이 항상 중위투표자가 선호하는 의안이 채택되므로 의사진행조작이 불가능하다. 정답 : O

- 17 중위투표자 정리가 성립하는 경우 결정된 공공재의 공급량은 사회적으로 최적인 공급량이다.

중위투표자가 선호하는 공공재의 공급량과 사회적으로 최적인 공공재의 공급량이 일치한다는 보장이 없다. 정답 : X

- 18 중위투표자 정리가 성립하기 위해서 개인들의 선호는 반드시 단봉형이면서 정규분포를 보여야 한다.

단봉형 선호이기만 하면 된다. 정규분포를 보일 필요는 없다. 정답 : X

19 Bowen-Black모형은 사회구성원의 선호가 를 보일 것을 전제한다.

단봉형, 정규분포(또는 좌우대칭)

20 중위투표자 정리가 성립하고, 개인들의 공공재에 대한 선호가 정규분포를 보인다면 사무엘슨 조건이 성립한다.

모든 개인들의 선호가 단봉형이고 사회구성원들의 선호가 정규분포를 보이는 경우 중위투표자가 선호하는 공공재 공급수준이 사회적인 최적수준과 일치한다. 그러므로 사무엘슨조건이 성립한다.(Bowen-Black모형) 정답 : O

21 투표거래가 허용되면 재정지출은 (증가 or 감소)하는 경향이 있다.

증가하는 경향이 있다.

22 투표거래가 이루어지는 경우 사회후생이 증가하게 된다.

사회후생의 증감여부는 불분명하다. 정답 : X

23 Downs에 의하면 정치가는 를 추구하기 때문에, 결국 공공재는 (과다 or 과소)공급된다.

득표극대화를 추구한다. 따라서 사회구성원들이 공공재의 편익을 잘 알지 못하여 낮은 수준의 공공재 공급을 원하므로 공공재의 과소공급이 이루어진다고 본다.

24 Downs의 모형에 의하면 양 정당의 정강은 서로 유사해지는 경향이 있는 데 이를 또는 이라고 한다.

호텔링의 법칙, 최소차별화의 법칙

- 25 니스카넨 모형에 따르면 관료들은 를 추구하기 때문에, 국민과 관료 사이에 문제의 일종을 발생시킨다.

예산극대화, 주인-대리인

- 26 미그-빌레인저 모형에 의하면 관료들은 을 추구한다. 따라서 니스카넨 모형과 비교하면 공공재 공급량은 하게 된다.

효용극대화, 니스카넨 모형보다는 적으나 적정수준보다는 초과

- 27 로머-로젠탈 모형에 의하면 관료가 제안한 예산안이 기각되면 공공지출은 으로 결정된다.

회복수준, 가장 대표적인 회복수준은 전년도 지출수준이 있다.

- 28 로머-로젠탈 모형에 의하면 공공재는 (과다 or 과소)공급되는 경향이 있다.

국민들이 회복수준의 공공재 공급을 회피하기 위해 관료가 제안하는 과다한 수준의 공공재 공급을 수용하게 된다.

정답 : 과다

- 29 사람들이 간접세 제도하에서 조세부담을 잘 느끼지 못하는 경우를 이라고 한다.

재정착각

- 30 공공재가 사회적 적정수준보다 과소하게 공급된다고 보는 대표적인 이론 3가지를 서술하시오.

의존효과설, 부정적 조세의식설, 투표자의 합리적 무지설



하나하나
차근차근
재정학

제7장
공공경비와
예산제도

PUBLIC ECONOMICS

제7장 공공경비와 예산제도

One by one

I. 공공경비의 기초

1 개념

- ① 공공부문이 공공욕구를 충족하기 위하여 지출하는 비용을 말한다.
- ② 오늘날 점차 공공경비가 국민경제에서 차지하는 비중이 커지고 있다.

2 공공경비의 생산성에 대한 여러 견해

(1) 고전학파

- ① 고전학파는 시장의 기능을 신뢰하기 때문에 최소한의 정부가 바람직하다고 생각하였다. (야경국가론)
- ② 따라서 공공경비를 비생산적이라고 여겨 공공경비는 작을수록 좋다고 보았다.

(2) 바그너(Wagner)의 견해

- ① 독일의 재정학자들은 공공경비를 통해 국가의 성장을 앞당길 수 있으며, 민간의 생산기반 강화와 소득증대가 촉진될 수 있다고 보았다.
- ② 따라서 국가에 의한 공공지출은 생산적인 성격이 있다고 보았다.
- ③ 이는 국가기능이 확대되어 공공경비가 팽창하던 역사적 시기와 맞물려 있고, 후에 케인즈의 사상에 영향을 미쳤다.

(3) 케인즈의 견해

- ① 공공경비의 필요성과 생산성에 대한 인식이 확산되면서 공공지출의 유형을 세분화하고 그 영향을 연구하는 활동이 활발하게 이루어졌다.
- ② 케인즈는 1930년대에 발생한 세계 대공황을 계기로 경제안정화를 위한 적극적인 정부개입의 필요성을 주장하였다.
- ③ 최근에도 경기침체가 만성화되면서 경기대책으로서 공공경비의 중요성은 더욱 커지고 있다. **M**

Mentoring

핵심은 시간이 지날수록 공공경비의 생산성을 더욱 적극적으로 인정하고 있다는 것이다. 오늘날에는 국민경제에서 공공경비가 매우 중요한 비중을 차지한다.

3 공공경비의 분류

(1) 투자성 여부

소비적 경비	- 일반행정을 위하여 지출되는 인건비, 물품구입비 등을 말한다. - 소비지출이 이루어져도 정부의 순자산은 불변이다.
투자적 경비	- 내구재, 생산설비에 대한 지출을 말한다. - 투자지출이 이루어지면 정부의 순자산이 증가한다.

(2) 이전성 여부

비이전적 경비	- 정부가 재화 및 서비스를 구매하기 위해 지출한 경비를 말한다. - 비이전적 경비가 지출되면 바로 유효수요가 증가하게 된다.
이전적 경비	- 정부가 국민에게 단순히 구매력을 이전하는 지출을 말한다. - 연금, 보조금, 사회보장지출 등이 해당한다. - 이전적 경비를 지급받은 개인이 재화 및 서비스를 구매할 때 비로소 총수요가 증가한다. - 따라서 이전적 경비지출만으로는 총수요가 증가하지 않아 국민소득도 변함이 없다.
유효수요의 차이	비이전적 지출이 이전적 지출보다 유효수요와 국민소득 증대 효과가 크다.

보충설명 : 유효수요의 변화 크기

만약 정부가 100억을 비이전적 경비로 지출하는 경우 직접 100억을 모두 지출한다. 그러나 100억을 이전적 지출로 사용하면 100억을 지급받은 개인이 이중 일부는 저축을 하고 나머지만 소비(예, 80억)한다. 따라서 같은 금액의 정부지출에 대해서 이전적 경비가 비이전적 경비에 비해 유효수요 증대 효과가 작고 그러므로 국민소득 증대효과도 작다.(기초경제학 참조 요망)

II. 공공경비 팽창에 관한 학설

Mentoring

이 이론의 중요한 포인트는 국민경제가 성장함에 따라 공공경비가 차지하는 비율(%)이 증가한다고 주장했다는 것이다.(절대액 아님) 그러나 바그너는 국민경제 성장속도보다 공공경비 증가속도가 더 빠르게 증가하는 이유에 대해서는 구체적으로 설명하지 못하였다.

Mentoring

바그너는 국민들의 공공서비스에 대한 소득탄력성이 매우 탄력적이라고 보았다.

1 거시적 이론

(1) 바그너(Wagner)의 법칙

- ① 1인당 국민소득이 증가할 때, 국민경제에서 차지하는 공공부문의 상대적 크기가 증가하는 현상이 발생한다는 것이다. **(M)**
- ② 바그너는 국가유기체설에 근거하여 공공지출의 팽창은 사회발전에 대한 욕구와 그로 인한 국가의 역할이 증대되기 때문이라고 보았다. **(M)**
- ③ 하지만 바그너의 설명은 공공지출 팽창의 원인에 대한 구체적이고 명확한 근거를 제시하지 못하는 한계를 가지고 있었다.

(2) 머스그레이브(Musgrave)의 공공지출팽창이론

- ① 경제발전의 각 단계마다 정부개입의 필요성이 있어 공공경비는 지속적으로 팽창한다고 한다.
- ② 경제발전 초기단계 : 사회간접자본 형성을 위한 지출이 증대된다.
- ③ 경제발전 중기단계 : 소득증가에 따라 공공소비지출이 증대되고, 민간투자의 보완을 위한 지출이 이루어진다.
- ④ 경제발전 후기단계 : 복지를 위한 이전지출이 증가한다.

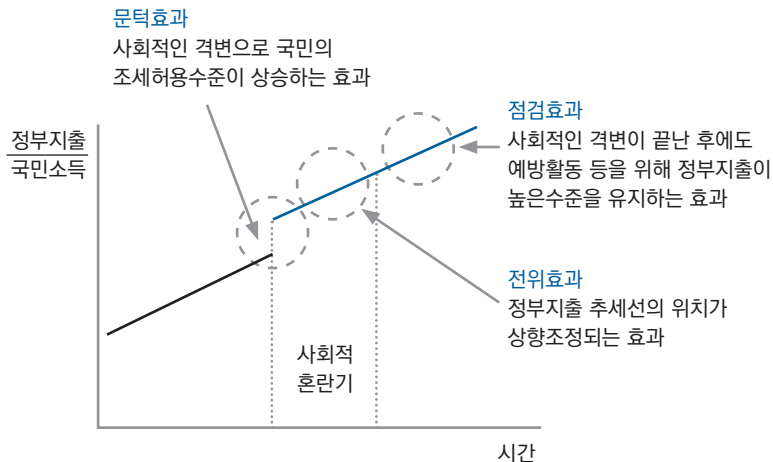
(3) 전위효과론

1) 개요

피콕(Peacock)과 와이즈만(Wiseman)은 영국의 경비지출추이를 실증적으로 분석하여 경비가 불연속적으로 팽창하는 과정을 설명하고자 하였다. **M**

2) 내용

- ① **문턱효과** : 평상시에는 공공경비 수준이 안정적이거나 전쟁, 기근과 같은 사회적 격변이 발생하면 이를 극복하기 위한 공공지출이 필요하게 된다. 이때는 국민들이 조세저항이 낮아져 높은 조세부담을 인정하게 된다. **M**
- ② **전위효과** : 정부지출이 높아진 상태로 일정기간 유지되면 정부지출선 자체가 상방으로 이동하여 정부지출이 계속해서 높은 수준을 유지하게 된다.
- ③ **점검효과** : 사회적 격변이 끝난 후에도 재발방지를 위하여 각종 검사, 예방 등을 하는데 필요한 지출로 인하여 공공경비가 계속해서 높은 수준을 유지하는 것을 말한다.



〈그림7-1〉 전위효과론

3) 평가

- ① 외부충격으로 인해 정부지출이 급속히 높아지는 현상을 잘 설명하고 있다.
- ② 그러나 평상시에 정부지출이 증대되는 현상을 설명하지 못한다.

Mentoring

바그너의 가설에 따르면 공공경비가 연속적으로 증가하게 되나, 전위효과론은 공공경비의 불연속적 팽창에 대해 설명하고 있고 그 원인으로 사회적 격변을 들고 있다.

Mentoring

사회적 격변으로 인하여 국민들의 조세허용수준이 높아지는 것을 문턱효과 또는 시발효과(threshold effect)라고 한다.

Mentoring

유익할 것은 수요의 〈가격〉탄력성이 아니라 수요의 〈소득〉탄력성이라는 점이다.

2 미시적 이론

(1) 중위투표자의 행동(Brown & Jackson)

- ① 다수결투표제하에서는 중위투표자의 선호에 의하여 공공서비스의 크기가 결정되는 경향이 있다.
- ② 만약 중위투표자의 공공서비스에 대한 수요의 소득탄력성이 1보다 크다면, 중위투표자의 소득이 증가할 때 공공지출액은 급속히 커지게 된다. **M**

(2) 보몰(Baumol)의 비용병이론

- ① 공공부문은 민간부문에 비하여 상대적으로 노동집약적이고 생산성이 낮다.
- ② 그런데 민간부문에서 기술혁신 등으로 인하여 노동생산성이 향상되어 임금이 상승하면, 생산성이 향상되지 않은 공공부문의 임금도 상승하게 된다.
- ③ 그 결과 공급되는 공공서비스의 양은 불변이더라도 공공재 생산비용이 증가하여 공공경비가 팽창하게 된다.

(3) 부캐년의 리바이어던(Leviathan) 가설

- ① 정치가 : 다수의 공공지출안을 찬성함으로써 득표극대화를 추구한다.
- ② 관료 : 예산극대화를 위하여 다수의 공공지출안을 추진한다.
- ③ 이익집단 : 자신들에게 이익이 되는 정책의 집행을 위해서 노력한다.
- ④ 이 철의 삼각형(iron triangle)의 복합작용으로 공공경비는 필연적으로 팽창하게 된다.

(4) 재정착각가설(부캐년, 바그너)

- ① 특정한 공공재 공급이 이루어질 때 수혜자는 그 편익을 직접적으로 인식하나, 그 비용은 각종 조세로 전체 구성원에게 분산된다.
- ② 이로 인해 국민들이 공공재의 공급비용을 실제보다 과소평가하는 재정착각이 발생하게 된다.
- ③ 재정착각이 발생하면 국민들은 보다 많은 공공재의 공급을 원하게 되어 공공경비가 팽창하게 된다.

Ⅲ. 예산제도

보충설명

예산제도는 대부분의 수험서에서 다루고 있으나 사실상 출제가 되지 않는 부분입니다. 따라서 과감히 대부분의 내용을 생략하였습니다. 다만 조세지출에 대해서는 출제가 이루어지고 있으므로 그 부분에 대해서만 간단히 설명하겠습니다.

1 조세지출예산제도

(1) 조세지출의 개념

- ① 조세지출이란 개인이나 기업의 특정경제활동을 장려하기 위하여 비과세, 감면 등 세제상의 유인을 제공함에 따라 포기된 세수를 의미한다.(사실상의 보조금)
- ② 근로자 저축이자에 대한 비과세, 투자에 대한 세액공제 등이 대표적인 예이다.

(2) 조세지출예산제도의 개념

- ① 조세지출의 내용과 규모를 밝히고 국회에서 심의·의결받도록 하는 제도를 말한다.
- ② 재정운용의 투명성을 높이고 조세지출의 남발을 효과적으로 통제하는데 그 목적이 있다.

(3) 조세지출예산제도의 효과

- ① 재정운용의 투명성 향상, 조세지출을 효과적으로 통제, 직접지출과 연계하여 운용
- ② 직접지출과의 비교를 통해 정부예산을 보다 효과적으로 관리할 수 있다.
- ③ 새로운 조세지출의 도입시 면밀한 검토가 가능하다.

(4) 조세지출예산제도의 한계

조세지출의 효과 및 크기 등을 측정하기 어려움

1. 예산의 개념

일정기간 (보통 1년) 동안 정부의 활동을 뒷받침하기 위한 재정수입과 지출내역을 체계적으로 정리한 계획서

2. 예산의 기능

- ① 통제기능 : 정부의 활동을 국회를 통해 통제
- ② 관리기능 : 자원이 효율적으로 이용될 수 있도록 배분
- ③ 계획기능 : 장기적인 목표를 이루기 위한 계획수립

3. 예산제도의 변천

(1) 증분주의 예산제도

- ① 전년도 예산액을 기준으로 일정금액을 가감
- ② 예산의 통제기능 강조 *but* 경제적 고려 부족
- ③ 예산의 경직성, 비효율성

(2) 복식예산제도

- ① 경상예산은 조세로 조달, 자본예산은 차입을 통해 조달가능
- ② 장점 : 세대간 비용과 편익의 도모 가능, 경기조절기능
- ③ 단점 : 지출종류 구분의 어려움, 인플레이션과 감가상각의 문제, 정부지출의 급속한 팽창가능

(3) 성과주의 예산제도

- ① 정부사업을 양적으로 나타내고 단위당 소요원가를 계산하여 예산편성
- ② 예산의 관리기능 강조
- ③ 장점 : 예산의 신축성, 효과적인 재정관리
- ④ 단점 : 단위원가 계산의 어려움, 예산집행과 회계의 책임소재 불분명, 중장기적 효과분석 어려움

(4) 계획예산제도(PPBS)

- ① 장기적인 계획수립과 단기적인 예산편성의 유기적 연계
- ② 사업단위를 기준으로 한 예산의 계획기능 강조
- ③ 장점 : 효율적인 예산집행, 부서간 중복사업 방지, 정책간 우선순위 명확히 파악
- ④ 단점 : 목표설정의 어려움, 막대한 비용편의 측정 비용, 하향식 예산편성

(5) 영기준예산제도(ZBB)

- ① 전년도 예산은 완전히 무시하고 매년 모든 사업은 재검토하여 예산수립
- ② 점증주의적 관행 탈피, 상향식 예산편성
- ③ 장점 : 중하위관리자의 참여 → 효율적인 예산집행, 추진중인 사업에 대한 지속적인 평가
- ④ 단점 : 매년 사업재검토 비용 발생, 예산정책의 일관성 유지 곤란

4. 통합예산제도

- ① 세입, 세출 뿐만 아니라 보전재원까지 포함시켜 재정의 거시경제적 효과를 종합적으로 분석할 수 있도록 한 것
- ② 일반회계 뿐만 아니라 특별회계와 기금도 포함, 순계개념
- ③ 지방재정은 2005년부터 통합재정에 포함

SPEED QUIZ

1 이전적 경비지출이 이루어지면 총수요가 증가한다.

이전적 경비를 지급받은 국민이 소비를 하면 그 때 총수요가 증가한다. 정답 : X

2 비이전적 경비지출이 이루어지면 같은 금액의 이전적 지출이 이루어질 때보다 총수요가 더 작게 증가한다.

비이전적 경비지출은 지출액 그대로 총수요가 증가하나, 이전적 경비지출은 그 금액을 지급받은 국민이 소비하는 만큼 총수요가 증가하므로 비이전적 경비지출시 총수요가 더 크게 증가한다. 정답 : X

3 저소득층의 한계소비성향이 0.70이라면 100억원의 이전적 경비지출이 이루어졌을 때 소비는 만큼만 발생한다.

70억원

4 바그너의 법칙이란 국민소득이 증가할 때 정부지출의 크기는 절대적으로 증가한다는 것이다.

국민소득이 증가할 때 1인당 정부지출의 크기는 절대적 · 상대적으로 증가한다. 정답 : X

5 경비팽창이 발생하면 정부서비스와 대체성이 있는 민간부문의 생산은 하고, 보완성이 있는 민간부문의 생산은 한다.

대체성이 있는 부문은 감소하고, 보완성이 있는 부문은 증가한다.

- 6 피콕(Peacock)과 와이즈만(Wiseman)의 전위효과론에 따르면 사회적인 격변이 발생했을 때 국민의 조세허용수준이 상승하는 것을 효과라고 하며, 높은 조세수준이 일정기간 지속되면 정부지출 추세선의 위치가 상향조정되는 것을 효과라고 한다. 그리고 사회적 격변이 끝난 후에도 높은 조세를 유지하는 것을 효과라고 한다.

문턱효과(시발효과), 전위효과, 점검효과

- 7 전위효과론에 의하면 사회적 격변으로 인하여 경비지출이 증가하는 현상은 설명할 수 있으나, 격변이 끝났을 때에도 지속적으로 경비지출이 높은 수준을 유지하는 것을 설명할 수 없다.

점검효과로 설명한다. 점검효과란 격변이 끝난 후에도 문제를 예방하고 점검하는데 필요한 경비지출이 이루어지는 것을 말한다. 정답 : X

- 8 중위투표자의 공공서비스에 대한 수요의 소득탄력성이 하다면, 중위투표자의 소득이 증가할 때 공공서비스의 수요는 급속히 증가한다.

1보다 크다면

- 9 보물에 의하면 공공부문은 대체로 민간부문보다 노동집약적이므로, 공공부문의 노동생산성이 향상되어 임금이 상승하면 공공경비가 팽창한다고 한다.

민간부문의 노동생산성이 향상되어 임금이 상승하면, 노동생산성이 향상되지 않은 공공부문의 임금도 상승하여 공공경비가 팽창한다고 본다. 정답 : X

- 10 보물은 공급되는 공공서비스의 양이 증가함에 따라 공공경비도 증가한다고 보았다.

공공서비스의 양이 불변이라도 임금상승에 의해 경비가 증가한다고 보았다. 정답 : X

- 11 철의 삼각형(iron triangle)이론에 따르면 정치가들은 을 추구하고, 관료들은 을 추구하기 때문에 공공경비가 팽창한다고 한다.

득표극대화, 예산극대화

- 12 재정착각가설에 따르면 공공지출이 이루어질 때 그 편익은 수혜자들이 잘 인식하지 못하는 반면, 조세는 직접적으로 인식되기 때문에 조세저항이 발생하여 공공지출이 감소한다고 보는 이론이다.

편익은 직접적으로 인식되나 조세는 다양한 조세로 분산되어 잘 인식되지 못하여 공공지출이 증가한다는 이론이다.

정답 : X

- 13 조세지출과 보조금의 경제적 효과는 동일하지 않다.

양자의 경제적 효과는 동일하다. 정답 : X

- 14 특별회계와 기금은 조세의 원칙의 예외이다.

목적구속금지



하나하나
차근차근
재정학

제8장

비용-편익분석

PUBLIC ECONOMICS

제8장 비용-편익분석

One by one

I. 공공투자안의 투자분석기법

1 개요

- ① 어떤 공공사업으로 인한 편익이 비용보다 커야 그 사업의 타당성이 인정된다.
- ② 공공사업의 시행으로 인하여 어떤 그룹은 이득을 보고 어떤 그룹은 손해를 보지만 이득의 크기가 손해의 크기보다 크면 사회후생이 증대되는 것으로 본다.
- ③ 이러한 사고방식에서 비용-편익분석법에 칼도- Hicks 기준이 암묵적으로 사용되고 있는 것을 알 수 있다.(잠재적인 파레토개선)
- ④ 비용-편익분석이 정확하게 수행되려면 어떤 공공사업의 편익, 비용, 할인율이 각각 정확하게 산출되어야 한다.

2 현재가치법(NPV법)

(1) 개요

어떤 공공사업에서 발생하는 편익의 현재가치합이 비용의 현재가치합보다 크면 그 사업은 타당성이 있는 것으로 판단하는 기법이다.

(2) 내용

- ① 어떤 공공사업의 시행에 따라 n 년 동안 편익 B 와, 비용 C 가 발생하고 할인율은 r 로 주어져 있다고 하자.
- ② 이 사업의 순편익은 다음과 같이 계산된다.

$$NPV = -C_0 + \frac{B_1}{(1+r)^1} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r)^n}$$

(3) 의사결정기준

- ① 단일사업평가 : $NPV > 0$ 이면 채택, $NPV < 0$ 이면 기각한다.
- ② 복수사업평가 : NPV 가 큰 순서대로 우선순위를 부여한다.

3 내부수익률법(IRR법)

(1) 개요

내부수익률과 요구수익률을 비교하여 타당성을 검토하는 방법이다.

(2) 내용

- ① 내부수익률이란 투자의 한계효율이라고도 하며 당해 사업의 수익률을 의미한다.
- ② 내부수익률은 n 차 방정식의 해로서 당해 투자안의 NPV 를 0으로 만드는 할인율이다.

$$0 = -C_0 + \frac{B_1}{(1+m)^1} + \frac{B_2}{(1+m)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+m)^n}$$

(3) 의사결정기준

- ① 단일사업평가 : $IRR >$ 할인율(요구수익률)이면 채택한다.
- ② 복수사업평가 : IRR 이 큰 순서대로 우선순위를 부여한다. (M)

(4) 내부수익률법의 문제점

1) 내부수익률이 존재하지 않거나 복수의 내부수익률이 존재할 가능성

- ① 내부수익률은 n 차 방정식의 해이므로 n 개의 내부수익률이 존재하거나, 해가 존재하지 않을 수 있다.
- ② 다수의 내부수익률이 존재하는 경우에는 어떤 것이 진정한 해인지 알기 어렵다.

2) 사업규모에 대한 미고려

- ① NPV 법은 금액으로 판단하기 때문에 순편익의 극대화를 추구할 수 있지만, IRR 법은 수익률로 판단하기 때문에 반드시 순편익의 극대화를 달성할 수 있는 것은 아니다. (M)
- ② 아래 사례에서 보듯이 순편익은 A사업이 더 크나, IRR 은 B사업이 더 크게 나타난다. 이는 IRR 법이 사업규모에 대해 적절히 고려하지 못하기 때문이다.(할인율 10%로 가정)

투자안	연간순편익		내부수익률	순편익의 현재가치
	0기	1기		
A	-2,000	2,500	25%	272.7
B	-1,000	1,300	30%	181.8

Mentoring

좀 더 정확히는 할인율(요구수익률)을 넘는 IRR 중에서 큰 순서대로 우선순위를 가진다.

Mentoring

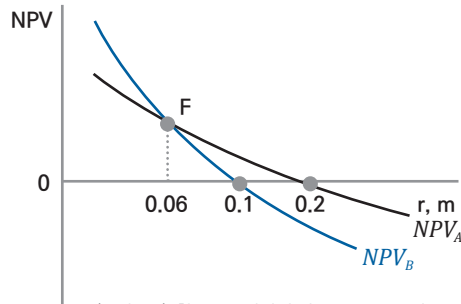
NPV 법과 IRR 법에 의한 결론이 다르게 도출되는 경우에는 항상 NPV 법에 의한 결론이 옳다. 왜냐하면 NPV 법이 이론적으로 IRR 법보다 우수하기 때문이다.

Mentoring

*IRR*법은 내부수익률로 판단하기 때문에 *A*안은 20%, *B*안은 10%의 내부수익률을 보여 항상 *A*안이 우월한 것으로 잘못 판단한다.

3) 두 투자안의 현금흐름 양상이 서로 다른 경우

- ① 초기 투자비용은 동일하나 투자안 *A*는 편익이 초기에 집중적으로 발생하고 투자안 *B*는 편익이 후기에 발생한다고 하자.
- ② 두 투자안의 *NPV*곡선을 그리면 <그림 8-1>과 같고 *NPV*곡선은 점 *F*에서 교차한다고 하자.



<그림 8-1> 현금흐름 양상이 다른 두 *NPV*곡선

- ③ 점 *F*점은 피셔수익률(6%)이라고 하는데 두 투자안의 *NPV*를 같게 만드는 할인율을 의미한다.
- ④ 피셔수익률 이하 구간에서는 *NPV*법에 의하면 투자안 *B*가 우월하고, 피셔수익률 이상 구간에서는 투자안 *A*가 우월하다.
- ⑤ 그런데 *IRR*법은 피셔수익률 이하 구간에서도 투자안 *A*가 더 우월한 것으로 판단하는 문제점이 있다. **M**
- ⑥ 이처럼 *IRR*법은 현금흐름의 양상이 다른 경우에 피셔수익률 이하 구간에서 *NPV*법과 다른 잘못된 결론을 도출하게 된다.

보충설명 : 상호 배타적인 투자안에서 잘못된 결정

상호 배타적인 투자안이란 두 투자안이 양자택일 관계에 있는 것을 말한다. 즉 *A*안을 선택하면 *B*안을 선택하지 못하는 관계를 말한다. 상기 내용처럼 *NPV*법과 *IRR*법이 서로 다른 결론을 도출할 때 *IRR*법에 의해 의사결정을 하면 상호 배타적인 투자안의 선택에 있어서 잘못된 의사결정을 내리게 된다.

4 편익-비용비율법(B/C법)

(1) 개요

편익의 현재합과 비용의 현재합의 비율을 이용하여 타당성을 평가하는 방법이다.

$$B/C = \frac{\sum \text{편익의 현재합}}{\sum \text{비용의 현재합}}$$

(2) 의사결정기준

- ① 단일사업평가 : B/C 가 1보다 크면 채택, 1보다 작으면 기각한다.
- ② 복수사업평가 : B/C 가 큰 순서대로 우선순위 부여한다.

(3) B/C 법의 문제점

1) 비용과 편익의 분류에 따른 우선순위 변화

- ① 투자안 A 는 편익이 200이고 비용이 100인데 반해, 투자안 B 는 편익이 250이고 비용은 100이라고 가정하자.
- ② 그런데 투자안 B 의 시행과정에서 부수적인 피해가 40만큼 발생하는데, 이를 편익의 감소로 인식할 수도 있고 비용의 증가로 인식할 수도 있다. 이를 정리하면 아래 표와 같다.

투자안	부수적 피해의 처리방법	편익의 현가합	비용의 현가합	NPV	B/C 비율
A	-	200	100	100	2.0
B	편익감소로 인식	210	100	110	2.1
	비용증가로 인식	250	140	110	1.79

- ③ 부수적인 피해의 처리방법과 관계없이 B 투자안의 NPV 는 110으로 항상 일정하다. 따라서 NPV 법에 의하면 투자안 B 가 항상 우월하게 평가된다.
- ④ 그러나 B/C 법에 의하면 부수적인 피해의 처리방법에 따라 우월한 투자안이 변동하는 문제점이 있다.

2) 사업규모에 대한 미고려 문제점

- ① 두 투자안 A 와 B 의 편익과 비용이 아래 표와 같다고 하자.

투자안	편익의 현재가치	비용의 현재가치	B/C 비율	NPV
A	200	100	2	100
B	2,000	1,500	1.33	500

- ② NPV 법 하에서는 투자안 B 가 더 우월하나, B/C 법 하에서는 투자안 A 가 더 우월한 것으로 평가된다.
- ③ B/C 법은 이처럼 투자규모의 차이를 적절히 반영하지 못하는 문제점이 있다.

5 소결(NPV 법의 우수성)

- ① 이론적으로는 NPV 법이 가장 우수한 것으로 알려져 있다.
- ② 다만 NPV 법의 정확성은 편익, 비용, 할인율에 대한 정확한 측정을 전제로 한다.

II. 비용과 편익의 종류

Mentoring

예외적으로 소득분배의 문제까지 고려하는 경우에는 금전적인 편익과 비용도 고려한다.

Mentoring

편익위주로 설명한다. 비용도 편익과 내용이 사실상 같다.

Mentoring

도로개설로 인한 주변 토지가격 상승은 금전적 편익이다.

Mentoring

시멘트 판매업자의 이득과 시멘트 구매자의 손해가 정확히 상쇄된다. 또한 예를 들어 어떤 지역에 지하철이 개통되었을 때 출퇴근시간 단축이나 자동차 매연감소는 실질적 편익이나 전철역사 주변 토지가격 상승이나 주변 상점의 매출증대는 금전적인 편익이다.

1 개요

- ① 공공사업을 시행하면 다양한 편익과 비용이 발생하는데 이들에 대한 정확한 측정이 필요하다.
- ② 편익과 비용은 외부성과 마찬가지로 실질적인 것과 금전적인 것으로 나뉘는데 비용편익분석에는 실질적인 외부성만을 고려한다. **(M)**

2 실질적인 편익과 금전적인 편익 **(M)**

(1) 실질적인 편익

- ① 개념 : 공공사업의 수혜자가 얻는 실질적인 혜택(편익의 증가분)을 뜻한다. 공공사업이 어떤 경제주체의 효용함수나 생산함수에 영향을 주는 것을 말한다.
- ② 사례 : 도로개설로 인한 주변 토지의 생산성 향상
- ③ 실질적인 편익은 사회전체의 순이득이고 실질적인 비용은 자원의 기회비용을 의미한다. 따라서 실질적인 편익과 비용은 사회전체의 후생변화를 초래한다.

(2) 금전적인 편익

- ① 개념 : 공공사업으로 상대가격구조가 변화하고 그 결과 어떤 사람에게 금전상의 이득이 생기는 것을 말한다.
- ② 사례 : 대규모 토목공사로 시멘트 가격이 상승하는 경우 **(M)**
- ③ 금전적인 편익은 누군가의 이득이 누군가의 손해와 상쇄되기 때문에 사회전체적으로는 후생변화를 초래하지 않는다. **(M)**

3 실질적인 편익(비용)의 유형

(1) 직접적 편익과 간접적 편익

직접적 편익	공공사업의 일차적인 목적이 실현될 때 얻어지는 편익 (예. 댐건설로 인한 전기발전)
간접적 편익	공공사업이 부수적으로 발생시키는 이차적인 편익으로 보통 외부경제가 이에 해당한다. (예. 댐건설로 인한 주변 경관 향상)

(2) 유형적 편익과 무형적 편익

유형적 편익	실제로 관찰이 가능한 편익 (예. 관개사업으로 농업생산량이 증대되는 것)
무형적 편익	실제로 관찰이 불가능한 편익 (예. 국제행사 유치로 대외이미지가 개선되는 것)

(3) 내부적 편익과 외부적 편익

내부적 편익	공공사업의 효과가 한 행정구역내에 머무는 경우 (예. 특정 행정구역내 신호등 설치)
외부적 편익	공공사업의 효과가 다른 행정구역에 유출되는 경우 (예. 강 상류 지역의 수질정화사업으로 하류지역의 수질향상)

Ⅲ. 비용과 편익의 측정

Mentoring

당연히 실질적인 편익과 비용만을 측정한다.

Mentoring

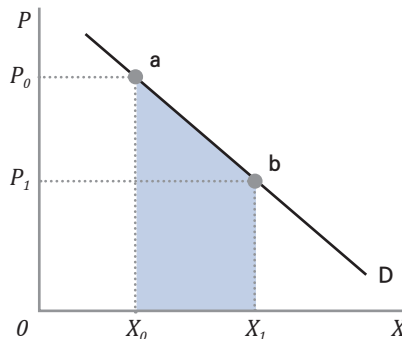
편익의 크기는 소비자잉여의 증가분인 P_0P_1ba 으로도 측정할 수도 있다.

1 문제점

- ① 공공사업의 타당성을 판단하기 위해서는 그 사업에서 발생하는 편익과 비용의 화폐가치를 정확히 측정해야 한다. **(M)**
- ② 완전경쟁시장에서는 시장가격이 소비자의 한계편익과 생산자의 한계비용을 정확히 반영하고 있어 **시장가격**으로 편익과 비용을 측정하면 된다.
- ③ 그러나 완전경쟁시장이라도 특정 재화의 시장가격이 변하는 경우가 있고, 또 현실의 시장은 불완전경쟁시장이기 때문에 시장가격이 부적절하거나 시장가격이 아예 존재하지 않는 문제점이 있다.
- ④ 이하에서는 비용과 편익을 측정하는데 발생하는 대표적인 문제점과 그 해결방법에 대해서 알아본다.

2 시장가격이 변하는 경우

- ① 민간사업과 달리 공공사업은 대규모로 이루어지는 경우가 많다. 따라서 공공사업의 결과 특정 재화의 시장가격이 변화할 수 있다.
- ② 만약 정부의 대규모 관개사업으로 인하여 쌀의 생산량이 X_0 에서 X_1 으로 크게 증가하였고, 이로 인하여 쌀의 시장가격이 P_0 에서 P_1 으로 하락하였다고 하자.
- ③ 이때 쌀생산량증대에 따른 편익의 크기는 수요곡선의 하방면적인 aX_0X_1b 로 측정된다. **(M)**
- ④ 쌀생산량 증대에 따른 편익은 변화 전 가격인 P_0 를 기준으로 과대평가되고, 변화 후 가격인 P_1 으로 평가하면 과소평가되는 문제가 있다.
- ⑤ 이 경우 $\frac{1}{2}(P_0+P_1)$ 를 적용하여 근사치를 구할 수 있다.



〈그림8-2〉 시장가격이 변하는 경우

3 시장에 불완전성이 존재하는 경우

(1) 개요

- ① 시장에 불완전성이 존재하는 경우에는 자원의 사회적 기회비용을 계산해내고 이를 잠재가격(*shadow price*)으로 간주하여 편익과 비용을 계산할 수도 있다. **M**
- ② 그러나 현실적으로는 정확한 잠재가격을 구하기가 곤란하다.
- ③ 따라서 시장가격에 적절한 조정을 가한 <조정된 시장가격>을 사용하게 된다.

(2) 독점시장(불완전경쟁시장)인 경우

- ① 공공사업에 독점기업이 생산하는 X재 100개가 투입된다고 하자. 이 100개 중에 일부(60개)는 민간의 생산량 증대에서 조달되었고 일부(40개)는 민간의 소비감소에서 조달되었다고 하자. **M**
- ② 이 경우 60개는 공공사업을 위해 추가 생산된 것이므로 추가생산의 **한계비용(MC)**으로 평가하는 것이 적절하다.
- ③ 소비감소에서 조달된 40개는 소비자의 편익감소를 야기하므로 **시장가격(P)**으로 평가하는 것이 적절하다.
- ④ 따라서 공공사업에 투입된 X재의 기회비용은 다음과 같이 한계비용과 시장가격의 가중평균으로 구할 수 있다.

$$X\text{재의 기회비용(원/개)} = \frac{60}{100} \times \text{한계비용(MC)} + \frac{40}{100} \times \text{시장가격(P)}$$

- ⑤ 만약 공공사업에 X재 100개를 투입해도 민간소비량이 불변이라면 전량 생산증가에서 조달된 것이다.(이때는 기회비용=한계비용)
- ⑥ 만약 공공사업에 X재 100개를 투입해도 민간생산량이 불변이라면 전량 민간소비감소에서 조달된 것이다.(이때는 기회비용=시장가격)

보충설명

완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 가 성립하여 자원배분이 효율적이라는 점을 이미 설명하였다. 그런데 독점으로 대표되는 불완전경쟁시장에서는 $P > MC$ 가 되어 P 와 MC 사이에 괴리가 발생한다. 그렇다면 P 와 MC 를 각각 고찰하여야 하는데 생산자는 한계비용(MC)을 기준으로 생산의 의사결정을 내리므로 한계비용이 생산자의 기회비용이 되고, 소비자는 시장가격(P)을 기준으로 수요의 의사결정을 내리므로 시장가격이 수요자의 기회비용이 된다.

Mentoring

잠재가격은 자원의 사회적 기회비용을 정확히 반영하는 가격을 의미한다. 완전경쟁시장에서는 시장가격과 잠재가격이 일치한다.

Mentoring

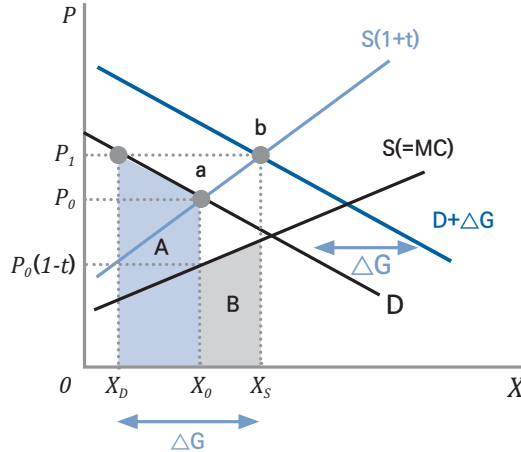
독점시장이나 불완전경쟁시장에서는 시장가격이 기업의 한계비용보다 높게 형성($P > MC$)되기 때문에 자원의 기회비용으로 시장가격을 삼아야 하는지 한계비용으로 삼아야 하는지 문제가 될 수 있다.

Mentoring

제품의 가격에 일정한 비율(%)로 조세를 부과하는 것을 종가세라고 한다.

(3) 조세가 부과되고 있는 경우

- ① X재 시장에서 세율 t 의 종가세가 부과되고 있는데, 정부가 X재를 공공사업에 투입한다고 가정하자. **M**
- ② 공공사업의 시행으로 인한 수요증가로 X재의 수요곡선은 우측이동하고 균형점은 a 점에서 b 점으로 이동하게 된다.
- ③ 독점에서와 마찬가지로 논리로 공공사업에 투입되는 ΔG 중 $X_0 X_s$ 만큼은 민간의 생산증대에서 조달되었고, $X_D X_0$ 만큼은 민간의 소비감소에서 조달되었다.



〈그림8-3〉 조세가 부과되는 경우

- ④ 따라서 생산증가로 인한 사회적인 비용증가분은 음영B의 면적(MC곡선의 하방면적)으로 측정되고, 소비감소로 인한 소비자의 편익감소는 음영A의 면적(수요곡선의 하방면적)으로 측정된다.

$$\Delta G \text{의 기회비용} = \left(\frac{\text{민간소비감소에 따른}}{\text{민간의 편익감소분}} \right) + \left(\frac{\text{민간생산증가에 따른}}{\text{민간의 비용증가분}} \right)$$

$$= \text{수요곡선의 하방면적(A)} + \text{MC곡선의 하방면적(B)}$$

(4) 실업이 존재하는 경우

공공사업에 투입되는 노동력은 크게 3가지 유형으로 분류할 수 있고 각 경우마다 적절한 기회비용을 측정해야 한다.

민간기업에서 이직한 노동자	민간기업은 이 노동자에게 세전임금을 지급할 가치가 있다고 판단하여 고용하고 있었을 것이므로 세전임금이 기회비용이 된다.(예. 세전5,000)
자발적 실업상태에 있던 노동	공공사업에서 제공하는 세후임금(=순임금)에 동의하여 노동력을 제공하였을 것이므로 세후임금이 기회비용이 된다.(예. 세후 4,500)
비자발적 실업상 태에 있던 노동자	일자리를 구하지 못해 실업상태에 있었으므로 이 노동자의 기회비용은 0보다는 크고 세후임금보다는 작게 측정된다.(예. $0 < \text{기회비용} < 4,500$)

기회비용의 크기 : 이직한 노동자 > 자발적 실업자 > 비자발적 실업자

4 시장가격이 존재하지 않는 경우

(1) 시간의 가치

1) 임금을 이용한 평가

- ① 단순한 소비자선택모형에 따르면 사람은 여가의 가치가 (세후)임금과 같아질 때까지 일을 할 것이므로, 어떤 개인의 시간의 가치는 임금으로 볼 수 있다. **M**
- ② 어떤 사람의 시급이 1만원인데 도로개설로 인하여 출퇴근시간이 연간 200시간이 단축된다고 하면, 도로개설로 인한 그 사람의 편익은 연간 200만원으로 측정될 수 있다.
- ③ 다만 임금을 이용하여 시간의 가치를 평가하는 방법은 다음과 같은 문제점이 있다.
 - 노동시간의 선택이 자유롭지 않은 경우
 - 노동에서 비금전적 편익을 얻는 경우
 - 시간절약분이 여가로 활용되어 여가의 한계효용이 변하는 경우

2) 대체적인 교통수단을 이용한 평가

- ① 서로 다른 시간이 소요되는 여러 교통수단 사이에서 사람들이 어떤 선택을 하는지를 관찰해서 시간의 가치를 측정할 수 있다.
- ② 예를 들어 어떤 목적지까지 자동차는 10시간이 소요되고 1만원의 비용이 들고, 비행기는 5시간이 소요되나 11만원의 비용이 든다고 하자.
- ③ 어떤 사람이 비행기를 선택한다면 5시간을 아끼기 위해 10만원의 비용을 더 지불하는 것이므로 이 사람에게 1시간은 2만원의 가치를 지닌다고 볼 수 있다.
- ④ 다만 이 방법은 서로 다른 교통수단간에는 시간 뿐만 아니라 편의성, 안전성 등의 차이가 있다는 점에 유의해야 한다.

3) 조건부가치평가법(CVM)

- ① CVM이란 설문조사를 통해 어떤 대안의 가치를 알아내려는 방법이다.
- ② 예를 들어 “출퇴근시간 1시간을 줄이기 위해 얼마를 지불할 용의가 있는가?”와 같이 물어 시간의 가치를 평가하는 방법이다.
- ③ 다만 이 방법은 설문의 내용, 질문순서 등에 따라 답변이 바뀔 수 있다는 단점이 있다.

Mentoring

만약 임금의 가치 > 여가의 가치라면 일을 더 할 것이다. 반대라면 여가를 즐길 것이다.

(2) 환경의 가치

지불의사 접근법	환경개선을 위해 지불할 용의가 있는 금액을 조사하여 환경의 가치를 구하는 방법이다.
회피행위 접근법	환경오염으로 인한 피해를 회피하기 위하여 지불할 용의가 있는 금액으로 환경의 가치를 구하는 방법이다.
헤도닉가격 접근법	주택의 가격을 구성하는 여러 속성 중에서 환경의 가치가 차지하는 금액을 구하는 방법이다.
조건부가치 평가법	설문조사를 통해 사람들에게 환경의 질 개선에 지불할 용의가 있는 금액을 조사하는 방법이다.

(3) 생명의 가치

1) 인적자본접근법

- ① 어떤 사람이 사망하지 않고 생존했을 경우 남은 일생동안 벌어들일 것으로 예상되는 소득의 현재가치로 생명의 가치를 구하는 방법이다.
- ② 이 방법은 다음과 같은 문제점이 있다.
 - 여가시간에 대해서는 가치를 부여하지 않는다는 점
 - 은퇴한 노인, 주부, 장애인 등의 생명가치를 경시한다는 점
 - 사망으로 인한 주변인의 정신적인 고통 등은 고려하지 못한다는 점

2) 현시선택법

- ① 사람들이 사망확률을 낮추기 위해 더 지불하는 금액에 기초하는 방법이다.
- ② 예를 들어 *H*사 자동차에 비해 *B*사 자동차가 가격이 1,000만원 더 비싼데 사망확률을 10% 낮춘다고 하자.
- ③ 그렇다면 *B*사의 자동차를 구매하는 사람은 생명의 가치를 1억원(1,000만원/0.1)으로 평가하는 것으로 볼 수 있다.

3) 조건부가치평가법

- ① 설문조사를 통해 사람들에게 사망확률을 낮추기 위해 얼마를 지불할 용의가 있는지 조사하는 방법이다.
- ② 예를 들어 사망확률을 1% 낮춰주는 미세먼지 마스크에 얼마를 지불할 용의가 있는지 물을 수 있다. **M**

Mentoring

이 3가지 방법은 모두 생명의 가치를 과소평가하는 것으로 알려져 있다.

보충설명 : 비용효과성 분석(cost-effectiveness analysis)

비용효과성 분석이란 어떤 공공사업을 최소의 비용으로 달성할 수 있는 방법을 찾는 것을 말한다. 예를 들어 어떤 공공사업의 무형적 편익이 정확히 측정되기 어려우나 반드시 시행해야 할 필요성이 있을 때 행해진다.

IV. 할인율의 산정

1 적정 할인율 산정의 중요성

(1) 개요

- ① 편익과 비용을 정확히 측정한다고 해도 할인율로 얼마를 적용하는가에 따라 공공사업의 타당성 여부가 달라질 수 있기 때문에 정확한 할인율의 산정이 중요하다.
- ② 적절한 할인율보다 높은 할인율을 적용하면 비용이나 편익이 과소평가된다. **(M)**

(2) 할인율이 타당성 분석에 미치는 영향

$$NPV = -C_0 + \frac{B_1}{(1+r)^1} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r)^n}$$

1) 할인율이 높을수록

- ① 사업기간이 짧은 투자안이 유리하게 평가된다. **(M)**
- ② 초기에 편익이 발생하는 투자안이 유리하게 평가된다.
- ③ 보다 적은 수의 투자안이 타당성을 가지게 된다.

2) 할인율이 낮을수록

- ① 사업기간이 긴 투자안이 유리하게 평가된다.
- ② 후기에 편익이 발생하는 투자안이 유리하게 평가된다.
- ③ 보다 많은 수의 투자안이 타당성을 가지게 된다.

2 할인율의 종류

(1) 시장이자율(민간할인율)

- ① 만약 자본시장이 완전경쟁시장이라면 자본시장의 시장이자율은 소비자의 시간선호율과 자본의 한계생산성을 적절히 반영하고 있다. **(M)**
- ② 그러나 현실의 자본시장은 불완전경쟁시장이므로 시장이자율을 그대로 사용하는 것은 문제가 있다.
- ③ 일반적으로 시장이자율은 사회적 할인율보다 높은 것으로 알려져 있다.

(2) 사회적 할인율

- ① 사회적 할인율이란 사회적 관점에서 본 자금의 기회비용이다.
- ② 민간사업에서는 사업에 투입되는 자금의 기회비용만 고려하면 되지만, 공공사업은 다양한 사회적 목표를 추구하고 있기 때문에 훨씬 더 많은 요소들을 고려해야 한다.

Mentoring

적정한 할인율보다 낮은 할인율을 적용하면 비용이나 편익이 과대평가된다.

Mentoring

할인율이 높아질수록 NPV 식의 분모값이 커져 할인폭이 커진다. 또한 같은 할인율이라 하더라도 후기로 갈수록 승수가 커져 더욱 큰 폭으로 분모가 커진다.

Mentoring

저축자(자금의 공급자)입장에서 이자는 현재소비를 포기한 대가로 주어지는 것이다. 현재 소비를 선호할수록 더 많은 대가를 요구하게 될 것이다. 이를 시간선호율이라고 한다. 또한 차입자(자금의 수요자)입장에서는 자금을 빌려 투자했을 때 높은 수익을 얻을수록 더 높은 대가를 지불하고서라도 자금을 빌릴 것이다. 이를 자본의 한계생산성이라 이해하면 쉽겠다. 즉 시간선호율과 한계생산성은 자금의 공급자와 수요자의 기회비용을 의미한다.

Mentoring

이러한 견해는 가급적 공공사업의 타당성을 쉽게 인정하자는 것이다.

- ③ 일반적으로 많은 학자들은 아래와 같은 이유로 사회적 할인율은 시장이자율보다 낮아야 한다고 주장한다. **M**

근시안적 사고방식	사람들이 가까운 장래의 편익은 크게 평가하게 먼 미래의 편익은 과소평가하는 경향이 있기 때문이다.
세대간 소득분배	현재 세대는 자기세대의 편익만 중시하나, 미래세대의 편익도 고려해야 하기 때문이다.
외부효과	공공사업은 정(+)의 외부효과를 창출하는 것이 일반적이므로 외부한계편익을 반영하기 위해서이다.

- ④ 그러나 사회적 할인율이 시장이자율보다 얼마나 적어야 하는지 합리적인 기준을 정하기 어렵다는 문제가 있다.

(3) 자금의 기회비용

- ① 현실적으로는 공공사업에 투입된 자금의 기회비용으로 할인율을 산정한다.
- ② 공공사업에 투입된 자금 중 일부는 민간의 소비자금에서 조달되고, 일부는 투자자금에서 조달되었을 것이다.
- ③ 일부 자금이 민간의 투자자금에서 조달된 경우 그 자금의 기회비용은 **세전수익률**이다.
- ④ 일부 자금이 민간의 소비자금에서 조달된 경우 그 자금의 기회비용은 **세후수익률**이다.
- ⑤ 따라서 공공사업에 투입된 자금의 기회비용은 아래와 같이 가중평균하여 구한다.

자금의 기회비용 = 민간 투자자금 비중(%)×세전수익률 + 민간 소비자금 비중(%)×세후수익률

보충설명

예를 들어 민간사업에서 15%의 수익을 낼 수 있는 사업에 투입될 자금이 공공사업에 투입되었다면 이 15%의 세전수익률이 자금의 기회비용이 된다.

또한 민간 소비자금의 기회비용은 수험목적상 가장 쉽게 설명하면 소비자가 쓸 수 있는 돈은 세금을 내고 난 세후수익이라고 생각하면 쉽다.

V. 위험성의 문제

1 개요

지금까지의 논의는 모두 비용과 편익을 확실히 알고 있는 것을 전제로 하였다. 그러나 현실적으로는 불확실성이 개입되므로 이러한 불확실성(=위험)을 어떻게 처리해야 하는지 살펴본다.

2 할인율을 통한 조정

- ① 할인율을 상향 조정하면 사업을 보다 보수적으로 평가하게 되므로 할인율을 상향조정하여 위험을 반영하는 방법이다.
- ② 이 방법은 공공사업에서 발생하는 비용은 확실히 알고 있으나, 미래 발생할 편익이 불확실한 경우에는 적절한 방법이 될 수 있다. **M**
- ③ 그러나 반대로 편익은 확실히 알고 있으나 미래 발생할 비용이 불확실한 경우에 할인율을 상향조정하면 미래 비용을 과소평가하게 된다.
- ④ 따라서 이 방법으로 위험을 반영하는 것은 바람직하지 않다.

3 확실성등가를 통한 조정

- ① 확실성등가(*certainty equivalents*)란 불확실한 편익(비용)과 동일한 가치의 확실한 금액을 말한다.
- ② 예를 들어 어떤 공공사업에서 장래 10억의 편익을 발생시키거나 0의 편익을 발생시킬 수 있는데 그 확률이 각각 50%라고 하면 불확실한 미래 편익의 기대값은 5억원이다.
- ③ 이 불확실한 5억원이 확실한 4억원과 같은 효용을 가진다면 이 4억이 확실성등가이다.
- ④ 이때 불확실한 편익을 확실성등가로 변환시켜주는 계수를 위험할인인자라고 한다. **M**

$$\text{확실성등가} = \text{불확실한 편익} \times \text{위험할인인자}$$

- ⑤ 불확실한 비용과 편익을 확실성등가로 모두 바꾸어 비용-편익분석을 실시하면 위험을 적절히 고려할 수 있다.

Mentoring

할인율을 높이면 미래 불확실한 편익을 보수적으로 평가할 수 있기 때문이다.

Mentoring

편익을 변환하는 경우에는 위험할인인자가 1보다 작지만, 비용을 변환하는 경우에는 1보다 커야 한다.

4 위험을 무시할 수 있는 경우

(1) 위험분산효과(*risk-spreading*)

- ① 원칙적으로는 공공사업도 투자의 위험을 고려해야 하나, 위험분산과 위험집중이 나타나는 경우 위험에 대한 고려를 할 필요가 없게 된다.
- ② 위험분산이란 다수의 사람이 위험을 나누어 부담하여 위험부담이 매우 작아지는 현상을 말한다.
- ③ 애로우와 린드는 일정한 조건하에서는 위험을 고려할 필요가 없음을 증명하였다.

애로우-린드 정리 : 공공투자로부터 발생하는 편익과 비용이 국민소득(*GDP*)에 영향을 미치지 않을 정도로 규모가 작거나, 그 편익과 비용이 다수에게 분산되는 경우에는 공공투자에서 발생하는 위험이 매우 작기 때문에 이를 고려할 필요가 없다.

(2) 위험집중효과(*risk-pooling*)

- ① 각각의 공공사업은 나름의 위험이 있는데 정부는 다수의 공공사업을 추진함으로 여러 투자안의 위험이 정부로 집중된다.
- ② 각각 독립적인 투자안의 위험이 모이면 서로 상쇄되어 전체 위험의 크기는 매우 작아진다. **(M)**
- ③ 따라서 공공투자안은 위험분산과 위험집중이 발생하기 때문에 비용-편익 분석시 위험을 고려할 필요가 없다는 것이다.

Mentoring

포트폴리오 효과와 유사하게 이해하면 된다. 쉽게 말해 정부가 우산사업과 아이스크림 사업을 같이 하면 위험이 여러 사업에 분산되어 작아진다.

VI. 기타 고려사항

1 소득분배 문제

- ① 공공투자를 통해 얻는 순편익이 어떤 계층에게 돌아가는지 소득분배의 문제까지 고려하는 경우가 있다.
- ② 이때는 소득계층별로 적절한 가중치를 설정하여 비용-편익분석을 실시하면 된다.
- ③ 그러나 소득계층별로 가중치를 어떻게 설정하느냐에 따라 순편익의 크기가 다르게 측정되므로 적절한 가중치를 설정하여야 한다.
- ④ 그러나 가중치 설정에 합리적인 기준이 존재하지 않는다.

2 인플레이션 효과

- ① 공공사업에서 장기간에 걸쳐 비용과 편익이 발생하는 경우 인플레이션 효과를 고려해야 한다.
- ② 비용과 편익을 모두 비용-편익분석을 실시하는 연도의 불변가격(=실질가격)으로 측정한다면 인플레이션으로 인한 효과는 무시할 수 있다.

3 초과부담의 문제

공공사업에 투입될 자금을 조세로 징수하는 경우에 조세징수액 자체는 비용으로 간주되지 않지만, 조세를 징수하는 과정에서 발생하는 초과부담은 사회적 비용으로 보아 계상하여야 한다.

SPEED QUIZ

1 비용-편익분석은 파레토개선에 근거를 두고 있다.

잠재적 파레토개선에 이론적 근거를 두고 있다. 정답 : X

2 NPV법과 편익-비용비율법에 의한 투자분석결과는 항상 동일하다.

비용과 편익의 정의에 따른 우선순위 변화 문제점, 사업규모의 고려 미흡 등의 문제가 있어 차이가 나는 경우가 있다.

정답 : X

3 순편익의 현재가치가 0보다 큰 공공투자안이 실행되면 파레토개선이 이루어진다.

NPV가 양(+)이 나올지라도 일부 사회구성원의 편익은 감소할 수 있으므로 반드시 파레토개선이 이루어지는 것은 아니다. 정답 : X

4 단일 공공사업을 평가할 때 내부수익률법으로 채택되는 사업이라고 하더라도 현재가치법에 의하면 채택되지 않을 수도 있다.

NPV법과 IRR법은 단일투자안에 대한 분석결과가 항상 일치한다. 정답 : X

5 부수적인 피해를 편익의 감소로 보는지 아니면 비용의 증가로 보는지에 따라 NPV의 값이 달라질 수 있다.

편익-비용비율은 달라지나 NPV의 값은 달라지지 않는다. 정답 : X

6 시장이자율이 상승하면 공공사업의 투자타당성이 낮아지므로 NPV와 IRR이 모두 내려간다.

이자율이 상승하면 *NPV*는 작아지나 *IRR*은 변함이 없다. 정답 : X

7 금전적인 편익과 비용은 상대가격 변화를 통해 사회구성원간에 서로 상쇄되므로 소득분배상의 변화를 야기하지 않아 편익-비용분석시 고려하지 않는다.

소득분배상의 효과만 있어 고려하지 않는다. 정답 : X

8 정부가 공공사업에 사용재인 X를 ΔG 만큼 투입한다면 이 중 일부는 에서 조달되고, 나머지는 에서 조달된다. 각각의 기회비용의 크기는 , 로 측정된다.

민간소비 감소, 생산량 증대, 수요곡선의 하방면적, *MC*곡선의 하방면적

9 물품세가 부과된 재화를 공공사업에 투입하였으나 그 재화의 생산량이 변하지 않았다면 그 재화의 잠재가격은 어떻게 측정해야 하는가.

민간생산이 증가하지 않았다면 모두 민간소비 감소에서 조달된 것이다. 따라서 시장가격으로 잠재가격을 측정해야 한다. 정답 : 시장가격

10 공공사업에 투입되는 노동자의 기회비용은 이직한 노동자의 경우 , 자발적 실업상태에 있던 노동자의 경우 , 비자발적 실업상태에 있던 노동자의 경우 로 평가할 수 있다.

세전임금, 세후임금, 0보다는 높고 세후임금보다는 낮은 수준

- 11 생명의 가치를 현시선호법을 이용하여 구하는 경우 어떤 생명보호장치의 가격이 500만원이고, 이 장치를 착용하면 사망확률 2%를 줄일 수 있다고 한다면 생명의 가치는 로 계산된다.

500만원/0.02 = 25,000만원

- 12 어떤 공공사업이 반드시 수행될 필요가 있으나 무형의 편익·비용에 대한 평가가 이루어지기 어려운 경우에는 을 행한다.

비용-효과성 분석

- 13 사회적 할인율이 민간의 할인율보다 낮게 설정되어야 한다고 주장하는 견해가 드는 근거 3가지를 약술하시오.

세대간 소득재분배, 외부편익, 민간의 근시안적 평가

- 14 공공투자에 사용되는 자금 중 일부는 에서 조달되고, 나머지는 에서 조달되므로 사회적 할인율은 양 자금의 기회비용을 가중평균하여 구한다.

민간의 소비감소, 민간의 투자감소

- 15 현실적으로 사회적 할인율을 정확히 구하기 어려우므로 과 을 가중평균하여 할인율을 구한다.

민간투자의 세전수익률, 세후수익률

- 16 민간이 미래에 발생하는 편익을 과소하게 평가한다면 민간이자율은 적정수준보다 너무 높게 설정되는 경향이 있다.

할인율을 높게 설정하면 미래 편익을 현가할 때 할인이 많이 되므로 미래 편익을 과소평가하게 된다. 정답 : O

- 17 할인율이 높을수록 편익이 먼 미래에 발생하는 사업, 사업기간이 긴 사업이 유리하게 평가된다.

상기 사업들은 할인율이 낮을수록 유리하게 평가된다. 정답 : X

- 18 공공투자에 위험이 존재할 때 불확실한 편익을 확실한 편익으로 변환시키는 위험할인인자는 1보다 큰 값이다.

위험(불확실성)이 존재하는 경우 위험할인인자는 1보다 작다. 정답 : X

- 19 정부가 다수의 공공투자를 수행하는 경우에는 각 투자안에 내재되어 있는 위험이 모두 정부로 모이는 현상이 나타난다.

위험집중

- 20 공공투자의 비용과 편익이 다수의 사람들에게 분산되는 경우 이 발생한다.

위험분산

- 21 애로우와 린드의 정리를 약술하시오.

공공투자로부터 발생하는 편익과 비용이 국민소득에 영향을 미치지 않을 정도로 규모가 작거나, 그 편익과 비용이 다수에게 분산될 경우에는 공공투자로 인해 발생하는 위험이 무시할 정도로 작기 때문에 비용-편익분석에서 위험을 고려할 필요가 없다.



하나하나
차근차근
재정학

제9장
조세의
기본원리

PUBLIC ECONOMICS

제9장 조세의 기본원리

One by one

I. 조세의 기초이론

1 조세의 개요

(1) 개념

조세란 국가가 재정수입을 조달할 목적으로 개별적인 보상 없이 민간부문으로부터 강제적으로 징수하는 화폐를 말한다.

(2) 조세의 기능

자원배분기능	자원배분의 왜곡을 교정하는 수단으로 사용된다.(예. 피구세)
소득분배기능	고소득층으로부터 징수한 세금의 일정 부분을 저소득층에게 이전한다.
경제안정화기능	경기진폭을 최소화하기 위하여 소득세, 법인세 등을 조정한다.

(3) 바람직한 조세제도의 요건

조세부담의 공평한 분배	납세자들 사이에서 공평한 조세부담의 분배가 이루어져야 한다.
경제적 효율성	조세부과는 민간부분에 왜곡을 초래한다. 따라서 가능한 교란을 최소화하여 경제적 효율성 상실을 극소화시켜야 한다.
행정적 단순성	조세를 걷는 데 드는 징세비용과 납세자가 납세의무를 이행하는데 드는 납세협력비용을 최소화하여야 한다.
세수의 신축성	경제적 여건 변화에 탄력적으로 반응해야 한다. 이를 위해 경기호황기에는 세수를 늘리고, 경기불황기에는 세수를 줄여야 한다.
정치적 책임성	법률에 의해서 조세행정이 이루어지도록 함으로써 납세자가 자신이 조세를 얼마나 부담하게 되는지 명백히 알 수 있게 하여야 한다.

2 조세의 분류

(1) 보통세와 목적세

1) 개념

- ① 보통세 : 경상적 경비지출에 필요한 재원조달을 목적으로 부과되는 조세를 말한다.
- ② 목적세 : 특정 경비조달을 목적으로 부과되는 조세이며, 목적구속금지원칙에 위배된다. **M**

2) 목적세의 장점

- ① 특정분야 사업에 대해 어느 정도의 예산이 확보될 가능성이 크기 때문에 사업의 안전성이 보장된다.
- ② 예산배분에 있어 **칸막이**가 발생하므로 다른 분야 예산사업의 재정위험이 목적세로 시행하는 사업에 파급되지 않는다. **M**

3) 목적세의 단점

재정의 칸막이 현상이 발생하므로 재정의 경직성을 초래할 수 있다. 목적세가 투입되는 부분에 세수과잉이나 세수부족이 발생해도 보통세와 연계되지 않는다.

Mentoring

우리나라의 목적세는 국세로는 교육세, 농어촌특별세, 교통·에너지·환경세, 지방세로는 지역자원시설세, 지방교육세가 있다.

Mentoring

원칙적으로는 조세수입의 지출용도를 특정목적으로 제한하는 것은 금지되어 있으나, 목적세는 그 예외로서 인정된다.

(2) 직접세와 간접세

1) 개념

- ① 직접세 : 일반적으로 조세전가가 발생하지 않을 것으로 예상하고 부과하는 조세를 말한다.
- ② 간접세 : 일반적으로 조세전가가 발생할 것으로 예상하고 부과하는 조세를 말한다. **M**

2) 직접세의 장단점

- ① 장점 : 대체로 인세이며, 누진세율을 적용하기 때문에 형평성 제고에 우월하다.
- ② 단점 : 납세자의 조세저항이 커서 징세비용이 크고 세무행정상 복잡하다.

3) 간접세의 장단점

- ① 장점 : 조세저항이 작아 징세비용이 적고 세무행정상 간편하다.
- ② 단점 : 납세자의 개인적 사정을 반영하지 못한다.(누진과세 곤란)

Mentoring

대체로 인세는 직접세이고, 물세는 간접세이지만 예외도 존재한다. 주택에 대한 재산세는 물세이지만 직접세에 해당한다.

(3) 인세와 물세

- ① 인세 : 조세를 납부해야 할 납세자의 개인적 사정을 고려하는 조세를 말한다.(예. 소득세)
- ② 물세 : 납세자의 개인적 부담능력과 관계없이 재화의 거래, 재산의 보유 등에 부과하는 조세를 말한다.

3 우리나라의 조세구조

(1) 우리나라 조세체계의 특징

1) 간접세의 비중이 높음

- ① 우리나라는 직접세가 약 55%, 간접세가 약 35% 정도 차지하여 간접세의 비중이 높은 편이다.
- ② 직접세는 소득세와 법인세가 큰 비중을 차지하고, 간접세는 부가가치세의 비중이 가장 높다.

2) 국세 중심적 세제

- ① 우리나라의 세수 중 국세와 지방세의 비중이 약 8 : 2 정도로 국세의 비중이 매우 높다.
- ② 이는 건전한 지방재정 육성에 걸림돌로 작용하고 있다.

(2) 우리나라의 조세체계

구 분				세 목(25개)
국세 (14개)	내국세	보통세	직접세	법인세
				소득세
				상속세
				증여세
				종합부동산세
		간접세 (거래세)	부가가치세	
			개별소비세	
			주세	
			증권거래세	
			인지세	
		목적세	-	교통 · 에너지 · 환경세
				교육세
				농어촌특별세
	관세	-	관세	
지방세 (11개)	보통세		취득세	
			등록면허세	
			재산세	
			자동차세	
			주민세	
			지방소득세	
			지방소비세	
			담배소비세	
			레저세	
	목적세		지역자원시설세	
			지방교육세	

II. 조세체계의 결정요인

1 과세의 요건

(1) 세원(tax base)

- ① 조세가 지불되는 원천을 말한다.
- ② 세원은 소득, 재산 또는 자본 등 물질적 부의 형태를 띠는 것이 일반적이다.

(2) 과세물건(과세객체)

- ① 과세대상이 되는 물건 또는 사실 및 행위를 가리킨다.
- ② 재산세의 과세물건은 재산보유사실이고, 과세대상은 토지 · 건축물 · 주택 · 선박 · 항공기이다.

(3) 과세표준

- ① 세법의 규정에 따라 과세물건에 대해 각종 공제를 한 후 조세부과의 대상으로 정리한 상태를 말한다.
- ② 과세물건의 가격, 용적, 수량이 이에 해당한다.

(4) 세율

1) 평균세율

- ① 과세액을 과세표준으로 나눈 비율을 말한다. $(\frac{T}{X})$
- ② 과표가 상승할 때 평균세율의 증감여부에 따라 누진세여부가 결정된다.

2) 한계세율

- ① 과세액 변화분을 과세표준 변화분으로 나눈 비율을 말한다. $(\frac{dT}{dX})$
- ② 소득세법상 소득구간별로 적용되는 세율이 한계세율이 된다.

3) 실효세율

- ① 총소득 또는 총재산으로 과세액을 나누어 도출한다. $(\frac{T}{\text{총소득}})$
- ② 세법상 각종 공제가 허용되기 때문에 일반적으로 평균세율은 실효세율보다 크다. **M**

Mentoring

총소득이 1,000만원, 소득 공제가 500만원, 과세액이 200만원이라면

평균세율은 $0.4(\frac{200}{500})$ 이고,

실효세율은 $0.2(\frac{200}{1000})$ 이다.

2 세율의 구조

(1) 비례세

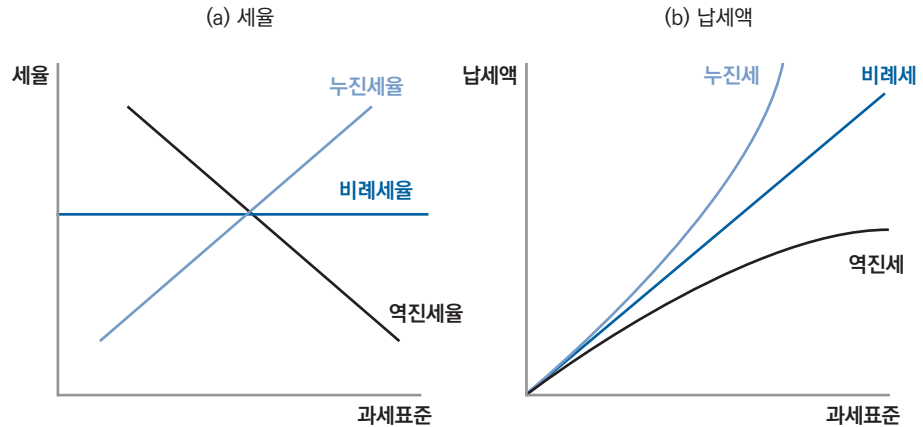
- ① 과세표준이 증가하더라도 평균세율이 일정한 세율구조이다.
- ② 비례세는 주로 간접세 분야에 적용된다.

(2) 누진세

- ① 과세표준이 증가하면 평균세율이 증가하는 세율구조이다.
- ② 단순누진 : 과세표준이 증가할 때 전체 과세표준에 대해서 누진율을 적용하는 경우를 말한다.
- ③ 초과누진 : 각 소득구간마다 해당되는 초과 소득분에 대해 누진율을 적용하는 경우를 말한다.

(3) 역진세

- ① 과세표준이 증가함에 따라 평균세율이 감소하는 세율구조이다.
- ② 현행 세제에 역진세는 거의 존재하지 않으나, 조세액과 소득과의 관계에서 볼 때 역진적인 관계가 성립하는 조세가 있다.
- ③ 생활필수품에 부가가치세를 부과하면 소득이 많은 사람이나 적은 사람이나 똑같은 세액을 부담하게 되어 조세부담률은 저소득자일수록 높아지므로, 부가가치세는 사실상 역진세의 성격을 가지게 된다.



〈그림9-1〉 누진세 · 비례세 · 역진세

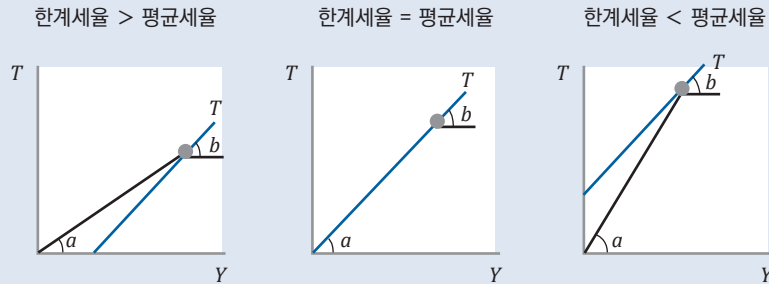
보충설명 : 평균세율과 한계세율의 관계

1. 개요

- ① 평균세율(a)은 세수함수에서 원점으로 연결한 직선의 기울기로 측정된다.
- ② 한계세율(b)은 세수함수에서 접선의 기울기로 측정된다.
- ③ 세수함수가 우상향 직선의 형태일 때 평균세율(a)과 한계세율(b)의 관계는 다음과 같다.

2. 양자의 관계

- ① 한계세율 > 평균세율 → 평균세율 상승(누진세)
- ② 한계세율 = 평균세율 → 평균세율 불변(비례세)
- ③ 한계세율 < 평균세율 → 평균세율 하락(역진세)



〈그림9-2〉 평균세율과 한계세율의 관계

3 누진도의 측정방법

(1) 평균세율누진도

소득수준이 증가할 때 평균세율의 변화로 누진도를 측정하는 방법이다.

$$\alpha = \frac{\frac{T_1}{Y_1} - \frac{T_0}{Y_0}}{Y_1 - Y_0}$$

$\alpha > 0$ (누진세)
 $\alpha = 0$ (비례세)
 $\alpha < 0$ (역진세)

(2) 부담세액누진도(세수탄력성)

소득증가율과 조세수입증가율을 비교하여 누진성 여부를 판단하는 방법이다.

$$\beta = \frac{\frac{T_1 - T_0}{T_0}}{\frac{Y_1 - Y_0}{Y_0}}$$

$\beta > 1$ (누진세)
 $\beta = 1$ (비례세)
 $\beta < 1$ (역진세)

(3) 양자가 차이나는 경우

- ① 평균세율누진도 : 모든 소득수준에서 조세가 10%씩 증가하는 경우 → 10% 증가
- ② 부담세액누진도 : 모든 소득수준에서 조세가 10%씩 증가하는 경우 → 불변
- ③ 따라서 어떤 방법으로 누진도를 측정하였는지를 밝혀야 한다.

Ⅲ. 공평한 조세부담의 원칙

1 개요

- ① 어떤 조세가 바람직한지 판단하는 기준은 효율성과 공평성 2가지가 있다. 본 장에서는 공평성에 대해 살펴보고, 효율성에 대해서는 뒤에서 별도로 알아본다.
- ② 조세부담을 어떻게 분배하는 것이 공평한지에 대해서는 기본적으로 편익원칙과 능력원칙의 두 가지 접근방법이 있다.

2 편익원칙(이익원칙, 응익설)

(1) 개념

- ① 각 납세자가 공공서비스로부터 받은 편익에 비례하도록 조세부담을 분배하는 것이 공평하다고 보는 견해이다.
- ② 이 이론은 빅셀(K. Wicksell)의 자발적 교환이론에서 발전하였다.
- ③ 일반재화와 마찬가지로 공공서비스도 납세자가 얻는 편익만큼 대가를 지불해야 한다는 사고방식이다.

(2) 누진성여부

이 방식하에서 조세제도의 누진성여부는 사회구성원들의 공공서비스에 대한 수요의 소득탄력성(ϵ_Y)에 의해 결정된다. **(M)**

$\epsilon_Y > 1 \rightarrow$ 공공서비스 수요증가율(조세증가율) > 소득증가율 : 누진세

$\epsilon_Y = 1 \rightarrow$ 공공서비스 수요증가율(조세증가율) = 소득증가율 : 비례세

$\epsilon_Y < 1 \rightarrow$ 공공서비스 수요증가율(조세증가율) < 소득증가율 : 역진세

(3) 장단점

1) 장점

납세자의 자발적 협조를 얻기 쉬어 조세저항이 낮다.

2) 단점

- ① 납세자들이 자신들의 공공재에 대한 진정한 선호를 드러내려 하지 않고 무임승차하려 하는 문제가 나타날 수 있다.
- ② 소득재분배를 위한 조세부담을 허용하지 않기 때문에 분배측면에서의 개선효과가 낮다.
- ③ 이 방식을 택하면 지출구조의 특성에 따라 각자가 받는 편익의 분배양상이 달라지기 때문에 지출구조의 특성에 따라 조세부담의 공평성이 영향받는다. **(M)**

Mentoring

수요의 가격탄력성(ϵ_p)이 아님에 유의한다.

Mentoring

예를 들어 부자들은 전철을 타지 않으므로 전철에 대한 세금은 모두 저소득층이 납부하게 된다. 따라서 전철에 대한 세금은 역진적이 된다.

(4) 시사점

- ① 정부가 공급하는 공공재 중에 수도, 전기와 같이 사용재의 성격을 가지고 있는 공공서비스에는 편익원칙에 의한 조세부과가 가능하다.
- ② 최근 들어 각종 공공서비스에 편익원칙에 따른 과세가 확대되는 경향을 보이고 있다.

보충설명 : 공공재수요의 소득탄력성과 가격탄력성의 관계

- ① 편익원칙하에서 과세할 때 세율구조가 어떻게 되는지는 양 자의 대소관계에 달려있다.
- ② 공공재의 가격(P)은 조세액(T)을 의미한다고 하면 아래 내용과 같다.

$$\frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon_P} = \frac{\frac{dG/G}{dY/Y}}{\frac{dP/P}{dY/Y}} = \frac{\frac{dP}{P}}{\frac{dT}{T}} = \frac{T}{P}$$

$$\begin{array}{ll} \varepsilon_Y > \varepsilon_P \rightarrow \text{누진세} \\ \varepsilon_Y = \varepsilon_P \rightarrow \text{비례세} \\ \varepsilon_Y < \varepsilon_P \rightarrow \text{역진세} \end{array}$$

3 능력원칙(응능설)

(1) 개념

각 납세자의 지불능력에 따라 조세를 분담시킴으로써 세부담의 공평을 도모하는 방식을 말한다.

(2) 수평적 · 수직적 공평성

1) 수평적 공평성

- ① 수평적 공평은 동일한 경제적 능력을 가진 사람들에게 동일한 조세부담을 부과하는 것을 말한다.
- ② 이는 납세 전에 동일한 효용을 누리던 납세자들이 납세 후에도 동일한 효용을 유지하는 것을 의미한다. (Feldstein) **M**
- ③ 그러나 납세자들의 경제적 능력이나 효용수준을 정확히 측정하기란 사실상 불가능하다.
- ④ 현실적으로는 소득, 소비, 재산 등을 이용하여 경제적 능력을 측정하고 있다.

2) 수직적 공평성

- ① 서로 다른 경제적 능력을 가진 사람들은 서로 다른 부담을 하되, 높은 경제적 능력을 가진 사람이 더 많은 부담을 지는 것을 말한다.
- ② 이는 납세 전에 상이한 경제적 능력을 가졌던 사람들이 납세 후에 그들 간 경제적 격차가 완화되었을 때 수직적 공평성이 이루어진다. **M**
- ③ 조세가 누진성을 가져야 한다는 점에 대해서는 대부분의 학자들이 동의하나, 조세가 어느 정도의 누진성을 가져야 하는가에 대해서는 의견을 달리한다.
- ④ 이하 수직적 공평성에 대한 대표적 이론인 J. S. Mill의 균등희생원칙을 살펴본다.

Mentoring

납세 전에 갑과 을의 효용이 각각 100이었을 때, 납세 후 갑이 80이 되었다면 을도 80이 되는 것을 말한다.

Mentoring

납세 전에 갑과 을의 효용이 각각 200, 100이었을 때, 납세 후 을이 80이 되었다면 갑은 160이 되는 것을 말한다. (누진성)

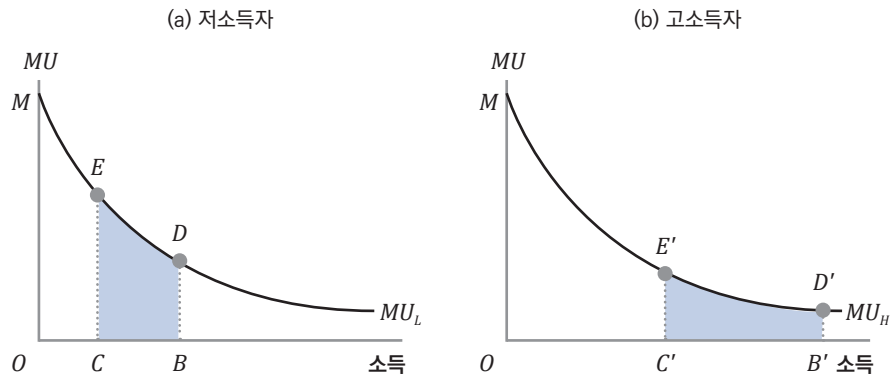
(3) J. S. Mill의 균등희생원칙

1) 개요

- ① J. S. Mill은 유기체적 국가관하에서 조세를 국민의 의무이자 희생으로 보면서, 조세납부에 따른 개인의 희생의 크기가 균등할 때 조세부담이 공평하다고 보았다.
- ② 균등희생의 개념은 균등절대희생, 균등비례희생, 균등한계희생의 3가지로 구분된다.
- ③ 균등희생원칙설은 다음과 같은 가정을 한다.
 - 효용의 크기는 기수적으로 측정할 수 있다.
 - 모든 개인의 효용함수(선호)가 동일하다.
 - 소득의 한계효용은 체감한다.

2) 균등절대희생

- ① 과세로 인한 **희생의 절대적 크기가 같을 때**, 조세부담이 공평하다고 보는 것이다.
- ② 저소득자의 효용곡선(MU_L)과 고소득자의 효용곡선(MU_H)이 아래와 같이 주어져 있다고 하자. 현재 저소득자는 선분 OB 만큼을 고소득자는 선분 OB' 만큼의 소득을 올리고 있다고 하자.



〈그림 9-2〉 균등절대희생

Mentoring

효용곡선까지의 수직높이는 한계효용을 의미하고, 하방면적은 조세납부로 상실되는 총 효용을 의미한다.

Mentoring

한계효용의 소득탄력성이란 소득이 1% 상승할 때 한계효용이 몇 % 감소하는가를 말한다. 이것이 1보다 크다는 것은 소득이 1% 상승할 때 한계효용은 1% 이상 감소한다는 즉 한계효용이 급속히 감소한다는 것을 의미한다.

- ③ 균등절대희생원칙에 따르면 조세납부로 인한 두 사람의 절대적인 효용상실분의 크기가 같아야 하므로 $ECBD$ 의 면적과 $E'C'B'D'$ 의 면적이 같아야 한다. **(M)**
- ④ 그러기 위해서는 저소득자의 납세액 선분 BC 보다 고소득자의 납세액 선분 $B'C'$ 의 크기(길이)가 더 커야 한다(한계효용이 체감하므로).
- ⑤ 그러나 소득의 한계효용이 체감한다고 해서 반드시 누진과세가 이루어지는 것은 아니며, 누진과세여부는 한계효용의 소득탄력성에 따라 결정된다. **(M)**

한계효용의 소득탄력성 $> 1 \rightarrow$ 누진세

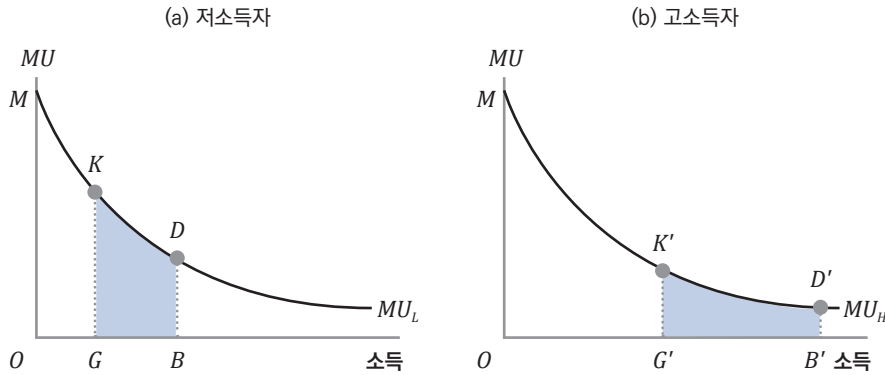
한계효용의 소득탄력성 $= 1 \rightarrow$ 비례세

한계효용의 소득탄력성 $< 1 \rightarrow$ 역진세

한계효용의 소득탄력성 $= 0 \rightarrow$ 인두세

3) 균등비례희생

- ① 모든 납세자 사이에서 조세납부로 인해 **상실된 효용의 비율이 동일해야** 조세부담이 공평하다고 보는 것을 말한다.
- ② 저소득자가 선분 BG 만큼의 조세를 납부할 때 효용상실분의 비율이 $\frac{KGBD}{MOBD}$ 일 때,
고소득자가 선분 $B'G'$ 만큼 조세를 납부하면 동일한 크기의 효용상실분($\frac{K'G'B'D'}{MOB'D'}$)이 발생한다.



〈그림9-3〉 균등비례희생

- ③ 누진세여부는 한계효용의 소득탄력성에 의해 결정된다.

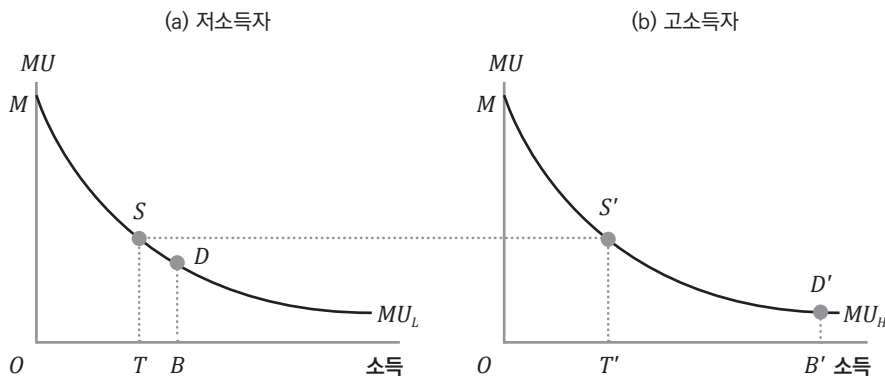
한계효용의 소득탄력성 $\geq 1 \rightarrow$ 누진세

한계효용의 소득탄력성 $< 1 \rightarrow$ 불분명

한계효용곡선이 우하향하는 직선인 경우 $\rightarrow$ 누진세

4) 균등한계희생

- ① **마지막 조세1원을 납부할 때 소득의 한계효용이 균등하면** 조세부담이 공평하다고 보는 것을 말한다.
- ② 저소득자가 선분 BT 만큼 조세를 납부할 때 고소득자는 선분 $B'T'$ 만큼 조세를 납부해야 한계적인 효용상실분이 동일해지므로 공평한 조세부담이 된다는 것이다.
(선분 $ST =$ 선분 $S'T'$)



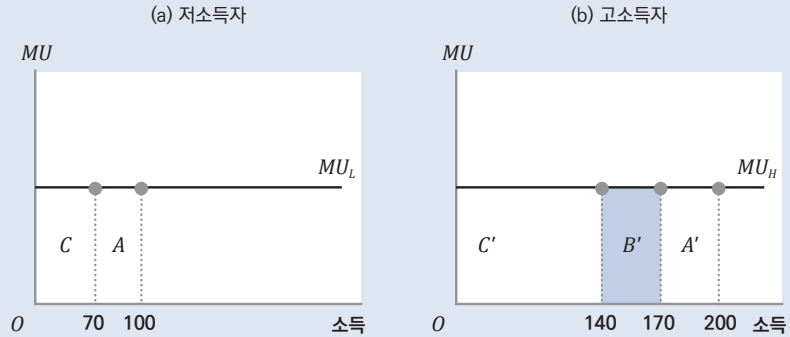
〈그림9-4〉 균등한계희생

- ③ 이 원칙에 따르면 납세 후 모든 개인의 소득이 동일해지는 **극단적인 누진과세**가 이루어진다.
- ④ **균등한계희생설**에 따를 때 조세납부로 인한 **사회전체의 효용상실이 극소화**된다.

보충설명 : 한계효용이 일정할 때(수평선)

1. 개요

- ① 만약 소득의 한계효용이 일정하다면 한계효용곡선은 수평선이 된다.
- ② 두 사람의 한계효용과 소득이 아래와 같이 주어져 있다고 하자.



〈그림 9-5〉 한계효용이 일정할 때

2. 균등절대희생

- ① 두 사람이 동일한 금액(30)을 납부해야 절대적인 효용상실분이 동일해진다. ($A=A'$)
- ② 이 경우 저소득층은 30%(=30/100)의 세율이 적용되고, 고소득층은 15%(=30/200)의 세율이 적용되므로, 조세부담은 매우 역진적이 된다.

3. 균등비례희생

- ① 두 사람의 효용희생비율이 같아져야 하므로 비례적인 조세가 부과되어야 한다.
- ② 저소득층이 30, 고소득층이 60의 세금을 납부할 때 희생비율은 아래와 같다.

$$\frac{A}{A+C} = \frac{A'+B'}{A'+B'+C'}$$

4. 균등한계희생

한계효용곡선이 수평선이므로 과세방법과 관계없이 항상 소득의 한계효용이 동일하다.

5) 균등희생설의 한계

- ① 소득의 한계효용을 기수적으로 측정한다는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서 개인간 효용비교도 불가능하다.
- ② 모든 사람의 효용함수가 동일하다는 가정도 비현실적이다.

IV. 경제적 능력 평가의 문제

1 개요

- ① 능력원칙의 적용은 경제적 능력을 정확하게 평가할 수 있음을 전제로 한다.
- ② 그러나 현실적으로 이를 측정하는 것에는 많은 어려움이 있어 경제적 능력과 밀접한 관련을 갖는 대리변수(*Proxy*)를 이용해 경제적 능력을 판별하는 방법을 쓰고 있다.
- ③ 소득, 소비, 재산 등 여러 변수 중에 학자마다 어떤 대리변수가 가장 적절한지에 대해서는 논쟁이 있다.

2 소득

(1) 개요

- ① 경제적 능력의 평가기준으로 현실에서 가장 많이 쓰이고 있는 것은 각 사람이 얻는 소득의 크기이다.
- ② 거의 모든 나라에서 소득세가 조세제도의 중심적인 위치를 차지하고 있다.
- ③ 소득만을 기준으로 경제적 능력을 판단하는 경우 아래와 같은 문제점이 있다.

(2) 소득을 측정기준으로 사용할 때 문제점

1) 귀속소득의 처리문제

- ① 귀속소득이란 자기소유의 재산에서 얻어지는 경제적 이익을 말한다. 귀속소득도 소득의 일종이므로 소득세를 부과하는 것이 타당하다.
- ② 만약 개인 A와 B 모두 5억짜리 주택을 소유한다고 하자. A는 자가에서 거주하나 B는 자기 집을 월세 100만원에 세를 주고 자신은 다른 집에 월세 100만원에 거주한다고 할 때
- ③ 개인 A가 자기주택에서 얻는 귀속소득에 대해서는 과세하지 않고 개인 B가 얻는 월세수입 100만원에 대해서 과세한다면 수평적 공평성에 위배된다.
- ④ 이 문제의 해결을 위해서는 귀속소득에 대해서도 과세하여야 하나, 현실적으로 귀속소득의 측정이 곤란하다.

2) 변동소득

- ① 누진적인 소득세제하에서는 일정기간 동안 동일한 총소득을 얻었다 하더라도 소득의 변동폭이 큰 사람의 조세부담이 매년 안정된 소득을 얻는 사람의 조세부담보다 큰 문제점이 발생한다.
- ② 예를 들어 소득 1,000만원 까지는 세율 10%, 1,000만원 이상부터는 30%의 세율을 부과한다고 하자.

연 도	A(안정소득)		B(변동소득)	
	소득	세액	소득	세액
2016	1,000	100	0	0
2017	1,000	100	2,000	400
2018	1,000	100	0	0
2019	1,000	100	2,000	400
2020	1,000	100	1,000	100
합 계	5,000	500	5,000	900

- ③ 위 표와 같이 5년 동안 두 개인이 동일하게 총 5,000만원의 소득을 올렸어도 소득의 변동폭이 큰 개인 B의 조세부담이 더 큰 문제가 발생한다.
- ④ 이 문제의 해결을 위해서는 일정기간 동안의 소득을 평균화하여 소득세를 과세하는 방안이 있다.

3) 인플레이션

- ① 일반적으로 소득세는 명목소득에 대해서 과세한다.
- ② 따라서 누진적인 소득세제 하에서 인플레이션이 발생하면 실질소득은 불변이어도 명목소득은 상승하게 되어 더 높은 세율이 적용되는 과세구간으로 이동하게 된다.
- ③ 이 문제를 해결하기 위해서는 각종 과세구간, 소득공제 등을 물가지수에 연동시키는 방법(indexation)이 있으나, 현실적으로는 적용하기 어렵다.

4) 여가에 대한 선호도 차이

- ① 동일한 시간당 임금률을 갖고 있는 두 개인은 동일한 경제적 능력을 가진 것으로 봐야 한다.
- ② 그런데 개인 A보다 개인 B가 여가를 더 선호하여 개인 B의 소득이 A의 소득보다 적을 때, 개인 A의 소득세가 B보다 많아지는 문제점이 발생한다.

5) 미실현자본이득

- ① 어떤 개인이 보유한 자산의 가치가 상승한 경우 소득세를 부과하는 것이 타당하다.
- ② 그러나 자산을 매각하여 이득이 실현된 상태라면 과세가 용이하나, 보유중인 자산의 가치상승분을 평가하기란 매우 어려우며 비용이 크게 소요된다.
- ③ 따라서 대부분의 경우 현실적으로 실현된 자본이득에 대해서만 소득세를 부과하고 있다.

보충설명 : 자본이득에 대한 과세문제

- ① 자본이득에 대해 발생기준과 실현기준 2가지로 과세가 가능한데 각각 문제점을 가지고 있다.
- ② 실현주의시 문제점 : 자본이득세 납부를 늦추기 위해 자산의 매각을 연기하는
동결효과(lock-in effect)가 발생하여 자산의 효율적 이용을 저해할 수 있다.
- ③ 발생주의시 문제점 : 자본이득세를 납부하기 위해 보유한 자산을 처분해야 하는 상황이 발생할
수 있어 과세기반 침식의 문제점이 있다.(유동성 문제)

3 소비

- ① 소득이 개인의 경제적 능력을 잘 나타내는 지표로 널리 사용되어 왔으나, *Kaldor* 등의 학자들은 소득대신에 소비를 지표로 사용할 것을 주장한다.
- ② 소비를 과세의 근거로 삼자는 주장에는 다음과 같은 근거가 있다.
 - 개인의 후생수준을 결정하는 것은 소득이 아니라 소비이다.
 - 소득은 사회의 재화를 증가시키지만, 소비는 재화를 감소시킨다.
- ③ 소비를 지표로 사용하는 경우 소득세의 문제점을 회피할 수 있고 또한 저축이 과세대상에서 제외되어 **현재소비와 미래소비 간의 교란이 발생하지 않는다는** 장점이 있다.
- ④ 그러나 소비의 시간적 행태, 내구재의 소비 등의 처리에 있어 문제점이 발생한다. **M**
- ⑤ 또한 저축이 과세대상에서 제외되기 때문에 저축이 많은 고소득층에게 유리하다는 부정적인 측면이 있다.

4 재산

- ① 재산은 어떤 개인의 미래소득의 현재가치로 볼 수 있어 재산을 경제적 능력의 측정지표로 삼을 수 있다. **M**
- ② 그러나 어떤 개인이 가진 여러 종류의 재산의 가치를 평가한다는 것은 현실적으로 어렵다. **M**
- ③ 또한 재산을 과세의 기준으로 삼는 경우 납세자가 재산을 매각하여 세금을 납부해야 하는 문제가 발생할 수 있다.(유동성 문제)
- ④ 따라서 재산을 중심적인 지표로 삼기에는 어렵다.

Mentoring

내구재의 경우 지출은 일시에 하지만 소비는 오랜 기간 동안 나누어 이루어진다.

이 경우 지출시점을 소비로 볼 지 매년 소비시점을 소비로 볼 지 문제가 발생한다.

Mentoring

소득이 유량적 개념(flow)라면 재산은 저장적 개념(stock)이다.

Mentoring

특히 어떤 개인의 학력, 자격증, 경험 등으로 이루어진 인적부(human wealth)의 측정이 어렵다

SPEED QUIZ

1 목적세는 세원과 세출이 연계되어 있어 재정운용의 경직성이 초래될 수 있다.

목적구속금지원칙의 예외로 세원의 사용범위가 제한되어 있어 경직성이 초래된다. 정답 : O

2 목적세는 공공서비스의 비용을 수혜자에게만 직접 부담시킴으로써 조세의 효율성을 제고시킨다.

목적세의 하나인 담배에 부과되는 교육세는 교육지출에 사용된다. 그러나 흡연자와 학생은 대부분 일치하지 않으므로 반드시 수혜자에게 비용부담을 시키는 것은 아니다. 정답 : X

3 현행 우리나라의 국세체계 하에서 교통 · 에너지 · 환경세는 목적세로 분류되어 있다.

옳은 설명 정답 : O

4 정액세의 한계세율은 얼마인가?

정액세는 소득이 증가해도 조세액이 불변이므로 한계세율은 0이다.

5 정액세는 역진세이다.

소득의 크기와 관계없이 일정한 금액을 납부하므로 역진적이다. 정답 : O

6 총소득이 1,000만원, 소득공제가 500만원이고 납세액이 150만원이라면 평균세율과 실효세율은 각각 얼마인가?

평균세율 = $150/500=0.3$, 실효세율 = $150/1,000=0.15$

- 7 한계세율이 평균세율보다 크면 평균세율은 (상승 or 하락)한다.

상승한다.

- 8 세수함수가 $T = -1,000 + 0.3Y$ 이면 한계세율과 평균세율은 각각 얼마인가?

$$\text{한계세율} = 0.3, \text{ 평균세율} = -\frac{1000}{Y} + 0.3$$

- 9 평균세율누진도가 양수인 경우에는 (누진세 or 역진세)가 된다. 부담세액누진도가 0.5인 경우 (누진세 or 역진세)가 된다.

누진세, 역진세

- 10 소득이 100원 일 때 세금이 10원이었으나 소득이 200원으로 증가하자 세금이 30원이 되었다. 평균세율누진도는 얼마인가? 부담세액누진도는 얼마인가?

$$\text{평균세율누진도} = \alpha = \frac{\frac{T_1}{Y_1} - \frac{T_0}{Y_0}}{\frac{Y_1 - Y_0}{Y_0}} = \frac{\frac{0.15 - 0.1}{200 - 100}}{\frac{0.05}{100}} = 0.0005$$

$$\text{부담세액누진도} = \beta = \frac{\frac{T_1 - T_0}{Y_1 - Y_0}}{\frac{T_0}{Y_0}} = \frac{\frac{20}{100}}{\frac{10}{100}} = 2$$

- 11 조세를 편익원칙에 따라 부과하는 경우 누진세가 되기 위한 조건을 서술하시오.

사회구성원들의 공공서비스에 대한 수요의 소득탄력성이 1보다 커야 한다.

12 피구세(Pigouvian tax)는 편익원칙에 부합하는 조세이다.

피구세는 외부불경제로 인한 효율성 상실을 교정하기 위한 과세로 효율성에 입각한 조세(교정세)이다. 정답 : X

13 공공서비스에 대한 수요의 가격탄력성이 공공서비스에 대한 수요의 소득탄력성보다 큰 경우에는 조세가 (누진세 or 역진세)가 된다.

$\varepsilon_Y < \varepsilon_P$ 이면 역진세

14 소득의 한계효용이 체감하는 경우 균등절대희생설 하에서 누진과세가 되기 위한 조건을 서술하시오.

한계효용체감의 소득탄력성 > 1 이면 누진세이다.

15 소득의 한계효용이 체감한다면 균등절대희생원칙에 의해 조세가 부과되는 경우 고소득자의 납세액이 저소득자의 납세액보다 항상 더 크다.

상기의 경우 누진세가 된다는 보장은 없으나 납세액은 반드시 고소득자가 더 크다. 정답 : O

16 균등비례희생설에 따르면 한계효용체감의 소득탄력성이 1보다 작은 경우 누진세가 된다.

한계효용체감의 소득탄력성이 1이상인 경우 누진세가 된다. 1보다 작은 경우에는 조세의 성격을 알 수 없다. 정답 : X

17 균등비례희생원칙에 따르면 한계효용곡선이 우하향하면서 직선인 경우 (누진적 or 비례적 or 역진적) 조세가 된다.

누진적인 조세가 된다.

18 균등한계희생에 의하면 조세납부 후에 모든 개인의 소득은 동일해진다.

모든 사람들의 효용함수가 동일하다고 전제하였으므로, 세후 소득은 동일해진다. 정답 : O

19 J. S. Mill의 균등희생의 원칙하에서 조세부과로 인한 사회전체의 효용상실이 극소화되는 것은 의 원칙에 따라 조세를 부과할 때이다.

균등한계희생

20 모든 사람의 소득의 한계효용이 일정하다면 비례세가 균등비례희생의 원칙에 부합된다.

MU곡선이 수평선이라면 비례세 부과시 균등비례희생원칙에 부합한다. 정답 : O

21 J. S. Mill의 균등희생의 원칙의 이론적 문제점을 서술하시오.

효용의 기수적 측정, 모든 개인의 효용함수가 동일하다는 가정

22 소득을 경제적 능력의 평가기준으로 사용할 때의 문제점을 서술하시오.

여가가 과세대상에서 제외, 미실현 자본이득과 귀속소득의 처리문제, 변동성이 큰 소득이 누진세를 적용받는 문제, 인플레이션 하에서 누진과세가 되는 문제

23 소비를 경제적 능력의 평가기준으로 사용할 때의 장점을 서술하시오.

미실현 자본이득 과세문제의 미발생, 저축이 과세대상에서 제외되어 현재소비와 미래소비간의 교란이 발생하지 않음.

24 재산을 경제적 능력의 평가기준으로 사용할 때의 문제점을 서술하시오.

재산가치의 평가문제, 인적부의 평가문제, 유동성 문제

25 자본이득에 대해서 조세를 부과할 때 실현주의에 따라 부과하면 의 문제가 생기고, 발생주의에 따라 부과하면 의 문제가 발생한다.

실현주의 : 동결효과 발생, 발생주의 : 유동성 문제

26 지출세는 현재소비보다 미래소비를 우대하는 경향이 있다.

현재소비에는 즉시 과세되나 미래소비는 나중에 과세되므로 화폐의 시간가치만큼 이득을 본다. **정답 : O**

27 지출세는 (인세 or 물세)의 성격이고, 누진세가 (가능 or 불가능)하다.

지출세는 인세이고 누진세가 가능하다.





하나하나
차근차근
재정학

제10장
조세의
전가와 귀착

PUBLIC ECONOMICS

제10장 조세의 전가와 귀착

One by one

I. 전가와 귀착의 개념

1 개요

- ① 조세부담의 귀착은 궁극적으로 조세부담을 누가 부담하는가에 대한 개념이다.
- ② 어떤 조세가 공평한지 아닌지를 판단하려면 실제로 조세를 누가 얼마만큼 부담하고 있는지를 알아야 한다.

2 법적 귀착과 경제적 귀착

- ① 법적귀착이란 조세법상으로 누가 조세납부의 의무를 지도록 규정되어 있는지에 의해 결정된다.
- ② 경제적 귀착이란 실제로 누가 조세부담을 지는가를 살펴보는 것을 말한다. 경제학에서 말하는 귀착은 모두 경제적 귀착이다.
- ③ 경제적 귀착과 법적 귀착의 차이가 발생하는 이유는 조세전가(*shifting*)가 발생하기 때문이다.

3 조세전가의 유형

- ① 조세부담의 전가는 경제주체간 맺어지는 경제적 관계의 특성에 의해 저절로 일어나게 된다.
- ② 예를 들어, 어떤 기업에 법인세가 부과되었을 때, 그 기업이 판매하는 제품의 가격이 종전보다 높아졌다면 그 제품을 구매하는 소비자도 법인세의 일부를 부담하게 된다.(전방전가)
- ③ 만약 노동자의 임금이 하락한다면 노동자도 법인세의 부담을 일부 지게 되는 것이다.(후방전가)
- ④ 또는 기업이 경영합리화 등을 통해 법인세 부담을 흡수할 수도 있다.(소전)



〈그림10-1〉 조세전가의 유형

보충설명 : 조세의 자본화

- ① 토지와 같이 공급이 고정(공급곡선이 수직선)되어 있는 재화에 조세가 부과될 때, 그 재화의 가격이 조세액의 현가합 만큼 하락하는 현상을 말한다.
- ② 담세자는 과세 당시의 자산소유자이고 납세자는 자산의 구입자가 되기 때문에 이는 후전의 일종이라고 할 수 있다.(극단적인 후전의 유형)

4 조세전가의 측정

(1) 개요

- ① 납세자가 조세로 인해 지게 되는 실제 부담은 조세부과의 결과 그의 실질가처분소득(*real disposable income* : *RDI*)이 얼마나 줄어드는지에 의해 측정할 수 있다. **(M)**

$$\text{실질가처분소득}(RDI) = \frac{\text{세전소득}(Y) - \text{소득세}(T_Y)}{\text{재화의 가격}(P) + \text{물품세}(T_S)} = \frac{E(1-t_Y)}{E(1-t_S)}$$

- ② 만약 조세부담의 일부가 전가된다면 실질가처분소득의 감소폭은 그가 납부한 세금의 크기보다 더 작게 된다.
- ③ 그러므로 조세부담의 귀착양상을 알아내기 위해서는 조세부과의 결과 각 계층의 실질가처분소득이 어떻게 변화하였는지를 보아야 한다.

(2) 원천측면과 사용측면

- ① 원천측면(분자측면) : 조세부과로 인하여 실질소득이 감소하면 *RDI*가 감소하게 된다.
- ② 사용측면(분모측면) : 조세부과로 인하여 재화의 가격이 상승하면 *RDI*가 감소하게 된다.
- ③ *RDI*의 변화는 원천측면과 사용측면을 동시에 고려하며 측정되어야 한다.

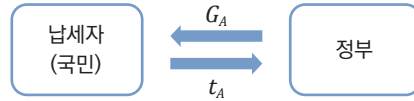
Mentoring

경제학에서 실질(*real*)변수는 재화의 수량으로 나타난다.

5 귀착의 분석방법

(1) 예산귀착

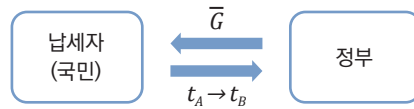
- ① 어떤 조세징수액으로 특정 사업을 수행한다고 할 때, 조세징수와 지출프로그램의 효과를 함께 분석하는 것이다.



- ② 이 개념은 국민연금제도와 같이 독립적인 성격을 가졌을 뿐만 아니라 지출측면이 중시되는 프로그램의 분배적 효과를 분석하는데 유용하게 활용될 수 있다.
- ③ 보통세는 적용 불가하고 일부 목적세에 적용할 수 있다.

(2) 차별적 귀착

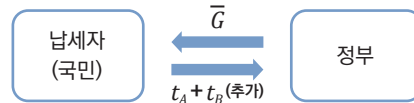
- ① 일반적으로 보통세의 사용용도가 정해져 있는 것은 아니므로, 지출측면은 고려하지 않고 조세징수측면 만의 분배적 효과를 보는 것이 바람직할 수도 있다.



- ② 차별적 귀착이란 한 종류의 조세를 똑같은 수입을 가져다 주는 다른 종류의 조세로 대체했을 때 어떤 분배적 효과가 발생하는지를 분석하는 개념이다. **M**
- ③ 현실적으로 두 조세의 분배적 효과가 섞이기 때문에 구별이 어려워, 이론적인 중립세를 비교대상으로 삼는 경우가 많다.

(3) 절대적 귀착

- ① 정부지출과 다른 조세의 크기를 고정시켜 놓고, 특정 조세가 추가로 부과되었을 때의 분배적 효과를 분석하는 것을 말한다.



- ② 이 방식은 특정 조세를 추가로 부과하더라도 다른 조세와 정부지출이 고정되어 있는 것으로 가정한다는 점에서 한계점이 지적되어 현실적으로 잘 사용되지 않는다.

Mentoring

예를 들어 부가가치세를 동일한 세수의 소득세로 대체한다고 할 때 어떤 분배적 효과가 생기는지 보는 것이다.

II. 부분균형분석

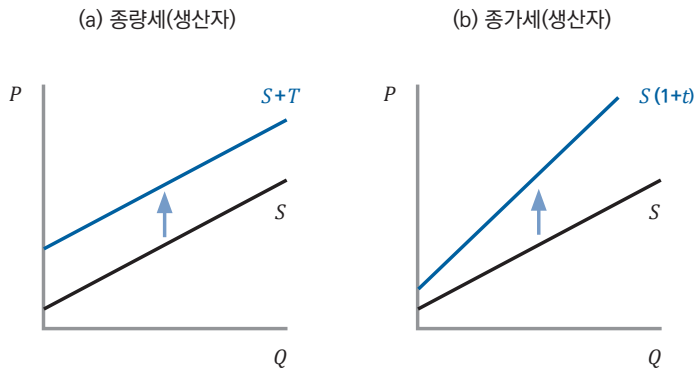
1 개요

- ① 경제의 어떤 한 부문에 조세가 부과될 때 다른 부문과의 상호연관 관계 때문에 분배적 효과가 매우 복잡해질 가능성이 있다.
- ② 이와 같은 복잡한 효과를 배제하기 위하여 특정 시장에 부과된 조세가 다른 시장에는 영향을 미치지 않고 그 시장에만 영향을 미친다는 가정하에 분배적 효과를 분석하는 것을 부분균형분석이라 한다.
- ③ 이와 달리 일반균형분석은 모든 시장간의 상호 연관관계를 고려하는 분석이나, 분석이 복잡하다는 단점이 있다. **M**

2 물품세의 부과와 수요·공급곡선의 이동

(1) 생산자에게 조세를 부과하는 경우

- ① 생산자에게 단위당 T 원의 종량세가 부과되면 생산자는 조세부과 전보다 T 원 만큼 가격을 더 높이 받고자 한다. 그러므로 공급곡선이 T 원 만큼 상방이동하게 된다.
- ② 만약 세율 $t\%$ 의 증가세가 부과된다면 조세부과 전보다 $t\%$ 만큼 비례적으로 가격을 더 받고자 하므로, 공급곡선이 회전하면서 상방으로 이동한다.



〈그림10-2〉 생산자에게 조세를 부과하는 경우

(2) 소비자에게 조세를 부과하는 경우

- ① 소비자에게 단위당 T 원의 종량세를 부과해도 소비자가 지불할 의사가 있는 금액은 변하지 않으므로 수요곡선은 T 원 만큼 하방이동한다.
- ② 소비자에게 세율 $t\%$ 의 증가세를 부과하면 조세부과 전보다 $t\%$ 만큼 비례적으로 덜 내고자 하므로, 수요곡선이 회전하면서 하방으로 이동한다. **M**

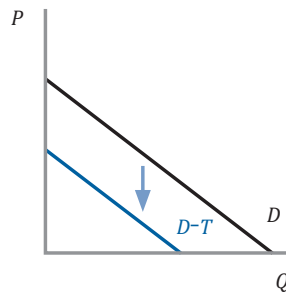
Mentoring

대체로 부분균형분석은 단기 분석에 유용하고, 일반균형분석은 장기분석에 적합하다.

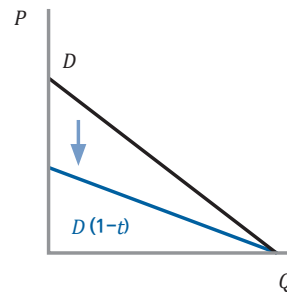
Mentoring

종량세는 수요공급곡선을 수직이동 시키나, 증가세는 회전이동 시킨다.

(a) 총량세(소비자)



(b) 증가세(소비자)



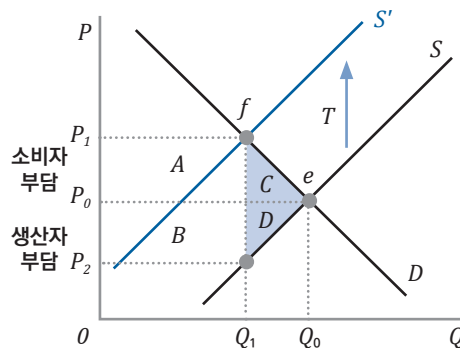
〈그림10-3〉 소비자에게 조세를 부과하는 경우

3 완전경쟁시장에서 조세의 귀착

(1) 물품세

1) 가격탄력성과 조세의 귀착

- ① 생산자에게 단위당 T 원의 총량세가 부과되면 공급곡선이 T 원 만큼 상방이동하고 새로운 균형점은 f 가 된다. **(M)**
- ② 소비자는 종전에 P_0 의 가격을 지불하였으나 조세부과로 인하여 이제는 P_1 을 지불하여야 한다. 따라서 조세의 소비자부담분은 $(P_1 - P_0)$ 만큼이다.
- ③ 생산자는 조세부과 후 P_1 을 받으나 이 중 T 원을 조세로 납부해야 하므로 실제로 수취하는 금액은 $P_1 - T = P_2$ 이다. 따라서 조세의 생산자부담분은 $(P_0 - P_2)$ 만큼이다. **(M)**
- ④ 이처럼 조세부과 전에는 소비자가격과 생산자가격이 일치하나(P_0), 조세부과 후에는 양자의 괴리가 발생한다. **(M)**



- (1) 균형점 이동 : $e \rightarrow f$
- (2) 시장가격 상승 : $P_0 \rightarrow P_1$
- (3) 소비자 지불가격 : P_1
- (4) 생산자 수취가격 : P_2

〈그림10-4〉 일반적인 경우의 조세귀착

Mentoring

수요자에게 T 원의 총량세를 부과해도 동일한 결과가 도출된다.

Mentoring

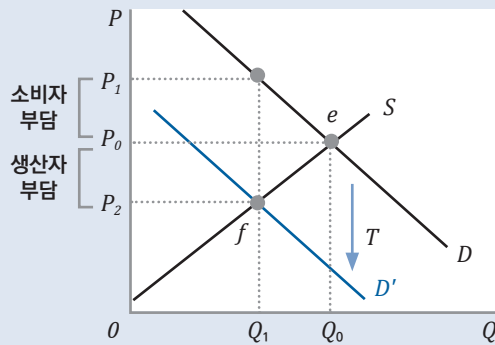
소비자가 부담하는 조세 총액(단위당 조세액 $\times$ 수량)은 사각형 A 의 면적 만큼이고, 생산자가 부담하는 조세 총액은 사각형 B 의 면적 만큼이다.

Mentoring

음영 $C+D$ 부분은 조세부과로 인한 후생손실을 나타낸다.(후술)

보충설명 : 수요자에게 조세가 부과되는 경우

① 수요자에게 단위당 T 원의 종량세가 부과되는 경우 수요곡선은 T 원 만큼 하방이동한다.



〈그림10-5〉 수요자에게 조세가 부과되는 경우

- ② 조세부과 후 생산자에게 P_2 로 물품을 구매하나 조세 T 원을 납부해야 하므로, 결국 소비자가 지불하는 금액은 $P_2 + T = P_1$ 이 된다.
- ③ 조세부과 전 P_0 를 지불하였으나 조세부과 후 P_1 을 부담하므로 소비자의 조세부담분은 $(P_1 - P_0)$ 이 된다.
- ④ 생산자의 조세부담분 $(P_0 - P_2)$ 이 된다.
- ⑤ 결국 조세를 생산자에게 부과할 때나 소비자에게 부과할 때나 조세의 귀착은 완전히 동일하게 된다.
- ⑥ 다만 생산자에게 조세를 부과하는 경우 시장가격이 상승하나, 수요자에게 부과하는 경우 시장가격이 하락한다는 차이점만 있다.

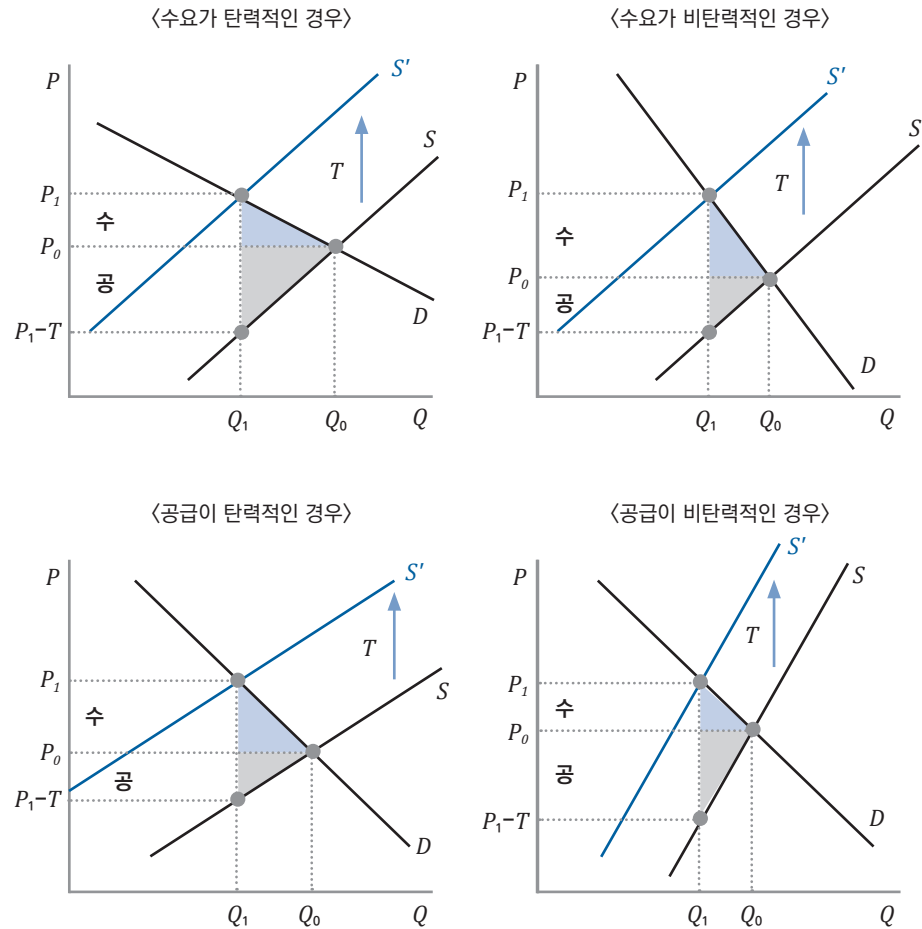
Mentoring

수요와 공급이 탄력적일수록 조세부과에 따른 후생손실(초과부담)은 커진다. 그래프상 음영면적이 후생손실을 의미한다.

2) 상대적인 조세부담의 비율

- ① 일반적으로 조세가 부과될 때, 수요자와 공급자의 상대적인 조세부담의 비율은 각자의 가격탄력성의 크기에 의해 결정된다.
- ② 수요의 가격탄력성이 클수록(수요곡선의 기울기가 완만할수록) 수요자 부담비율은 감소한다.
- ③ 공급의 가격탄력성이 클수록(공급곡선의 기울기가 완만할수록) 공급자 부담비율은 감소한다.
- ④ 따라서 양자 중에 가격탄력성이 상대적으로 더 높은 쪽이 조세부담을 덜 지고, 낮은 쪽이 더 많이 지게 된다. **(M)**
- ⑤ 이를 수식으로 정리하면 아래와 같다.

$$\frac{\varepsilon(\text{수단})}{\eta(\text{공탄})} = \frac{\text{생산자부담}}{\text{소비자부담}} \begin{cases} \text{소비자부담비율} = \frac{\eta}{\varepsilon + \eta} \\ \text{생산자부담비율} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \eta} \end{cases}$$

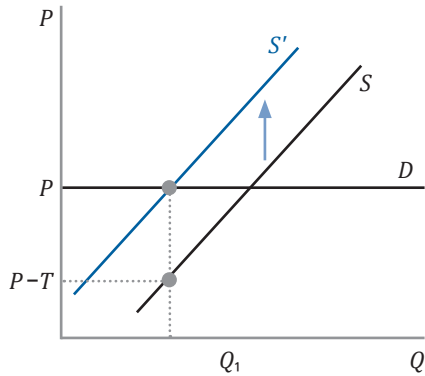


〈그림10-6〉 가격탄력성 크기에 따른 상대적인 조세부담

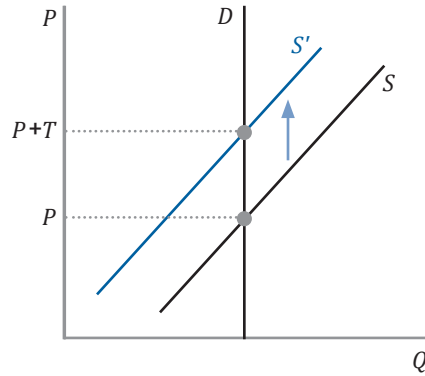
3) 극단적인 경우

- ① 수요가 완전탄력적인 경우 조세부담은 모두 생산자가 부담한다.
- ② 공급이 완전탄력적인 경우 조세부담은 모두 수요자가 부담한다.
- ③ 수요가 완전비탄력적인 경우 조세부담은 모두 수요자가 부담한다.
- ④ 공급이 완전비탄력적인 경우 조세부담은 모두 공급자가 부담한다. **M**

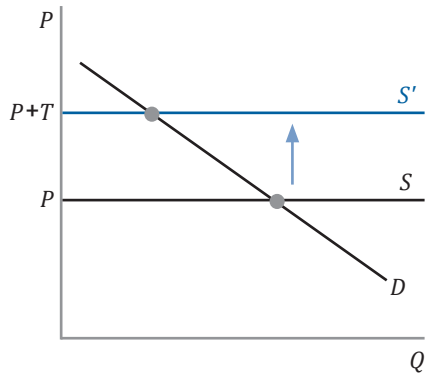
〈수요가 완전탄력적인 경우〉



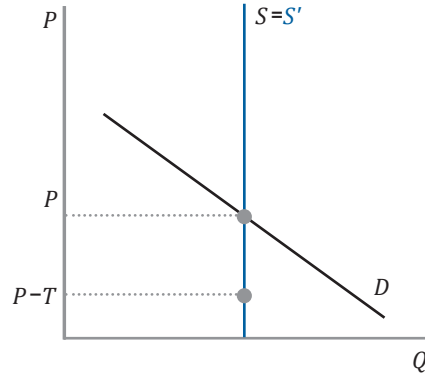
〈수요가 완전비탄력적인 경우〉



〈공급이 완전탄력적인 경우〉



〈공급이 완전비탄력적인 경우〉



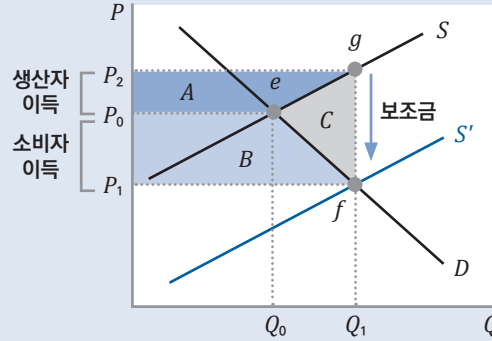
〈그림10-7〉 극단적인 경우

Mentoring

수요자에게 조세부담이 전가되는지는 조세부과 후 시장가격이 종전보다 상승하는지를 보면 된다. 시장가격의 상승 폭 만큼 소비자가 조세부담을 지게 된다.

보충설명 : 보조금의 귀착

- ① 생산자에게 단위당 s 원의 보조금을 지급하면 공급곡선이 단위당 s 원 만큼 하방으로 이동하고 새로운 균형점은 f 점이 된다.

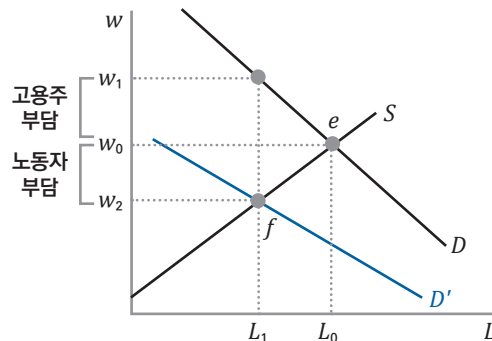


- ② 종전에 소비자는 P_0 를 지불하였으나 보조금 지급 이후 P_1 을 지급하므로 소비자이득은 $(P_0 - P_1)$ 이 된다.
- ③ 생산자는 P_1 에 판매하나 보조금 s 를 받으므로 실제로 수취하는 금액은 P_2 가 된다. 따라서 생산자의 이득은 $(P_2 - P_0)$ 이 된다.
- ④ 보조금의 귀착정도도 수요와 공급의 가격탄력성의 크기에 의해 결정된다. 그러나 조세와 보조금의 성격차이로 반대의 의미가 된다.
- ⑤ 조세는 가격탄력성이 클수록 조세를 덜 부담하였으나, 보조금은 가격탄력성이 클수록 보조금의 혜택을 덜 얻게 된다.
- ⑥ 즉 보조금은 가격탄력성이 비탄력적일수록 보조금의 혜택을 더 많이 얻게 된다.
- ⑦ 그래프에서 음영 A 는 보조금 지급으로 인해 증가된 생산자잉여를, 음영 B 는 소비자잉여의 증가분을 의미한다. 음영 C 는 보조금 지급으로 인한 후생손실을 의미한다.

(2) 생산요소에 대한 과세

1) 노동에 대한 과세

- ① 노동의 수요자(기업)에게 세율 $t\%$ 의 증가세의 형태로 조세를 부과한다면, 노동 수요곡선이 D 에서 D' 로 하방으로 회전이동하게 된다. **(M)**



〈그림10-8〉 노동에 대한 과세

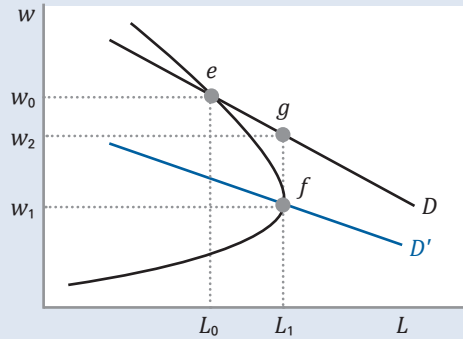
Mentoring

근로소득세와 같이 노동소득에 대해 조세가 부과되더라도 기업이 지급할 용의가 있는 세금을 포함한 임금은 변하지 않으므로, 노동자에게 지급할 용의가 있는 임금은 비례적으로 내려가게 된다.

- ② 노동자는 세후임금(w_2)을 지급받으므로 노동자의 조세부담은 $(w_0 - w_2)$ 이 된다.
- ③ 세전임금은 w_0 에서 $w_1 = (1+t)w_0$ 으로 상승하므로 고용주(기업)의 조세부담은 $(w_1 - w_0)$ 이 된다.
- ④ 결국 조세의 상대적인 부담은 노동수요자와 공급자의 가격(임금)탄력성에 의해 결정된다.
- ⑤ 현실적으로 노동공급이 노동수요에 비하여 비탄력적이므로 노동자가 기업가에 비하여 조세부담을 더 많이 지게 된다. **M**

보충설명 : 노동공급곡선이 후방굴절할 때

- ① 근로소득세가 부과되기 이전에 노동공급곡선이 후방굴절하는 e 점에서 최초 균형이 이루어지고 있었다고 하자.
- ② 이때 기업가에게 근로소득세(증가세)를 부과하여 노동수요곡선이 D 에서 D' 로 이동하여 새로운 균형점이 f 점이 되었다고 하자.



〈그림10-9〉 노동공급곡선이 후방굴절할 때

- ③ 조세부과 이전에 임금이 w_0 이었으나 조세부과 이후 노동자가 받게 되는 세후임금은 w_1 이 되므로 노동자의 조세부담분은 $(w_0 - w_1)$ 이 된다.
- ④ 이는 L_1 고용수준에서 단위당 조세액인 선분 $fg (=w_2 - w_1)$ 의 길이보다 크다.
- ⑤ 즉 노동자에게 조세액의 100%이상 조세부담이 전가된다는 의미이다.
- ⑥ 이는 조세부과 후 오히려 노동자의 노동공급이 증가($L_0 \rightarrow L_1$)하였기 때문이다.

2) 자본에 대한 과세

- ① 자본소득에 대한 과세의 경우도 자본수요와 공급의 가격탄력성의 크기에 따라 상대적인 조세부담이 결정된다.
- ② 만약 자본공급이 고정되어 있는 폐쇄경제를 가정한다면 자본에 대한 과세는 전적으로 자본의 공급자에게 귀착된다.
- ③ 만약 자본공급이 완전탄력적인 개방경제를 가정한다면 자본에 대한 과세는 전적으로 자본의 수요자에게 귀착된다.
- ④ 현실적으로 자본은 노동보다 이동이 자유로우므로 상대적으로 자본공급자의 조세부담비율은 노동공급자보다 적을 것이다.

Mentoring

노동자가 고용주에 비해 고용 계약에 있어 협상력이 열세한 경우가 많다. 따라서 법률적으로 사회보장분담금은 노동자와 고용주가 반반씩 부담하도록 하고 있으나 사실상 노동자가 대부분 부담하게 된다.

Mentoring

물리적인 측면에서 바라보면 토지공급은 완전비탄력적이거나, 용도적인 측면에서 보면 어느 정도 탄력성을 가진다. 또한 단기에 가까울수록 비탄력적이고 장기에 가까울수록 탄력적이 된다.

Mentoring

암묵적 비용에 정상이윤이 포함된다.

Mentoring

이윤세는 사후적(t_1 기)으로 부과되는 조세이기 때문에 t_0 기의 기업의 한계비용(공급곡선)에 영향을 미치지 못한다. 따라서 생산량과 가격의 변화도 없다.

Mentoring

어떤 기업도 초과이윤을 얻지 못한다. 정상이윤만 얻게 된다.

3) 토지에 대한 과세

- ① 토지는 공급이 매우 비탄력적이므로 토지에 대한 조세는 대부분 토지공급자에게 귀착될 것이다. **(M)**
- ② 만약 토지공급이 완전 비탄력적(공급곡선이 수직선)이라면 모든 조세부담은 토지공급자가 부담하게 된다.
- ③ 이때 조세부담액의 현가합 만큼 토지가치가 즉시 하락하는데 이를 조세의 자본화라고 한다.

(3) (경제적)이윤세

1) 단기

- ① 경제적 이윤이란 <총수입 - 경제적 비용>으로서 회계적 이윤(=총수입 - 회계적 비용)과는 구별된다.
- ② 경제적 비용은 기회비용의 의미로서 (명시적 비용 + 암묵적 비용)을 의미하나, 회계적 비용은 명시적 비용만을 말한다. **(M)**
- ③ 이윤세는 제품판매가 종료된 후 그 결과로 파악되는 이윤에 대해 부과되는 것이기 때문에 기업의 한계비용, 생산량 등에 영향을 미치지 못한다. **(M)**
- ④ 따라서 이윤세는 소비자에게 전혀 전가되지 못하고 **모두 생산자가 부담**한다.
- ⑤ 이윤세는 소비자와 기업의 행동에 영향을 미치지 않으므로 사실상 **정액세**가 되며 따라서 **초과부담이 0**이 된다.

2) 장기

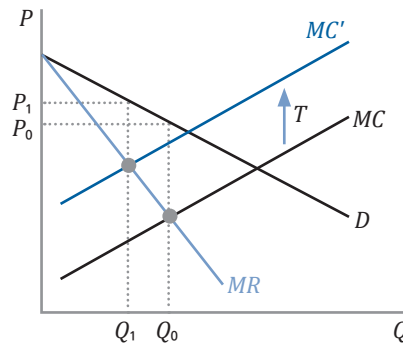
- ① 완전경쟁시장은 장기에 모든 기업의 이윤이 0이 된다. **(M)**
- ② 따라서 장기에는 정부의 이윤세의 수입이 0이 된다.

4 독점시장에서 조세의 귀착

(1) 물품세의 귀착

1) 가격탄력성과 조세의 귀착

- ① 생산자에게 단위당 T 원의 종량세를 부과하면 MC 곡선이 T 원 만큼 상방으로 이동한다. M
- ② 조세부과 전에 시장가격이 P_0 이었으나 조세부과 후에 P_1 으로 상승하므로 소비자의 조세부담액은 $(P_1 - P_0)$ 이 된다.
- ③ 독점기업은 P_1 을 받아 T 원을 조세로 납부하므로 실제로 수취하는 금액은 $(P_1 - T)$ 가 된다.
- ④ 독점기업이라 해도 항상 소비자에게 조세부담을 모두 전가할 수 있는 것은 아니며, 독점기업이 완전경쟁시장의 기업보다 소비자에게 반드시 더 많이 전가할 수 있는 것도 아니다. M



〈그림10-10〉 독점시장에서 조세부과시

2) 상대적인 조세부담의 비율

- ① 독점시장의 경우에도 완전경쟁시장과 유사하게 상대적인 조세부담은 수요의 가격탄력성과 한계비용곡선(MC)의 기울기에 의해 결정된다.
- ② 수요의 가격탄력성이 클수록 수요자의 부담비율은 작아진다.
- ③ 한계비용곡선의 기울기가 완만해질수록 공급자의 부담비율은 작아진다. M

Mentoring

공급곡선이란 주어진 시장가격 하에서 생산자가 공급할 의향이 있는 수량을 나타낸 것이다. 완전경쟁시장은 공급자가 가격수용자임을 전제하므로 공급곡선이 존재하나, 불완전경쟁시장(독점시장)에서는 공급자가 가격설정자의 역할을 수행하므로 공급곡선이 존재하지 않는다. 다만 한계비용곡선(MC)이 유사한 역할을 수행한다.

Mentoring

독점기업도 어느 정도 조세부담을 진다는 것이 포인트이다.

Mentoring

불완전경쟁시장에서는 공급곡선이 존재하지 않으므로 공급의 탄력성이라는 용어를 사용하지 않는다. 대신 MC 곡선의 기울기로 나타낸다.

Mentoring

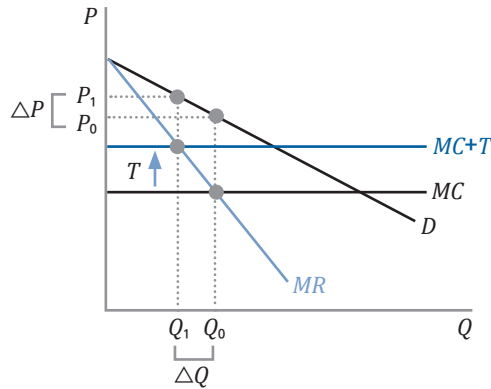
독점기업에 단위당 조세액 100원을 부과했더니 소비자 가격이 50원 올라서 소비자가 50원, 생산자가 50원씩 반반 부담하게 된다는 내용이다.

Mentoring

수요곡선이 $Q=A \cdot P^{-\alpha}$ 의 형태로 주어져 있을 때 수요의 가격탄력성은 α 가 된다.

(2) 수요곡선이 우하향의 직선이고 한계비용이 일정할 때

- ① 단위당 T 원의 조세를 독점기업에 부과하면 MC 곡선이 T 원 만큼 상방으로 이동한다. 시장가격은 P_0 에서 P_1 으로 ΔP 만큼 상승한다.



〈그림10-11〉 수요곡선이 우하향 직선이고 MC가 일정한 경우

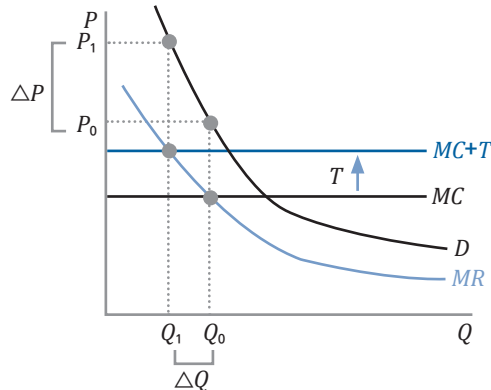
- ② 수요곡선이 우하향 직선일 때 MR 곡선은 수요곡선 기울기의 2배이므로 MR 곡선에서 T 원 만큼의 상승은 수요곡선 상에서는 $1/2 T$ 만큼으로 나타난다. (M)

$$\Delta P = \frac{1}{2} T$$

- ③ 이것은 독점기업에 부과된 단위당 조세액의 정확히 절반이 소비자에게 전가됨을 의미한다.

(3) 단위당 조세액보다 조세전가가 더 크게 이루어지는 경우

- ① 독점기업에게 단위당 T 원의 총량세를 부과했을 때, 시장가격은 $\Delta P(=P_1-P_0)$ 만큼 상승한다. 이는 조세부과액(T)보다 더 크다.
- ② 이처럼 수요의 가격탄력성이 1보다 크면서 일정하고 한계비용도 일정한 경우에는 조세부과 이후 소비자가 가격은 단위당 조세액보다 더 크게 상승한다. (M)



〈그림10-12〉 단위당 조세액보다 조세전가가 더 큰 경우

- ③ 즉 소비자에게 100%이상 조세전가가 이루어진다는 의미이다.
- ④ 이 경우 아래와 같은 관계가 성립한다.

$$\Delta P = \frac{1}{(1 - \frac{1}{\varepsilon})} T$$

보충설명 : 독점시장에서 종량세와 증가세의 비교

- ① 조세의 형태(종량세와 증가세)에 따른 조세귀착의 변화를 살펴보고자 한다.
- ② 생산량 감소폭이 동일하게 또는 가격상승 폭이 동일하게 종량세와 증가세를 부과한다고 하면 아래 표와 같다.

구 분	완전경쟁시장	독점시장
	종량세 vs 증가세	종량세 vs 증가세
소비자 부담	=	=
생산자 부담	=	<
조세수입	=	<

- ③ 완전경쟁시장이라면 어떤 형태의 조세를 부과해도 조세의 귀착에는 차이가 없다.
- ④ 그러나 독점시장이라면 증가세를 부과할 때 전체 조세부담이 더 커지는데, 그 부분을 모두 생산자가 더 부담하게 된다.

5 과점시장에서 조세의 귀착

(1) 개요

- ① 과점시장은 완전경쟁시장이나 독점시장과는 달리 특정한 시장모형이 제시되지 않아 일반적인 이론이 존재하지 않는다.
- ② 따라서 과점시장의 가격설정에 대한 여러 이론 중 몇 가지 대표적인 것을 살펴본다.

(2) 비용할증가격설정모형(mark-up pricing)

- ① 이것은 재화생산 단위당 평균비용(AC)에 일정한 이윤율(m)을 추가하여 소비자가격(P)을 결정한다는 이론으로 풀코스트(full-cost)원리라고도 한다.

$$P = AC(1+m)$$

- ② 만일 과세전 평균비용이 1,000원이고 이윤율이 20%라면 소비자가격은 1,200원이 된다. 종량세의 형태로 단위당 100원이 부과된다면 소비자가격은 1,320원이 된다.
- ③ 부과된 세액은 100원인데 소비자가격은 120원 만큼 상승하게 되므로, 부과된 조세액 이상 소비자에게 전가됨을 알 수 있다.

(3) 기타모형

- ① 매출액극대화모형 : 시장점유율의 극대화가 목표이므로 전가가 어렵다.
- ② 가격선도모형 : 선도기업이 가격을 인상하면 추종기업도 가격인상을 통해 전가시킨다.
- ③ 카르텔모형 : 담합의 정도가 강할수록 전가가 용이하다.

6 독점적 경쟁시장에서 조세의 귀착

- ① 독점적 경쟁시장은 다수의 기업이 존재하고 진입과 탈퇴의 자유, 상품차별화가 이루어지는 시장이다.
- ② 독점적 경쟁시장에서 조세전가의 정도는 **제품의 이질성(차별화)** 정도에 달려 있다.
- ③ 전가의 정도 : 상품차별화가 클 수록 전가가 용이하다.

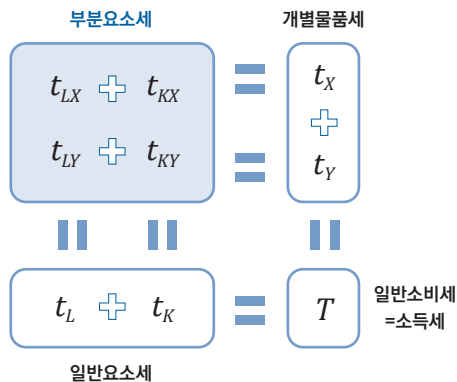
III. 일반균형분석

1 개요

- ① 부분균형분석은 특정한 시장에 국한하여 분석을 전개하기 때문에 분석이 간단하나, 조세부과가 다른 시장에 미치는 효과를 고려하지 못한다.
- ② 일반균형적 귀착분석은 다른 부분에 미치는 파급효과를 함께 분석한다. 대표적으로 하버거(Harberger)의 모형이 있다.

2 조세의 분류

- ① **개별물품세** : 특정 재화에만 부과하는 조세를 말한다. X 재에만 부과하는 조세를 t_X , Y 재에만 부과하는 조세를 t_Y 라고 한다.
- ② **일반소비세(소득세)** : 개별물품세의 합(t_X+t_Y)은 결국 모든 재화에 대한 조세가 되므로 일반소비세가 된다. 일반소비세는 결국 소득세와 동일한 의미를 가지게 된다. **M**
- ③ **부분요소세** : 특정 재화에 투입되는 특정 생산요소에 대한 조세를 말한다. 예를 들어 X 재 생산에 투입되는 노동(L)에 대해서만 조세를 부과하는 것을 t_{LX} 라고 한다.
- ④ **일반요소세** : X 재에 투입되는 노동과 Y 재에 투입되는 노동에 부분요소세를 부과하면 결국 모든 노동(L)에 대하여 조세를 부과하는 것이므로 일반요소세 $t_L(=t_{LX}+t_{LY})$ 가 된다.
- ⑤ t_L (노동소득세)+ t_K (자본소득세)는 결국 소득세(=일반소비세)가 된다.



Mentoring

100원을 소비할 때 모든 물건에 20원의 세금이 붙어 80원을 소비하나, 애초에 소득 100원에서 세금 20원을 납부하고 80원을 소비하나 같기 때문이다.

Mentoring

모든 재화가 노동집약적 또는 자본집약적 일수는 없다. 어떤 재화가 노동집약적이라면 다른 재화는 반드시 자본집약적이 된다.

Mentoring

대체탄력성에 대해서는 기초 경제학에서 자세히 설명하였다(참조요망). 수험목적상 쉽게 말하면 상대적으로 싼 생산요소로 비싼 생산요소를 얼마나 쉽게 대체할 수 있는가로 생각하면 된다.

3 기본가정

- ① 생산요소는 노동(L)과 자본(K)이 존재하고, 생산물은 X 재와 Y 재를 생산한다.
- ② 생산요소의 부존량은 일정하며, 부문간 요소의 이동은 자유롭다.
- ③ 생산요소의 완전고용이 이루어진다.
- ④ 모든 생산물시장과 생산요소시장은 완전경쟁시장이다.
- ⑤ 생산함수는 규모에 대한 수익불변(CRS)이다.
- ⑥ 모든 소비자의 선호가 동일하다.

4 개별물품세(t_x)

(1) 내용

- ① 노동집약재인 X 재에만 세율 t_x 의 개별물품세가 부과된다고 하자. **M**
- ② 조세부과로 인하여 X 재의 상대가격이 상승하면 소비자들은 X 재를 Y 재로 대체할 것이기 때문에, X 재의 생산 · 소비는 감소하고 Y 재의 생산 · 소비는 증가한다.
- ③ 그런데 X 재가 노동집약적 재화이므로 X 재의 생산이 감소할 때 노동(L)이 자본(K)에 비해 상대적으로 더 많이 해고된다.
- ④ 반면 Y 재는 자본집약적 재화이므로 Y 재의 생산이 증가할 때 자본(K)이 노동(L)에 비해 상대적으로 더 많이 고용된다.
- ⑤ 따라서 개별물품세 t_x 의 부과로 인하여 노동의 상대가격이 하락하게 된다.

X 재 노동집약적 : X 재 소비감소, 생산감소 → 상대적으로 L 의 해고 → $w \downarrow$
 Y 재 자본집약적 : Y 재 소비증가, 생산증가 → 상대적으로 K 의 고용 → $r \uparrow$ $\left[\left(\frac{w}{r} \right) \downarrow \Rightarrow \left(\frac{K}{L} \right) \downarrow \right]$

X 재 자본집약적 : X 재 소비감소, 생산감소 → 상대적으로 K 의 해고 → $r \downarrow$
 Y 재 노동집약적 : Y 재 소비증가, 생산증가 → 상대적으로 L 의 고용 → $w \uparrow$ $\left[\left(\frac{w}{r} \right) \uparrow \Rightarrow \left(\frac{K}{L} \right) \uparrow \right]$

(2) 요소상대가격의 변화정도

요소집약도의 차이	클수록	$\left(\frac{w}{r} \right)$ 의 변화폭이 커진다.
수요의 가격탄력성	클수록	
대체탄력성 M	작을수록	
요소공급의 가변성	작을수록	

(3) 귀착의 분석

- ① 원천측면 : 조세가 부과된 산업에 집약적으로 사용되는 생산요소 공급자에게 부담이 귀착된다.
- ② 사용측면 : 소비자 선호가 이질적인 경우 과세된 재화를 많이 소비하는 사람에게 귀착된다.
- ③ 종합 : 개별물품세는 과세된 산업에 집약적으로 고용된 생산요소이면서 과세된 재화를 선호하는 개인에게 많이 귀착된다.

5 일반소비세(=소득세)

- ① 일반소비세란 모든 재화에 대하여 동일한 세율로 부과되는 조세이다.
 - ② 모든 재화에 동일한 세율이 적용되므로 X 재와 Y 재 간의 상대가격이 변화하지 않아 파레토 효율성 조건이 충족된다.
- $$MRS = \frac{(1+t)P_X}{(1+t)P_Y} = \frac{P_X}{P_Y} = MRT$$
- ③ 생산요소의 공급이 고정되어 있음을 전제하였으므로 일반소비세는 모든 생산요소에 동일한 세율로 부과하는 소득세와 동일하게 된다.
 - ④ 따라서 귀착의 정도는 각 생산요소가 얻는 요소소득에 비례하게 된다.
 - ⑤ 만약 가정을 완화하여 노동의 공급이 가변적이라면 소득세의 부과는 노동공급의 감소를 야기하므로 요소집약도($\frac{K}{L}$)가 상승하게 되고 ($\frac{w}{r}$)도 상승하게 된다.

6 노동에 대한 일반요소세(t_L)

(1) 내용

- ① X 재와 Y 재 산업에 고용된 모든 노동(L)에 대하여 일반요소세가 부과되었다고 하자.
- ② 노동의 공급이 고정되어 있는 경우 : 일반요소세는 노동의 부문간 이동을 유발하지 않으므로 전부 노동자에게 귀착된다.
- ③ 노동의 공급이 가변적인 경우 : 노동공급이 감소하므로 경제전체의 요소집약도($\frac{K}{L}$)와 요소상대가격($\frac{w}{r}$)이 상승한다.
- ④ 노동공급이 가변적인 경우 노동공급자는 노동공급을 감소시킴으로써 조세의 일부를 자본가에게 전가시킬 수 있다.

$$t_L \left\{ \begin{array}{l} \text{노동공급이 고정 : 노동자에게 조세가 전부 귀착} \\ \text{노동공급이 가변적 : 노동공급 감소} \rightarrow \frac{w}{r} \uparrow \rightarrow \text{조세 일부가 자본가에게 전가} \end{array} \right.$$

(2) 전가의 정도(노동공급이 가변적인 경우)

노동공급의 임금탄력성	클수록	$(\frac{w}{r})$ 의 변화폭이 커진다.
생산요소간 대체탄력성	작을수록	

(3) 귀착의 분석

- ① 원천측면 : 노동공급이 탄력적일수록 자본가에게 더 많이 전가한다.
- ② 사용측면 : 노동집약적 재화의 가격이 상승하므로 노동집약재를 소비하는 소비자에게 귀착된다.

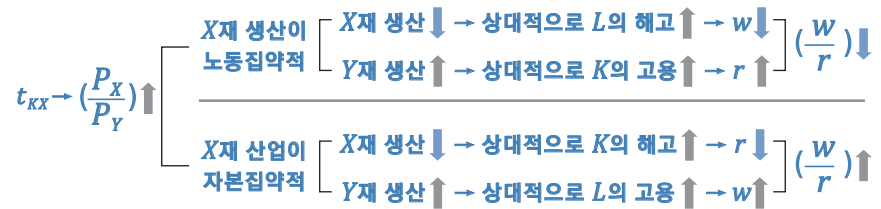
7 자본에 대한 부분요소세(t_{KX})

(1) 개요

- ① X재 산업에 투입되는 자본(K)에 대해서만 부분요소세(t_{KX})가 부과되었다고 하자.
- ② 이 경우 산출효과와 요소대체효과가 발생하므로 양 효과를 종합고려해야 한다.

(2) 산출효과

- ① 산출효과란 과세대상 재화에 집약적으로 투입되고 있는 생산요소의 상대가격이 하락하는 효과를 말한다.
- ② X재 산업에 투입되는 자본에 대해 과세하면 X재의 상대가격이 상승하므로 X재의 생산 · 소비는 감소하고 Y재의 생산 · 소비는 증가하게 된다.
- ③ 이때 X재가 노동집약적이라면 X재 부문에서 상대적으로 노동의 해고가 많이 발생하여 임금(w)이 하락하게 된다. Y재는 자본집약적이므로 상대적으로 자본의 고용이 증가하여 이자율(r)이 상승하게 된다.



- ④ 이처럼 산출효과는 항상 조세가 부과된 부문에 집약적으로 고용된 생산요소의 상대가격을 낮추는 방향으로 작용한다.
- ⑤ 산출효과의 크기는 다음과 같은 요인에 의해 결정된다.

X재 수요의 가격탄력성	클수록	$(\frac{w}{r})$ 의 변화폭이 커진다.
부문간 요소집약도($\frac{K}{L}$)차이	클수록	
X재 생산비에서 과세된 생산요소가 차지하는 비중	클수록	
X재와 Y재 산업의 대체탄력성	작을수록	

(3) 요소대체효과

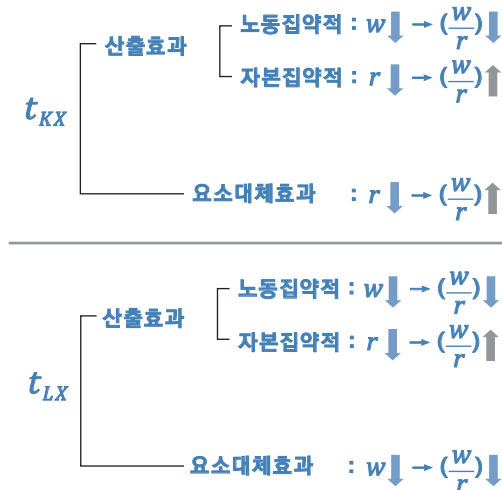
- ① 요소대체효과란 과세대상 생산요소의 상대가격이 하락하는 효과를 말한다.
- ② 만약 X재에 투입된 자본에만 조세를 부과한다면 X재 생산부문에서는 과세된 요소인 자본 대신 과세되지 않은 요소인 노동으로 자본을 대체하려 할 것이다.
- ③ 따라서 자본의 상대가격은 하락하게 된다. **M**

자본에 과세 → 자본 대신 노동으로 대체 → 자본수요 감소 → $r \downarrow$

- ④ 요소대체효과는 항상 조세가 부과된 생산요소의 상대가격을 낮추는 방향으로 작용한다.

(4) 부분요소세의 귀착

- ① X재가 자본집약적 재화일 때 t_{KX} 를 부과하면 반드시 요소상대가격($\frac{w}{r}$)는 상승한다.
- ② X재가 노동집약적 재화일 때 t_{LX} 를 부과하면 반드시 요소상대가격($\frac{w}{r}$)는 하락한다.



Mentoring

X재 뿐만 아니라 Y재 산업에서도 자본의 상대가격이 하락한다.

SPEED QUIZ

- 1 조세가 생산자(기업)에게 부과되었을 때 스스로 경영합리화 등을 통하여 조세부담을 흡수하는 것을 라고 하고, 토지와 같이 공급이 고정되어 있는 재화에 조세가 부과되는 경우 현상이 발생한다. 이는 극단적인 의 사례이다.

소전, 조세의 자본화, 후전

- 2 조세는 가계가 소득을 획득하는 측면과 소득을 지출하는 측면에서 실질가처분소득의 변화를 초래한다.

원천측면, 사용측면

- 3 실질가처분소득(RDI)은 어떻게 측정되는가?

$$RDI = \frac{E - T_Y}{P + T_S} = \frac{\text{세전소득} - \text{소득세}}{\text{재화가격} + \text{물품세}}$$

- 4 정부지출의 크기를 고정시켜 놓고 특정의 조세를 동액의 조세수입을 얻을 수 있는 다른 조세로 대체할 때 분배효과의 차이를 비교하는 것을 라고 한다.

차별적 귀착

- 5 정부지출 규모와 다른 조세의 크기를 고정시켜 놓고, 특정조세가 부과되었을 때의 분배적 효과를 분석하는 것을 라고 한다.

절대적 귀착

- 6 완전경쟁시장에서 수요자와 공급자 간에 상대적인 조세부담을 수요와 공급의 가격탄력성으로

표현하면 $\frac{\text{생산자부담}}{\text{소비자부담}}$ 으로 나타낼 수 있다.

$$\frac{\varepsilon(\text{수요의 가격탄력성})}{\eta(\text{공급의 가격탄력성})}$$

- 7 현실적으로 근로소득세의 부담은 대부분 (근로자 or 고용자)가 부담한다. 그 이유를 설명하시오.

근로자, 노동공급이 노동수요에 비하여 비탄력적이기 때문이다.

- 8 노동공급곡선이 후방굴절하는 구간에서는 근로소득세가 부과되면 조세의 전가가 어떻게 이루어지는가? 그 이유는 무엇인가?

근로자에게 부과된 조세액의 100% 이상 조세전가가 이루어진다. 왜냐하면 조세가 부과되었을 때 오히려 노동공급이 증가하기 때문이다.

- 9 자본소득에 대해 조세가 부과되면 현실적으로 그 부담은 (자본의 공급자 or 자본의 사용자)가 부담한다. 그 이유를 설명하시오.

자본의 사용자 부담, 자본공급은 상대적으로 이동이 자유롭기 때문이다.

- 10 보조금 부과시 상대적으로 가격탄력성이 작은 쪽이 보조금의 이득을 더 많이 누린다.

가격탄력성이 비탄력적일수록 보조금의 혜택을 더 많이 얻는다. 정답 : O

- 11** 완전경쟁시장하에서 기업에게 이윤세를 부과하는 경우 단기의 조세부담과 장기의 조세부담이 어떻게 되는지 설명하시오.

단기 : 전부 기업에게 귀착, 장기 : 경제적 이윤이 0이므로 조세부담 0

- 12** 이윤세는 정액세의 성격이므로 초과부담이 0이다.

옳은 서술이다.

- 13** 독점기업은 시장지배력을 가지고 있으므로 단기에 조세부담을 소비자에게 모두 전가시킬 수 있다.

독점기업이라 하더라도 조세부담을 전부 소비자에게 전가시킬 수는 없다. **정답 : X**

- 14** 독점기업의 한계비용이 일정하고 수요곡선이 우하향의 직선일 때 조세를 단위당 200원 부과하면 시장가격을 얼마나 상승하는가?

$$\Delta P = \frac{1}{2} T = \frac{1}{2} \times 200 = 100 \text{원}$$

- 15** 독점기업에게 종량세를 부과하는 경우 소비자에게 조세가 100% 이상 전가되는 조건을 서술하시오.

수요의 가격탄력성이 1보다 크면서 일정하고 한계비용도 일정한 경우

- 16** 독점기업에 소비자에게 조세를 100% 이상 전가하는 경우 수요의 가격탄력성이 3이고 단위당 조세가 100원이 부과되면 시장가격을 얼마나 상승하는가?

$$\Delta P = \frac{1}{1 - \frac{1}{\epsilon}} T = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \times 100 = \frac{3}{2} \times 100 = 150 \text{원}$$

- 17 어느 독점기업의 한계비용곡선이 수평선이고 수요함수는 $Q=20P^{-2}$ 로 주어져 있다고 한다. 이 재화에 대해 단위당 5원의 조세가 부과된다고 하면 소비자가격은 얼마나 상승하는가?

$$\Delta P = \frac{1}{1 - \frac{1}{\varepsilon}} T = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \times 5 = 2 \times 5 = 10 \text{원}$$

- 18 과점시장하에서 기업이 비용할증 가격설정방식으로 가격을 정하고 있을 때, 이윤율이 20%이고 조세액이 200원이 부과되었다면 소비자가격은 얼마나 상승하는가?

$$200 \times (1.2) = 240 \text{원 상승한다.}$$

- 19 X재에 개별물품세를 부과했을 때 X재가 노동집약재라면 요소상대가격($\frac{w}{r}$)은 (상승 or 하락)하고 만약 X재가 자본집약재라면 (상승 or 하락)한다.

하락, 상승

- 20 개별물품세 부과시 요소상대가격의 변화정도는 요소집약도의 차이가 작을수록 (커진다 or 작아진다). 수요의 가격탄력성이 클수록 (커진다 or 작아진다). 요소간 대체탄력성이 클수록 (커진다 or 작아진다).

작아진다, 커진다, 작아진다

- 21 X재에 개별물품세를 부과했을 때 X재가 노동집약재라면 요소집약도($\frac{K}{L}$)는 (상승 or 하락)하고 만약 X재가 자본집약재라면 (상승 or 하락)한다.

하락, 상승

22 생산의 등량곡선의 곡률이 커질수록 요소간 대체탄력성은 (커진다 or 작아진다)

L자에 가까울수록 요소간 대체가 안돼 대체탄력성은 작아진다.

23 일반소비세가 부과되면 모든 생산요소에 대하여 동일한 세율을 부과하는 와 동일하다.

소득세

24 일반소비세를 부과할 때 자본의 공급은 고정되어 있으나 노동공급이 임금에 따라 변한다면 일반소득세가 부과되면 요소집약도가 (상승 or 하락)한다.

근로소득 감소에 따라 노동공급이 감소하므로 요소집약도는 상승한다.

25 노동에 대해 일반요소세를 부과할 때, 노동공급이 가변적이면 요소상대가격은 (상승 or 하락)한다. 이때 노동공급이 탄력적일수록 요소상대가격의 변화폭이 (커진다 or 작아진다). 또한 생산요소간 대체탄력성이 작을수록 (커진다 or 작아진다).

상승한다, 커진다, 커진다

26 X재 생산에 투입되는 자본에 대한 부분요소세를 부과할 때 산출효과는 항상 조세가 부과된 부문에 집약적으로 사용되는 생산요소의 상대가격을 (높이는 or 낮추는) 방향으로 작용한다.

낮추는

27 노동집약재인 X재 생산에 투입되는 자본에 대한 부분요소세를 부과할 때, 산출효과에 따르면 X재 산업에서는 요소집약도가 (상승 or 하락)하고 Y재 산업에서는 요소집약도가 (상승 or 하락)한다.

하락, 상승

- 28** 부분요소세 부과시 요소대체효과는 항상 조세가 부과된 생산요소의 상대가격을 (낮추는 or 높이는) 방향으로 작용한다.

낮추는

- 29** X재 생산에 투입되는 자본에 대한 부분요소세를 부과할 때, X재와 Y재 산업에서 대체탄력성이 클수록 산출효과에 의한 요소상대가격의 변화가 (커진다 or 작아진다)

작아진다.

- 30** X재 생산에 투입되는 자본에 대한 부분요소세를 부과할 때, X재가 노동집약적 재화이면 자본의 상대가격은 (상승 or 하락 or 알 수 없다). X재가 자본집약적 재화이면 자본의 상대가격은 (상승 or 하락 or 알 수 없다).

알 수 없다. 하락



제11장

조세와 초과부담

PUBLIC ECONOMICS

제11장 조세와 초과부담

One by one

I. 초과부담의 개념과 발생원인

1 조세와 대체효과

- ① 조세가 자원의 효율적 배분을 저해한다는 것은 시장참여자의 의사결정에 교란을 미치기 때문이다.
- ② 예를 들어 X 재에만 개별물품세를 부과한 경우 X 재가 상대적으로 Y 재보다 비싸지게 되어 X 재 수요량은 감소하고 대신 Y 재의 수요량이 증가하게 된다.
- ③ 이처럼 과세로 인해 재화간 상대가격이 변화하고 이로 인한 선택의 교란을 대체효과라 하며, 이 대체효과로 인하여 초과부담이 발생하게 된다.

보충설명 : 중립세

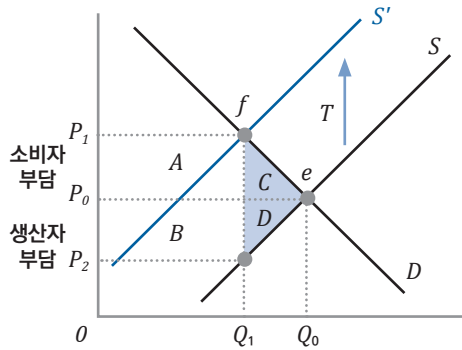
중립세란 대체효과가 존재하지 않아 의사결정 교란을 발생시키지 않는 조세를 말한다. 대체효과가 없으므로 초과부담을 발생시키지 않는다. 현실에서 완벽한 중립세는 존재하지 않는다. 다만 인두세가 중립세에 가장 근접한 것으로 평가받으나, 인두세도 장기에 자녀의 수 결정에 영향을 미치므로 완벽한 의미의 중립세는 되지 못한다.

2 초과부담의 개념

- ① 초과부담이란 정부의 조세징수액을 초과하는 사회후생손실의 크기로 정의된다.

$$\text{초과부담} = \text{사회후생손실} - \text{조세징수액}$$

- ② 생산자에게 단위당 T 원의 총량세를 부과함에 따라 균형점이 e 점에서 f 점으로 이동했다고 하자.



〈그림11-1〉 초과부담의 개념

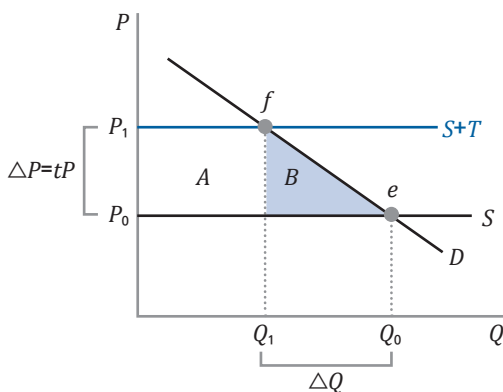
- (1) 소비자잉여 감소분 : $A + C$
- (2) 생산자 잉여 감소분 : $B + D$
- (3) 조세징수액 : $-(A + B)$
- (4) 초과부담 : $C + D$

- ③ 이때 조세부과로 인한 소비자잉여 감소분은 $(A+C)$ 이고, 생산자잉여 감소분은 $(B+D)$ 이다. 따라서 사회전체의 후생은 $(A+B+C+D)$ 만큼 감소한다.
- ④ 이 중 $(A+B)$ 만큼은 정부가 조세수입으로 가져간 것이나, $(C+D)$ 부분은 그 누구도 가져가지 못하고 사라진 후생이 된다.
- ⑤ 이처럼 조세가 발생시키는 대체효과의 존재로 인하여 사회후생이 감소하게 되는데, 조세징수액을 넘어서는 후생감소분을 초과부담이라 한다. **(M)**

3 초과부담의 측정

(1) 공급곡선이 수평선인 경우(비용불변산업)

- ① 단위당 T 원의 조세부과로 균형점이 e 점에서 f 점으로 이동하였다고 하자.
- ② 이때 소비자잉여 감소분은 $(A+B)$ 의 크기로 나타나고 이 중 정부의 조세수입이 A 이므로 초과부담의 크기는 B 의 면적으로 나타난다. **(M)**



〈그림11-2〉 공급곡선이 수평선 일 때

$$\begin{aligned}
 DWL &= -\frac{1}{2} \Delta P \cdot \Delta Q \\
 &= -\frac{1}{2} tP \cdot \Delta Q \\
 &= \frac{1}{2} t \left(-\frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot P \right) \Delta P \cdot Q \\
 &= \frac{1}{2} t^2 \cdot \epsilon \cdot (P \cdot Q)
 \end{aligned}$$

Mentoring

사라진 후생이라는 의미에서 초과부담을 사중적 손실 (dead weight loss)이라고도 한다.

Mentoring

어떤 재화의 가격이 변화하면 가격효과(대체효과 + 소득효과)가 발생하는데, 초과부담은 대체효과의 존재로 인하여 발생하므로 소득효과는 배제해야 한다. 따라서 소득효과가 제거된 보상수요곡선을 사용하여 초과부담의 크기를 정확히 측정할 수 있다.

Mentoring

수요의 가격탄력성이 클수록 조세부과로 인하여 재화의 가격이 상승할 때 수요량의 감소폭이 더 크기 때문이다. 수요량의 감소폭이 크다는 것은 그만큼 소비자의 의사결정을 크게 교란한다는 의미이다. (대체효과가 크다는 의미)

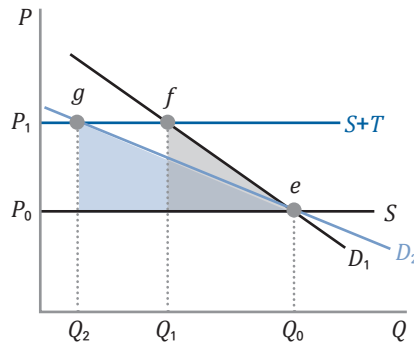
(2) 초과부담크기의 결정요인

1) 개요

- ① 앞에서 초과부담의 크기는 세율(t)의 제곱에 비례하고, 수요의 가격탄력성(ϵ)과 거래액($P \cdot Q$)의 크기에 비례한다는 것을 알 수 있었다.
- ② 구체적으로 그래프와 함께 초과부담의 크기 결정요인에 대해서 살펴보고자 한다.

2) 수요의 가격탄력성과 초과부담의 크기

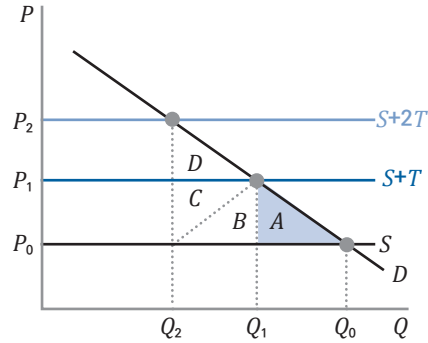
- ① 수요의 가격탄력성이 낮을 때(수요곡선이 D_1)는 초과부담의 크기가 회색 음영의 크기이다.
- ② 수요의 가격탄력성이 높을 때(수요곡선이 D_2)는 초과부담의 크기가 파란색 음영의 크기이다.
- ③ 따라서 같은 크기의 조세를 부과했을 때 수요의 가격탄력성의 크기와 초과부담의 크기는 비례함을 알 수 있다. **(M)**



〈그림11-3〉 수요의 가격탄력성과 초과부담의 크기

3) 세율과 초과부담의 크기

- ① 단위당 조세액이 T 원일 때는 A 면적 만큼의 초과부담이 발생한다.
- ② 그러나 세율이 2배 상승하여 단위당 세액이 $2T$ 원이 되면 초과부담의 크기는 $4배(A+B+C+D)$ 가 된다.
- ③ 이처럼 초과부담의 크기는 세율의 제곱에 비례한다.



〈그림11-4〉 세율의 초과부담의 크기

(3) 비효율성계수

- ① 초과부담의 크기가 세율의 제곱에 비례한다고 해서 초과부담의 크기를 낮추기 위해 세율을 무조건 낮게 설정하는 것도 바람직하지 않다.
- ② 자원배분의 효율성 측면에서는 조세 1원당 초과부담의 크기가 최소화되는 것이 바람직하다.
- ③ 비효율성계수란 **세수 1원당 초과부담의 크기**를 말하며 아래와 같이 정의된다.

$$\text{비효율성계수} = \frac{\text{초과부담}}{\text{조세수입}} = \frac{\frac{1}{2} t^2 \varepsilon(PQ)}{tPQ} = \frac{1}{2} t \varepsilon$$

- ④ 위 식에서 비효율성계수는 세율과 수요의 가격탄력성에 비례한다는 것을 알 수 있다.

II. 부분균형분석적 접근

1 개요

- ① 지금까지 초과부담의 개념과 측정방법에 대한 기본적인 내용들을 살펴보았다.
- ② 이제 좀 더 구체적인 분석으로 들어갈 것인데, 이는 조세가 부과된 특정 시장만으로 범위를 한정하는 부분균형분석과 다른 시장에 미치는 영향까지 고려하는 일반균형분석으로 구분된다.

2 물품세의 초과부담

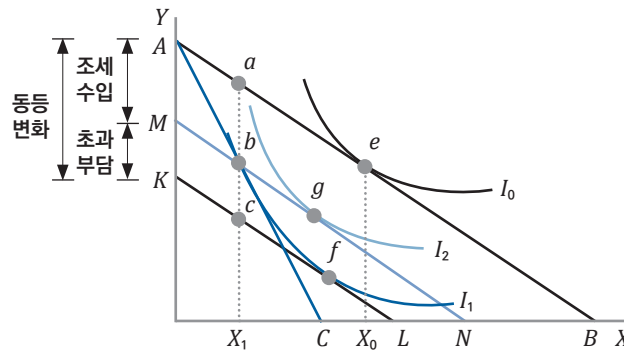
(1) 개인적인 관점에서 초과부담

1) 조세수입액의 크기

- ① X 재에 대한 물품세의 부과로 예산선이 AB 에서 AC 로 회전이동 하였다고 하자.
- ② 조세부과 후 새로운 균형점은 b 점에서 달성되고 X 재를 X_1 만큼 소비하고 Y 재는 b 점의 높이 만큼 소비하게 된다.(소비자효용은 I_1 의 수준)
- ③ 그런데 조세부과 이전에는 X 재를 X_1 만큼 소비할 때 Y 재를 a 점의 높이 만큼 소비할 수 있었으므로 조세납부액은 선분 ab 의 길이(=선분 AM 의 길이)로 나타낼 수 있다. **(M)**

Mentoring

조세부과 전후를 비교하면 이 개인의 Y 재 소비량이 선분 ab 만큼 감소하였으므로 이 만큼을 조세납부액(=조세수입)으로 볼 수 있다는 것이다.



〈그림 11-5〉 개인적인 관점에서 물품세의 초과부담

2) 동등변화를 이용한 초과부담의 측정

- ① 동등변화란 가격변화 이후와 동일한 효용을 얻도록 하기 위해 원래의 가격체계에서 조정해 주어야 하는 소득의 크기를 말한다.

보충설명 : 보상변화

보상변화란 가격변화 이전과 동일한 효용을 얻도록 하기 위해 변화된 가격체계에서 조정해 주어야 하는 소득의 크기를 말한다.

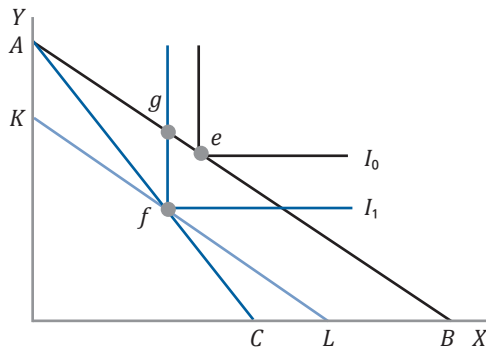
- ② 조세부과 이후에는 I_1 의 효용을 얻고 있으므로 이와 동일한 효용을 얻도록 하기 위해서는 소득을 선분 AK 만큼(=선분 ac 만큼) 감소시켜주면 된다.(새로운 균형점은 f 점) **M**
- ③ 이는 조세부과로 인한 소비자의 효용감소분을 소득의 감소로 나타내면 선분 AK 만큼이라는 의미이다. **M**
- ④ 조세부과로 소비자는 선분 AM 만큼만 조세로 납부했을 뿐인데, 후생(소득)은 선분 AK 만큼 감소하였으므로 **초과부담의 크기는 선분 MK (=선분 bc)의 길이**가 된다.

3) 중립세와 비교를 통한 초과부담의 측정

- ① 물품세의 조세수입 선분 AM 의 크기만큼 중립세를 부과하면 예산선은 기울기를 유지하며 선분 MN 이 되고 새로운 균형점은 g 점이 된다.(소비자효용은 I_2 수준)
- ② 만약 정부가 중립세를 부과했다면 같은 조세수입을 얻고도 초과부담이 0이므로 소비자효용은 I_2 까지만 감소했을 것인데, 물품세를 부과했기 때문에 초과부담이 발생하여 소비자효용이 I_1 수준까지 많이 감소하게 된 것이다.
- ③ 따라서 소비자의 효용으로 나타낸 **초과부담의 크기는 $I_2 \sim I_1$ 으로 나타낼 수 있다.**

4) 두 재화가 완전보완재일 때의 초과부담

- ① 재화 X 재에 물품세를 부과하면 예산선이 AB 에서 AC 로 회전이동하고 새로운 균형점은 f 점이 된다.(소비자효용은 $I_0 \rightarrow I_1$)
- ② 이때 조세수입은 선분 gf 또는 선분 AK 의 길이로 나타난다.
- ③ 같은 조세수입을 얻는 중립세를 부과한다면 예산선은 KL 이 되고 이때 소비자균형점은 f 점, 소비자효용은 I_1 이 된다.
- ④ 즉 물품세와 중립세의 조세부과 결과가 동일하다.(초과부담이 0이다.)
- ⑤ 이는 두 재화가 완전보완재인 경우에는 **대체효과가 존재하지 않아** 초과부담이 발생하지 않기 때문이다.



〈그림 11-6〉 두 재화가 완전보완재인 경우

Mentoring

소득의 크기를 조정하는 것이므로 예산선의 기울기는 유지된다.

Mentoring

효용은 주관적인 속성이 있어 객관화시키기 어렵기 때문에 이를 금액으로 표시한 동등변화를 이용하는 것이다.

Mentoring

열등재란 소득이 증가할 때 오히려 소비가 감소하는 재화를 말한다. 열등재는 대체효과와 소득효과가 반대 방향으로 작용한다.

Mentoring

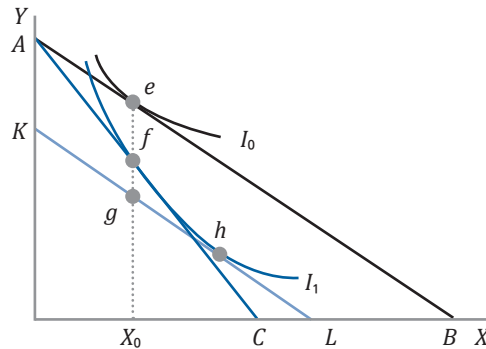
앞서 설명에서 공급곡선이 수평선인 경우는 사회전체적인 관점에서 산업의 비용구조가 비용불변산업인 특수한 경우를 가정한 것이다.

Mentoring

수학적 도출과정은 생략한다. η (에타)는 공급의 가격탄력성을 의미한다.

5) 조세부과 후에도 구입량의 변화가 없는 경우의 초과부담

- ① X재에 물품세 부과로 예산선이 AB에서 AC로 회전이동하였다고 하자. 이때 새로운 균형점은 f점이 되고 소비자효용은 I_1 이 된다.
- ② 이 f점은 X재 소비량이 종전과 똑같고 Y재의 소비만 선분 ef 만큼 감소하였으므로 조세수입은 선분 ef의 길이로 나타난다.
- ③ 동등변화는 선분 eg의 길이(=선분 AK)로 나타나므로 초과부담의 크기는 선분 fg의 길이로 나타난다.
- ④ 즉 X재에 조세를 부과했을 때 X재 구입량에 변화가 없다고 하여도 초과부담은 발생한다는 것이다.
- ⑤ 이러한 현상은 X재가 열등재인 경우에만 발생한다. **(M)**
- ⑥ 이는 X재에 대한 조세부과시 가격효과가 발생하는데 대체효과(비싸진 X재의 소비량 감소)와 소득효과(소득이 감소하여 X재 소비량 증가)의 크기가 똑같이 정확히 서로 상쇄되기 때문이다.



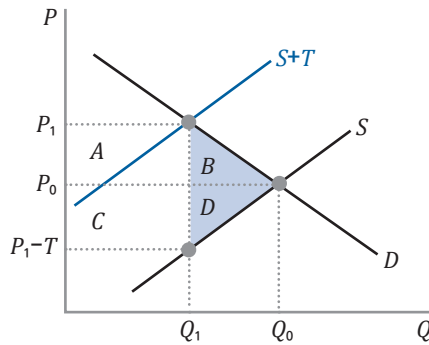
〈그림11-7〉 재화구입량에 변화가 없는 경우

(2) 사회전체적인 관점에서 초과부담

- ① 공급곡선이 우상향하는 일반적인 경우(비용증가산업)를 가정한다면 초과부담의 크기는 음영 B+D의 면적으로 나타난다. **(M)**
- ② 이 경우 초과부담의 면적은 아래와 같이 측정된다. **(M)**

$$DWL = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{\eta}} \cdot t^2 \cdot PQ$$

- ③ 본 산식에 $\eta=0$ 을 대입하면 앞서 공급곡선이 수평선일 때 살펴본 초과부담의 산식과 일치함을 확인할 수 있다.

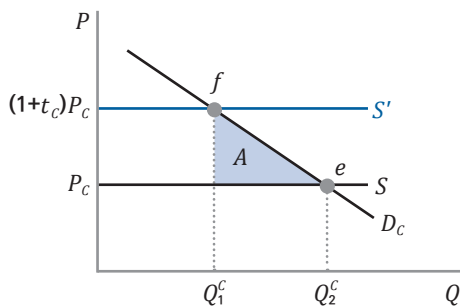


〈그림11-8〉 사회전체적인 관점에서 초과부담

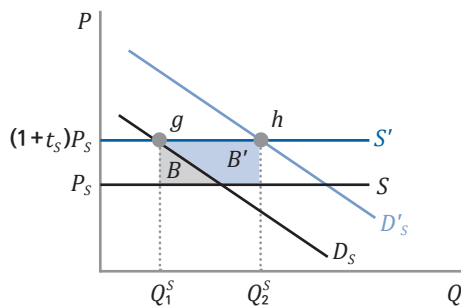
(3) 특수한 경우의 초과부담(대체재 시장까지 함께 고려)

- ① 콜라와 사이다가 서로 **대체재 관계**이고, 사이다 시장에는 이미 물품세가 부과되어 있었다고 하자.(두 시장의 공급곡선은 수평선)
- ② 콜라시장에 t_c 의 세율로 물품세를 부과하면 콜라시장에는 A 면적 만큼 초과부담이 생기고, 대체재인 사이다의 수요가 증가한다. ($D_s \rightarrow D'_s$)
- ③ 사이다의 수요증가로 소비자는 $(1+t_s)P_s$ 의 가격으로 종전보다 $(Q_2^s - Q_1^s)$ 만큼 더 소비하게 되므로 사회후생은 $(B+B')$ 만큼 증가하게 된다.
- ④ 만약 $(B+B')$ 의 면적이 A 의 면적보다 크다면 새로운 조세의 부과가 오히려 사회전체의 초과부담을 줄일 수 있다는(사회후생을 높일 수 있다는) 결론이 도출된다. **M**

(a) 콜라시장



(b) 사이다시장



〈그림11-9〉 대체재 시장까지 함께 고려하는 경우

Mentoring

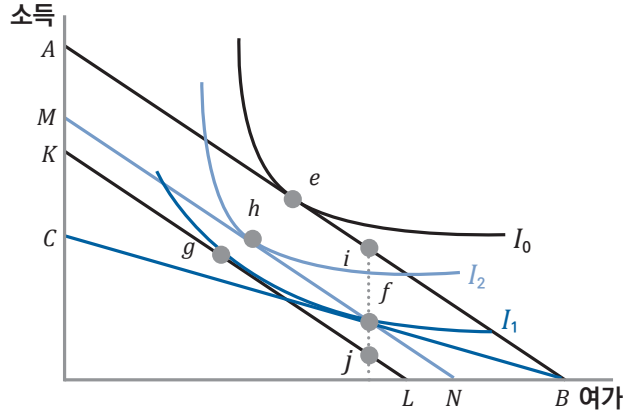
만약 콜라와 사이다가 서로 보완재 관계라면 정반대의 내용이 된다. 콜라에 대한 조세 부과는 보완재인 사이다의 수요감소를 가져와 사이다 시장의 초과부담을 더 크게 만든다. 즉 사회전체의 초과부담이 더욱 증가하게 된다.

3 근로소득세의 초과부담

(1) 개인적인 관점에서 초과부담

1) 조세수입액의 크기

- ① 세율 t 의 근로소득세가 부과되면 예산선이 AB 에서 BC 로 회전이동하고 소비자효용은 I_1 이 된다.
- ② 새로운 균형점 f 점은 조세부과 전보다 소득이 선분 if 만큼 감소하였음을 나타내므로 조세수입의 크기는 선분 if 또는 선분 AM 임을 알 수 있다.



〈그림11-10〉 근로소득세의 초과부담(개인적인 관점)

2) 동등변화를 이용한 초과부담의 측정

- ① 동등변화의 크기는 선분 AK (또는 선분 ij)만큼이므로 예산선은 AB 에서 KL 로 하방이동한다.
- ② 따라서 초과부담의 크기는 선분 fi (또는 선분 MK)의 길이로 나타난다.

3) 중립세와 비교를 통한 초과부담의 측정

- ① 중립세를 부과하면 동일한 조세수입(선분 if)를 올리면서 예산선의 기울기는 유지되므로 예산선은 MN 이 된다.
- ② 이때 소비자효용은 I_2 가 되므로, 효용수준으로 나타낸 초과부담의 크기는 $I_2 \sim I_1$ 이 된다.

(2) 사회전체적인 관점에서 초과부담

- ① 노동시장의 초과부담도 앞서 살펴본 생산물 시장과 기본적인 원리는 동일하다.
- ② 만약 노동공급곡선이 우상향하고 임금률이 w_0 으로 주어져 있다면 초과부담은 아래와 같이 나타난다.

$$\text{생산물 시장에서 초과부담} = \frac{1}{2} t^2 \cdot \epsilon \cdot (P \cdot Q)$$

$$\text{노동시장에서 초과부담} = \frac{1}{2} t^2 \cdot \eta \cdot (w \cdot L)$$

- ③ 노동시장의 초과부담도 세율의 제곱에 비례하고, 노동공급의 임금탄력성(η)과 총노동소득($w \cdot L$)에 비례한다.

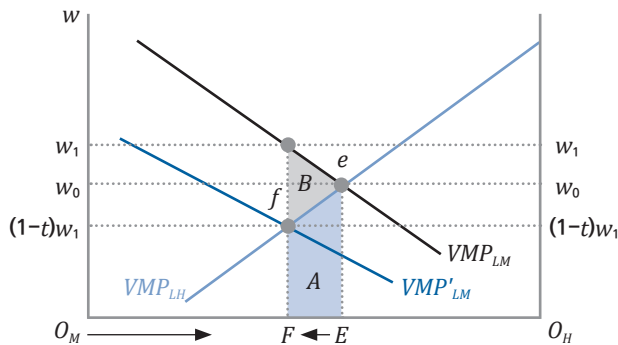
4 생산요소에 대한 차별적인 조세부과와 초과부담

(1) 가정

- ① 어떤 개인은 주어진 노동(시간)을 가계(집)에 공급할 수도 있고 시장(직장)에 공급할 수도 있다고 하자.
- ② 기업의 노동수요곡선은 노동의 한계생산물가치(VMP_L)곡선이라고 하자.
- ③ 각 개인은 자신의 소득이 극대화되도록 노동시간을 배분하고, 조세부과전 양 부문의 균형임금은 w_0 라고 하자.
- ④ 시장노동에 대해서만 차별적으로 세율 t 의 비례적인 근로소득세가 부과된다고 하자.

(2) 내용

- ① 시장노동에만 조세를 부과하면 개인들은 시장노동을 줄이고 가사노동을 늘리고자 한다. M
- ② 따라서 시장노동부문에서 노동수요곡선이 하방으로 회전이동하여 새로운 균형점을 f 점이 된다.
- ③ 균형점이 e 점에서 f 점으로 이동할 때, 시장노동 감소에 따른 편익감소분은 $(A+B)$ 의 면적이나, 가사노동 증가에 따른 편익증가분은 A 의 면적이므로, 사회전체적으로는 B 만큼 초과부담이 발생한다.
- ④ 즉 생산요소에 대한 차별적인 조세부과는 초과부담을 발생시킨다는 것이다.
- ⑤ 이때 중요한 점은 새로운 균형점에서 임금이 $(1-t)w_1$ 이므로, 조세가 부과되지 않은 가사노동의 임금도 같이 $(1-t)w_1$ 으로 하락한다는 것이다. M



〈그림11-11〉 생산요소에 대한 차별적인 조세부과

Mentoring

유사한 예로 법인부문에 투자된 자본에만 자본이득세를 과세하고, 비법인부문에 투자된 자본에는 과세하지 않는다면, 법인부문에 자본투자는 감소하고 대신 비법인부문에 대한 투자가 증가할 것이다.

Mentoring

이에 대한 직관적인 설명은 가사노동 시간이 증가함에 따라 가사노동의 한계생산성이 떨어지기 때문이다.

Ⅲ. 일반균형분석적 접근

1 자원배분의 효율성 조건

(1) 개요

- ① 지금까지 개별시장에서 조세부과와 그에 따른 초과부담의 발생에 대해서 살펴보았다.
- ② 초과부담의 발생원인이 조세부과가 민간의 의사결정을 교란하기 때문이라는 점은 앞서 설명하였다.
- ③ 일반균형분석에서는 세상의 모든 의사결정의 경우에 대해서 일일이 분석할 수 없으므로, 어떤 경제주체가 직면하는 모든 경제적 의사결정은 아래의 경우뿐이라고 단순화시키기로 한다.
 - 어떤 재화를 소비할까? (X 재와 Y 재 간의 선택문제)
 - 일을 할까? 여가를 즐길까? (소득과 여가 간의 선택문제)
 - 지금 소비할까? 미래에 소비할까? (현재소비와 미래소비 간의 선택문제)

(2) 자원배분의 효율성 조건

- ① 생산물 시장에서 자원배분이 효율적이기 위해서는 두 재화간 한계대체율과 한계변환율이 일치해야 한다.

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} = MRT_{XY}$$

- ② 여가(L)와 소득(Z) 간에 자원배분이 파레토효율적이기 위해서는 여가와 소득간의 한계대체율과 한계변환율이 일치해야 한다.

$$MRS_{LZ} = w = MRT_{LZ}$$

- ③ 현재소비(C_1)와 미래소비(C_2) 간에 자원배분이 파레토효율적이기 위해서는 현재소비와 미래소비 간의 한계대체율과 한계변환율이 일치해야 한다.

$$MRS_{1,2} = (1+r) = MRT_{1,2}$$

2 조세부과와 초과부담의 발생

(1) 물품세와 초과부담

- ① 만약 X 재에 대해서만 세율 t 의 개별물품세가 부과되면 X 재의 가격이 $(1+t)P_X$ 로 상승한다. **(M)**

$$MRS_{XY} = \frac{(1+t)P_X}{P_Y}$$

- ② 그러나 생산자는 여전히 자신이 실제로 수취하는 금액인 P_X 를 기준으로 생산의 의사결정을 내리므로 MRT 는 불변이다.
- ③ 따라서 X 재에 대한 개별물품세는 MRS 와 MRT 간의 괴리를 가져와 비효율성 (초과부담)이 발생하게 된다.

$$MRS_{XY} = \frac{(1+t)P_X}{P_Y} \neq MRT_{XY}$$

(2) 근로소득세와 초과부담

- ① 만약 근로소득에 대하여 세율 t 의 근로소득세가 부과된다면 노동자가 수취하는 임금이 $(1-t)w$ 로 하락한다. **(M)**

$$MRS_{LZ} = (1-t)w$$

- ② 그러나 고용주는 여전히 자신이 지급하는 w 를 기준으로 고용의 의사결정을 내리므로 MRT 는 불변이다.
- ③ 따라서 노동에 대한 근로소득세는 MRS 와 MRT 간의 괴리를 가져와 비효율성 (초과부담)이 발생하게 된다.

$$MRS_{LZ} = (1-t)w \neq MRT_{LZ}$$

(3) 이자소득세와 초과부담

- ① 만약 이자소득에 대하여 세율 t 의 이자소득세가 부과된다면 저축자가 수취하는 이자소득은 아래와 같이 하락한다. **(M)**

$$MRS_{1,2} = (1+(1-t)r)$$

- ② 그러나 이자소득세 부과와 무관하게 시장의 객관적인 이자율은 불변이므로 MRT 도 불변이다.
- ③ 따라서 이자소득에 대한 이자소득세는 MRS 와 MRT 간의 괴리를 가져와 비효율성 (초과부담)이 발생하게 된다.

$$MRS_{1,2} = (1+(1-t)r) \neq MRT_{1,2}$$

Mentoring

조세가 부과된 X 재가 그렇지 않은 Y 재보다 상대적으로 비싸지는 대체효과가 발생한다.

Mentoring

근로소득세가 부과되면 노동자가 수취하는 임금이 내려가기 때문에 (노동에 비해) 상대적으로 여가의 가격(기회비용)이 하락하므로 여가의 소비가 증가하게 되는 대체효과가 발생한다.

Mentoring

이자소득세가 부과되면 저축을 통해 얻을 수 있는 이자소득이 감소하기 때문에 저축자의 입장에서는 상대적으로 현재 소비의 가격(기회비용)이 하락하는 대체효과가 발생한다.

3 소득세와 개별소비세의 비교

(1) 전통적 견해

- ① 특정 재화(X재)에 개별소비세를 부과하면 상대가격의 변화로 두 재화간 선택에 교란을 야기하나, 소득세를 부과하면 두 재화간 상대가격의 변화가 발생하지 않는다.
- ② 이 경우 소득세는 여전히 파레토효율성 조건을 충족하므로 개별소비세에 비하여 효율성 측면에서 더 우월하다고 보았다.

(2) 새로운 견해(Little의 견해)

- ① 두 재화간의 선택에서는 상기 내용이 일면 타당하나 선택대상에 여가까지 포함하는 경우에는 더 이상 타당하지 않게 된다.
- ② 선택대상이 X재, Y재, 여가(Z)가 되는 경우 파레토효율성 조건은 아래와 같다.

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} = MRT_{XY}$$

$$MRS_{XZ} = \frac{P_X}{w} = MRT_{XZ}$$

$$MRS_{YZ} = \frac{P_Y}{w} = MRT_{YZ}$$

- ③ 만약 X재에 개별소비세를 부과한다면 상기 조건의 충족여부는 아래와 같다.(1번, 2번 불충족)

$$MRS_{XY} = \frac{(1+t)P_X}{P_Y} \neq MRT_{XY}$$

$$MRS_{XZ} = \frac{(1+t)P_X}{w} \neq MRT_{XZ}$$

$$MRS_{YZ} = \frac{P_Y}{w} = MRT_{YZ}$$

- ④ 만약 소득세가 부과된다면 상기 조건의 충족여부는 아래와 같다.(2번, 3번 불충족) M

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} = MRT_{XY}$$

$$MRS_{XZ} = \frac{P_X}{(1-t)w} \neq MRT_{XZ}$$

$$MRS_{YZ} = \frac{P_Y}{(1-t)w} \neq MRT_{YZ}$$

- ⑤ 여가까지 선택대상에 포함시키는 경우 소득세도 더 이상 중립세가 되지 못함을 알 수 있다.
- ⑥ 따라서 소득세가 개별소비세에 비하여 효율성 측면에서 더 우월하다고 볼 수 없다. M

Mentoring

소득세는 임금(w)을 낮추기 때문에 결국 여가의 가격(기회비용)에도 영향(하락)을 미치게 된다.

Mentoring

현실에서 완벽한 의미의 중립세가 존재할 수 없는 이유는 여가에 대한 과세가 불가능하기 때문이다.

SPEED QUIZ

- 1 초과부담이란 에서 을 공제한 것으로 측정할 수 있다.

조세로 인한 민간부문의 총부담(후생손실), 조세징수액

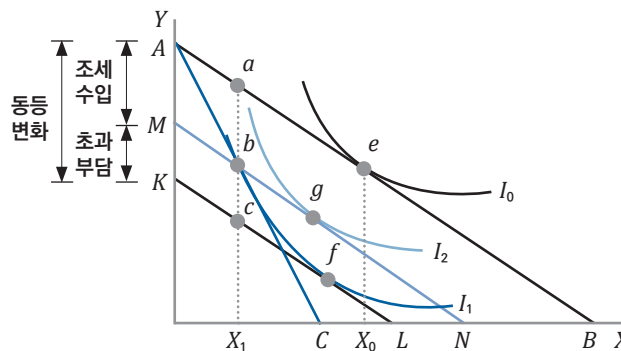
- 2 초과부담의 근본적인 원인은 로 인해 민간부문의 의사결정이 왜곡되기 때문이며, 초과부담이 발생하지 않는 조세를 이라고 한다.

대체효과, 중립세

- 3 가격변화 이전과 동일한 효용을 얻도록 하기 위해 변화된 가격체계하에서 조정해 주어야 하는 소득의 크기를 이라고 하고, 가격변화 이후와 동일한 효용을 얻도록 하기 위해 원래의 가격체계에서 조정해 주어야 하는 소득의 크기를 이라고 한다.

보상변화, 동등변화

- 4 다음 그림은 X재에 물품세가 부과되었을 때 초과부담을 나타내고 있다. 조세수입은 이고 초과부담의 크기를 선분으로 나타내면 , 효용의 차이로 나타내면 이다. 또한 동등변화의 크기는 이다.



조세수입은 선분AM, 초과부담의 크기는 선분MK 또는 $I_2 \sim I_1$, 선분AK

- 5 문4의 그래프에서 만약 무차별곡선의 모양이 L자형이라면 초과부담의 크기는 이다. 그리고 그 이유를 설명하라.

초과부담은 0, 두 재화가 완전보완재 관계이므로 대체효과가 0이기 때문에

- 6 두 재화 X재와 Y재 중에서 X재에 물품세를 부과하였는데도 X재 구입량에 변화가 없었다. 어떤 경우에 가능한지 설명하십시오.

X재가 열등재이면서 X재에 물품세 부과로 인해 X재 소비감소효과(대체효과)와 X재의 상대적 가격상승으로 인한 소득감소로 X재 소비증가효과(소득효과)가 서로 상쇄될 때

- 7 다른 조건이 일정할 때 초과부담의 크기는 수요나 공급의 가격탄력성이 (클수록 or 작을수록) 커진다.

클수록

- 8 수요곡선은 우하향하고 공급곡선은 우상향하는 경우 초과부담의 크기를 구하는 공식을 서술하라.

$$DWL = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{n}} \cdot t^2 \cdot PQ$$

- 9 비효율성계수는 을 으로 나눈 값으로 그 공식을 서술하라.

초과부담을 조세수입으로 나눈 것, $\frac{1}{2} t\epsilon$

- 10 두 재화 X와 Y가 보완재 관계에 있을 때, X재에 이미 조세가 부과되고 있는 상황에서 보완재인 Y재에 대해서 새로이 조세를 부과하면 경제전체의 초과부담은 감소할 수도 있다.

두 재화가 대체재 관계이어야 한다. 정답 : X

- 11 생산요소에 대해 차별적인 조세가 부과되면 조세가 부과된 부문의 요소공급은 (감소 or 증가)하고, 조세가 부과되지 않은 부문의 요소공급은 (감소 or 증가)한다.

감소, 증가

- 12 일반균형분석 모형하에서 두 재화간, 여가와 소득간, 현재소비와 미래소비간 파레토 효율성 조건을 서술하시오.

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} = MRT_{XY}, \quad MRS_{LZ} = w = MRT_{LZ}, \quad MRS_{c^1, c^2} = (1+r) = MRT_{c^1, c^2}$$

- 13 만약 저축을 고려하지 않는다면 소득세와 지출세의 경제적 효과는 동일하다.

지출세는 소득세와 달리 저축을 과세베이스도 하지 않는다는 차이점이 있다. 따라서 저축을 고려하지 않는다면 양자는 동일하게 된다. 정답 : O

- 14 일반소비세는 재화간 선택, 여가-소득간 선택, 현재-미래소비간 선택 중에서 어떤 선택을 교란시키는가?

여가-소득간 선택을 교란한다.

- 15 완벽한 중립세가 존재할 수 없는 이유는 무엇인가?

여가에는 조세를 부과할 수 없기 때문, 이에 대한 간접적 해결책으로 콜렛-헤이그규칙이 있다.



하나하나
차근차근
재정학

제12장 최적과세론

PUBLIC ECONOMICS

제12장 최적과세론

One by one

I. 최적물품세 이론

1 개요

- ① 최적조세구조란 자원배분의 효율성과 소득분배의 공정성을 모두 충족하여 사회후생을 극대화시킬 수 있는 조세구조를 말한다.
- ② 그러나 효율성과 공정성을 동시에 충족하는 조세구조를 찾기란 사실상 불가능하다.
- ③ 따라서 현실적으로는 효율성과 공정성의 적절한 조합을 추구할 수 밖에 없다.
- ④ 공정성은 주관적 가치판단이 개입되는 개념이므로 명확한 결론을 도출하기 어렵다.
- ⑤ 따라서 이 분야에 대한 연구는 주로 어떻게 과세해야 효율성 상실이 극소화되는가에 초점이 맞춰져 있다.

2 램지규칙(Ramsey Rule)

(1) 개요

- ① 앞서 대체효과의 존재로 인하여 초과부담이 발생하고, 여가에 대한 과세가 불가능하기 때문에 완벽한 중립세는 존재하지 않는다는 것을 살펴보았다.
- ② 따라서 최적물품세 이론에서는 주어진 조세수입을 얻을 때 어떻게 해야 초과부담을 최소화할 수 있는가에 대해서 분석한다. **M**

(2) 한계초과부담

- ① **한계초과부담(marginal excess burden)** : 세금 1원을 더 징수할 때 (추가적으로) 발생하는 초과부담의 증가분을 말한다.
- ② 아래 그림에서 X 재 생산자에게 단위당 T 원의 조세를 부과하면 음영 A 만큼의 초과부담이 발생한다.
- ③ 만약 이때 1원의 조세를 더 부과한다면 음영 B 만큼의 초과부담이 추가로 발생할 것이다.
- ④ 이 음영 B 의 면적이 한계초과부담을 의미한다.
- ⑤ 조세 1원을 더 걷을 때 한계초과부담은 아래와 같이 정리된다. **M**

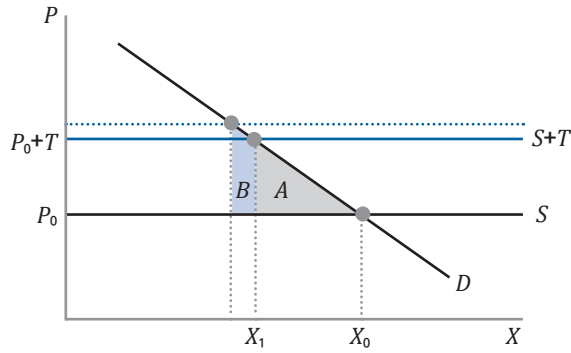
$$X\text{재에 세금 1원을 더 걷을 때 한계초과부담} = \frac{\Delta X}{2X}$$

Mentoring

초과부담은 반드시 발생한다는 점을 전제한다. 또한 조세수입의 극대화를 추구하는 것이 아니라 일정한 조세수입을 전제한다.

Mentoring

엄밀한 수학적 도출과정은 수험목적상 불필요하므로 생략한다. 미분의 개념을 사용하여 조세액이 아주 약간 증가할 때 초과부담이 증가하는 정도를 나타내는 수식이다.



〈그림12-1〉 한계초과부담

(3) 램지규칙

- ① 두 재화 X재와 Y재만 존재하고 서로 독립재라고 하자. **(M)**
- ② 두 재화에 대한 조세로 일정한 조세수입을 확보하면서, 사회전체적인 초과부담이 최소화되려면, 두 재화의 한계초과부담이 일치해야 한다.

$$\frac{\Delta X}{2X} = \frac{\Delta Y}{2Y} \rightarrow \frac{\Delta X}{X} = \frac{\Delta Y}{Y} \text{ (램지규칙)}$$

- ③ 즉 두 재화에 조세를 부과할 때 조세부과로 인한 각 재화의 수요량 감소율이 동일하도록 해야 한다는 것이다. **(M)**

램지규칙 : 초과부담이 최소화되려면 조세부과로 인한 모든 재화의 수요량 감소율이 동일하도록 세율을 설정해야 한다.

(4) 역탄력성 원칙

- ① 수요의 가격탄력성이 클수록 초과부담도 비례적으로 증가한다는 것은 이미 설명하였다.
- ② 만약 가격탄력성이 큰 재화에 높은 세율을 부과하면 초과부담은 매우 커질 것이다.
- ③ 따라서 가격탄력성이 큰 재화에는 낮은 세율을 부과하고, 반대로 가격탄력성이 낮은 재화에는 높은 세율을 부과해야 초과부담을 최소화할 수 있다.
- ④ 이것이 역탄력성 원칙이며 램지규칙에 수학적인 조정을 가하면 도출된다.

역탄력성 원칙 : 초과부담이 최소화되려면 각 재화의 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 세율을 설정해야 한다.

$$\frac{t_X}{t_Y} = \frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon_X} \text{ (역탄력성 원칙)}$$

Mentoring

독립재라면 두 재화의 교차탄력성은 0이다. 즉 서로의 가격변화가 상대방의 수요량 변화에 영향을 미치지 않는다.

Mentoring

만약 X재의 한계초과부담이 0.5, Y재가 0.3이라면 X재에 대한 조세 1원을 줄이고 Y재에 대한 조세 1원을 늘림으로써 조세수입은 일정하게 유지하면서 초과부담의 크기는 줄일 수 있다.

보충설명 : 역탄력성 원칙의 수학적 도출

수학적인 도출과정은 아래와 같다.

$$\epsilon_X = \frac{\frac{\Delta X}{X}}{\frac{\Delta P}{P}} \rightarrow \frac{\Delta X}{X} = \epsilon_X \cdot \frac{\Delta P}{P} \rightarrow \frac{\Delta X}{X} = \epsilon_X \cdot t_X$$

$$\epsilon_Y = \frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\frac{\Delta P}{P}} \rightarrow \frac{\Delta Y}{Y} = \epsilon_Y \cdot \frac{\Delta P}{P} \rightarrow \frac{\Delta Y}{Y} = \epsilon_Y \cdot t_Y$$

$$\epsilon_X \cdot t_X = \epsilon_Y \cdot t_Y \rightarrow \frac{t_X}{t_Y} = \frac{\epsilon_Y}{\epsilon_X}$$

Mentoring

생필품의 가격탄력성은 낮고, 사치품의 가격탄력성은 높은 편이다.

Mentoring

여가와 보완적 관계에 있는 재화로는 유원지 입장료, 레저용품 등이 있다.

(5) 역탄력성 원칙에 대한 고찰

- ① 역탄력성 원칙은 각 재화마다 다른 세율을 적용하므로 **차등세율**을 지지하고 있다.
- ② 또한 재화에 조세를 부과하는 방식이므로 **간접세**를 지지하고 있다.
- ③ 그러나 일반적으로 저소득층이 주로 구매하는 생필품에는 높은 세율을, 고소득층이 주로 구매하는 사치품에는 낮은 세율을 적용하게 되므로 소득분배 측면에서는 **역진적인** 성격이 된다. **M**
- ④ 즉 자원배분의 **효율성**은 달성되나, 소득분배의 **공평성** 측면은 도외시하고 있다.

3 콜렛-헤이그 규칙(Corlett & Hague)

- ① 지금까지 살펴본 역탄력성 원칙은 초과부담의 발생은 불가피하다는 전제하에 도출된 이론이며, 이는 여가에 대한 과세가 불가능하기 때문이다.
- ② 만약 여가에 대한 과세가 가능하다면 초과부담이 전혀 발생하지 않는 중립세가 가능할 것이다.
- ③ 이에 콜렛과 헤이그는 여가와 **보완재** 관계에 있는 재화에는 높은 세율을, **대체재** 관계에 있는 재화에는 낮은 세율을 적용한다면, 간접적으로 여가에 과세하는 것과 유사한 효과를 얻을 것이라고 주장하였다.(콜렛-헤이그 규칙) **M**

II. 최적소득세 이론

1 개요

- ① 최적소득세도 효율성과 공평성을 모두 충족하여야 한다. 앞서 물품세는 간접세이므로 공평성을 추구하기 어려웠으나 소득세는 직접세이므로 누진세를 적용하여 공평성을 추구할 수 있다. **M**
- ② 그런데 누진도를 높이기 위해 세율을 높이면 초과부담이 증가하게 되는 문제점이 있다.
- ③ 즉 효율성과 공평성의 상충관계가 존재하여 양자를 모두 달성하는 것이 어렵다는 문제가 있다.
- ④ 따라서 최적소득세이론의 핵심은 효율성과 공평성의 **적절한 조화**를 추구하는 것이다.

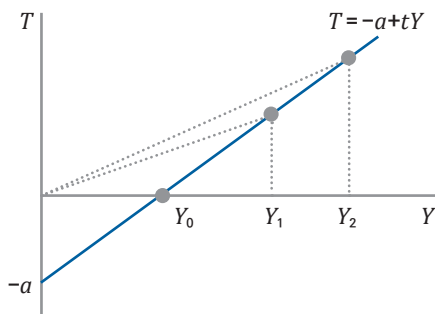
Mentoring

최적소득세이론에서는 최적 물품세보다 공평성에 대한 고려가 중요하게 된다.

2 최적선형누진세

(1) 선형누진세의 개념

- ① 선형누진세란 한계세율은 일정하나 소득이 증가할수록 평균세율은 증가하는 조세구조를 말한다. **M**



〈그림12-2〉 선형누진세

$$T = -a + tY$$

(a: 소득이 0일때 지급하는 정액보조금, t: 한계세율)

Mentoring

선형누진세와 부(-) 소득세제는 같은 수식으로 나타낼 수 있으나, 실제로 정액보조금을 지급하면 부(-)의 소득세제라 한다.

- ② 소득이 $Y_0 (= \frac{a}{t})$ 에 미달할 때까지는 조세액이 0원이므로 한계세율이 0이 된다.
- ③ 그러나 소득이 Y_0 를 넘어서면 조세가 부과되고 소득이 증가할수록 평균세율이 증가하므로 누진적인 구조가 된다.

Mentoring

스턴은 여가와 소득의 대체 탄력성이 일정하며, 사람들의 여가와 소득에 대한 선호가 동일하다고 가정하였다.

(2) 효율성과 공정성의 상충관계

- ① 소득분배의 공정성 측면에서는 정액보조금(a)의 크기가 높아지는 것이 바람직하다.
- ② 그러나 일정한 조세수입을 확보하면서 정액보조금(a)의 크기를 높이기 위해서는 세율(t)인상이 불가피하여 초과부담이 커진다.
- ③ 결국 공정성(a)과 효율성(t)은 서로 상충관계에 있기 때문에 사회후생을 극대화 할 수 있는 양자의 적절한 조합을 찾아야 한다.

(3) 스텐(*stern*)의 연구내용 **M**

1) 노동공급이 임금에 탄력적일수록 소득세율은 낮아야 한다.

노동공급이 임금에 탄력적인 경우 높은 소득세율을 적용하면 노동공급이 많이 감소하여 초과부담이 매우 커지기 때문이다.

2) 공정성에 대한 선호가 클수록 소득세율은 높아야 한다.

불공평을 혐오할수록, 즉 공정성을 선호할수록 더욱 높은 세율이 적용되어야 한다는 것이다.

3) 사회구성원들의 소득획득능력(기술분포)의 차이가 클수록 소득세율은 높아야 한다.

소득획득능력에 차이가 크다는 것은 빈부의 차가 크게 나타날 가능성이 높다는 의미이므로 높은 세율을 적용해야 한다는 것이다.

4) 세수목표가 클수록 세율이 높아야 한다.

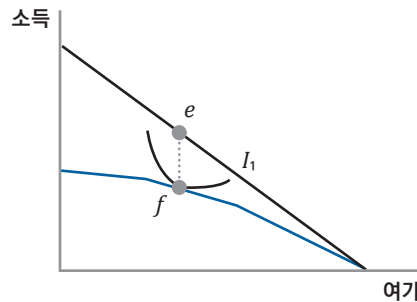
많은 세수가 필요할수록 세율이 높아져야 한다.

3 최적비선형누진세

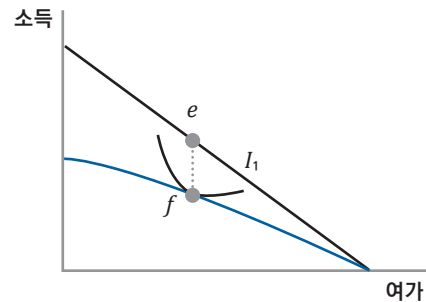
(1) 비선형누진세의 개념

- ① 비선형누진세는 과표구간마다 일정한 한계세율이 적용되는 경우와 연속적으로 한계세율이 증가하는 경우가 있다. **M**

(a) 구간별 한계세율



(b) 연속적 한계세율



〈그림12-3〉 비선형소득세

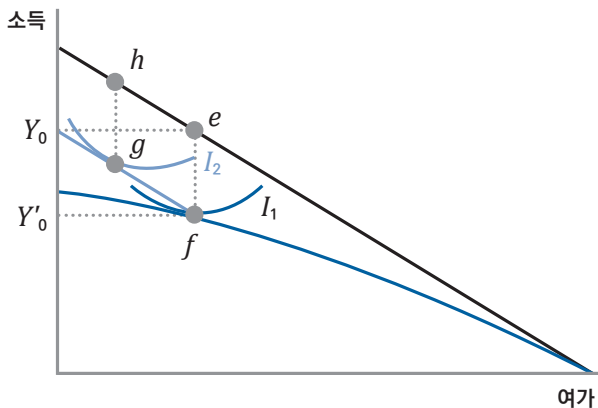
Mentoring

우리나라의 소득세는 과표구간별 한계세율이 적용되고 있다.

- ② 구간별 한계세율이 적용되는 경우 예산선이 꺾어진 직선의 형태이고, 연속적 한계세율의 경우에는 원점에 대해 오목한 곡선의 형태이다.
- ③ 정부의 조세수입은 선분 ef 의 길이로 나타난다.
- ④ 비선형누진세는 선형누진세에 비해 더 높은 한계세율이 적용되므로, 초과부담의 크기도 더욱 커진다.

(2) 최고소득구간에서 영(0)의 한계세율이 최적

- ① 누진적인 조세구조 하에서는 소득이 증가함에 따라 적용되는 한계세율도 높아지는 것이 일반적이다.
- ② 그런데 비선형소득세 하에서는 최고소득구간(마지막 과표구간)에 대해서는 영(0)의 한계세율을 적용하는 것이 최적이 된다.
- ③ 비선형소득세 하에서 최고소득구간의 세율을 적용 받는 어떤 개인의 균형점이 f 점으로 나타나 있다고 하자. **(M)**
- ④ 만약 이 사람에게 영(0)의 한계세율을 적용한다면 예산선은 본래의 예산선과 같은 기울기로 상승하므로 선분 $Y_0 f$ 가 될 것이다.
- ⑤ 이렇게 변화된 예산선하에서 이 개인의 새로운 균형점은 g 점이 될 것이고 효용은 I_2 로 상승할 것이다.
- ⑥ 조세수입은 이전과 같으므로 다른 납세자에게 피해를 주지 않고 **최고소득구간에 속하는 개인의 효용만 상승한다.** **(M)**
- ⑦ 즉 파레토 개선이 이루어지므로, 최고소득구간에서는 영(0)의 한계세율을 적용하는 것이 바람직하다는 결론이 도출된다. **(M)**



〈그림12-4〉 최고소득구간에서 0의 한계세율

Mentoring

이때 이 개인이 납부하는 조세액의 크기는 선분 ef 의 길이로 나타난다.

Mentoring

조세수입은 동일하다.
선분 hg =선분 ef

Mentoring

조세부과로 인한 각종 의욕의 상실문제가 저소득층보다 고소득층에서 보다 크게 나타날 것이라면 상기 주장내용은 더욱 현실적인 타당성을 가지게 된다.

Ⅲ. 최적과세와 관련한 현실적인 고려사항

① 최적세무행정규모

(1) 징세비용

- ① 징세비용이란 정부가 조세를 부과·징수하는데 소요되는 각종 행정비용을 말한다.
- ② 이에는 세무공무원 인건비, 세무서 운영비용 등이 포함된다.
- ③ 일반적으로 조세체계가 복잡할수록, 세무행정규모가 커질수록 징세비용이 증가한다.

(2) 납세협력비용(순응비용)

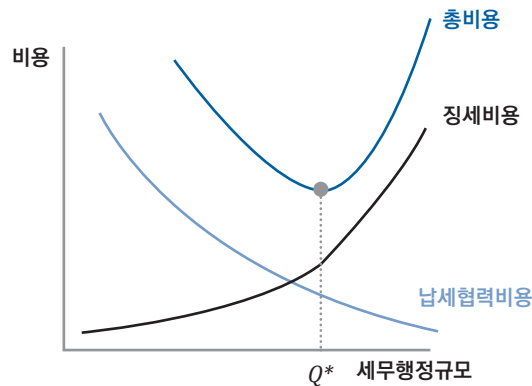
- ① 납세협력비용이란 납세자가 조세를 납부하는데 소요되는 비용을 말한다.
- ② 이에는 세무사 기장료, 세무서 방문비용 등이 포함된다.
- ③ 일반적으로 조세체계가 복잡할수록 납세협력비용이 커지나, 세무행정규모가 커질수록 이 비용은 작아진다. **(M)**

(3) 최적세무행정규모

- ① 징세비용과 납세협력비용의 합이 최소가 되는 지점에서 최적세무행정규모가 결정된다.
- ② 현실적으로 조세제도의 개선을 추진할 때는 조세제도 운영에 따르는 비용도 가급적 낮아지도록 하는 것이 필요하다.

Mentoring

만약 세무공무원이 충분히 많다면 세무사가 적게 있어도 될 것이다. 현실에서는 세무공무원이 적기 때문에(세무행정규모가 작기 때문에) 납세자는 세무사의 도움을 받아 조세를 납부하고 있다.



〈그림12-5〉 최적세무행정규모

2 탈세모형

(1) 탈세의 개념

- ① 탈세 혹은 조세포탈은 조세납부를 회피하기 위해 불법적인 행위를 하는 것을 말한다.
- ② 조세제도가 복잡할수록 탈세할 수 있는 허점이 있을 가능성이 높다.
- ③ 반면 절세란 경제주체들이 조세부담을 낮추기 위하여 경제행위를 변경하는 것을 말한다.
- ④ 절세는 세법 내에서 이루어지는 합법적인 행위라는 점에서 탈세와 구분된다.

(2) 탈세모형의 내용

1) 가정

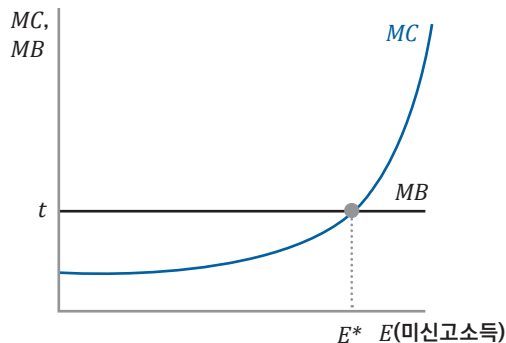
- ① 납세자는 기대소득의 극대화를 추구하며 위험중립자이다. **M**
- ② 세무조사를 받을 확률은 π 로 주어져 있다.(세율은 t)
- ③ 탈세액에 대한 벌금(f)은 체증적으로 증가한다.

2) 최적탈세액의 결정

- ① 탈세로 인한 한계편익과 한계비용이 일치하는 점에서 최적 탈세액이 결정된다.
- ② 탈세의 한계편익 : 1원의 소득을 신고하지 않을 때 탈세자가 얻는 이익은 t 원($=1$ 원 $\times$ 세율 t)이다.
- ③ 탈세의 한계비용 : 1원의 탈세가 적발되었을 때 탈세자가 부담하는 비용은 아래와 같다. **M**

$$\text{탈세의 한계비용} = \text{세무조사확률}(\pi) \times \text{한계벌금의 크기}(f)$$

- ④ 따라서 탈세자의 최적 탈세액은 $MB=MC$ 인 점(E^*)에서 이루어진다.



〈그림12-6〉 최적 탈세액의 결정

Mentoring

위험중립자란 불확실한 100원과 확실한 100원을 똑같이 여기는 사람을 말한다. 반면 위험기피자(위험혐오자)는 불확실한 100원보다 확실한 100원을 더 선호하는 사람이다. 위험기피자의 가정이 보다 더 현실적이다.

Mentoring

벌금의 크기는 체증적으로 증가한다고 하였으므로 한계벌금의 크기는 점차 커진다.

3) 최적 탈세액 결정에 영향을 미치는 요인

- ① 세율(t) : 세율이 증가한다면 MB 가 상승하므로 탈세액이 증가한다.
- ② 세무조사확률(π) : 세무조사확률이 증가할수록 MC 가 상승하므로 탈세액은 감소한다.
- ③ 벌금의 크기(f) : 벌금의 크기가 증가할수록 MC 가 상승하므로 탈세액은 감소한다.

4) 모형의 문제점

- ① 탈세의 심리적 부담 미고려 : 탈세자가 느끼는 죄책감, 부담감 등에 대한 고려가 없다.
- ② 위험중립자 가정 : 현실의 납세자들은 위험회피자이다.
- ③ 세무조사확률 : 납세자가 세무조사확률을 알고 있다는 가정은 비현실적이다.
- ④ 납세자들의 직업선택 : 본 모형은 주어진 소득 중에서 얼마를 탈세할 것인가를 분석하고 있으나, 어떤 직업이 탈세가 힘든 업종이라면 아예 처음부터 탈세가 용이한 직업을 선택할 수 있다.

3 조세제도의 개혁

(1) 개요

- ① 지금까지 살펴본 최적조세론은 모두 현실의 조세제도는 무시하고 이론적 · 이상적인 조세제도를 논의한 것이다.
- ② 그러나 기존 조세제도의 개선을 통해 최적조세구조에 가까워지도록 접근하는 것이 더 현실적일 것이다.
- ③ 이를 조세제도의 개혁이라 하며 펠드스타인(*Feldstein*)의 연구가 대표적이다.

(2) Feldstein의 주요 연구내용

1) 불확실성의 문제

- ① 세제개편으로 효율성이 증대되더라도 조세제도의 변경으로 인하여 불확실성(혼란)이 발생하여 오히려 사회후생이 감소할 수도 있다.
- ② 따라서 지나치게 빈번한 세법개정에는 지양하고, 세법개정시 충분한 입법예고를 하여 불확실성이 최소화되도록 해야 한다.

2) 수평적 · 수직적 공평의 문제

- ① 세제개혁 이전과 이후에 사람들의 효용순위를 동일하게 유지해야 하나, 현실적으로 이를 동일하게 유지하는 것은 매우 어렵다. **M**
- ② 따라서 세제개혁으로 효율성과 공평성이 개선되더라도 수평적 · 수직적 공평성이 위배될 수 있으므로 이에 대한 주의가 필요하다.

3) 재산권 침해의 문제

세제개편 과정에서 개인의 재산권이 부당하게 침해당하지 않도록 해야 한다.

Mentoring

쉽게 말해 사람들의 효용순위가 $A > (B=C)$ 였는데 조세 개혁 후에 $B > (A=C)$ 가 되면 안된다는 것이다.

4) 세율과 세원의 분리문제

- ① 조세제도의 개혁에 있어서는 세원과 세율의 문제가 분리되어야 한다.
- ② 세원결정시에는 수평적 공정성만 고려하고, 세율결정시에는 수직적 공정성을 고려하는 것이 바람직하다. **M**

Mentoring

논리적으로는 세원이 먼저 결정되고 그 다음에 세율이 결정되어야 한다.

SPEED QUIZ

1 램지규칙의 내용을 서술하시오.

조세부과에 따른 초과부담이 극소화되려면 모든 재화의 수요량 감소율이 동일해지도록 각 재화에 대한 세율을 설정해야 한다.

2 램지규칙에서 파생된 역탄력성 원칙의 수식을 서술하시오.

$$\frac{t_x}{t_y} = \frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}$$

3 수요의 가격탄력성이 클수록 조세 1원을 더 징수할 때 발생하는 초과부담의 크기가 (커진다 or 작아진다.)

가격탄력성이 커질수록 초과부담의 크기도 커진다.

4 콜렛-헤이그 규칙에 대하여 서술하시오.

여가와 보완적인 재화에 대하여 높은 세율을 부과하고, 여가와 대체관계에 있는 재화에는 낮은 세율을 부과하면 간접적으로 여가에도 조세를 부과하는 효과를 기대할 수 있다.

5 램지규칙에 따른 조세부과의 문제점을 서술하시오.

조세의 역진성, 소득분배 측면에서 악영향, 공평성은 완전 미고려

- 6 소득세를 선형누진세로 부과하는 경우 한계세율은 (증가 or 감소 or 일정)하나, 평균세율은 (증가 or 감소 or 일정)한다.

한계세율은 일정, 평균세율은 증가

- 7 스텐(Stern)의 연구에 따르면 최적소득세율은 다음과 같이 결정된다.

- ① 공평에 대한 사회적인 선호가 클수록 최적한계세율은 (높다 or 낮다)
- ② 노동공급이 탄력적일수록(여가와 소득간의 대체탄력성이 클수록) 최적한계세율은 (높다 or 낮다)
- ③ 조세수입목표가 클수록 최적한계세율은 (높다 or 낮다)
- ④ 사회구성원의 능력차이(기술분포)가 클수록 최적한계세율은 (높다 or 낮다)

① 높다, ② 낮다, ③ 높다, ④ 높다

- 8 비선형소득세에서는 최고소득구간에서 하면 파레토개선이 이루어진다.

한계세율을 0으로 적용하면

- 9 최적과세를 위해서 세제운용에 따르는 비용도 고려해야 하는데, 세제운용의 비용은 비용과 비용의 합으로 이루어진다. 이 합이 최저가 되는 수준이 최적 세무행정규모이다.

징세비용, 납세협력비용

- 10 탈세모형에서 세율이 올라가면 탈세액이 (증가 or 감소)하고, 세무조사확률이 올라가면 탈세액이 (증가 or 감소)하고, 벌금이 올라가면 탈세액이 (증가 or 감소)한다.

증가, 감소, 감소

11 탈세모형의 한계에 대하여 서술하시오.

탈세에 대한 심리적 비용 미고려, 위험중립자 가정의 문제, 직업선택, 세무사찰확률

12 조세제도의 개혁에 있어서 Feldstein은 세율과 세원을 분리하여 고찰하여야 한다고 했는데, 세원결정시에는 (수평적 or 수직적) 공평성을 고려하고, 세율결정시에는 (수평적 or 수직적) 공평성을 반영해야 한다고 하였다.

수평적, 수직적

하나하나
차근차근
재정학



하나하나
차근차근
재정학

제13장

조세와 경제적 효과

PUBLIC ECONOMICS

제13장 조세의 경제적 효과

One by one

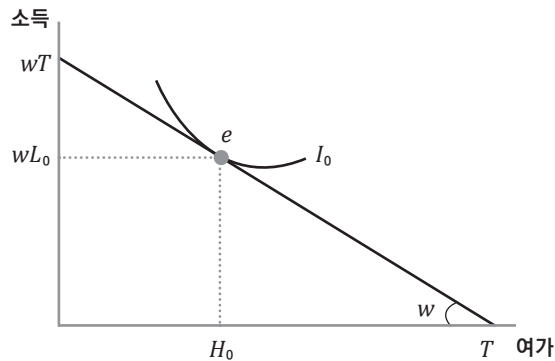
I. 조세와 노동공급

1 개요

- ① 조세(근로소득세)부과가 개인의 노동공급에 미치는 영향에 대해서 알아본다.
- ② 개인의 시간부존량은 T 이고 이 중 H_0 만큼 여가를 보내면 나머지 $L_0(=T-H_0)$ 만큼 노동을 한다고 하자.(여가는 정상재라고 전제한다.)
- ③ 임금이 w 로 주어져 있다고 하면 예산선은 Y 절편이 wT 이고 기울기가 w 인 형태로 그려질 것이다.
- ④ 각 개인은 자신의 효용이 극대화되는 여가와 소득의 조합을 선택할 것이므로 예산선과 무차별곡선이 접하는 e 점에서 효용극대화가 이루어진다. **(M)**

Mentoring

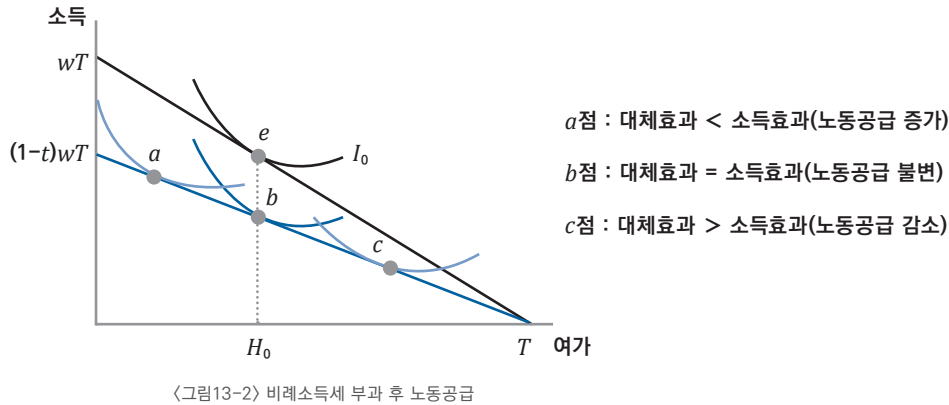
e 점에서는 소비자효용극대화 조건인 $MRS=w$ 가 달성된다.



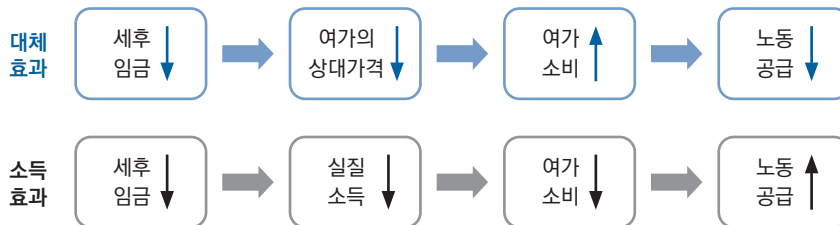
〈그림13-1〉 여가와 소득의 선택

2 비례소득세 부과와 노동공급

- ① 세율 t 의 비례적인 근로소득세가 부과되면 세후임금은 $(1-t)w$ 로 하락하여 예산선은 하방으로 회전이동한다.
- ② 이때 새로운 균형점은 a, b, c 모두 가능한데, 만약 a 점으로 이동한다면 종전보다 노동시간이 증가하는 것이고, c 점으로 이동한다면 종전보다 노동시간이 감소하는 것이다.



③ 새로운 균형점의 위치는 각 개인의 대체효과와 소득효과와 상대적인 크기에 따라 결정된다.



④ 대체효과는 노동공급을 감소시키고, 소득효과는 노동공급을 증가시키므로 서로 반대 방향으로 작용한다.

보충설명

만약 여가를 열등재라고 가정한다면, 소득효과가 노동공급을 줄이는 방향으로 정반대로 바뀔 것이다. 따라서 대체효과와 소득효과가 모두 노동공급을 줄이는 것으로 나타나므로 노동공급은 반드시 감소한다.

⑤ 즉 비례적인 근로소득세가 부과되었을 때 노동공급이 증가할지 감소할지는 사전적으로 알 수 없고, 각 개인의 대체효과와 소득효과와 상대적인 크기에 의해서 결정된다.

Mentoring

비선형누진세는 선형누진세에 비하여 소득이 높아질 때 적용되는 한계세율이 더욱 높다. 따라서 비선형누진세는 선형누진세보다 대체효과의 크기가 더 클 것으로 추정된다.

3 선형누진세 부과와 노동공급

- ① 선형누진세도 노동공급량의 증감은 대체효과와 소득효과의 상대적 크기에 의해 결정된다.
- ② 그런데 선형누진세는 소득이 높아질 때 비례세보다 더 높은 한계세율이 적용되는 세율구조이다.
- ③ 세율이 커질수록 대체효과의 크기가 커지므로 선형누진세는 비례세에 비해서 대체효과가 더 크게 나타날 것이다.
- ④ 따라서 동액의 조세수입을 얻을 때 비례세보다 선형누진세가 노동공급량 감소효과가 더 크다. **(M)**

4 세율구조와 대체효과의 크기 순서

- ① 동일한 조세수입을 전제할 때 세율구조에 따른 대체효과의 크기 순서는 아래와 같다.

선형누진세 > 비례세 > 중립세(0)

- ② 중립세는 대체효과가 영(0)이므로 소득효과만 존재한다. 따라서 여가가 정상재라면 중립세 부과시 반드시 노동공급은 증가한다.

보충설명 : 여가와 소득이 완전보완재일 때

- ① 여가와 소득이 완전보완재 관계일 때는 무차별곡선이 L자 형태로 나타난다.
- ② 완전보완재 간에는 상호 대체가 전혀 불가능하기 때문에 대체효과가 영(0)으로 나타난다.
- ③ 따라서 동액의 조세수입을 전제할 때 선형누진세, 비례세, 중립세의 효과는 모두 동일하게 나타난다.
- ④ 즉 소득효과에 의해서 조세부과 전보다 노동공급량은 증가하게 된다.

5 모형의 문제점

(1) 개인간 차이 미고려

사람마다 여가에 대한 선호, 임금수준 등이 상이하기 때문에 어떤 개인에 대한 분석결과와 사회전체에 대한 분석결과가 다를 수 있다.

(2) 임금률이 변화하는 경우

상기 분석은 조세가 부과되어도 세전임금률은 w 로 고정되어 있다고 가정하나, 조세부과로 인하여 경제전체의 노동공급이 감소하여 세전임금률이 변화(상승)할 수 있다.

(3) 노동시간의 신축성 가정

상기 분석은 어떤 개인이 노동시간을 마음대로 조절할 수 있는 것으로 가정하였으나, 이는 비현실적인 가정에 가깝다.

II. 조세와 저축

1 모형의 기본적인 내용

(1) 가정

- ① 어떤 사람의 인생은 현재(1기)와 미래(2기)의 2기간으로 구성되어 있다. **M**
- ② 현재 소득은 Y_1 이고 미래 소득은 Y_2 로 주어져 있다고 하자.(초기부존점)
- ③ 주어진 이자율로 차입과 대출이 완전히 자유롭다고 가정한다.(완전한 자본시장을 전제)

(2) 예산제약식과 예산선

- ① 어떤 소비자의 예산제약식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

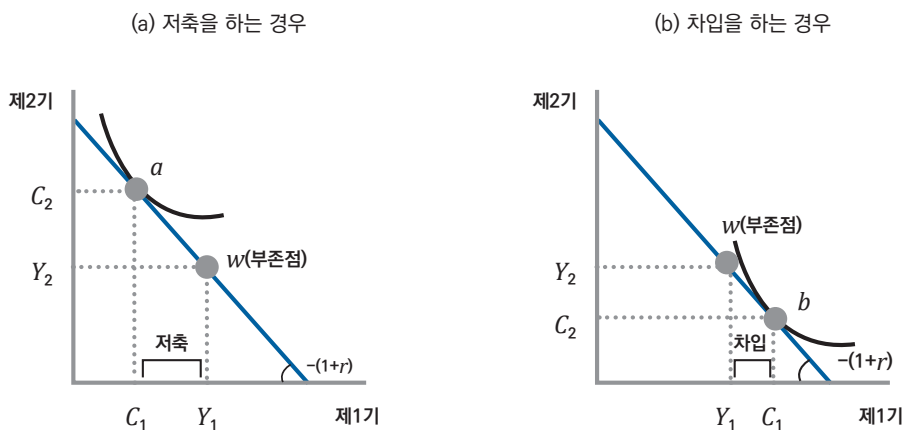
$$\underbrace{Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)}}_{\text{총소득의 현재가치}} = \underbrace{C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}}_{\text{총소비의 현재가치}}$$

- ② 이를 C_2 에 대해 정리하면 다음과 같다.

$$C_2 = \underbrace{-(1+r)C_1}_{\text{기울기}} + \underbrace{[(1+r)Y_1 + Y_2]}_{Y\text{절편}}$$

(3) 소비자균형점

- ① 각 개인의 무차별곡선의 모습(위치)에 따라 저축자가 될 지 차입자가 될 지가 결정된다.
- ② 소비자균형점에서는 $MRS=(1+r)$ 이 달성된다.



〈그림13-3〉 저축자와 차입자의 무차별곡선

Mentoring

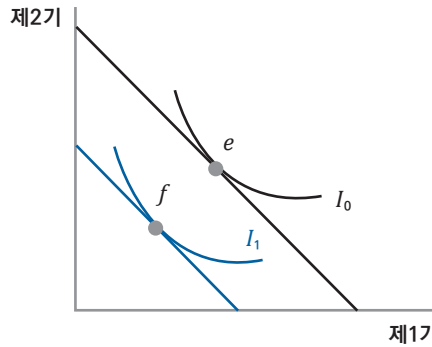
피셔(*fisher*)의 2기간 모형에 대한 내용이다.

Mentoring

근로소득세는 대체효과 없이 소득효과만 발생시킨다.

2 근로소득세와 저축

- ① 근로소득세가 부과되어도 이자율에는 변화가 없으므로 예산선의 기울기는 유지된다.
- ② 그러나 평생 동안 벌 소득의 현재가치는 감소하므로 예산선이 안쪽으로 평행하게 이동한다. **M**
- ③ 만약 현재소비와 미래소비가 모두 정상재라면 근로소득세의 부과로 소득이 감소할 때 양자 모두 감소하게 된다.



〈그림13-4〉 근로소득세의 부과

- ④ 이때 현재소비 감소분 중 일부는 저축되거나 일부는 조세납부에 사용되므로 민간저축의 증감여부는 불분명하다.

$$S_P = Y - T - C$$

↑ 조세증가
↓ 소비감소

불분명
소비감소

- ⑤ 만약 정부가 조세수입 전부를 저축한다면 경제전체의 총 저축은 명백하게 증가할 것이다.
- ⑥ 그러나 만약 조세수입의 일부만 저축하거나 전혀 저축을 하지 않는 경우에는 총 저축의 증감여부는 불분명해진다.

$$Y - C - G = (Y - T - C) + (T - G)$$

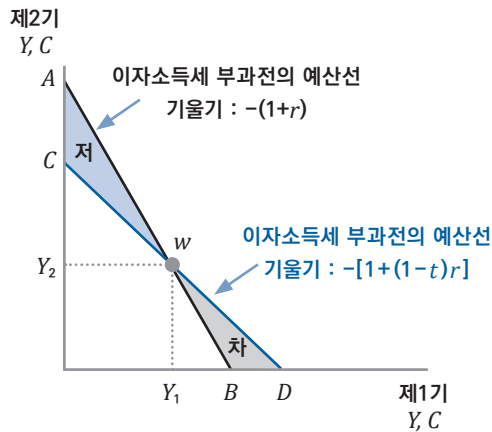
$$S_N = S_P + S_G$$

불분명
불분명
일부저축 또는 저축=0

3 이자소득세와 저축

(1) 개요

- ① 1원을 저축하면 r 원의 이자를 받고 있었는데 이자소득세가 부과되면 이자소득이 $(1-t)r$ 원으로 감소한다.
- ② 따라서 이자소득세를 부과하면 예산선이 AB 에서 CD 로 회전이동하며, 예산선의 기울기는 $[1+(1-t)r]$ 이 된다. **(M)**
- ③ 이자소득세 부과 이후에도 여전히 현재소득을 현재에 모두 소비하는 것은 가능하므로 예산선은 부존점 w 를 지나며 회전한다. **(M)**
- ④ 저축자는 이자소득을 얻고 있었으므로 이자소득세가 부과되면 파란색 음영면적 만큼 소비가능영역이 감소한다.
- ⑤ 그러나 (이자비용을 내고 있던) 차입자는 만약 이자소득세가 도입되면서 지급이자에 대한 소득공제가 허용된다면 회색 음영면적 만큼 소비가능영역이 증가한다.
- ⑥ 만약 차입자에게 지급이자에 대한 소득공제가 허용되지 않는다면 예산선은 아무런 변화가 없다. **(M)**



〈그림13-5〉 이자소득세의 부과

Mentoring

이자율이 10%이고 세율이 20% 일 때, 100원을 저축하면 이자수입이 10원 발생하였는데 이자소득세가 부과되면 이자수입이 8원만 발생한다.

Mentoring

부존점 w 를 지나며 예산선의 기울기가 더 완만해진다.

Mentoring

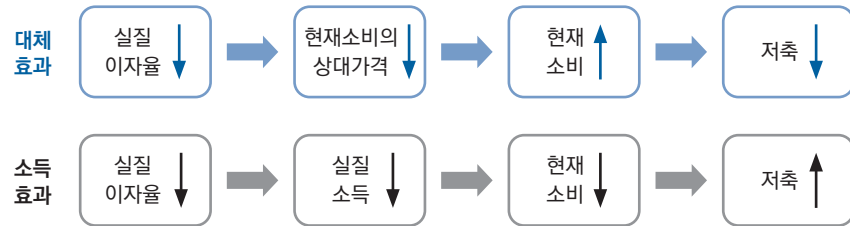
지급이자에 대한 소득공제가 허용된다면 차입자의 예산선은 wD 가 되고, 허용되지 않는다면 예산선은 종전과 동일하게 wB 가 된다. 예산선 Cw 구간은 저축자의 소비가 이루어지는 구간이므로 차입자와는 무관하다.

Mentoring

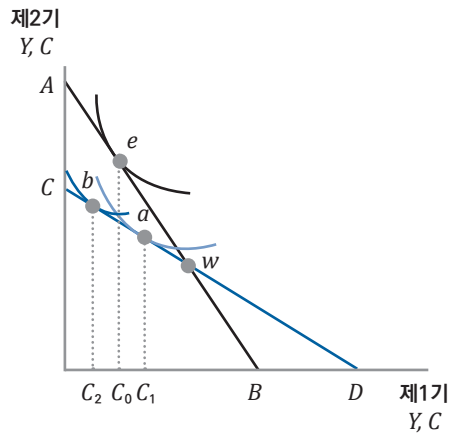
대체효과는 저축자와 차입자에게 모두 동일한 방향(저축 감소)으로 작용한다. 다만 소득효과에서 차이가 있다.

(2) 저축자의 경우

- ① 이자소득세가 부과될 경우 저축의 증감여부는 대체효과와 소득효과의 상대적인 크기에 의해 결정된다. (소비는 정상재라고 가정) **M**



- ② 만약 대체효과가 소득효과 보다 크다면 저축자의 저축은 감소할 것이다. 이것은 아래 그래프에서 균형점이 e 점에서 a 점으로 이동하는 것으로 나타나 있다.
- ③ (상대적으로 큰) 대체효과로 인해서 현재소비가 종전 C_0 에서 C_1 으로 증가해 저축이 감소하는 것이다.
- ④ 만약 소득효과가 대체효과 보다 더 크다면 균형점은 e 점에서 b 점으로 이동하고 저축은 증가할 것이다.
- ⑤ 따라서 저축자의 경우 저축의 증감여부를 사전적으로 알 수는 없다.



〈그림13-6〉 저축자의 균형점 이동

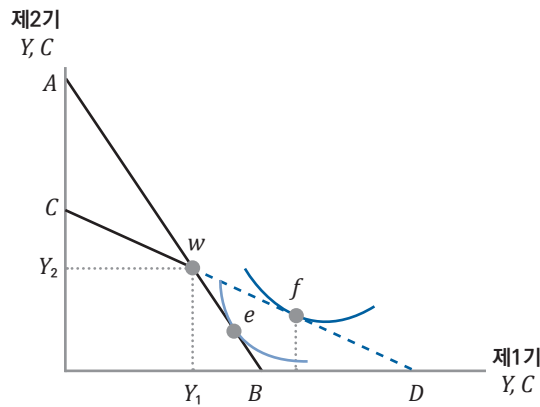
(3) 차입자의 경우

1) 이자비용에 대한 소득공제가 허용되지 않는 경우

- ① 예산선이 불변이므로 균형점(e 점)도 불변이다.
- ② 따라서 이자소득세의 부과는 차입자에게 아무런 영향을 미치지 않는다.

2) 이자비용에 대한 소득공제가 허용되는 경우

- ① 예산선이 wD 로 회전이동하므로 새로운 균형은 f 점에서 달성된다.
- ② 즉 현재소비가 증가하여 저축은 반드시 감소하게 된다. **(M)**
- ③ 이는 이자비용에 대한 소득공제로 소득효과마저 현재소비를 늘리는 방향으로 작용하기 때문이다.(대체효과와 소득효과 모두 현재소비 증가방향)



〈그림13-7〉 차입자의 균형점 이동

보충설명 : 근로소득세와 이자소득세의 동시부과

양 세금이 동시에 부과되는 경우에는 예산선이 안쪽으로 평행이동하면서 기울기도 변화하게 된다. 이 경우 저축의 증감여부는 역시 대체효과와 소득효과의 상대적인 크기에 의존하므로 사전적으로 저축의 증감을 일률적으로 판단할 수는 없다.

Mentoring

차입자에게 저축이 감소한다는 것은 차입이 증가한다는 의미이다.

Ⅲ. 조세와 위험부담

Mentoring

이 파트는 복잡한 수식이 많이 사용되는 부분이나, 수험 목적상 이러한 수식을 최대한 배제하거나 단순화 시키고 직관적인 설명을 하고자 한다.

Mentoring

기회계적이란 어떤 개인이 선택할 수 있는 위험과 기대수익간의 관계를 나타낸다. 기회계적은 예산선과 유사한 역할을 수행한다.

Mentoring

수익률(r)이 20% 일 때 1,000원(w)을 모두 위험자산에 투자한다면 기대수익은 200원(rw)이 될 것이다.

Mentoring

위험은 기피하고 싶은 비재화이기 때문이다.

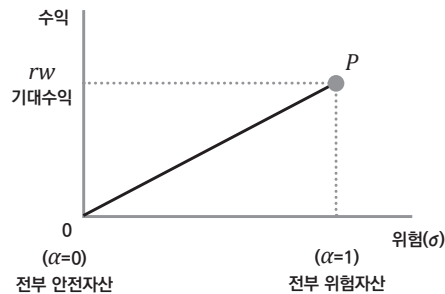
1 기본가정

- ① 조세가 위험자산의 보유비중에 미치는 영향에 대해서 알아보고자 한다. **(M)**
- ② 어떤 위험기피자가 w 원의 자산을 보유하고 있고, 투자할 수 있는 자산은 안전자산과 위험자산 2가지 종류만 있다고 하자.
- ③ 안전자산의 기대수익률과 위험은 각각 0이고, 위험자산은 각각 r , σ 라고 하자.
- ④ 개인은 효용극대화 관점에서 안전자산비율($1-\alpha$)과 위험자산비율(α)의 조합을 선택한다고 하자.

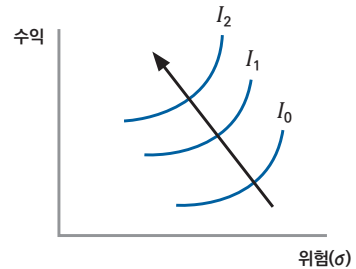
2 기회계적과 무차별곡선

(1) 기회계적

- ① 위험자산의 비중이 높아질수록 기대수익률도 상승할 것이므로 위험자산의 비율과 기대수익의 관계는 아래와 같은 우상향의 기회계적으로 나타난다. **(M)**
- ② 원점은 전부 안전자산만 보유하는 경우이므로 기대수익이 0이 된다.
- ③ 점 P 는 모두 위험자산만 보유하는 경우이므로 기대수익이 rw 가 된다. **(M)**



〈그림13-8〉 기회계적



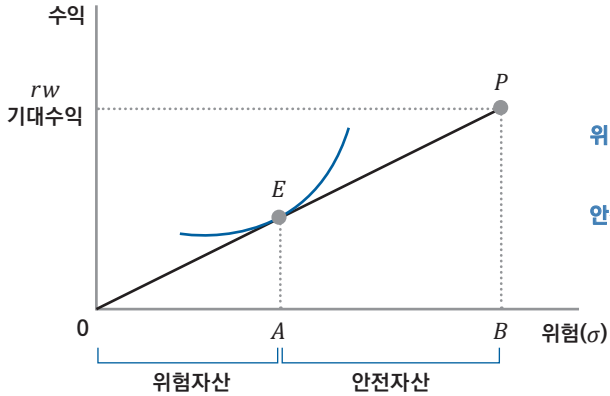
〈그림13-9〉 무차별곡선

(2) 무차별곡선

- ① 위험이 증가할 때 동일한 효용수준이 유지되기 위해서는 기대수익이 상승해야 하므로 무차별곡선은 우상향의 형태를 가진다. **(M)**
- ② 그리고 같은 위험일 때 더 높은 수익이 발생할수록 효용이 높아지므로 좌상방에 있는 무차별곡선일수록 더 높은 효용을 나타낸다.

(3) 최적포트폴리오의 선택

- ① 각 개인의 효용을 극대화할 수 있는 최적 포트폴리오는 기회궤적과 무차별곡선이 만나는 점에서 결정된다. **(M)**
- ② 아래 그래프와 같이 E점에서 균형점이 결정된 경우 이 투자자의 자산배분 비율은 아래와 같다.



〈그림13-10〉 최적 포트폴리오의 결정

$$\text{위험자산 보유비율} = \frac{OA}{OB} = \frac{OE}{OP}$$

$$\text{안전자산 보유비율} = \frac{AB}{OB} = \frac{EP}{OP}$$

Mentoring

포트폴리오란 분산투자조합을 의미한다. 예를 들어 주식 투자를 할 때 삼성전자(안전자산)와 벤처기업(위험자산)에 적절히 투자액을 배분하는 것도 포트폴리오의 일종이다. 최적 포트폴리오란 위험자산과 안전자산 간에 최적으로 투자가 배분된 상태를 말한다.

Mentoring

만약 1,000원을 투자해 300원의 이익이 났다면 60원(20%)의 세금을 가져가나, 200원의 손실이 났다면 40원(20%) 만큼 조세부담을 감시켜주는 것이다.

Mentoring

예를 들어 고위험 고수익인 사업이 있을 때, 혼자 10억을 다 투자하는 것은 부담스럽지만 10명이 1억씩 투자하는 것은 보다 쉽게 느껴진다. 완전손실상계시에는 정부가 세율(t)만큼 공공투자자로 동업을 하는 형태가 되기 때문에 위험부담행위가 증가하는 것이다. 이때 조세는 투자위험에 대비하는 보험료의 역할을 수행한다.

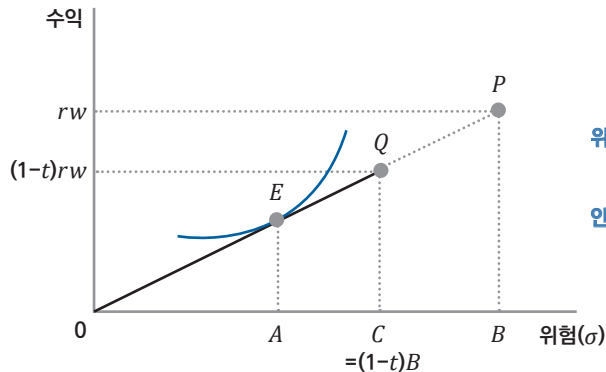
3 조세부과와 최적포트폴리오의 변화

(1) 손실상계의 개념

- ① 손실상계란 투자로 인하여 손실이 발생하였을 때 세액의 일부를 환급하거나 공제해 줌으로써 손실분에 해당하는 조세부담을 감소시켜주는 것을 말한다.
- ② 손실액 만큼 세액을 전액 감소시켜 주면 완전손실상계, 일부액만 감소시켜 주면 부분손실상계라고 한다.
- ③ 완전손실상계란 예를 들어 투자를 통해 수익이 발생하면 수익의 20%를 조세로 가져가나, 손실이 나도 손실의 20% 만큼 조세경감을 주는 것이다. (세율 20%로 가정시) **M**

(2) 완전손실상계가 허용되는 경우

- ① 완전손실상계가 이루어지는 경우 위험과 수익이 세율만큼 동일한 비율($1-t$)로 감소한다.
- ② 이 경우 기회비용적 기울기는 유지하면서 길이가 OP 에서 OQ 로 짧아지기 때문에 위험자산보유비중은 증가하게 된다.



$$\text{위험자산 보유비율} = \frac{OA}{OC} = \frac{OE}{OQ}$$

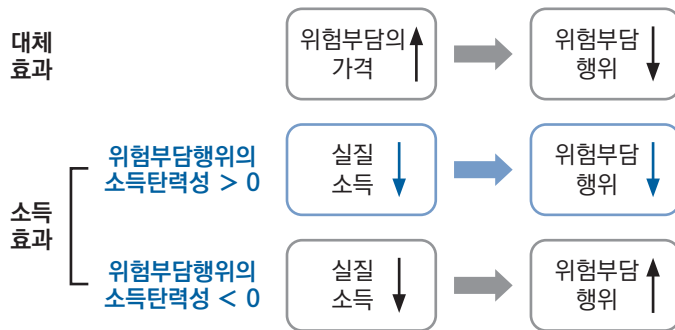
$$\text{안전자산 보유비율} = \frac{AC}{OC} = \frac{EQ}{OQ}$$

〈그림13-11〉 완전손실상계시 균형점의 변화

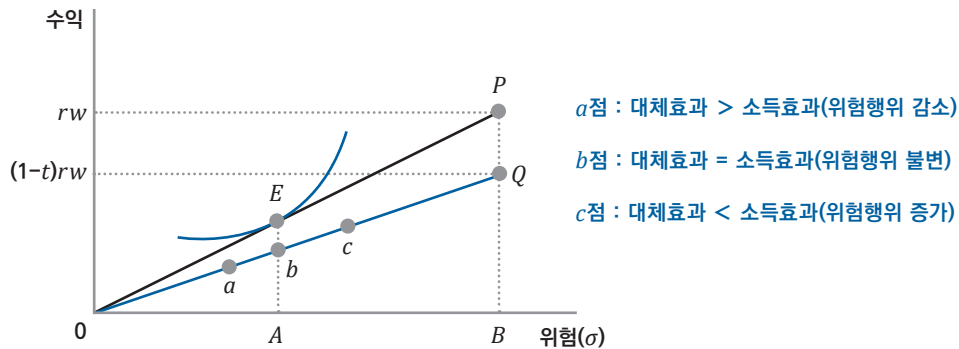
- ③ 완전손실상계시 투자자의 위험부담행위가 증가하는 것은 정부가 공동투자자의 입장에서 위험의 일부를 부담하기 때문이다. **M**
- ④ 조세부과로 각 개인의 위험부담행위가 촉진되면 사회전체적인 위험부담이 증가하게 되어 사회후생 변화가 초래된다.
- ⑤ 만약 정부가 위험집중과 위험분산을 통해 민간부문보다 위험을 더 효율적으로 관리할 수 있다면 사회후생은 증가할 수 있다.

(3) 손실상계가 허용되지 않는 경우

- ① 투자소득에 대해서는 과세하나 손실에 대해서는 전혀 손실상계가 안되는 경우
기대수익은 감소하나 위험의 크기는 불변이다.
- ② 따라서 기회비용은 보다 완만한 기울기를 가지게 된다. ($OP \rightarrow OQ$)
- ③ 이것은 동일한 위험을 감수할 때 그 기대수익이 감소한 것이므로 **위험의 가격이 상승한** 것을 의미한다.
- ④ 이때 조세부과에 따른 위험부담행위의 증감여부는 대체효과와 소득효과와의 상대적인 크기에 의해 결정된다.



- ⑤ 대체효과는 항상 위험부담행위를 감소시키는 방향으로 작용하나, 소득효과는
위험부담행위의 소득탄력성의 크기에 따라 다르다. (M)



〈그림 13-12〉 손실상계가 허용되지 않는 경우

Mentoring

위험부담행위의 소득탄력성이란 사람들이 소득이 증가할 때 위험자산에 더 투자하느냐에 대한 것이다. 이 값이 양(+)이라면 위험부담행위는 정상재가 되며, 조세부과시 대체효과와 소득효과는 모두(반드시) 위험부담행위를 감소시킨다.

Mentoring

b, c점으로 이동하는 경우는 위험부담행위가 열등재인 경우이다.

IV. 조세와 투자

1 개요

- ① 조세부과가 기업의 투자에 미치는 영향을 신고전학파의 투자이론을 통해서 살펴보고자 한다.
- ② 신고전학파의 투자이론은 기업의 이윤극대화 관점에서 적정자본스톡(양)을 도출하고 이를 통해 투자를 설명하였다.

2 기본적인 개념들

(1) 자본의 사용자비용

- ① 기업이 일정기간 동안 자본재를 사용할 때 발생하는 비용(기회비용)을 말한다.
- ② 명목이자율을 i , 감가상각률을 d , 인플레이션율을 π , 실질이자율을 r 이라고 하면 자본의 사용자비용은 다음과 같이 나타낼 수 있다. (P_K 는 자본재의 가격) **M**

$$C = (i + d - \pi) P_K = (r + d) P_K$$

- ③ 예를 들어, 명목이자율이 10%, 감가상각률이 5%, 인플레이션율이 6%, 자본재의 가격이 1,000원이라고 하면 자본의 사용자비용은 아래와 같이 계산된다.

$$C = (0.1 + 0.05 - 0.06) \times 1,000 = 90$$

(2) 기업의 자본수요곡선

- ① 기업이 자본재 1단위를 더 고용하면 MP_K 만큼의 생산물이 더 생산되므로, 기업이 자본 1단위 추가 고용으로 얻는 수입의 크기는 $MP_K \times P (= VMP_K)$ 가 된다. **M**
- ② VMP_K 는 기업의 자본고용량과 그로 인한 수입의 관계를 나타내므로, VMP_K 곡선은 **기업의 자본수요곡선**이 된다.
- ③ 일반적으로 자본투입량을 늘려감에 따라 MP_K 는 지속적으로 감소하므로 VMP_K 곡선은 우하향하는 형태이다.

(3) 투자결정원리

- ① 기업은 자본재 1단위 추가 고용으로 인한 비용과 수익이 일치하는 점에서 자본고용량을 결정할 것이다. ($VMP_K = C$)
- ② 만약 $VMP_K < C$ 라면 자본고용량을 줄이고, $VMP_K > C$ 라면 자본고용량을 늘릴 것이다.
- ③ 자본의 사용자비용이 C_0 로 주어져 있다면 $VMP_K = C_0$ 가 되는 K^* 에서 최적 자본량이 결정될 것이다.

$$VMP_K = C$$

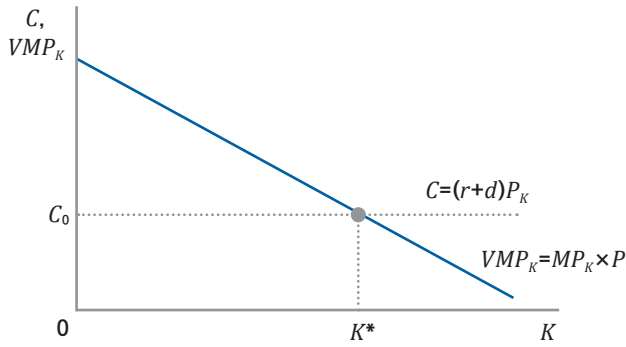
$$MP_K \times P = (r + d) P_K$$

Mentoring

유의할 점은 인플레이션분 만큼은 자본재 구입자의 이익이 된다는 것이다. 자본재는 실물자산이기 때문에 인플레이션이 발생하면 자산가치가 상승하기 때문이다.

Mentoring

생산물시장이 완전경쟁시장인 경우 $MP_K \times P$ 는 VMP_K 가 된다. VMP_K 는 자본의 한계생산물가치라고 한다.



〈그림13-13〉 기업의 자본고용원리

③ 법인세 부과 후 최적 자본고용조건

(1) 법인세와 수입의 변화

- ① 법인세 부과 전에는 자본재 1단위 고용으로 인한 수입이 $VMP_K (=MP_K \times P)$ 이었다.
- ② 이제 법인세가 부과되면 법인세 부과 후에는 수입이 $(1-t)MP_K \times P$ 로 변화하게 된다.

(2) 법인세와 비용의 변화

- ① 법인세를 부과하면 이자비용과 감가상각비가 세법상 비용으로 인정되어 법인세가 절감된다.
- ② 세법상 이자비용공제율이 x , 세법상 감가상각률이 y 라면 이자비용(xP_K)과 감가상각비(yP_K)가 비용으로 인정되어 $t(x+y)P_K$ 만큼 자본의 사용자비용이 감소한다.

$$C = (r+d) P_K - t(x+y)P_K$$

보충설명 : 조세의 자본화

자본재가격(P_K)가 1,000원, 세법상 이자비용공제율(x)이 5%, 세법상 감가상각률(y)이 10%이고 법인세율이 20%인 경우

- 세법상 이자비용으로 인한 법인세 절감액(txP_K) : 50만원 이자비용 $\times$ 0.2 = 10만원
- 세법상 감가상각비로 인한 법인세 절감액(tyP_K) : 100만원 감가상각비 $\times$ 0.2 = 20만원

(3) 조세부과 후 최적자본고용 조건의 변화

- ① 따라서 법인세가 부과되면 자본재 고용으로 인한 수입과 비용 모두 변화하게 되어 최적 자본고용조건이 변화하게 된다.

$$(1-t)MP_K \times P = (r+d) P_K - t(x+y)P_K$$

$$MP_K \times P = \frac{[(r+d) P_K - t(x+y) P_K]}{1-t}$$

$$VMP_K = C_e$$

- ② C_e 는 **실효납세후 자본비용**이라 하는데, 법인세 부과 후 자본의 사용자비용을 의미한다.
 ③ 자본의 사용자비용(C)과 법인세 부과 후 실효납세후 자본비용(C_e)의 상대적 크기에 따라서 기업의 투자증감이 결정된다.

$$C > C_e \rightarrow \text{법인세 도입 이후 투자증가}$$

$$C = C_e \rightarrow \text{법인세 도입 이후 투자불변}$$

$$C < C_e \rightarrow \text{법인세 도입 이후 투자감소}$$

4 중립적 법인세의 조건

(1) 개요

- ① 법인세를 부과하면 자본의 사용자비용에 변화를 야기하여 기업의 투자 의사결정에 영향을 미치게 된다.
 ② 이는 법인세가 중립세가 아니어서 민간에 초과부담을 발생시킨다는 것을 의미한다.
 ③ 만약 법인세가 중립세라면 기업의 투자 의사결정에 아무런 영향을 미치지 않게 된다.
 ④ 법인세가 중립세가 될 수 있는 2가지 조건을 이하에서 알아본다.

(2) 이자비용 완전공제와 경제적 감가상각

- ① 만약 자기자본의 귀속이자를 포함한 모든 이자비용에 대해 완전한 공제가 허용되고, 세법상 감가상각률과 경제적 감가상각률이 일치한다면 법인세 부과후에도 자본의 사용자비용은 불변이 된다.
 ② 이자비용의 완전한 공제가 이루어진다면 $x=r$ 이 되고, 세법상 감가상각률이 경제적 감가상각률이 된다면 $y=d$ 가 되므로 실효납세후 자본비용은 아래와 같이 된다.

$$C_e = \frac{[(r+d) P_K - t(r+d) P_K]}{1-t}$$

$$C_e = (r+d) P_K$$

- ③ 즉 법인세 부과에도 불구하고 자본의 사용자비용이 불변이므로 기업의 투자도 불변이 된다.

- ④ 상기 조건을 충족하는 법인세는 **순수한 경제적 이윤에 대한 과세**의 성격을 가진다.(후술)

(3) 자본재 구입비용을 즉시 상각하고, 이자비용공제를 허용하지 않는 경우

- ① 어떤 자본재를 구입했을 때 구입비용 전액(P_K)을 즉시 감가상각으로 비용처리하면 자본재가격이 $(1-t)P_K$ 로 하락하는 것과 마찬가지로 된다. **(M)**
- ② 자본재 구입시점에 구입금액을 모두 상각하였으므로 $y=0$ 이고, 이자비용은 전혀 비용처리를 허용하지 않으므로 $x=0$ 이 된다.
- ③ 따라서 자본의 사용자비용은 아래와 같이 된다.

$$C_e = \frac{[(r+d)P_K - t(x+y)P_K]}{1-t}$$

$$C_e = \frac{[(r+d)(1-t)P_K]}{1-t}$$

$$C_e = (r+d)P_K$$

- ④ 즉 법인세가 중립세가 되어 기업의 투자에 영향을 미치지 않음을 알 수 있다. **(M)**

보충설명 : 투자촉진방안

- ① 법인세 부과 후 기업투자가 촉진되려면 $C > C_e$ 가 되어야 한다.
- ② C_e 를 낮추기 위한 방안으로는 가속감가상각, 투자세액공제, 일정기간 동안의 조세감면, 납세시점의 연기 등이 있다.

5 한계실효세율접근법

- ① 킹(King)과 플러튼(Fullerton)은 조세로 인해 기업의 투자가 얼마나 감소하는지를 파악하기 위해 한계실효세율접근법을 사용하였다.
- ② 세전수익률을 p , 세후수익률을 s 라고 하면 한계실효세율은 아래와 같이 정의된다.

$$t = \frac{p-s}{p}$$

- ③ 예를 들어 세전수익률이 30%, 세후수익률이 15%라고 하면, 법인세 부과로 인해 투자수익의 50%가 감소하였음을 의미한다. **(M)**

$$t = \frac{0.3-0.15}{0.3} = 0.5$$

- ④ 한계실효세율이 양(+)의 값인 경우에는 조세가 투자가 불리함을 의미하고, 음(-)의 값인 경우에는 조세가 투자에 유리함을 의미한다.
- ⑤ 만약 정부가 기업에 보조금, 투자장려조치 등을 행하는 경우에는 한계실효세율이 음(-)의 값이 될 수도 있다.

Mentoring

예를 들어, 법인세율이 20%이고 1,000원 짜리 자본재를 구입했을 때 구입 즉시 전액 상각처리하면 200원($=1,000 \times 0.2$)이 비용으로 처리된다. 이는 자본재를 800원에 구입하는 것과 사실상 같다.

Mentoring

$C=C_e$ 가 되므로 투자가 불변이다.

Mentoring

즉 법인세의 실효세율이 50%라는 뜻으로 이는 법인세가 투자소득의 50%를 세금으로 가져간다는 의미이다.

V. 조세와 기업의 행동

① 조세와 기업의 자본구조

(1) 개요

- ① 기업을 구성하는 자본은 원천에 따라 크게 지분(주주)과 부채(채권자)로 구분된다.
기업의 자본구조란 지분-부채의 비율을 말한다.
- ② 기업의 자본구조에 따라 재무위험이 달라지므로 기업가치에 영향을 미칠 수 있다.
- ③ 그래서 학자들은 기업가치를 극대화할 수 있는 최적의 자본구조(지분-부채의 비율)를 찾고자 하였다.
- ④ 최적자본구조란 자금조달비용이 최소화되는 자본구조를 말하는데 모딜리아니-밀러정리가 발표되기 전까지는 최적자본구조가 존재한다는 믿음이 있었다.

(2) 모딜리아니-밀러 정리

1) 주요가정

- ① 자본시장은 완전경쟁시장이고 자본은 지분과 부채 두 종류만 존재한다.
- ② 조세가 존재하지 않는다.
- ③ 주식거래비용, 주인-대리인문제, 정보 비대칭 등이 존재하지 않는다.

2) 내용

- ① 모딜리아니-밀러는 기존의 통념과는 달리 상기 가정하에 최적 자본구조는 존재하지 않는다고 주장하였다.

MM 제1정리 : 다른 조건은 모두 동일하고 자본구조만 다른 두 기업의 가치는 항상 동일하기 때문에, 자본구조의 차이는 기업의 가치에 아무런 영향을 미칠 수 없다.

- ② 예를 들어 어떤 두 기업의 수익이 동일하다면 지분과 부채의 비율이 6:4이든 3:7이든 자본구조의 차이는 기업가치에 전혀 영향을 미칠 수 없다는 것이다.

3) MM 제1정리의 문제점

- ① MM정리는 비현실적인 가정이 많은데, 특히 조세가 존재하지 않는다고 전제하는 것이 가장 큰 문제점이다.
- ② 현실에서는 법인세가 존재하며, 법인세는 자기자본비용에 대해서는 비용인정이 되지 않지만 부채비용은 비용으로 인정이 된다.
- ③ 즉 어떤 기업이 부채를 많이 사용하고 있을수록 법인세 절감효과가 더욱 커지는 것이다.
- ④ 그래서 법인세까지 고려한다면 **부채비율이 높을수록** 법인세가 절감되어 기업가치가 높아진다.

- ⑤ 이에 모딜리아니-밀러는 법인세까지 고려한 제2정리를 후에 발표하였다.

MM 제2정리 : 법인세를 고려할 경우 100% 타인자본을 사용하는 것이 최적의 자본구조이다.

4) 현실에서의 자본구조

- ① MM 제2정리에 의하면 100% 부채사용이 유리하나 현실의 기업 중 100% 부채만 사용하는 경우는 없다.
- ② 부채비율이 높을수록 파산위험, 청산비용 등이 발생할 위험이 높기 때문이다.
- ③ 따라서 현실의 기업은 부채사용에 따른 법인세 절감효과와 파산위험을 고려하여 적절한 자본구조를 결정한다.

2 조세와 배당정책

(1) 개요

- ① 배당정책이란 기업의 이익 중에 배당과 사내유보의 비율을 결정하는 것을 말한다.
- ② 당장 배당을 많이 하면 주주들의 소득이 증가하나, 사내유보금의 감소로 기업의 미래 성장동력이 감소하게 되므로 반드시 배당이 주주에게 유리한 것은 아니다.
- ③ 배당정책의 목표는 결국 기업가치를 극대화시킬 수 있는 배당금과 사내유보금의 비율을 결정하는 것이다. **M**

(2) 모딜리아니-밀러의 배당무관련이론

- ① 모딜리아니-밀러는 기업가치는 기업의 이윤(수익력)의 크기에 의해서만 결정되고, 배당정책과는 아무런 관련이 없다는 내용을 발표하였다.

MM 배당무관련이론 : 완전자본시장이 존재하고 거래비용과 조세가 존재하지 않는 경우 기업의 가치는 오직 기업의 수익력에 의해서만 결정되고 배당정책과는 무관하다.

- ② 어떤 두 기업의 이윤이 동일하다면 이 중 얼마를 배당하고 얼마를 사내유보 하든지 기업가치와는 무관하다는 것이다.
- ③ 왜냐하면 배당을 실시하면 그 만큼 주가가치가 하락하고, 사내유보를 하면 배당금은 없지만 그 만큼 주가가치가 상승하기 때문이다.
- ④ 그러나 이 이론 역시 비현실적 가정 특히 조세가 존재하지 않는다고 전제하고 있다는 점이 한계점으로 지적된다.

Mentoring

농부가 추수한 쌀 중에 일부는 생활을 위해 소비(배당)하고 일부는 농사를 위해 남겨(사내유보) 놓는다고 하자. 당장 소비를 많이 하면 지금 생활은 풍족해지겠지만 미래에는 수확량이 적어질 것이다. 따라서 양자간에 적절한 비율이 중요하다.

(3) 현실의 배당

1) 배당금의 역설

- ① 현실에서 배당금에는 높은 세율의 소득세가 부과되나, 사내유보에 따른 증가상승은 저율의 자본이득세가 부과되므로, 주주의 입장에서는 사내유보가 배당보다 유리하다.
- ② 그러나 현실의 상당수 기업들은 (조세부담에도 불구하고) 높은 배당정책을 실시하고 있는데 이를 배당의 역설이라고 한다.
- ③ 이러한 배당의 역설을 설명하고자 하는 이론들을 몇 가지 살펴보고자 한다.

2) 높은 배당정책에 대한 설명

- ① 배당은 당장의 확실한 수익이나 사내유보를 통한 미래의 수익은 불확실하므로 배당을 더 선호한다는 설명
- ② 높은 배당금을 지급한다는 것은 기업의 수익력이 높다는 좋은 내용의 신호를 전달하기 때문에 투자자들에게 기업의 수익력 등을 알리기 위해 기업가들이 배당을 선호한다는 설명
- ③ 주식거래에 거래비용이 발생하는 경우 거래비용이 없는 배당을 더 선호한다는 설명
- ④ 사내유보금을 전문 경영인이 방만하게 사용할 것을 우려하여 배당을 선호한다는 설명(주인-대리인 문제)

보충설명 : 조세와 인적자본투자

- ① 노동자의 생산성은 교육·훈련 등으로 향상되는데 이를 인적자본이라 한다.
- ② 인적자본이 향상되면 같은 부존자원의 양으로도 더 많은 생산물을 만들어낼 수가 있다.
- ③ 인적자본의 축적은 경제의 지속적 성장에 대단히 중요한 것으로 평가되고 있다.
- ④ 조세가 이러한 인적자본 투자에 긍정적인지 부정적인지에 대해서는 평가가 엇갈리고 있다.

SPEED QUIZ

- 1 근로소득세를 부과하고 여가가 정상재라면 대체효과에 의하면 노동시간이 (증가 or 감소)하고, 소득효과에 의하면 노동시간이 (증가 or 감소)한다.

감소, 증가

- 2 만약 어떤 사람이 근로소득세가 부과된 이후에 노동시간이 감소하였다면 대체효과와 소득효과 중에 무엇이 더 큰가?

대체효과

- 3 근로소득세를 누진세, 정액세, 비례세로 부과할 때 초과부담의 크기가 큰 순서대로 나열하시오.

누진세 > 비례세 > 정액세

- 4 선형누진세와 비선형누진세 중에서 초과부담의 크기가 더 큰 것은 무엇인가?

비선형누진세

- 5 정액세로 근로소득세를 부과하는 경우 대체효과가 전혀 발생하지 않는다.

여가와 소득의 상대가격비가 변화하지 않아 대체효과가 전혀 없다. 정액세는 중립세가 된다. 정답 : O

- 6 무차별곡선이 L자 형태일 때 비례세, 누진세, 중립세 중에서 초과부담의 크기가 큰 순서대로 나열하시오.

모두 대체효과가 없어 초과부담도 존재하지 않는다.

- 7 근로소득세를 부과할 때 현재소비와 미래소비가 정상재라면 모두 (감소 or 증가)한다. 이때 민간저축은 (증가 or 감소 or 불분명)하고 정부저축은 (증가 or 감소 or 불분명)하므로 총저축은 (증가 or 감소 or 불분명)한다.

감소, 불분명, 불분명, 불분명

- 8 이자소득세를 부과하면 예산선의 기울기가 더 (급해진다 or 완만해진다).

완만해진다.

- 9 소비가 정상재일 때 이자소득세를 부과하면 저축자의 경우 대체효과에 의하면 저축은 (증가 or 감소 or 불분명)하고, 소득효과에 의하면 (증가 or 감소 or 불분명)한다.

감소, 증가

- 10 소비가 정상재일 때 이자소득세를 부과하고 이자지급액에 대한 소득공제가 허용되는 경우 차입자의 저축은 (증가 or 감소 or 불분명)되고, 이자지급액에 대한 소득공제가 허용되지 않는 경우 차입자의 저축은 (증가 or 감소 or 불변)한다.

감소, 불변

- 11** 완전손실상계가 허용되는 경우 투자소득에 대해 비례소득세가 부과되면 개인의 위험부담행위가 (증가 or 감소)한다.

증가

- 12** 정부가 투자소득에 대한 비례소득세를 부과하면서 완전손실상계를 해주는 경우 정부가 공동투자자로서 위험을 일부를 부담하게 된다. 이때 사회후생이 증가하기 위한 조건을 서술하시오.

정부가 위험집중과 위험분산을 통해 민간보다 위험을 더 효율적으로 관리할 수 있을 때

- 13** 손실상계가 허용되지 않고 개인의 위험부담행위가 열등재 일 때, 대체효과에 의하면 조세부과시 위험부담행위는 (증가 or 감소)하고, 소득효과에 의하면 (증가 or 감소)한다.

감소, 증가

- 14** 자본의 사용자 비용을 서술하시오.

$$C = (i+d-\pi) P_K = (r+d)P_K$$

- 15** 기업의 자본재 수요곡선은 VMP_K 로 표현되고 이것은 어떻게 구성되는지 서술하시오.

$$MP_K \times P$$

16 기업의 최적 자본량 결정원리를 서술하시오.

$$MP_K \times P = (r+d) P_K$$

17 법인세 부과시 실효납세후 자본비용의 산식을 서술하시오.

$$C_e = \frac{[(r+d)-t(x+y)]P_K}{1-t}$$

18 법인세가 중립세가 되기 위한 조건 2가지를 서술하시오.

- ① 이자비용 완전공제와 세법상 감가상각률=경제적 감가상각률
- ② 자본재구입비용 즉시 상각, 이자비용 공제 불허용

19 세전수익률이 40%, 세후수익률이 20%라면 한계실효세율은 얼마인가?

$$\frac{0.4-0.2}{0.4} = 0.5 = 50\% \text{이다. 즉 법인세 부과로 인하여 수익률이 50\% 감소하였다.}$$

20 모딜리아니-밀러 정리에 따르면 법인세가 부과되는 경우 수익 등 다른 조건은 동일하고 자본구조만 다른 두 기업의 가치는 동일하다.

법인세가 부과되는 경우 100% 차입경영하는 것이 유리하다. 따라서 부채비율이 높은 기업일수록 기업가치가 높다.

정답 : X

- 21 모딜리아니-밀러의 배당무관론이론에 따르면 조세가 부과되는 경우 기업의 가치와 배당정책은 무관하다.

조세가 부과되면 배당금은 높은 세율의 소득세가 적용되나, 사내유보는 낮은 세율의 자본이득세가 적용되므로 사내유보가 유리하다. 정답 : X

- 22 현실적으로 법인이 이윤을 배당하는 것보다는 사내유보하는 것이 절세상 유리한데도 상당수의 법인들은 높은 배당정책을 유지하고 있다. 그 이유를 몇 가지 서술하시오.

미래의 불확실성, 배당의 정보효과, 주식의 거래비용 문제, 주인-대리인 문제



하나하나
차근차근
재정학

제14장 개별조세이론

PUBLIC ECONOMICS

제14장 개별조세이론

One by one

I. 소득세

Mentoring

본 장은 세법에 대한 학습을 먼저 하고 보는 것을 권한다. 따라서 세세한 세법규정에 대한 설명은 생략한다.

1 개요 M

- ① 소득세는 개인이 벌어들인 소득에 대해 부과하는 조세로서 기본적인 과세체계는 아래와 같다.
- ② 소득세는 조세수입 중에서 차지하는 비중이 클 뿐만 아니라 누진세 적용이 가능해서 공정성 달성에 매우 중요한 조세이다.



2 논점1 : 소득의 정의

(1) 개요

- ① 소득을 어떻게 또는 어디까지 정의하는가에 따라 소득세액의 크기와 조세부담의 공정성이 크게 영향받는다.
- ② 이에 대해 대표적인 논의인 순자산증가설과 소득원천설의 내용에 대해서 살펴본다.

(2) 순자산증가설(Haig-Simons)

1) 내용

- ① 헤이그와 사이먼즈는 발생원천과 관계없이 일정기간 동안 어떤 개인의 경제적 능력을 증가시킨 것은 모두 수입으로 정의하였다.

- ② 이렇게 정의된 소득을 포괄적 소득이라고 한다.

포괄적 소득 = 일정기간 동안 개인의 경제적 능력의 순증가분

= 소비 + 순자산 증가분

- ③ 포괄적 소득에는 소득의 실현 · 미실현, 형태, 원천에 관계없이 모두 소득에 포함되고, 반면 이러한 소득을 얻는데 소요된 비용은 모두 소득에서 공제된다. **(M)**

2) 장점

- ① 모든 종류의 소득을 동일하게 취급하므로 소득원천별 교란이 발생하지 않는다.
- ② 가장 넓은 과세베이스를 가지므로 낮은 세율로도 주어진 세수목표를 달성할 수 있다. 즉 낮은 한계세율이 적용되므로 **초과부담이 적고** 탈세의 유인이 작아진다.
- ③ 동일한 능력의 소유자에게 동일한 부담을 요구하므로 **수평적 공정성 달성에 유리하다.**

3) 단점

- ① 각 개인의 경제적 능력의 순증가분을 측정하는 것은 현실적으로 불가능하다.
- ② 특히 미실현자본이익의 측정이나 귀속소득의 측정이 매우 어렵다. **(M)**
- ③ 소비지출과 투자지출에 대한 구분이 어려워 소득획득비용에 대한 측정도 어렵다.

(3) 소득원천설

- ① 개인이 규칙적 · 주기적 또는 상시적으로 확보하는 수입만을 소득으로 간주하는 것을 말한다.
- ② 직장에서 받는 월급, 정기예금의 이자, 임대소득 등은 정기적이므로 소득으로 간주하지만, 임시적 · 일시적 소득은 과세대상에 포함시키지 않는다.
- ③ 세법에서 열거된 소득의 종류에 대해서만 과세하므로 경제환경의 변화로 발생하는 새로운 종류의 소득에 대해서는 과세하지 못하는 문제점이 있다.

Mentoring

포괄적 소득이론은 발생주의를 따르고 있다.

Mentoring

또한 발생주의에 입각한 조세이므로 유동성 문제가 발생할 수 있다.

Mentoring

결혼중립성이란 조세의 부과가 혼인의사결정에 영향을 미치지 않는 것을 말한다. 결혼별금이란 (동일한 소득을 올리는) 기혼자에 대해서 미혼자보다 높은 조세를 부과함으로써 결혼에 부정적인 영향을 미치는 것을 말하므로 결혼중립성에 위배된다.

Mentoring

결혼보다 동거를 선호한다면 결혼을 기피하여 인구수가 감소하는 예를 들 수 있다.

3 논점2 : 과세단위의 문제(개인vs가족)

(1) 개요

- ① 과세단위란 납세의무자의 기본단위를 말하는데 이를 개인으로 하느냐 가족으로 하는가에 따라서 누진성이 달라진다.
- ② 이와 관련해서는 조세의 결혼중립성 여부(특히 결혼별금의 발생여부)가 중요한 논점이 된다. **M**

(2) 개인단위과세(우리나라)

- ① 개인단위과세는 개인을 과세기준으로 하므로 결혼별금이 발생하지 않는다.
- ② 예를 들어 각각 5,000만원씩 버는 남녀가 결혼을 한다고 해도 결혼 전후에 소득세의 크기는 불변이다.
- ③ 그러나 가장 혼자 1억을 버는 가정과 각자 5,000만원씩 총 1억을 버는 가정을 비교하면 누진세로 인하여 혼자 1억을 버는 가정이 더 높은 조세부담을 지는 문제점이 있다. (수평적 공정성 위배)
- ④ 또한 이 방식은 소득을 가족구성원에게 분산하여 누진세를 회피하려는 유인이 발생하기 쉽다.

(3) 가족단위과세

- ① 부부의 소득을 합산하여 과세하는 방식을 말하는데, 누진세제 하에서 부부의 소득을 합산하면 과세표준이 커지기 때문에 더 높은 한계세율을 적용받게 된다.(결혼별금 발생)
- ② 결혼별금은 혼인의 성립에 부정적인 영향을 미치기 때문에 사회적인 안정성을 해칠 수 있다. **M**
- ③ 특히 가계의 제2차 노동공급자(주로 주부)의 노동공급에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 매우 높다.

보충설명 : 소득분할방식

- ① 부부의 소득을 합산한 다음 이를 2로 나누어 세율을 적용하는 방식이다.

$$\text{납세액} = \frac{\text{남편의 소득} + \text{아내의 소득}}{2} \times 2$$

- ② 이 방식은 가구소득이 동일한 가정은 동일한 세액이 산출되므로 수평적 공정성은 충족된다.
- ③ 그러나 이 방식은 결혼 전에 소득이 다른 남녀가 결혼하면 조세부담이 오히려 감소할 가능성이 크므로 결혼중립성을 위배하는 문제점이 있다.

4 논점3 : 소득공제 vs 세액공제

(1) 소득공제

- ① 소득공제란 과세대상 소득에서 일정액을 차감하는 것을 말한다.
- ② 소득공제를 실시하는 가장 큰 이유는 **수평적 공정성**을 도모하기 위해서이다.
- ③ 예를 들어 동일한 소득을 얻고 있다 하더라도 부양가족이 있는 사람은 없는 사람에 비해 그 소득으로부터 얻는 효용수준이 낮을 것이다.
- ④ 그러므로 동일한 효용수준을 맞춰주기 위해 개별적 사정(예. 부양가족의 수)에 맞춰 소득공제를 실시하는 것이다. **M**
- ⑤ 그러나 같은 금액의 소득공제라 하더라도 높은 한계세율을 적용받는 고소득층일수록 세액경감액이 더욱 커지므로 수직적 공정성은 위배한다.
- ⑥ 소득공제가 이루어지면 납세자가 적용받는 한계세율(과세구간)이 하락할 수 있다.

(2) 세액공제

- ① 산출세액에서 일정한 요건과 방법에 따라 세액의 일부를 공제하는 것이다. **M**
- ② 세액공제는 세액을 직접적으로 감소시키므로 동액의 소득공제에 비해 절세효과가 더 크다.
- ③ 동액의 세액공제가 이루어지는 경우 상대적으로 저소득층에게 유리하다.
- ④ 세액공제가 이루어진다고 하여도 납세자가 적용받는 한계세율(과세구간)에는 영향이 없다.

〈소득공제와 세액공제의 비교〉

구 분	소득공제	세액공제
내 용	과세소득의 일부 공제	산출세액의 일부 공제
목 적	수평적 공평달성, 최저생계비 보장	이중과세 조정, 근로소득자 부담 경감
과세표준	감 소	불 변
혜 택	고소득층이 유리	저소득층이 유리
한계세율	한계세율 하락 가능	불 변
사 례	인적공제, 특별공제	근로소득세액공제, 외국납부세액공제

Mentoring

대표적으로 부양가족 수에 따른 인적공제, 생활유지에 필요한 지출로 보는 특별소득공제, 근로자의 부담경감을 위한 근로소득공제 등이 있다.

Mentoring

대표적으로는 근로소득세액공제, 외국납부세액공제, 배당소득세액공제 등이 있다.

5 논점4 : 세율구조

(1) 내용

- ① 일반적으로 소득세는 누진세로 운영되므로 소득이 높아질수록 적용되는 한계세율도 상승한다.
- ② 소득세가 어느 정도의 누진성을 가져야 하는가는 각 사회마다 가치판단이 다를 수 있다.
- ③ 소득구간의 수가 많아지면 소득에 따라 보다 적절한 한계세율을 적용할 수 있지만 조세제도가 복잡해진다.
- ④ 반면 소득구간의 수가 적을수록 소득구간별로 한계세율의 차이가 커져 민간의 의사결정을 더욱 크게 왜곡하게 된다.
- ⑤ 소득구간의 수와 한계세율의 격차를 어떻게 설정할지는 각 나라마다 효율성과 공정성을 고려하여 결정해야 한다.
- ⑥ 최근 여러 나라에서는 소득구간의 수를 줄이고 한계세율도 낮추는 방향으로 소득세제를 개편하는 경향이 있다.

보충설명 : 단일세율 소득세

- ① 소득구간의 수를 극단적으로 줄이면 결국 단 1개의 소득구간과 한계세율만이 남게 된다.
- ② 단일세율 소득세란 모든 소득에 대하여 동일한 세율로 과세하는 것을 말한다.
- ③ 이 제도는 민간의 의사결정 교란을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.
- ④ 그러나 조세의 누진성이 약화된다는 문제점이 있다.

(2) 우리나라의 세율구조

- ① 우리나라는 현재(2017년) 5개 소득구간에 대해서 누진세율을 적용하고 있다.
(비선형누진세)
- ② 각 소득구간 내에서는 한계세율이 일정하지만 소득이 증가할수록 평균세율은 상승한다.

과세표준	세 율
1,200만원 이하	6%
1,200만원 초과 ~ 4,600만원 이하	15%
4,600만원 초과 ~ 8,800만원 이하	24%
8,800만원 초과 ~ 1억 5천만원 이하	35%
1억 5천만원 초과	38%

6 논점5 : 인플레이션과 소득세

(1) 문제점

- ① 인플레이션이 발생하면 실질소득은 불변이어도 명목소득이 상승하여 누진세 부담이 증가하는 문제점이 발생한다. **M**
- ② 즉 명목소득의 증가로 더 높은 한계세율이 적용되는 소득구간으로 이동하는 것이다.

(2) 해결방안

- ① 이 문제를 해결하기 위해서는 소득구간, 각종 공제액 등을 인플레이션율에 연동시키는 방법(indexation)이 있다.
- ② 예를 들어, 소득 1,000만원 까지는 세율 10%, 소득 1,000만원 초과액은 20%의 세율이 적용된다고 하고 인플레이션율은 100%라고 하자.

구분	인플레이션 발생이전	인플레이션 발생이후	인덱세이션
소득	1,000	2,000	2,000
소득공제	200	200	400
과세표준	800	1,800	1,600
납세액	80	260	160
실효세율	8%	13%	8%

- ③ 다만 이 방법은 조세제도가 복잡해지고 조세의 경기안정화 기능이 약화된다는 문제점이 있다.

(3) 관련문제 : 인플레이션과 이자소득세의 부담

- ① 인플레이션이 발생하면 실질이자율은 불변이어도 명목이자율이 상승하여 이자소득세가 증가하게 된다.
- ② 이로 인해 세후 실질이자율이 하락하는 현상이 발생하는 문제점이 있다.
- ③ 이 경우 인플레이션의 발생은 저축에 부정적인 영향을 미치게 된다.

구분	실질이자율	인플레이션율	명목이자율	이자소득세 ($t=0.25$)	세후 명목이자율	세후 실질이자율
상황1	4%	0%	4%	1%	3%	3%
상황2	4%	8%	12%	3%	9%	1%

Mentoring

이러한 현상을 두고 인플레이션세(*inflation tax*)가 발생했다고 한다.

II. 법인세

1 법인세의 개요

- ① 법인세는 법인을 조세주체로 하고 법인소득을 과세표준으로 하는 조세를 말한다.
- ② 우리나라의 법인세는 3단계 초과누진세율의 체계를 가지고 있다.
- ③ 법인세는 직접세이기는 하나 생산물 가격인상을 통해 소비자에게 일부 전가될 가능성이 있다.

과세표준	세율
2억원 이하	10%
2억원 초과 ~ 200억원 초과	20%
200억원 초과	22%

2 논점 1 : 법인세의 정당성에 대한 견해

(1) 개요

- ① 법인이 독자적인 세 부담의 주체가 될 수 있는가 아니면 개별주주의 집합체에 불과하므로 개별주주에 대한 과세(소득세)만 부과해야 하는가에 대한 견해차이이다.
- ② 즉 소득세가 존재하는 상황에서 법인세가 별도로 존재할 필요가 있는지에 대한 논쟁이다.

(2) 법인세의 정당성을 부정하는 견해(통합주의 견해)

- ① 이 견해는 법인은 도관(*conduit*)에 불과하여 결국 법인의 소득은 주주의 소득이므로 주주에 대한 소득세만 부과하는 것이 바람직하다고 본다. **M**
- ② 이 견해는 법인은 독립적인 인격을 가진 주체가 아니므로 담세력을 가지고 있지 않다고 보는 법인의제설에 근거하고 있다.
- ③ 이 견해는 다음과 같은 내용들을 근거로 삼고 있다.

근거 1 : 개인이 법인을 통해 번 소득과 다른 소득을 구분할 이유가 없다.

근거 2 : 법인세는 주주의 담세력에 따른 조세부과가 불가능하다.

근거 3 : 법인세 납부 후 소득을 주주에게 배당할 때 이중과세의 문제점이 있다.

근거 4 : 영업의 형태가 법인이나 비법인이나 따라 다르게 과세하는 것은 과세의
공평성과 중립성에 위배된다.

Mentoring

도관이라는 용어는 빨대로 이해하면 쉽다. 빨대로 우유를 마시면 결국 사람이 우유를 마시는 것이지 빨대가 마시는 것은 아니다. 빨대는 단지 우유를 사람에게 가져다주는 도구에 불과하다. 즉 법인은 주주(사람)가 돈(우유)을 벌기 위한 도구(빨대)에 불과하다는 것이다.

(3) 법인세의 정당성을 인정하는 견해

1) 절대주의 견해

- ① 법인은 나름대로 독자적인 인격을 가지고 있다는 법인실체설에 근거하고 있다.
- ② 이 견해는 법인도 조세부담능력을 가지고 있다고 본다.

2) 이익설적 견해

- ① 기업은 사회가 제공하는 여러 공공서비스(도로, 통신 등)로부터 편익을 얻고 있으므로 이에 대한 대가를 지불해야 한다고 보는 견해이다.
- ② 사회적 비용설은 기업의 생산활동 중에 발생하는 오염, 소음 등에 대한 사회적 비용에 대한 대가로서 법인세가 납부되어야 한다고 본다.

3) 정책목적상 조세로 보는 견해

- ① 정부가 기업의 투자, 고용, 기술개발 등에 영향을 미치기 위해 정책목적으로 부과할 필요성이 있다고 보는 견해이다.
- ② 이 견해는 정부가 기업을 통제할 수단으로서 법인세가 활용된다는 견해이다.

4) 소득세의 보완세로 보는 견해

- ① 현실의 소득세는 법인의 사내유보로 인한 주식가치 상승에 대해 적절히 과세하고 있지 못하다.(미실현자본이익의 과세문제)
- ② 따라서 법인세가 이를 포착하여 소득세의 보완세로서 과세해야 한다는 견해이다.

3 논점 2 : 법인세와 소득세의 통합 논의

(1) 개요

- ① 법인세와 소득세가 별도로 존재하는 경우 법인세 납부 후 소득을 주주에게 배당할 때 주주들에게 배당소득에 대한 소득세가 또 다시 부과되므로 이중과세의 문제점이 발생한다.
- ② 이 문제를 해결하기 위해 다양한 방안이 제기되었는데 크게 분류하면 완전통합방안과 부분통합방안이 있다.

(2) 완전통합방안 **M**

1) 조합방식

- ① 이 방식은 주주를 조합원으로 간주하여 법인이윤 전부를 주주에게 귀속시킨 다음 주주에게 소득세를 부과하는 방식이다.
- ② 이 방법은 사내유보금에 대해서도 배당된 것으로 간주하여 소득세를 과세하게 된다.
- ③ 이 방법은 미실현배당에 대한 과세로 유동성 문제가 발생할 수 있다.

Mentoring

이 방안은 법인세를 폐지하고 소득세로 통합하자는 내용이다.

Mentoring

이 방안은 배당부분에 대해서만 이중과세의 문제를 해결하는 방안이다.

Mentoring

지불배당공제법과 차등세율 제도는 법인단계에서 조정하는 방안이고 귀속방법은 주주 단계에서 조정하는 방안이다.

2) 자본이득방식

- ① 이 방식은 배당소득에 대해서는 당연히 소득세를 부과하고, 사내유보금은 주가상승의 형태로 나타나므로 주가차익에 대한 소득세를 부과하는 방식이다.
- ② 이 방법은 매년 주주의 미실현자본이득을 계산해야 한다는 문제점이 있다.

(3) 부분조정방안 **M**

1) 지불배당공제법

- ① 법인이 지불한 배당의 일부 또는 전부를 과세표준에서 제외하는 방법이다.
- ② 만약 배당액 전부를 과세표준에서 제외한다면 배당금에 대한 이중과세문제가 해결된다.
- ③ 그러나 이 방법은 사내유보에 대해서만 과세하므로 기업저축이 감소하고 배당이 촉진되는 문제가 있다.

2) 차등세율제도

- ① 이 방법은 법인소득 중 배당금에는 낮은 세율을 적용하고, 사내유보금에 대해서는 높은 세율을 적용하여 이중과세 문제를 부분적으로 해결하는 방법이다.
- ② 이 방법도 배당금에는 낮은 세율이 적용되므로 조세회피를 위하여 배당이 촉진되는 문제점이 발생한다. **M**

3) 귀속방법(*gross-up method*)

- ① 이 방법은 먼저 주주단계에서 소득세과표를 산정할 때 당해 배당소득에 대해 과세된 법인세 상당액을 배당소득과 더불어 총수입금액에 가산하여 종합소득과표를 산출한다.
- ② 그리고 소득세율을 적용해 소득세를 계산한 다음, 그 귀속법인세를 공제하여 주주가 최종적으로 납부해야 할 소득세액을 확정한다.
- ③ 이 방법은 배당되는 부분에 대해서만 이중과세가 조정된다.
- ④ 현재 우리나라에서 사용하고 있는 방법이다.

4 논점 3 : 법인세의 본질(성격) 논쟁

(1) 개요

- ① 법인세의 성격이 경제적 이윤에 대한 과세인지 법인부문에 투자된 자본에 대한 과세인지에 대한 논쟁이 있다.
- ② 이 논쟁은 법인세의 귀착에 대해 서로 다른 결론을 제시하기 때문에 분석의 의미가 있다.

(2) 당기순이익과 경제적 이윤의 차이

- ① 회계학에서 말하는 당기순이익과 경제학에서 말하는 경제적 이윤은 아래와 같은 차이점이 있다. **M**

$$\begin{aligned}
 \text{당기순이익} &= \text{총수입} - \text{세법상의 총비용} \\
 &= \text{총수입} - (\text{노동비용} + \text{이자비용} + \text{감가상각비용}) \\
 &= PQ - wL - rB - \sigma K \\
 \text{경제적이윤} &= \text{총수입} - \text{생산요소의 기회비용} \\
 &= \text{총수입} - (\text{노동비용} + \text{자본비용}) \\
 &= PQ - wL - (r + d)K \\
 &= PQ - wL - rK - dK
 \end{aligned}$$

(단, r 은 이자율, σ 는 세법상 감가상각률, d 는 경제적 감가상각률)

- ② **차이점1** : 경제학에서는 자기자본의 기회비용(귀속이자)도 이자비용에 포함시킨다는 것이다.
- ③ **차이점2** : 경제학에서는 세법상 감가상각률이 아니라 경제적 감가상각률로 감가상각비를 측정한다는 점이다.

(3) 경제적 이윤에 대한 과세로 보는 견해

- ① 만약 당기순이익이 경제적 이윤과 일치한다면 법인세는 경제적 이윤에 대한 과세가 된다.
- ② 아래 2가지 조건 중 한 가지가 충족되는 경우 당기순이익과 경제적 이윤이 일치한다.

- 100% 차입경영이고, 세법상 감가상각률(σ) = 경제적 감가상각률(d)
- 자기자본에 대한 귀속이자 비용인정, 세법상 감가상각률(σ) = 경제적 감가상각률(d)

- ③ 상기 조건이 충족되는 경우 법인세는 이윤세가 되어 중립세의 성격을 가지게 된다. **M**
- ④ 즉 조세액 전부가 주주에게 귀착되며 기업의 생산량에 전혀 영향을 미치지 못한다.
- ⑤ 그러나 현실의 기업이 100% 차입경영을 하거나 자기자본에 대한 귀속이자를 비용으로 인정받지는 못하기 때문에 법인세는 이윤세가 될 수 없다.

Mentoring

논의의 전제로 본 내용을 먼저 살펴본다.

Mentoring

이 부분에 대해서는 앞서 조세의 귀착에서 설명하였다. 이윤세는 중립세가 되어 초과 부담이 0이다.

Mentoring

일반적으로 법인부문은 비법인 부문에 비하여 자본집약적일 것이다. 따라서 산출효과에 따르면 법인부문에 집약적으로 고용된 자본의 상대가격이 하락할 것이다. 요소대체효과에 의하면 자본의 상대가격이 하락할 것이다. 양 효과의 방향이 일치하므로 자본의 상대가격이 하락할 것이다.(자본가가 조세부담을 많이 지게 될 것이다.)

(4) 법인부문에 투자된 자본에 대한 과세(t_{KX})로 보는 견해

- ① 기업의 총판매수입은 각 생산요소의 요소소득의 총합이므로 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$PQ = wL + rB + dK + \rho E \quad (\text{단, } \rho \text{는 자기자본수익률, } K=B+E)$$

- ② 이를 회계학적 당기순이익 산식에 대입하면 아래와 같이 정리된다.

$$\begin{aligned} \text{당기순이익} &= PQ - wL - rB - \sigma K \\ &= \rho E + (d - \sigma)K \end{aligned}$$

- ③ 만약 세법상 감가상각률과 경제적 감가상각률이 일치한다면 당기순이익은 자기자본에 귀속되는 소득과 일치하게 된다.
- ④ 이 경우 법인세는 **부분요소세(t_{KX})**로 볼 수가 있다. (단, X 는 법인부문을 의미)
- ⑤ 따라서 법인세의 귀착은 하버거의 일반균형모형에 따라 산출효과와 요소대체효과와의 상대적 크기에 따라 달라진다. **M**

5 논점 4 : 법인세와 관련된 기타 논의

(1) 감가상각과 법인세

- ① 원칙적으로 자본재의 감가상각액은 실제의 가치하락액을 구해야 하나, 경제적 감가상각액을 구한다는 것은 매우 어렵다.
- ② 따라서 세법에서 몇 가지 감가상각 방법을 규정해놓고 있는데, 이는 경제적 감가상각액과 괴리가 있다.
- ③ 만약 인플레이션이 발생한다면 세법상 감가상각은 장부상 가격을 기준으로 이루어지므로 실제의 감가상각액 보다 작게 산출될 것이다.(법인세 부담 증가)
- ④ 이 문제는 감가상각의 허용폭을 상향시키거나, 세법상 자본재의 내구연수를 줄이는 방법 등으로 일부 해결할 수 있다.

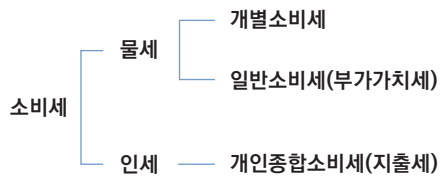
(2) 재고자산의 평가방법과 법인세

- ① 재고자산의 평가방법은 선입선출법과 후입선출법이 있다.
- ② 어떤 방법을 사용하는가에 따라 재고자산의 평가액과 당기순이익이 달라져 법인세가 달라진다.
- ③ 만약 인플레이션이 발생한다면 후입선출법을 사용할 때 매출원가가 높게 잡히어 법인세 부담이 작아진다.

Ⅲ. 부가가치세

① 소비세의 개념과 분류

- ① 소비세는 개별적인 재화를 대상으로 과세하는 개별소비세와 모든 재화와 용역을 대상으로 하는 일반소비세로 구분할 수 있다.
- ② 양자는 모두 납세자의 개인사정을 고려하지 않으므로 물세의 성격을 가진다.
- ③ 예외적으로 소비지출액을 과세대상으로 하면서도 개인을 기준으로 개인사정을 고려하는 조세가 있는데 이것이 개인종합소비세 또는 지출세이다.



② 부가가치세(VAT)의 개념과 도입배경

(1) 부가가치세의 개념

- ① 부가가치세는 거래의 매 단계에서 발생하는 순부가가치를 기준으로 과세하는 조세이다.

구 분	매입	매출	부가가치
밀농부	0	1,000	1,000
제분업자	1,000	1,500	500
제빵업자	1,500	2,500	1,000
합 계			2,500

- ② 상기 표에서 제분업자는 1,000원에 밀을 매입하여 1,500원에 밀가루를 판매하였으니 제분단계에서 500원의 부가가치가 발생한 것이다.
- ③ 어떤 재화의 가치는 그 재화생산의 각 단계에서 발생한 부가가치의 총합과 같다는 것을 알 수 있다.

Mentoring

부가가치세는 유럽에서 가장 먼저 시행된 조세이다. 유럽은 부가가치세 도입 이전에 이미 다단계거래세가 부과되고 있었으나 이 방식의 문제점을 해결하기 위해 부가가치세가 도입되었다. 현재 부가가치세는 여러 나라에서 시행 중이다.(미국 제외) 우리나라는 1977년부터 시행 중이다.

Mentoring

다단계거래세는 매입세액을 환급받지 못한다.

Mentoring

각 단계의 기업은 자기 분야에 전문성이 있기 때문에 한 기업이 모든 단계의 업무를 처리하는 것은 비효율적이다.

(2) 도입배경

1) 다단계거래세의 개념

- ① 다단계거래세는 생산 및 유통의 각 단계에서의 총 판매액에 대해 과세하는 일반소비세이다. **M**
- ② 부가가치세는 각 단계에서 발생한 부가가치에 대해서만 세율을 적용하나, 다단계거래세는 총 거래금액에 대하여 세율을 적용하는 차이점이 있다.(세율 10% 가정)

구 분	매입	매출	부가 가치	부가 가치세	다단계 거래세		
					순가격	세액	총가격
밀농부	0	1,000	1,000	100	1,000	100	1,100
제분업자	1,000	1,500	500	50	1,600	160	1,760
제빵업자	1,500	2,500	1,000	100	2,760	276	3,036
합 계			2,500	250	합계	536	-

2) 다단계거래세의 문제점

- ① **세부담의 누적** : 전 단계에서 발생한 부가가치와 세액이 다음 단계의 과세표준에 포함되어 조세부담이 누적적(중복)으로 증가한다. **M**
- ② **수직적 통합을 유도** : 유통구조가 여러 단계를 거칠수록 조세부담이 증가하므로 하나의 기업 내에서 제조-도매-소매의 유통단계를 모두 처리하려는 유인이 존재하여 비효율성이 발생한다. **M**
- ③ **수출품에 대한 조세 환급이 곤란** : 일반적으로 수출재는 국내에서 과세된 조세액은 모두 환급하여 준다.(목적지원칙, 소비지과세원칙) 그런데 다단계거래세는 각 단계에 부과된 세액파악이 곤란하여 조세환급이 어렵다.
- ④ **소비자 교란 발생** : 각 품목별로 서로 다른 다단계세율이 적용되는 경우 소비자 교란이 발생한다.

3) 부가가치세의 도입배경

- ① 부가가치세는 각 단계에서 발생한 부가가치에 대해서만 과세하기 때문에 조세부담이 누적적으로 발생하지 않는다.
- ② 부가가치세는 유통단계의 수와 상관없이 과세표준이 일정하다.
- ③ 부가가치세는 각 단계에서 발생한 부가가치와 그에 대한 세액을 명확히 파악할 수 있어 조세환급에 유리하다.
- ④ 부가가치세는 단일세율(10%)이 적용되기 때문에 재화간 교란이 발생하지 않는다.

3 부가가치세의 유형

- ① 부가가치세는 자본재를 과세대상에 어떻게 포함시키는가에 따라 몇 가지 유형으로 구분된다.
- ② 소비형 부가가치세 : 소비재만 과세대상으로 하고 자본재는 제외하는 유형(우리나라)

$$\text{과세표준} = \text{소비재}$$

- ③ 순소득형 부가가치세 : 자본재의 감가상각분은 과세대상에서 제외하는 유형

$$\text{과세표준} = \text{소비재} + \text{자본재} - \text{감가상각비}$$

- ④ 총소득형 부가가치세 : 모든 소비재와 자본재가 과세대상이 되는 유형

$$\text{과세표준} = \text{소비재} + \text{자본재}$$

4 면세와 영세율

(1) 면세

- ① 면세란 특정한 재화 및 서비스의 공급에 대해서 부가가치세의 납부의무 자체를 면제하는 것을 말한다. **M**
- ② 면제제도는 그 직전까지 누적된 부가가치세는 **환급되지 않아** 불완전면세라고도 한다.
- ③ 부가가치세가 단일세율인 관계로 고소득층과 저소득층간의 수직적 공정성을 달성하기 어려운 문제가 있어 식료품이나 의약품과 같은 생활필수품에 대해 부가세를 면세하고 있다. **M**
- ④ 최종소비자단계에서 면세가 이루어지면 부가세 부담의 경감이라는 정책목적을 달성할 수 있으나, **중간단계**에서 이루어지면 **오히려 조세부담이 증가**하게 된다.
- ⑤ 다만 어떤 재화는 부가세가 부과되고 어떤 재화는 면세된다면 재화간 선택의 교란을 야기하게 된다.

(2) 영세율

- ① 재화 및 서비스에 대해 0%의 세율을 적용하고, 그 이전단계에서 **납부한 부가가치세를 환급**하여 주는 제도를 말한다.
- ② 영세율은 주로 수출되는 재화에 대해서 소비지과세원칙에 따라 국내에서 과세된 조세를 모두 환급하여 주는 것이다.
- ③ 영세율과 면제제도는 부가세 납부액이 없다는 공통점이 있으나, 영세율은 이전 단계의 부가세를 환급받을 수 있다는 차이점이 있다. **M**
- ④ 거래의 최종단계에 영세율을 적용해야만 조세경감의 효과가 발생하고, **중간단계**에 적용될 경우 조세부담은 **아무런 차이가 없다**.

Mentoring

부가가치세 납부의무가 면제되기 때문에 그 동안 누적된 부가세를 환급 받을 권리도 사라지는 것으로 이해하면 쉽다.

Mentoring

그리고 의료와 교육 등과 같이 공익성이 높은 재화나 서비스, 우표와 복권 등과 같은 공익단체가 제공하는 재화나 서비스, 부가가치의 측정이 어려운 금융·보험서비스 등도 면세대상에 포함된다.

Mentoring

그래서 영세율을 완벽한 면세 제도라고 한다.

Mentoring

중간단계에서 면세가 이루어지는 경우 오히려 조세부담이 증가하는 것을 볼 수 있다.

(3) 면세와 영세율의 세부담 분석

1) 최종단계에서 적용되는 경우

구 분	매입	매출	부가가치세액	영세율	면 세
밀농부	0	1,000	100	100	100
제분업자	1,000	1,500	50	50	50
제빵업자	1,500	2,500	100	-150	0
합 계			250	0	150

2) 중간단계(제분단계)에서 적용되는 경우 M

구 분	매입	매출	부가가치세액	영세율	면 세
밀농부	0	1,000	100	100	100
제분업자	1,000	1,500	50	-100	0
제빵업자	1,500	2,500	100	250	260
합 계			250	250	360

3) 환수효과와 누적효과

- ① 중간단계에서 면세가 이루어지는 경우 환수효과와 누적효과로 인해서 오히려 조세부담이 증가하게 된다.
- ② **환수효과** : 면세단계에서 과세를 포기한 부가가치세가 다시 환수되어 면세의 효과가 취소되는 것을 말한다.
- ③ **누적효과** : 이전단계에서 이미 과세된 부분에 대하여 다시 중복하여 과세되는 효과를 말한다.
- ④ 환수효과와 누적효과는 아래와 같이 계산된다.

$$\begin{aligned}
 \text{누적효과} &= \text{총 납세액} - \text{면세가 이루어지지 않았을 때의 납세액} \\
 &= 360 - 250 = 110\text{원} \\
 \text{환수효과} &= 50\text{원} \\
 \text{초과납부액} &= \text{누적효과} + \text{환수효과} \\
 &= \text{총 납세액} - \text{면세효과가 나타났을 때의 납부액} \\
 &= 360 - 200 = 160\text{원}
 \end{aligned}$$

5 부가가치세의 장단점

(1) 장점

- ① 간접세로 조세저항이 작고 낮은 세율로 다액의 조세수입 확보가 용이하다.
- ② 모든 재화 및 서비스에 동일한 세율이 적용되므로 자원배분이 효율적이다.
- ③ 수출품에 대해서는 영세율을 적용하므로 수출경쟁력을 높인다.
- ④ 매입세액을 공제받기 위해서는 매입세금계산서가 필요하므로 거래당사자간 상호간제를 통해 탈세를 방지한다.

(2) 단점

- ① 고소득층과 저소득층이 같은 세율의 조세를 부담하므로 조세부담이 역진적이다.
- ② 부가가치세액 만큼 물가가 상승한다.
- ③ 납세자가 장부를 작성해야 하는 어려움이 있다.
- ④ 경기에 안정적인 소비재는 과세대상에 포함되나 자본재가 과세대상에서 제외되어 경기조절기능이 약하다.

IV. 자산세

1 자산세의 개요

- ① 자산세는 자산의 보유에 대한 과세, 이전에 대한 과세, 자본이득에 대한 과세로 구분된다.
- ② 자산세는 대체로 물세에 해당하나 종합토지세와 같이 인세의 형태를 가지는 경우도 있다.

2 재산세

(1) 개요

재산세는 부동산, 고정자산 등 납세자가 보유한 특정한 유형자산에 대하여 부과되는 물세이다.

(2) 재산세 부과 의 근거

- ① 정부의 공공서비스가 재산의 가치를 증가시키기 때문에 재산세를 부과하는 것이 편익원칙에 부합한다는 견해
- ② 보유재산의 규모가 클수록 담세능력이 크므로 능력원칙에 부합한다는 견해
- ③ 그 밖에 부의 집중을 완화, 소득세의 보완 등이 근거가 된다는 견해 등이 있다.

(3) 재산세 부담의 귀착

1) 전통적 견해

- ① 조세부담 귀착의 일반적 원인인 수요공급의 가격탄력성의 크기에 의해 결정된다고 본다.
- ② 토지는 공급이 매우 비탄력적이므로 재산세의 부담을 대부분 토지소유자가 부담한다고 본다.
- ③ 건물은 단기에 공급이 비탄력적이거나 장기에는 탄력적이 되므로, 건물에 대한 재산세는 장기로 갈수록 건물수요자(임차인)에게 전가된다고 본다.
- ④ 전통적 견해에 따르면 재산세는 대체로 **역진적 성격**을 가진다고 본다.

2) 새로운 견해

- ① 재산세를 일반균형분석의 틀 내에서 자본에 대한 과세(t_k)로 본다.
- ② 자본공급이 고정적인 단기에는 상대적으로 자본가에게 조세부담이 귀착되나, 자본공급이 탄력적인 장기에는 노동자에게 일부 전가된다고 본다.
- ③ 또한 만약 지역마다 다른 세율로 재산세가 부과된다면 지역간 자본이동이 발생하는데 결국 납세 후 자본수익률은 전국적으로 (중전보다 하락한 수준에서) 동일해진다. **M**
- ④ 이 견해에 따르면 재산세의 조세부담은 대체로 **누진적인** 것으로 평가된다.

Mentoring

세율이 낮은 지역에서는 자본공급이 증가해 납세 후 자본수익률이 하락할 것이고, 세율이 높은 지역에서는 자본공급이 부족해져 납세 후 자본수익률이 상승(회복)할 것이다. 결국 양 지역의 납세 후 자본수익률은 동일하게 된다.

3 상속세

(1) 개념

경제적 가치가 있는 재산의 상속 또는 유증이 이루어질 때 그 재산에 대하여 부과되는 조세이다.

(2) 상속세의 유형

1) 유산과세형(우리나라)

- ① 피상속인의 유산총액을 과세표준으로 하여 상속세를 부과하는 것을 말한다.
- ② 이 방법은 상속재산 총액을 과세표준으로 하므로 누진세 적용이 용이하고, 분할상속에 따른 조세회피가 불가능하다.
- ③ 다만 각종 공제의 혜택이 누구에게 귀속되는지 불분명하다는 점과 부의 분산기능이 없다는 단점이 있다.

2) 유산취득형

- ① 각 상속인이 취득한 상속재산을 과세표준으로 하여 상속세를 과세하는 방식이다.
- ② 이 방법은 상속인별로 누진세가 적용되므로 세부담이 공평하고, 상속인과 피상속인의 관계를 개별적으로 반영할 수 있다는 장점이 있다.
- ③ 유산과세형에 비하여 조세수입이 감소하고 조세행정이 복잡하다는 단점이 있다.

SPEED QUIZ

- 1 발생원천과 관계없이 일정기간 동안 개인의 경제적 능력을 증가시킨 수입을 모두 소득으로 보는 것을 이라 하고, 소득발생 원천별로 계속적 · 경상적으로 발생하는 소득만을 과세대상 소득으로 보는 것을 이라고 한다.

순자산증가설, 소득원천설

- 2 순자산증가설의 문제점을 3가지만 서술하시오.

현실적으로 측정곤란, 귀속소득의 파악 곤란, 이중과세 문제(발생시 과세하고 실현시 또 과세할 수 있는 문제), 지출의 종류구분 곤란

- 3 소득공제의 기본적인 목적은 소득획득비용을 과세대상에서 공제해줌으로써 공정성을 달성하기 위해서이다.

수평적

- 4 소득공제액이 동일하다면 고소득층일수록 소득공제에 따른 편익이 (작다 or 크다).

고소득층일수록 높은 한계세율이 적용되므로 소득공제의 편익이 커진다.

- 5 소득공제액과 세액공제액이 같은 금액이라면 세액공제액이 더 절세효과가 크다.

소득공제액에 세율을 곱한 금액보다 세액공제액이 더 크다. 정답 : O

6 세액공제액이 동일하다면 저소득층일수록 세액공제에 따른 편익이 (작다 or 크다).

저소득층일수록 소득대비하여 세액공제액이 커지므로 그 편익이 크다.

7 세액공제가 적용되는 경우 납세자의 과세표준이 변화한다.

소득공제가 과세표준을 감소시킨다. 정답 : X

8 소득세에 있어서 소득구간의 수가 많아질 때의 문제점과 소득구간의 수가 적을 때의 문제점을 서술하시오.

조세제도가 복잡, 민간의 의사결정 왜곡이 커짐

9 소득세의 과세단위를 개인단위로 과세하는 경우 결혼벌금이 발생한다.

가족단위로 과세할 때 결혼벌금이 발생한다. 정답 : X

10 개인단위로 과세할 때 가장 혼자 8,000만원을 버는 경우와 부부가 각각 4,000만원씩 버는 경우를 비교하면 세부담은 후자가 더 크다.

전자가 더 높은 과세구간이 적용되어 더 많은 누진세를 적용받게 된다. 정답 : X

11 모든 소득에 대하여 동일한 세율을 적용하는 단일세율하에서는 과세단위 선택문제가 발생하지 않는다.

단일세율하에서는 모두 동일한 한계세율이 적용되므로 과세단위 문제가 발생하지 않는다. 정답 : O

- 12 단일세율 소득세를 적용하는 경우 조세부과로 인해 발생하는 초과부담의 크기를 최소한으로 줄일 수 있다.

낮은 세율로 조세수입을 확보하므로 초과부담의 크기를 최소화할 수 있다. 정답 : O

- 13 소득 1,000만원까지는 세율이 10%, 1,000만원을 초과하는 소득은 세율이 20%인 소득세제하에서 어떤 사람의 소득이 1,000만원이고 소득공제액은 400만원이라고 한다. 100% 인플레이션이 발생하였을 때 이 사람의 실효세율은 인덱세이션을 하는 경우와 하지 않는 경우 각각 얼마가 되는가?

각각 6%, 11%가 된다.

- 14 예상 인플레이션이 10%, 명목이자율이 15%, 이자소득세율이 40%인 경우 저축자의 납세후 실질이자율은 얼마가 되는가?

실질이자율 5% - 이자소득세 6% = -1%가 된다.

- 15 지출세는 일정기간 동안 개인의 총소비지출액을 과세베이스로 하여 부과하는 조세이므로 (직접세 or 간접세)이고 (인세 or 물세)이다.

직접세, 인세

- 16 지출세와 소득세의 차이를 설명하시오.

지출세는 저축이 과세베이스에 포함되지 않기 때문에 현재소비와 미래소비간의 선택에 교란을 미치지 않는다.

17 지출세는 소비액에 대하여 부과하는 조세이므로 누진과세가 불가능하다.

소비액에 따라 과세구간을 나누어 누진과세 할 수 있다. 정답 : X

18 세법상의 당기순이익과 경제적 이윤의 차이점 2가지를 서술하시오.

자기자본에 대한 이자비용의 비용인정여부, 세법상 감가상각률과 경제적 감가상각률의 차이

19 법인세의 본질을 경제적 이윤에 대한 과세로 보려면 당기순이익과 경제적 이윤이 일치하여야 한다. 양자가 일치하기 위한 2가지 조건을 서술하시오.

- ① 100% 차입경영과 세법상 감가상각률 = 경제적 감가상각률
- ② 자기자본에 대한 귀속이자 비용처리와 세법상 감가상각률 = 경제적 감가상각률

20 법인세가 경제적 이윤에 대한 과세라면 초과부담이 발생하지 않는다.

이윤세(중립세)의 성격이 되기 때문에 초과부담이 발생하지 않는다. 정답 : O

21 법인세를 법인부문에 투자된 자본에 대한 과세로 보는 견해에 의하면 자본에 대한 부분요소세로 본다. 만약 법인부문이 자본집약적이라면 산출효과에 의하면 요소상대가격($\frac{W}{P}$)이 (하락 or 상승)하고, 요소대체효과에 의하면 (하락 or 상승)한다. 따라서 종합적으로 요소상대가격은 (하락 or 상승 or 불분명)하다.

상승, 상승, 상승

- 22 자본재 구입 후 인플레이션이 발생하는 경우 세법상 감가상각액은 경제적 감가상각액보다 작다.

세법상 감가상각액은 실제 감가액에 못 미치게 된다. 정답 : O

- 23 법인세 절감을 위해서는 재고자산을 평가할 때 (선입선출법 or 후입선출법)을 적용해야 한다.

후입선출법

- 24 법인세를 소득세와 완전통합하는 자본이득방식에 의했을 때 발생하는 문제점을 서술하시오.

주가상승이라는 미실현 자본이득의 크기를 계산해야 한다.

- 25 지불배당공제법의 문제점을 서술하시오.

배당금에 대해서는 법인세가 부과되지 않고 사내유보에 대해서만 법인세가 부과되므로 기업저축이 억제된다.

- 26 유통의 중간단계에서 면세가 이루어지면 조세부담은 (증가 or 감소 or 불변)하고, 최종단계에서 면세가 적용되면 조세부담은 (증가 or 감소 or 불변)한다.

증가, 감소

- 27 유통의 중간단계에서 영세율이 적용되면 조세부담은 (증가 or 감소 or 불변)하고, 최종단계에서 영세율이 적용되면 조세부담은 이 된다.

불변, 0이 된다.

- 28 재산세 부담의 귀착에 대한 전통적 견해에 의하면 재산세는 대체로 (누진적 or 역진적)인 것으로 평가되고, 자본에 대한 과세로 보는 새로운 견해에 의하면 (누진적 or 역진적)인 것으로 본다.

역진적, 누진적

- 29 상속세의 유형 중 상속인과 피상속인의 개별적인 관계를 잘 반영할 수 있는 방식은 이다.

유산취득형

- 30 동액의 재산이 상속될 때 유산과세형과 유산취득형 중 상속세가 더 많이 부과되는 방식은 무엇인가?

유산과세형

- 31 분할상속을 통해 상속세를 줄일 수 있는 방식은 무엇인가?

유산취득형



하나하나
차근차근
재정학

제15장
소득분배 및
사회보장제도

PUBLIC ECONOMICS

제15장 소득분배 및 사회보장제도

One by one

I. 소득분배이론

Mentoring

균등한 소득분배가 사회후생을 증가시킨다는 이론적 근거이다.

Mentoring

완전히 균등한 소득분배가 사회후생을 극대화시킨다.

1 소득분배를 위한 정부개입의 필요성

- ① 시장기구는 효율적인 자원배분은 보장하지만 소득분배의 공평성은 전혀 보장하지 못한다.
- ② 오히려 현실에서는 소득격차가 점점 더 확대되는 것이 일반적이다.
- ③ 이에 정부가 개입하여 소득분배의 불공평성을 시정할 필요성이 제기된다.

2 소득재분배의 이론적 근거 M

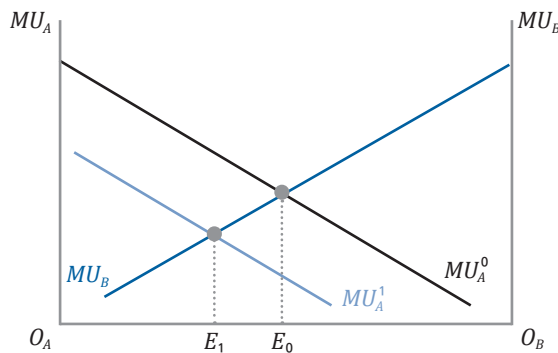
(1) 공리주의적 견해(Edgeworth)

1) 가정

- ① 사회내의 총소득은 일정하고, 사회후생은 사회구성원들의 효용의 합으로 측정된다.
- ② 모든 개인의 효용함수는 **동일**하고 소득의 한계효용은 **체감**한다.

2) 내용

- ① 두 사람의 한계효용이 같아지는 점($MU_A = MU_B$)에서 사회전체의 후생이 극대화된다.
- ② 그런데 두 사람의 효용함수가 동일하고 한계효용은 체감한다고 하였으므로 균형점 E_0 는 정확히 소득을 균등배분한 상태가 된다. M



〈그림15-1〉 공리주의적 소득재분배

3) 한계점

- ① 모든 사람의 효용함수가 동일하다는 보장이 없다.
- ② 만약 가정을 완화하여 각 개인의 효용함수가 동일하지 않다면 공리주의적 견해에 따르더라도 반드시 균등분배가 사회후생을 극대화시키지는 않는다.(E₁점)
- ③ 소득의 한계효용이 반드시 체감한다고 볼 수 없다.
- ④ 소득재분배가 오히려 경제적 효율성을 저하시켜 전체 소득의 크기가 작아질 수 있다.

보충설명 : 러너(Lerner)의 동등확률가정

- ① 예지워스 모형은 모든 개인의 효용함수가 동일하다는 가정의 비현실성이 문제가 된다.
- ② 이에 러너는 가정을 완화하여 각 개인이 특정한 효용함수를 가질 확률만 같아도 균등한 소득분배가 바람직함을 보였다.

(2) 롤스의 최소극대화 원칙

1) 내용

- ① 롤스는 사람들이 〈원초적 상태〉에서는 자신이 가장 가난한 계층이 될 수도 있으므로 가장 가난한 사람의 소득이 높아지는 것에 찬성할 것이라고 하였다. **M**
- ② 따라서 가장 가난한 사람의 소득이 최대한 높아질 때 분배적 정의가 실현된다고 보았다.
- ③ 이를 최소극대화원칙(*maximin principle*)이라고 한다.
- ④ 이 원칙에 따른다면 완전히 평등한 소득분배 상태가 가장 바람직하게 된다.

2) 한계점

- ① 사람들이 원초적 상태에서 최하층의 소득을 높이는데 동의하지 않을 수도 있다.
- ② 최하층의 소득을 약간 높이기 위해 고소득층의 소득이 대폭 감소한다는 문제점이 있을 수도 있다.

Mentoring

원초적 상태란 자신의 위치(학력, 재산, 성별 등)를 전혀 모르고 있는 가상적 상태를 말한다.

(3) 보험으로서 소득재분배

- ① 뷰캐넌과 톨록은 사람은 살아가면서 예상치 못한 위험에 노출될 수 있고 이를 사적보험으로 어느 정도 대비할 수 있다고 보았다.
- ② 그러나 천재지변, 선천적 장애 등으로 어떤 개인이 가난해질 수 있는 위험은 사적보험으로 대비할 수 없다.
- ③ 따라서 각 개인은 사적보험이 대비하지 못하는 위험을 대비하기 위하여 공적인 소득재분배 정책에 찬성한다고 보았다.

(4) 공공재로서 소득재분배

- ① 만약 고소득층이 이타적이어서 자신의 소득을 저소득층에게 이전하여 줄 때 오히려 효용이 증가한다면 소득재분배로 오히려 사회후생이 증가할 수 있다.(파레토개선)
- ② 이 경우 소득재분배가 발생시키는 편익은 비배제성, 비경합성을 가지므로 일종의 공공재의 성격을 가지게 된다.

(5) 외부경제로서 소득재분배

- ① 소득불평등이 매우 심각하다면 각종 빈곤, 질병, 범죄문제 등의 문제가 심각할 수 있다.
- ② 만약 소득재분배로 이러한 문제가 완화된다면 고소득층의 효용이 증가할 것이므로 저소득층의 소득증가는 외부효과를 발생시킨다.

II. 소득분배불평등의 측정방법

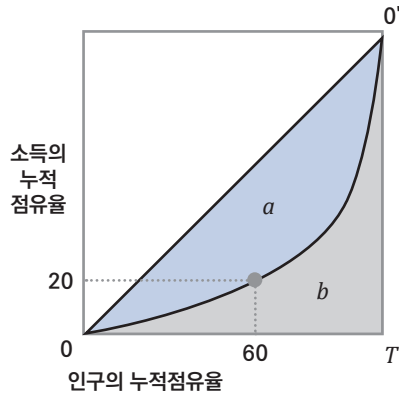
1 로렌츠곡선

(1) 개념

로렌츠곡선이란 인구의 누적점유율과 소득의 누적점유율 사이의 대응관계를 그림으로 나타낸 것이다.

(2) 내용

- ① 사회구성원을 저소득층에서 고소득층의 순서로 배열하고, 하위 $x\%$ 에 속하는 인구의 누적 소득점유율을 연결한 선으로 나타난다.
- ② 예를 들어 아래 그래프에 따르면 하위 60%에 속하는 인구의 소득을 합하면 전체 소득의 20%를 차지함을 알 수 있다.
- ③ 소득분배가 평등할수록 로렌츠곡선은 대각선 OO' 에 가까워져 음영 a 의 면적이 작아진다.
- ④ 반대로 소득분배가 불평등할수록 로렌츠곡선은 선분 OTO' 에 가까워져 음영 a 의 면적은 커지고 음영 b 의 면적은 작아진다.



〈그림15-2〉 로렌츠 곡선

(3) 평가

- ① 소득분배상태를 그림으로 나타내므로 직관적이며 단순하다.
- ② 그러나 구체적으로 소득분배가 어느 정도 평등한지 수치화하지 못한다. **M**
- ③ 만약 로렌츠곡선이 교차하는 경우에는 소득분배 상태를 비교할 수 없다.

Mentoring

로렌츠곡선은 소득분배의 상태를 서수적으로 평가한다.

2 지니계수(Gini)

(1) 개념

로렌츠곡선이 나타내는 소득분배상태를 수치화하여 나타낸 것이다.

$$\text{지니계수} = \frac{a}{a+b}$$

(2) 내용

- ① 소득분배가 평등할수록 a 부분의 면적이 작아지므로 지니계수는 0에 가까워진다.
- ② 반대로 소득분배가 불평등할수록 a 부분의 면적이 커지므로 지니계수는 1에 가까워진다.
- ③ 따라서 지니계수는 0과 1사이의 값이며, 0에 가까워질수록 소득분배가 평등해진다.

(3) 평가

- ① 로렌츠곡선이 보여주는 분배상태를 수치화하여 보여준다.
- ② 전 계층의 소득분배상태를 하나의 수치로 나타내므로 특정 소득계층의 분배상태를 알려주지는 못한다.
- ③ 로렌츠곡선이 교차하지 않는다는 전제가 필요하다.

3 십분위분배율

(1) 개념

최하위 40%의 소득점유율을 최상위 20%의 소득점유율로 나눈 값이다.

$$\text{십분위분배율} = \frac{\text{최하위 40\% 소득계층의 소득}}{\text{최상위 20\% 소득계층의 소득}}$$

(2) 내용

- ① 만약 소득분배가 완전히 균등하다면 십분위분배율의 값은 2가 되고, 반대라면 0이 될 것이다.
- ② 따라서 십분위분배율은 0과 2사이의 값을 가지며 2에 가까울수록 소득분배가 평등하다.

(3) 평가

- ① 측정이 간단하여 실제 연구에 많이 사용된다.
- ② 소득재분배 정책의 주된 대상이 되는 하위 40%의 소득분배상태를 상위 20%의 소득과 대비하여 나타낸다.
- ③ 그러나 중간계층 40%의 소득분배상태는 제외되므로 사회구성원 전체의 소득분배 상태를 나타내지는 못한다.

4 소득 5분위배율

(1) 개념

최상위 20%(제5분위) 계층의 소득을 최하위 20%(제1분위)의 소득으로 나눈 값이다.

$$\text{소득 5분위배율} = \frac{\text{최상위 20\%계층의 소득}}{\text{최하위 20\%계층의 소득}}$$

(2) 내용

- ① 소득분배가 완전히 평등하면 소득5분위배율이 1이 되고, 반대로 완전히 불평등하면 ∞ 가 된다.
- ② 소득5분위배율은 1과 ∞ 사이의 값이 되며 1에 가까울수록 소득분배가 평등하다.

(3) 평가

- ① 사회구성원 전체의 소득분배상태를 나타내지는 못한다.
- ② 하위 20%의 소득분배 상태를 파악할 때 유용성이 있다.

5 달튼의 평등지수

(1) 개념

모든 사람들의 효용함수가 동일하고, 평균소득이 $\bar{Y}$ 라면 평등지수는 아래와 같이 나타난다.

$$D = \frac{\sum U(Y_i)}{n \cdot U(\bar{Y})}$$

(단, Y_i 는 개인 i 의 소득, $\bar{Y}$ 는 평균소득)

(2) 내용

- ① 공리주의 사회후생함수를 가정하여, 모든 사람에게 완전히 균등하게 소득이 분배되었을 때 사회후생이 극대화된다고 본다. **M**
- ② 소득분배가 완전히 균등하면 $\sum U(Y_i) = n \cdot U(\bar{Y})$ 이 성립하므로 $D=1$ 이 된다.
- ③ 따라서 달튼지수는 0과 1사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 소득분배가 평등함을 의미한다.

Mentoring

공리주의 모형에서는 모든 개인의 효용함수가 동일하고, 소득의 한계효용이 체감한다고 전제하므로 소득이 완전히 균등히 배분($MU_A = MU_B$)되었을 때 후생이 극대화된다고 본다.

6 애킷슨 지수(Atkinson)

(1) 개념

현재의 평균소득과 균등분배대등소득을 이용하여 아래와 같이 계산된다.

$$A = 1 - \frac{Y_e}{\bar{Y}} = 1 - \frac{\text{균등분배대등소득}}{\text{현재의 평균소득}}$$

(2) 내용

- ① **균등분배대등소득**이란 현재와 동일한 사회후생을 얻을 수 있는 완전히 평등한 소득분배상태에서의 평균소득을 말한다.
- ② 예를 들어 현재 불평등한 소득분배상태에서 평균소득이 100만원인데, 사회구성원들이 완전히 균등하게 60만원의 소득만 가지고 있을 때에도 같은 후생을 누린다면, 60만원이 균등분배대등소득이 된다.

불균등한 소득 100만원의 후생 = 균등한 소득 60만원의 후생

→ 60만원이 균등분배대등소득

- ③ 이 경우 애킷슨지수는 0.4가 되는데, 이는 현재 (불평등한) 소득의 40%가 없더라도 남은 60%를 균등하게만 배분한다면 불평등한 소득 100만원과 같은 후생을 누릴 수 있다는 의미이다.
- ④ 따라서 소득분배가 평등할수록 애킷슨지수는 0에 가까워지고, 불평등할수록 1에 가까워진다.

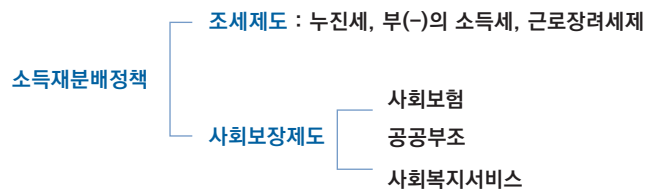
(3) 평가

- ① 균등분배대등소득은 공평성에 대한 사회구성원들의 주관적 가치판단이 개입된 개념으로 어떤 사회후생함수를 전제하는가에 따라 그 값이 달라진다.
- ② 사회구성원들의 공평성에 대한 요구가 높을수록 애킷슨지수의 값은 커진다.

Ⅲ. 소득재분배 정책

1 개요

- ① 정부는 공평한 소득분배를 달성하기 위하여 여러 가지 정책수단을 가지고 있다.
- ② 대표적인 정책수단으로는 조세제도 중에서는 부(-)의 소득세와 근로소득장려세제가 있고 사회보장제도에서는 공공부조가 있다.
- ③ 이하 관련 내용을 알아보고 사회보험에 대해서는 다음 파트에서 살펴보도록 한다.



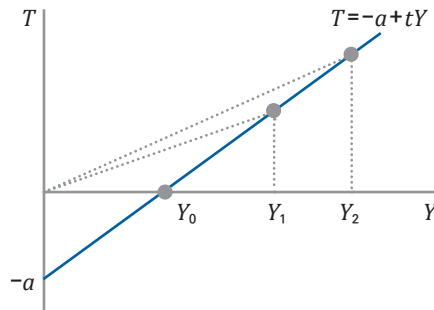
2 부(-)의 소득세

(1) 개념

- ① 부(-)의 소득세는 면세점 이하의 소득자에게는 음(-)의 세율을 적용하여 정부가 보조금을 지급하는 제도를 말한다.
- ② 이 제도는 소득세제와 공공부조를 결합한 형태로 프리드만, 토빈 등에 의해 주장되었으나 전면적으로 시행하고 있는 나라는 없다.

(2) 내용

- ① 기본적으로 앞서 설명한 선형누진세와 수식과 그래프가 같다.
- ② 다만 소득이 Y_0 미만일 때는 보조금이 지급된다는 점에서 차이점이 있다.
- ③ 면세점 이하에서 소득이 증가할수록 보조금의 크기는 점점 작아진다.
- ④ 소득재분배 측면에서는 보조금의 크기(a)가 큰 것이 바람직하나, 이는 한계세율(t)의 증가를 가져와 효율성을 저해한다.
- ⑤ 따라서 보조금과 한계세율의 결정은 효율성과 공평성을 적절히 고려하여 결정하여야 한다.



$$T = -a + tY$$

(a : 소득이 0일때 지급하는 정액보조금, t : 한계세율)

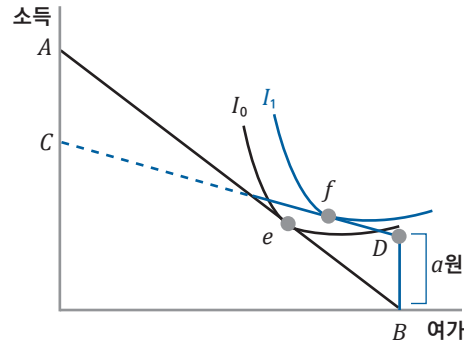
〈그림 15-3〉 부(-)의 소득세

(3) 부의 소득세가 노동공급에 미치는 영향

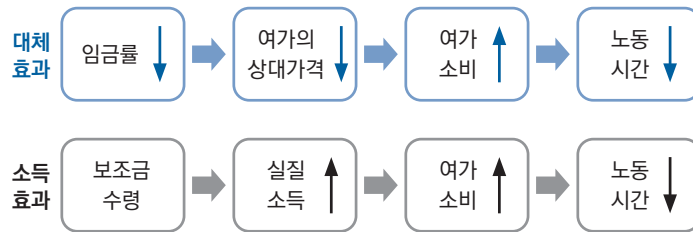
- ① 부의 소득세가 실시됐을 때 보조금을 지급받는 계층의 노동공급이 어떻게 변화하는지 살펴보고자 한다.
- ② 부의 소득세가 실시되면 예산선이 AB 에서 CDB 로 변화하게 된다.(균형점은 e 점에서 f 점으로 이동) **M**
- ③ 대체효과와 소득효과의 방향이 같아 보조금을 지급받는 계층의 노동공급은 반드시 감소함을 알 수 있다.

Mentoring

보조금을 지급받는 사람들을 분석대상으로 하므로 점선구간(면세점 이상의 소득자)에 대해서는 고려하지 않는다.



〈그림15-4〉 부의 소득세와 노동공급



보충설명 : 점선구간에서 노동공급

보조금을 지급받지 않는 사람(세금을 납부하는 계층)의 노동공급 증감도 역시 대체효과와 소득효과의 상대적 크기에 의하여 결정된다. 다만 보조금을 지급받지 않고 반대로 조세를 납부하므로 실질소득의 감소로 노동공급이 증가하는 방향으로 소득효과가 작용한다는 차이점이 있다.

(4) 장점

- ① 조세제도 내에서 이루어지고 보조금 지급에 있어서 소득요건만 보기 때문에 행정적으로 단순하다.
- ② 보조금을 현금으로 지급하므로 소비자 후생측면에서 가장 우월하다.

(5) 단점

- ① 보조금을 지급받는 계층의 근로의욕에 부정적인 영향을 미친다.
- ② 정부의 재정부담이 발생한다.
- ③ 특수계층의 개별적 요구에 부응하기 힘들다.

Mentoring

열심히 근로를 하고 있지만 가난을 벗어나지 못하는 소위 '근로빈곤층'에게 근로유인과 함께 최저생활을 보장해주는 취지의 조세환급제도이다. 부(-)의 소득세의 변형된 형태로 볼 수 있다.

Mentoring

점증구간에서는 노동소득이 증가할수록 한계세율(t)의 크기로 보조금의 크기가 감소하는데, 이는 실질적으로 t 의 세율로 조세액이 증가하는 것과 유사하므로 점감구간의 한계세율을 암묵적 세율이라고 한다.

Mentoring

제4구간은 EITC가 적용되지 않는 고소득구간이므로 예산선은 불변이다.

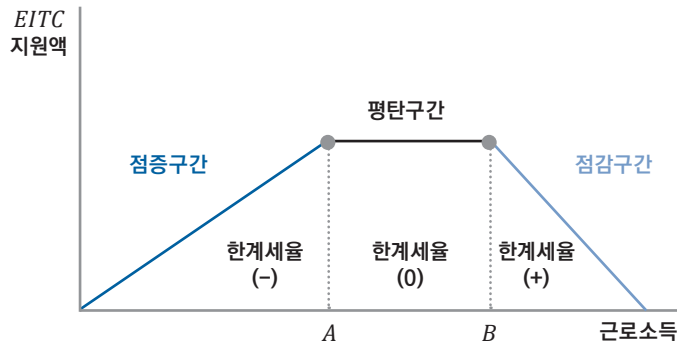
3 근로소득보전세제(EITC)

(1) 개념

- ① 근로소득자를 대상으로 소득에 비례한 세액공제액이 소득세액보다 많은 경우 환급해주는 제도이다. **M**
- ② 이 제도는 공공부조가 근로의욕을 감소시키는 문제를 해결하기 위해 고안되었다.
- ③ 이 제도는 정부에 의한 급여보조금의 성격을 갖고 있는데, 현재 미국, 영국, 뉴질랜드, 호주 등 선진국에서 도입돼 시행되고 있다.(우리나라는 2008년부터 시행)

(2) 보조금의 크기

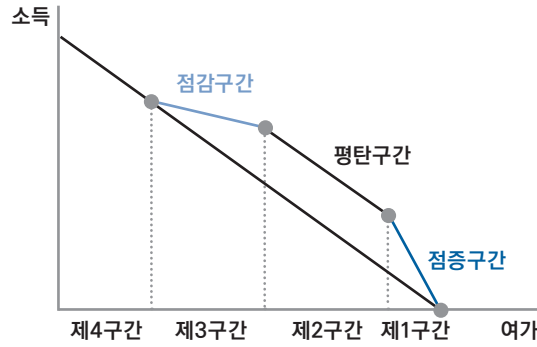
- ① EITC는 소득이 일정수준(A)에 도달할 때까지는 보조금의 크기가 증가하고, 일정수준에 이르면(A~B) 보조금의 크기가 불변이다가, 다시 소득이 일정수준(B)을 넘어서면 보조금의 크기가 점차 작아진다.
- ② 점증구간에서는 음(-)의 한계세율이 적용되고, 평탄구간은 영(0), 점감구간은 양(+)의 한계세율이 적용된다.
- ③ 예를 들어 점증구간에서 한계세율이 -10%라면 소득이 1,000원 증가할 때마다 보조금이 100원씩 증가한다.
- ④ 반대로 점감구간에서 한계세율이 20%라면 소득이 1,000원 증가할 때마다 보조금이 200원씩 감소한다. **M**



〈그림15-5〉 EITC와 보조금의 크기

(3) 예산선의 변화

- ① **점증구간** : 근로소득이 증가할수록 보조금의 크기가 커지므로 예산선이 종전보다 급경사가 된다.(임금률 상승)
- ② **평탄구간** : 보조금의 크기가 불변이므로 예산선의 기울기는 유지되며 보조금의 크기만큼 예산선이 상방에 위치한다.(임금률 불변)
- ③ **점감구간** : 근로소득이 증가할수록 보조금의 크기가 감소하므로 예산선의 기울기는 점차 완만해진다.(임금률 하락) **M**



〈그림15-6〉 EITC와 예산선의 변화

(4) EITC시행이 노동공급에 미치는 영향 ㉓

1) 점증구간

- ① 대체효과(증가) : 임금을 상승 → 여가의 기회비용 상승 → 여가소비 감소 → 노동공급 증가
- ② 소득효과(감소) : 보조금 지급(실질소득 상승) → 여가소비 증가 → 노동공급 감소
- ③ 결론(?) : 대체효과와 소득효과와 상대적 크기에 의해서 노동공급의 증감이 결정(불분명)

2) 평탄구간

- ① 대체효과(0) : 임금을 불변 → 임금을 불변 → 대체효과 0
- ② 소득효과(감소) : 보조금 지급(실질소득 상승) → 여가소비 증가 → 노동공급 감소
- ③ 결론(감소) : 소득효과에 의해서 반드시 노동공급은 감소한다.

3) 점감구간

- ① 대체효과(감소) : 임금을 하락 → 여가소비 증가 → 노동공급 감소
- ② 소득효과(감소) : 보조금 지급(실질소득 상승) → 여가소비 증가 → 노동공급 감소
- ③ 결론(감소) : 대체효과와 소득효과가 일치하여 노동공급을 감소시킨다.

4) 소결

- ① EITC는 평탄구간과 점감구간에서는 반드시 노동공급이 감소하며, 점증구간에서 노동공급의 증가는 불분명하다.
- ② 실증연구에서도 EITC가 노동공급을 증가시키는지에 대해서 불분명하게 나타난다.

(5) 부의 소득세제와 비교

- ① 부의 소득세는 근로소득과 무관하게 보조금을 지급받으나, EITC는 근로소득이 있는 경우에만 보조금을 지급받을 수 있다.
- ② 부의 소득세는 근로소득이 증가할 때 반드시 보조금은 점차 감소하나, EITC는 보조금의 증가, 불변, 감소하는 구간으로 이루어져있다.
- ③ 일반적으로 EITC가 부의 소득세보다 저소득층의 근로의욕 유인에 더 효과적이다.

Mentoring

여가소비는 정상재라고 가정한다.

IV. 사회보장제도의 개념 및 필요성

1 개요

- ① 사회보장제도란 소득이 적거나 실업·질병·재해 등의 사유로 생활에 불안과 위협을 받고 있는 경우 국가가 최소한의 인간다운 생활을 보장하는 제도를 말한다.
- ② 사회보장제도는 사회보험, 공공부조, 사회복지서비스로 구분되는데 이 중에서 사회보험이 재정학의 주된 연구분야이다.

2 사회보장제도의 내용과 소득재분배효과

(1) 사회보험

- ① 사회보험이란 국민을 대상으로 노령화·질병·실업 등으로 인하여 활동능력의 상실과 소득감소가 발생하였을 때 이를 보장하는 제도를 말한다.
- ② 대표적으로 국민연금, 의료보험, 고용보험 등이 있으며, 기본적으로 민간보험과 유사하게 운영되고 있다.
- ③ 기본적으로 자신이 낸 보험료에 상응하는 혜택을 받기 때문에 소득재분배 효과는 그리 크지 않은 것으로 평가된다.

(2) 공공부조

- ① 공공부조는 정부가 국민계층에게 직접 일정한 보조금을 지급하거나 각종 혜택을 제공하는 것을 말한다.
- ② 공공부조는 일반조세를 재원으로 하여 무상급부의 형태로 저소득층에게 지급되기 때문에 소득재분배 효과가 아주 크다.

〈사회보험과 공공부조의 차이점〉

구분	사회보험	공공부조
목적	산업 재해·노령·실업 등에 따른 미래 사회의 불안에 대처	생활 무능력자의 최저 생활 보장
대상	보험료 부담 능력이 있는 국민	생활 무능력자
비용부담	수혜자 국민, 국가, 기업	국가가 전액 부담
종류	의료 보험, 국민 연금, 실업 보험, 산재 보험	생활 보호, 의료 보호, 재해 구호
특징	강제 가입이 원칙, 능력별 부담, 비영리 보험으로 상호 부조적 성격이 강함.	소득 재분배 효과가 크지만 국가의 재정 부담이 크고, 근로 의욕을 상실시킬 우려가 있음.

(3) 사회복지서비스

- ① 사회복지서비스는 장애인 · 노인 · 저소득층 · 마약중독자 등 사회적 취약계층에게 필요한 서비스를 제공하는 것을 말한다.
- ② 사회복지서비스는 현물이나 복지서비스를 무상으로 제공한다는 점에서 공공부조와 유사하다.
- ③ 그러나 민간단체에 의해서 수행되기도 하고 공공부조보다 대상자가 넓다는 점에서 공공부조와 구분된다.

3 사회보장제도의 유형

- ① 비스마르크형(*Bismarck*) : 사회보장 급여수준이 가입자가 납부한 보험료와 연계되어 있는 성격을 말한다.
- ② 베버리지형(*Beveridge*) : 모든 국민이 최소한의 생활수준을 유지할 수 있도록 보편적으로 보장하는 성격을 말한다.(보편적 복지) **M**

4 사회보험의 필요성

- ① 시장실패 치유 : 민간에서는 각종 위험을 대비하는 보험이 충분히 제공되지 못하는 경우가 있다.
- ② 역선택의 방지 : 민간보험은 정보비대칭으로 역선택의 문제가 발생할 수 있으므로 사회보험은 기본적으로 강제가입을 원칙으로 한다.
- ③ 소득재분배 : 저소득층은 기여금에 비해 급여수준이 높고, 고소득층은 기여금에 비해 급여수준이 낮아 어느 정도 소득재분배 기능을 수행한다.
- ④ 정부의 온정주의 : 민간부문에서 위험, 노후 등에 대해 충분히 대비하지 못하고 있다면 정부가 강제적으로 이를 대비시키는 측면이 있다.
- ⑤ 규모의 경제 : 사회보험은 민간보험보다 대규모로 이루어지므로 각종 관리 · 행정비용을 절감할 수 있다.

Mentoring

급여수준은 비스마르크형이 더욱 높다.

V. 국민연금제도

1 개요

- ① 가입자가 노령 · 장애 · 사망 등으로 소득원을 상실할 경우 본인이나 유족에게 평생토록 연금을 지급하여 안정된 생활을 보장하고자 하는 가장 대표적인 사회보험제도이다.
- ② 국민연금제도는 의료보험제도와 함께 가장 중요한 사회보험으로서 역할을 수행하고 있다.

2 재원조달방식

(1) 적립방식

- ① 개인이 자신의 근로기간 중 임금을 지급받을 때 그 중 일정비율을 적립하여 퇴직 이후에 일정한 급여형태로 제공받는 방식을 말한다. **M**
- ② 적립방식은 원칙적으로 자신이 납부한 보험료를 나중에 연금으로 수령하기 때문에 세대간 소득재분배 효과가 발생하지 않으며, 재원고갈문제가 발생하지 않는다.

(2) 부과방식

- ① 이는 중복세대모형에 근거하여 현재 근로계층이 납부한 보험료로 은퇴계층에게 연금을 지급하는 방식이다. **M**
- ② 이 방식은 근로계층이 자신의 근로소득 중 일부를 은퇴세대에게 연금으로 지급하고, 자신이 나중에 은퇴세대가 됐을 때 근로계층으로부터 연금을 수령하는 것이다.
- ③ 이 경우 어떤 개인이 평생에 걸쳐 소비를 일정수준으로 유지할 수 있어 후생이 증가한다고 본다.
- ④ 그러나 이 제도는 세대간 소득재분배 문제가 발생하고, 출산율 저하 · 고령화가 진행되는 경우 젊은 계층의 부담부담이 증가하여 지급능력에 문제가 발생할 수 있다.

(3) 양 방식의 비교

- ① 어떤 방식이 더 우월한 것이라고 단순히 결론을 내릴 순 없다.
- ② **지급능력의 측면**에서는 적립방식이 우월하다. 출산율이 저하되고 고령화가 진행되면 부과방식은 연금지급능력이 위협해질 수 있다.
- ③ **소득재분배 효과**는 부과방식이 더 강하다. 적립방식은 자신이 축적한 보험료를 자신이 돌려받는 방식이므로 소득재분배효과가 원칙적으로 없다.
- ④ **심리적 자부심**은 적립방식이 더 우월하다. 적립방식은 타인에게 의존하지 않기 때문이다.

Mentoring

우리나라도 적립방식을 채택하고 있다. 일반적으로 국민연금 도입 초기의 국가들은 적립방식을 채택한다. 다만 적립방식에 다소간 현실적 조정을 가하여 적용하고 있다.

Mentoring

중복세대모형이란 어떤 한 사회는 항상 근로계층과 은퇴계층이 중복해서 공존한다는 이론이다.

3 국민연금의 경제적 효과

(1) 소득재분배 효과

1) 세대내 재분배효과

저소득층은 기여금에 비해 급여수준이 높고, 고소득층은 기여금에 비해 급여수준이 낮아 어느 정도 소득재분배 기능을 수행한다.

2) 세대간 재분배효과

- ① **적립방식** : 각 세대는 자신이 납부한(적립한) 보험료를 나중에 수령하므로 소득재분배 효과가 없다.
- ② **부과방식** : 은퇴세대는 근로세대가 납부하는 보험료로 연금을 수령하므로 소득재분배 효과가 있다.
- ③ 부과방식하에서 다음의 경우에는 미래세대의 부담이 증가한다.
 - 인구증가율(출산율)이 하락하는 경우
 - 경제성장률이 하락하는 경우
 - 연금보험료가 상승하는 경우

(2) 노동공급에 대한 효과

1) 근로계층

- ① 국민연금제도가 근로계층의 노동공급에 미치는 영향은 대체효과 소득효과의 상대적 크기에 의해서 결정된다.
- ② 현재 임금에서 일정세율의 보험료를 징수하면 실질임금이 하락하나, 만약 징수한 보험료가 나중에 더 큰 연금액으로 돌아온다면 오히려 실질임금이 상승한다고 볼 수도 있다.
- ③ 따라서 대체효과의 방향이 불확실하여 국민연금이 근로계층의 노동공급에 미치는 영향 또한 불확실하다.

2) 은퇴계층

- ① 은퇴계층은 연금을 수령하므로 실질소득이 증가하여 노동공급이 감소하게 된다.
(소득효과만 존재)
- ② 따라서 노년층의 조기은퇴가 나타난다.

(3) 저축에 대한 효과

1) 조기퇴직효과

- ① 연금제도는 노년층의 조기은퇴를 촉진하는 효과가 있어 은퇴기간이 길어지게 된다.
- ② 따라서 노년층 스스로 더 길어진 은퇴기간을 대비하기 위해 자발적으로 저축이 증가하는 효과이다.

Mentoring

정부가 국민들이 납부한 보험료를 적립하기 때문이다.

2) 자산대체효과

- ① 자산대체효과란 국민들이 국민연금 보험료를 저축으로 인식하여 민간의 **저축이 감소**하는 효과를 말한다.
- ② **적립방식** 하에서는 국민들이 보험료를 저축으로 인식하여 보험료 만큼 민간저축을 줄여도, 정부저축이 그 만큼 증가하기 때문에 총저축은 **불변**이다. **(M)**
- ③ **부과방식** 하에서 국민들은 보험료를 저축으로 인식하여 민간저축이 감소하나, 정부가 수령한 보험료는 현재 은퇴세대에게 지급되고 저축되지 않으므로 정부저축은 불변이다. 따라서 총저축은 **감소**한다.

3) 상속효과

- ① 상속효과란 연금제도의 도입으로 인한 자녀세대의 가처분소득 감소를 보전해줄 목적으로 보다 많은 유산을 남기려 한다는 것이다.
- ② 상속효과가 발생하는 경우 개인의 **저축은 증가**할 것이다.

4) 인식효과

연금제도의 도입이 노후대비의 필요성을 인식하게 하여 저축의 중요성을 일깨우는데 기여한다는 것이다.

5) 목표실행효과

목표실행효과는 국민연금제도의 시행에 따라 노후생계를 보장받게 된 사람들이 노후의 안정적 소비 수준의 유지 또는 풍요로운 레저활동 등 특정 목적을 실현하기 위해 민간저축을 증가시키는 효과를 말한다.

6) 종합

- ① 자산대체효과는 저축을 감소시키는데 반하여, 나머지 효과는 저축을 증가시키는 효과가 있다.
- ② 따라서 상기 효과들의 상대적 크기에 의해서 저축의 증감이 결정된다.

4 국민연금 보험료의 귀착

- ① 국민연금은 근로소득의 일정비율을 징수하는 비례소득세의 형태이다.
- ② 따라서 국민연금의 귀착은 노동수요자와 노동공급자의 임금탄력성의 상대적인 크기에 달려 있다.
- ③ 현실적으로 노동공급자가 노동수요자에 비해 협상력이 열세한 경우가 많으므로 대부분 **노동공급자(근로자)가 국민연금의 부담을 지는 것으로 평가된다.**

5 우리나라의 국민연금제도

(1) 개요

- ① 1999년부터 전국민을 대상으로 국민연금이 확대 · 의무화되었다.
- ② 보험료는 표준소득월액의 9%를 납부하는데 직장가입자는 회사측과 반반씩, 지역가입자는 전액 본인부담을 한다.
- ③ 연금의 지급은 연금가입기간이 10년 이상이고 65세에 도달하였을 때 소득이 없으면 지급된다.

(2) 연금지급액

- ① 국민연금에는 노령연금, 장애연금, 유족연금이 있는데, 이 중 가장 큰 비중인 노령연금의 기본연금액은 아래와 같은 산식으로 결정된다.

$$\text{기본연금액} = a(A+B) \times (1+0.05n)$$

A (균등부분) : 연금수급 직전 3년간의 가입자 전체의 평균소득월액

B (소득비례부분) : 가입자 개인의 가입기간 동안의 표준소득월액

a : 상수(가입시점에 따라 1.2~2.4사이의 값으로 정해진 상수)

n : 20년을 초과한 가입연수

- ② 어떤 개인의 연금액은 자신이 납부한 보험료에 의해서 절반이 결정되고, 나머지 절반은 전체 가입자가 납부한 금액에 의해서 결정됨을 알 수 있다.(세대내 소득재분배 효과)

(3) 우리나라 연금제도의 문제점

- ① 시행초기 저부담-고급여 체제로 설계되어 가까운 장래에 기금고갈이 우려된다.
- ② 출산율이 저하되고 고령화가 진행되면서 젊은 세대의 부담이 장래에 급격히 증가할 것으로 예상된다.
- ③ 자영업자의 소득파악이 제대로 되지 않아 상대적으로 직장가입자가 불이익을 받고 있다.
- ④ 기금운용의 전문성 · 독립성이 문제되고 있다.

VI. 국민건강보험제도(의료보험)

1 의료보험의 필요성

(1) 역선택 방지

- ① 민간부분에서 의료보험을 제공하면 정보비대칭으로 인하여 역선택이 발생할 수 있다.
- ② 따라서 사회보험으로서 전체 구성원에 대해서 강제가입을 시킬 필요성이 제기된다.

(2) 소득재분배

- ① 저소득층은 보험료에 비해 보험혜택이 크고 고소득층은 반대로 설계되어 있다.
- ② 저소득층과 고소득층 간의 세대내 소득재분배를 도모하기 위해서도 정부가 개입할 필요성이 인정된다.

(3) 정보비대칭

- ① 의료서비스는 전문적인 영역이어서 의료소비자가 의료서비스의 가치를 제대로 평가하지 못하는 문제점이 있다.
- ② 따라서 정부가 개입하여 의료서비스에 대해 적절한 평가를 내릴 필요가 있다. **(M)**

(4) 불완전경쟁시장

- ① 의료시장은 시장진입이 제한적이므로 불완전경쟁시장의 형태를 가진다.
- ② 따라서 과소한 공급량과 과도한 의료비 문제가 발생하므로 정부개입을 통해서 이러한 문제점을 해결할 필요성이 있다.

2 의료서비스의 과잉소비 문제

(1) 문제점

- ① 의료보험이 제공되면 가입자가 부담하는 의료비가 하락하기 때문에 의료서비스의 과잉소비가 발생한다. **(M)**
- ② 의료서비스에 대한 수요와 한계비용(일정)이 아래 그래프와 같고, 의료보험이 제공되는 경우 수요자가 부담하는 의료비용은 0(전액 국가부담)이 된다고 하자.
- ③ 의료보험이 제공되기 전에는 의료서비스의 수요곡선과 한계비용곡선이 만나는 e 점에서 X_0 만큼 의료서비스가 소비되었다.
- ④ 그런데 의료보험이 제공되면 X_1 까지 의료서비스 소비가 증가한다.(한계편익이 0이 될 때까지)

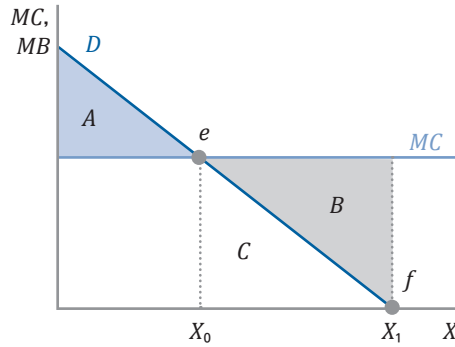
Mentoring

건강보험심사평가원이 의료서비스의 적절한 가치를 평가하는 역할을 한다.

Mentoring

이 문제는 도덕적 해이의 일종이다.

- ⑤ e 점에서 f 점으로 균형점이 이동하는 동안 소비자편익은 수요곡선의 하방면적인 C 만큼 증가하나, 비용은 MC 곡선의 하방면적인 $(B+C)$ 만큼 증가하므로 결국 B 만큼 사회적 후생이 감소한다. **M**



〈그림15-7〉 의료과소비로 인한 후생손실

(2) 해결방안

- ① 공동보험 : 의료서비스의 비용 일부를 소비자가 부담하도록 하는 방안이다.
- ② 기초공제제도 : 일정액을 초과하는 부분만 의료보험이 제공되는 방안이다.

Mentoring

의료서비스 수요가 탄력적일수록 과잉소비가 증가하고 후생손실이 커진다.

Ⅶ. 고용보험제도

Mentoring

실업보험제도가 사후적이고 소극적인 반면 고용보험은 사전적이며 적극적인 개념이다.

Mentoring

실업은 실업자의 의사에 따라 자발적인 실업과 비자발적인 실업으로 구분된다.

Mentoring

이는 도덕적 해이 문제의 일종이다.

1 개요

- ① 고용보험제도는 실직상태라는 불확실성에 대비하기 위해 실시하는 사회보험이다.
- ② 본인이 근로하는 기간 중 일정액을 적립하고 본인이 실직상태에 빠지게 되는 경우 일정액의 보수를 받는 구조이다.
- ③ 우리나라의 고용보험은 실업급여를 지급하는 것은 물론이고 고용안정사업과 직업능력개발사업까지 포함하고 있는 광범위한 개념으로 실시되고 있다. **M**

2 실업의 종류와 고용보험의 효과

(1) 마찰적 실업

- ① 자발적인 실업은 마찰적 실업이 큰 비중을 차지하는데 이는 더 나은 직장을 찾기 위해 탐색하는 과정에 실직상태에 있는 것이다. **M**
- ② 고용보험의 정착으로 노동시장의 정보가 빠르게 전달된다면 마찰적 실업을 줄일 수 있을 것이다.(예. 고용정보 제공)

(2) 구조적 실업

- ① 비자발적 실업 중 구조적 실업이란 경제구조의 변화로 발생하는 실업을 말한다.(예. 광업부문의 일자리 감소)
- ② 고용보험내 직업능력개발사업이 실직자에게 교육기회를 제공하므로 구조적 실업을 줄이는 효과가 있다.

3 고용보험제도의 경제적 효과

(1) 근로의욕 감소

- ① 실업보험이 존재하는 경우 직장을 종전보다 쉽게 관두는 현상이 발생할 수 있다. **M**
- ② 그리고 취업기간 중이라도 근무를 태만히 할 가능성이 있다.
- ③ 또한 실직기간 중에도 적극적인 구직활동을 하지 않을 가능성이 있다.

(2) 경제적 효율성 저하

- ① 빈곤함정 : 열심히 노력하면 빈곤을 벗어날 수 있는 사람이 실업급여의 수령으로 인해 빈곤에서 벗어나려는 노력을 하지 않는 현상이다.
- ② 실업함정 : 실업상태에서 실업급여를 받을 수 있으므로 굳이 취업하려 하지 않는 것을 말한다.
- ③ 이러한 효과는 경제적 효율성을 저하시킨다.

(3) 경기 자동안정화 기능

- ① 경기가 호황일 때는 조세부담(고용보험료)이 증가하여 경기과열을 방지하고, 불황일 때는 조세부담이 감소하여 경기침체를 방지한다.
- ② 고용보험제도가 누적적으로 운영될수록 이 효과가 더욱 커진다.

(4) 소득재분배 기능

- ① 고용이 안정적인 직장에 다니는 사람들은 상대적으로 고소득자이고, 고용이 불안정한 직장에 다니는 사람들은 상대적으로 저소득자이다.
- ② 따라서 실업위험이 낮은 고소득자가 납부한 보험료로 실업위험이 높은 저소득자가 주로 혜택을 보게 되어 소득재분배 효과가 있다.

SPEED QUIZ

- 1 공리주의에 따르면 모든 개인의 한계효용이 체감하고 효용함수가 상이할 때 완전히 균등한 소득분배가 사회후생을 극대화한다.

모든 개인의 효용함수가 동일해야 한다. 정답 : X

- 2 공리주의 소득재분배 모형에서 러너가 완화된 가정의 내용은 무엇인가?

모든 개인의 효용함수가 동일 → 각 개인이 특정한 효용함수를 가질 확률이 동일

- 3 로렌츠 곡선은 소득분배가 불공평할 수록 대각선에 (가까워진다 or 멀어진다)

멀어진다.

- 4 지니계수는 소득분배가 완전히 평등할 때 이고, 완전히 불평등할 때 이다.

0, 1

- 5 하위 80% 소득계층의 소득이 사회전체소득의 60%이고, 최하위 40% 소득계층이 사회전체소득의 20%라면 십분위분배율의 값은 얼마인가?

$20\%/40\% = \text{약 } 0.5$

- 6 소득 5분위배율은 소득분배가 완전히 평등하면 이고, 완전히 불평등하면 이다.

1, 무한대

7 현재의 평균소득이 100만원이고 균등분배대등소득이 70만원이면 애킨슨지수는 얼마인가?

$$1 - \frac{70}{100} = 0.3$$

8 애킨슨지수는 현재의 소득분배가 공평할수록 에 근접한다.

0에 근접한다.

9 달튼지수는 과 사이의 값이며 소득분배가 평등할 수록 에 가까워진다.

0과 1사이, 1에 가까워진다.

10 사회보험은 공공부조에 비하여 소득재분배효과가 크다.

사회보험은 기본적으로 보험의 원리에 입각하여 운영되므로 공공부조보다 소득재분배효과가 크지 않다. 정답 : X

11 부의 소득세제하에서 보조금의 크기를 높이면 어떤 문제가 발생하는지 서술하시오.

보조금 지급을 위한 재정을 충당하기 위해 세율이 상승하고 이에 따라 초과부담이 커짐.

12 부의 소득세제가 시행되면 보조금을 지급받는 노동자의 노동시간은 대체효과에 의하면 (증가 or 감소)하고 소득효과에 의하면 (증가 or 감소)한다.

감소, 감소

- 13** 근로소득보전세제(EITC)는 한계세율의 크기에 따라 소득구간이 구분되는데 근로소득 증가에 따라 EITC보조금이 증가하는 구간에서 한계세율의 부호는 (양 or 음)이다.

점증구간은 음(-)이다.

- 14** EITC시행시 점증구간에서는 보조금이 지급되면 개인의 노동시간은 대체효과에 의하면 (증가 or 감소)하고, 소득효과에 의하면 (증가 or 감소)한다.

증가, 감소

- 15** EITC시행시 평탄구간에서 대체효과와 소득효과를 모두 고려하면 개인의 노동시간을 (증가 or 감소)한다.

감소한다. 대체효과가 0이고 소득효과가 감소이므로 결국 감소한다.

- 16** 보조금을 현금보조, 현물보조, 가격보조의 형태로 지급할 때, 소비자 후생을 가장 높이는 방법 순으로 나열하시오. 그리고 정책효과가 높은순서로도 나열하시오.

① 소비자 후생순서 : 현금 $\geq$ 현물 $>$ 가격

② 정책효과순서 : 가격 $>$ 현물 $\geq$ 현금

- 17** 현금보조가 현물보조보다 소비자 후생측면에서 우수한 이유를 설명하시오.

현물보조는 현금보조에 비해 구입불가능영역이 발생하기 때문

18 두 재화가 완전보완재 관계일 때 현금보조와 가격보조 중 소비자후생이 높은 것은 어느 것인가?

대체효과가 없으므로 양자가 동일하다.

19 국민연금제도를 운영할 때 자원조달방식에 있어서 세대간 소득재분배 문제가 발생하는 방식은 어떤 방식인가?

부과방식

20 중복세대모형에 근거한 부과방식에 의하여 국민연금제도를 운영할 때 미래세대가 불리해지는 경우를 예시하시오.

인구증가율이 하락하는 경우, 경제성장률이 하락하는 경우, 연금보험료율이 상승하는 경우

21 국민연금제도를 실시하면 근로계층의 노동공급은 (증가 or 감소 or 불분명)하다.

대체효과와 소득효과와 크기가 불분명하므로 결국 불분명하다.

22 국민연금을 완전한 적립방식으로 운용하는 경우에는 경제전체의 총저축은 (증가 or 감소 or 불변) 하나, 부과방식으로 운용하면 총저축은 (증가 or 감소 or 불변)한다.

불변, 감소

23 국민연금은 기본적으로 가입자가 납부한 보험료에 근거해서 연금액이 지급되기 때문에 소득재분배효과가 없다.

연금액의 절반은 자신의 평균소득에 근거하여 결정되나, 나머지 절반은 가입자 전체의 평균소득에 의해서 결정되므로 소득재분배효과가 존재한다. **정답 : X**

24 의료보험제도가 시행되는 경우 과다진료를 받는 문제가 발생하는데 이로 인한 초과부담은 의료서비스에 대한 수요의 가격탄력성이 (탄력적 or 비탄력적)일수록 커진다.

탄력적일수록 초과부담이 커진다.

25 의료보험제도 시행시 과다진료를 방지하기 위한 방안으로는 무엇이 있는가?

공동보험, 기초공제제도

26 고용보험제도를 시행하는 경우 근로의욕감소효과는 있으나 경기의 자동안정화기능은 없다.

경기의 자동안정화 효과도 있다. **정답 : X**

하나하나
차근차근
재정학



하나하나
차근차근
재정학

제16장 공공요금 이론

PUBLIC ECONOMICS

제16장 공공요금 이론

One by one

I. 공공요금의 개요

1 개요

- ① 공공요금이란 사용자가 다수인 즉 대중적인 소비가 이루어지고 있는 재화나 서비스에 대한 요금을 말한다.
- ② 대표적인 예로 전기, 전화, 수도요금 등이 있다.

2 공공요금 설정의 필요성

(1) 효율성 달성

공공요금을 징수하지 않고 무상으로 제공하고 일반조세로 그 재원을 충당하는 경우 공공서비스 과소비문제가 발생할 것이다.

(2) 공평성 달성

- ① 편익원칙에 따라 사용량에 따라 사용요금을 부담하는 것이 정당성을 갖는다.
- ② 일반조세로 재원을 충당하는 경우 사용하지 않는 사람도 일부 부담을 지게 되는 문제점이 발생한다.
- ③ 그러나 사용량에 따른 요금설정은 수직적 공평성과 상반될 수도 있다. **M**

(3) 재정수입 확충

- ① 정부도 재정수입이 있어야 공공서비스를 지속적으로 공급할 수 있다.
- ② 그러나 일반기업처럼 이윤극대화를 위해 공공요금을 징수하는 것이 아니라 시설운영을 위한 최소한의 한계비용을 받거나 규모의 경제로 인한 적자발생을 보전하기 위한 의미가 크다.

Mentoring

고소득층은 전철을 이용하지 않는데 저소득층은 많이 이용한다면, 저소득층이 대부분의 전철요금을 부담할 것이므로 전철요금은 역진적인 성격이 될 것이다.

II. 여러 가지 가격 설정방식

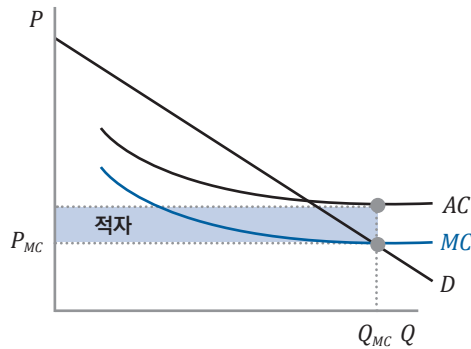
1 비용체감산업에서 가격설정

(1) 비용체감산업의 특성

- ① 철도, 전화와 같이 초기에 막대한 자본이 투입되고 이후 생산에 따른 한계비용이 매우 작은 경우에는 생산량이 증가함에 따라 평균비용이 매우 급격히 하락하게 된다. (규모의 경제)
- ② AC곡선의 최소점이 시장수요곡선의 오른쪽에 위치할 정도까지 규모의 경제가 현저한 경우를 자연독점이라고 한다.
- ③ 정부가 공급하는 공공서비스는 비용체감산업인 경우가 많다. 따라서 가격설정에 있어서 자원배분의 효율성은 달성하면서도 적자발생은 방지해야 하는 특별한 문제가 있다.

(2) 한계비용 가격설정($P=MC$)

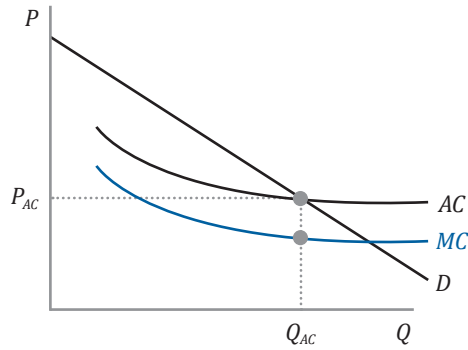
- ① $P=MC$ 가 되도록 가격을 설정하면 자원배분은 효율적이거나, 생산자에게 파란색 면적만큼의 적자가 발생한다.
- ② $P < AC$ 이므로 계속해서 생산을 하기 위해서는 지속적인 정부의 보조가 필요하다.



〈그림16-1〉 한계비용 가격설정

(3) 평균비용 가격설정($P=AC$)

- ① $P=AC$ 로 가격을 설정하면 적자가 생기지 않는다.
- ② 그러나 $P=MC$ 가 달성되지 않으므로 자원배분이 비효율적으로 이루어진다.
- ③ 평균비용으로 가격을 설정할 수 있으므로 생산비를 낮추기 위해 노력할 유인이 없다.



〈그림16-2〉 평균비용 가격설정

(4) 이부요금제도

1) 개념

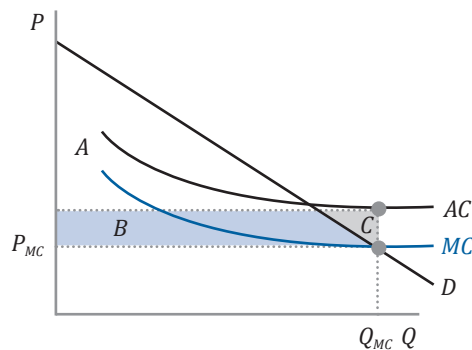
- ① 공공요금을 기본요금(1차 요금)과 사용요금(2차 요금)으로 나누어 부과하는 방식을 말한다.
- ② 기본요금은 사용량과 관계없이 결정되나, 사용요금은 사용량에 비례하여 결정된다.

2) 내용

- ① 아래 그래프에서 $P=MC$ 가 달성되는 점에서 생산하면 소비자는 $(A+B)$ 만큼의 소비자잉여를 얻게 되나, 생산자는 $(B+C)$ 만큼의 적자가 발생하는 문제점이 있다.
- ② 이때 가격은 $P=MC$ 인 P_{MC} 로 설정하고 $(B+C)$ 만큼 기본요금을 징수한다면, 자원배분의 효율성을 달성하면서도 적자가 발생하지 않는다.
- ③ 만약 $(B+C)$ 만큼 기본요금을 징수한다면 이때 소비자잉여의 크기는 $(A-C)$ 가 된다.
- ④ 이때 소비자에게 **최대로 징수할 수 있는 기본요금은 소비자잉여 전체의 크기인 $(A+B)$ 만큼이다.** **M**

Mentoring

만약 소비자잉여($A+B$) 이상을 기본요금으로 요구한다면 소비자들은 구매를 포기할 것이다.



〈그림16-3〉 이부요금제도

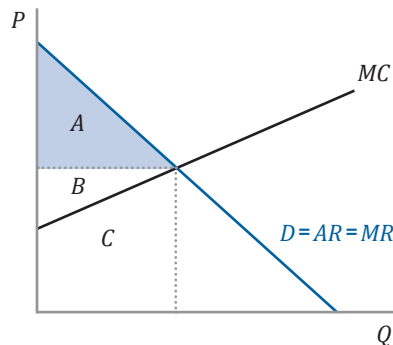
2 가격차별

(1) 개요

- ① 가격차별(*price discrimination*)이란 동일한 재화를 구매자에게 서로 다른 가격으로 판매하는 것을 말한다.
- ② 독점기업은 가격설정자로서 행동하기 때문에 가격차별이 가능하고, 이를 통해 이익을 더 높일 수 있다.

(2) 제1급 가격차별

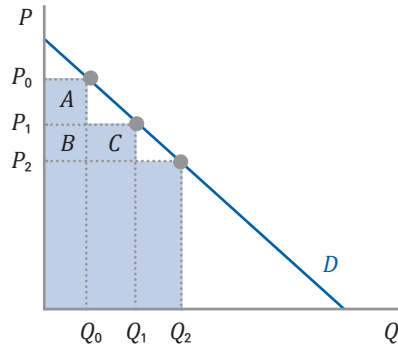
- ① 제1급 가격차별이란 각 단위의 재화판매량에 대해 소비자가 지불할 의사가 있는 최대금액(유보가격)을 가격으로 설정하는 것을 말한다.(완전가격차별이라고도 한다)
- ② 제1급 가격차별이 이루어지면 $D=AR=MR$ 이 성립한다.(판매량을 늘릴 때 상실하는 판매수입이 없기 때문)
- ③ 제1급 가격차별을 실시하면 소비자잉여(A)가 모두 생산자에게 귀속된다.(생산자잉여는 $A+B$)
- ④ 제1급 가격차별이 이루어지면 $P=MC$ 가 달성되므로 **자원배분의 효율성**이 달성된다.
- ⑤ 현실적으로 소비자의 유보가격을 알 수 없기 때문에 제1급 가격차별은 불가능하다.



〈그림16-4〉 제 1 급 가격차별

(3) 제2급 가격차별

- ① 제2급 가격차별이란 소비자의 구입량에 따라 단위당 가격을 다르게 설정하는 것을 말한다.
- ② 예를 들어 수도요금을 설정할 때 사용량에 따라 몇 가지 구간으로 나누어 가격을 매기는 사례가 있다.



〈그림16-5〉 제 2 급 가격차별

- ③ $0 \sim Q_0$ 구간까지는 P_0 의 가격을, $Q_0 \sim Q_1$ 구간까지는 P_1 의 가격을 설정하는 것이다.
- ④ 단일가격으로 P_2 로 판매할 때보다 제2급 가격차별을 실시함으로써 $(A+B+C)$ 만큼의 소비자잉여가 생산자잉여로 귀속된다.
- ⑤ 따라서 제2급 가격차별을 실시하면 독점일 때보다 생산량은 늘어나고, 소비자잉여의 일부가 생산자에게 이전된다.
- ⑥ 그러나 이 방법은 공공서비스 사용량이 적은 저소득층에게는 높은 요금을 부과하고, 사용량이 많은 고소득층에게는 낮은 요금을 부과한다는 문제점이 있다.

(4) 제3급 가격차별

- ① 소비자들의 속성에 따라 시장을 몇 개로 구분하여 각 시장마다 서로 다른 가격을 설정하는 것을 제3급 가격차별이라고 한다. (일반적인 가격차별)
- ② 대표적인 사례
 - 영화관에서 학생과 일반인의 요금을 다르게 받는 경우
 - 자동차를 국내시장과 해외시장에 서로 다른 가격으로 판매하는 경우
- ③ 시장1은 수요의 가격탄력성이 비탄력적이고, 시장2는 탄력적인 시장이라고 하자.
- ④ 수요가 탄력적인 시장2에서 높은 가격을 부과하면 수요가 대폭 감소하므로 낮은 가격을 설정해야 한다.
- ⑤ 따라서 시장1(비탄력적인 시장)에서는 높은 가격을, 시장2(탄력적인 시장)에서는 낮은 가격을 설정하게 된다.
- ⑥ 다만 이 방식은 수요가 비탄력적인 생필품에는 높은 가격을, 수요가 탄력적인 사치재에는 낮은 가격을 부과하므로 공평한 소득분배에 부정적인 문제점이 있다.

3 램지가격설정

(1) 개요

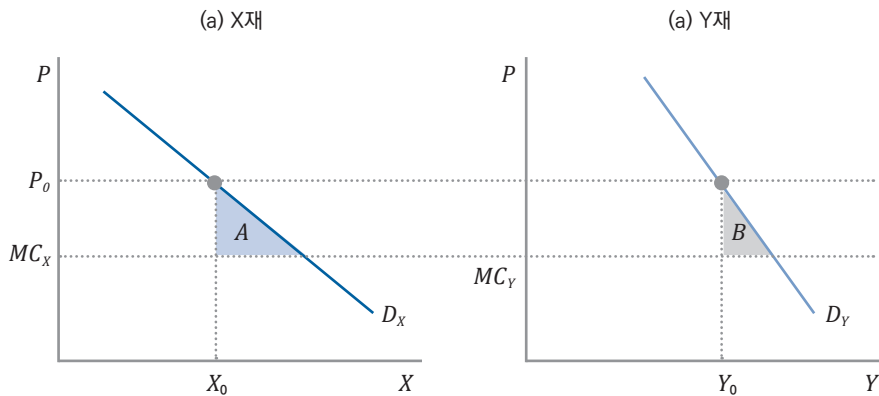
- ① 최적조세론에서 초과부담을 최소화하는 조세부과 방식을 공공요금 설정에 적용한 것이다.
- ② 일정한 공공요금 수입을 얻어야 할 때 초과부담을 최소화할 수 있는 가격설정방식이다.

(2) 가정

- ① 공공부문에서 X 재와 Y 재를 공급한다.
- ② 두 재화는 수요가 상호 독립적이다.
- ③ 두 재화에 대한 공공요금으로 일정한 총수입을 올려야 한다.

(3) 내용

- ① X 재의 수요는 탄력적, Y 재의 수요는 비탄력적이라고 하고 두 재화생산의 한계비용은 동일하며 일정하다고 하자.
- ② 이 때 두 재화의 가격을 P_0 로 설정하면 X 재 시장에서는 Y 재 시장 보다 초과부담이 더 많이 발생한다. **(M)**
- ③ 이는 X 재의 수요가 탄력적이어서 수요량이 더 많이 감소하기 때문이다.



〈그림16-6〉 램지가격설정

Mentoring

P_0 의 요금은 MC 를 넘어서므로 $(P > MC)$ 초과부담이 생기게 된다. P_0 와 MC 의 격차가 작아질수록 초과부담은 작아진다.

Mentoring

$\frac{P_x - MC_x}{P_x}$ 를 러너(Lerner)의
요금마진율이라고 한다.

- ④ 따라서 일정한 총수입을 얻으면서 초과부담의 크기를 최소화하려면 탄력적인 X재의 가격은 인하하고, 비탄력적인 Y재의 가격은 인상해야 한다.
- ⑤ 즉 수요가 탄력적인 X재는 가격(P)과 한계비용(MC)의 격차(P-MC)가 작아야 하고, 비탄력적인 Y재는 가격과 한계비용의 격차가 좀 더 커져야 한다.
- ⑥ 이러한 원리를 반영한 가격설정방식을 램지가격설정이라고 한다. **M**

$$\frac{\frac{P_x - MC_x}{P_x}}{\frac{P_y - MC_y}{P_y}} = \frac{\epsilon_y}{\epsilon_x}$$

(4) 문제점

- ① 이 방식에 따를 경우 초과부담의 발생은 최소화되지만 수요가 비탄력적인 필수재에 높은 요금을 부과해야 하므로 공공요금 부담이 **역진적**이 된다.
- ② 또한 이 방식의 적용을 위한 모든 공공서비스의 한계비용과 수요함수를 알기 어렵다.

4 최대부하 가격설정방식

(1) 개요

- ① 공공서비스에 따라서는 성수기에 수요가 대폭 증가하고, 비수기에는 수요가 매우 낮은 특성을 보이는 경우가 있다.
- ② 예를 들어 전력은 여름에만 냉방수요로 인하여 대폭 증가하므로 전력시설용량을 여름을 기준으로 갖추고 있으면 다른 계절에는 과잉시설이 될 것이다.
- ③ 이때 여름에는 높은 요금(성수기 가격)을 받고 다른 계절에는 낮은 요금(비수기 가격)을 받는다면 현재의 시설용량 하에서 자원배분의 효율성을 달성할 수 있다.
- ④ 이렇게 성수기와 비수기의 가격을 구분하여 설정하는 방식을 최대부하 가격설정방식이라고 한다.

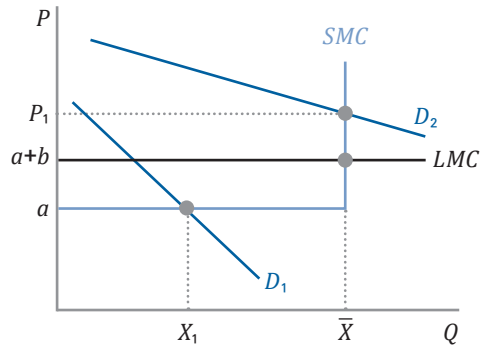
(2) 내용

1) 기본상황 **M**

- ① 현재의 시설규모 하에서 (단기)한계비용이 a 원으로 일정하다고 하자. 최대용량인 $\bar{X}$ 까지는 단위당 a 원으로 공급가능하다고 하자.
- ② 만약 단위당 b 원을 추가하면 시설용량을 늘릴 수 있는데 이 경우 (장기)한계비용이 $(a+b)$ 으로 일정하다고 하자.
- ③ 그리고 비수기의 수요(D_1)는 작고 성수기의 수요(D_2)는 크다고 하자.

Mentoring

복잡한 수식이 많이 사용되는
파트이나 수험목적상 불필요
하므로 생략하고 핵심적인 개
념만 설명한다.



〈그림16-7〉 최대부하 가격설정방식

2) 가격설정방법

- ① 비수기가격 : D_1 와 SMC 가 만나는 점인 a 원으로 설정하면 된다.
- ② 성수기가격 : D_2 와 SMC 가 만나는 점인 P_1 수준으로 설정하면 된다. ($P_1 > a+b$)
- ③ 성수기에는 장기한계비용($a+b$)보다 높은 수준으로 요금을 받는 것이 바람직하다.

SPEED QUIZ

- 1 공공요금을 한계비용 가격설정방식으로 정하는 경우 장점과 단점을 서술하시오.

장점 : 자원배분의 효율성이 달성된다. ($P=MC$)

단점 : 규모의 경제가 발생하는 경우 적자가 발생한다.

- 2 공공요금을 평균비용 가격설정방식으로 정하는 경우 장점과 단점을 서술하시오.

장점 : 적자가 발생하지 않는다. ($P=AC$)

단점 : 과소생산으로 사회적 후생손실이 발생한다.

- 3 램지가격설정 공식을 서술하시오.

$$\frac{\frac{P_X - MC_X}{P_X}}{\frac{P_Y - MC_Y}{P_Y}} = \frac{\epsilon_Y}{\epsilon_X}$$

- 4 램지가격설정방식에 따라 공공요금을 정하면 수요의 가격탄력성이 큰 부문은 가격을 (높게 or 낮게) 설정해야 한다.

낮게

- 5 이부요금제도에서 완전경쟁시장과 동일한 생산량을 얻으면서 고정요금을 최대로 받으려면 고정요금과 사용요금을 각각 어떻게 설정해야 하는가?

고정요금은 소비자잉여 만큼, 사용요금은 한계비용 만큼

- 6 제3급 가격차별을 실시하면 수요가 비탄력적인 그룹에는 (높은 or 낮은)가격이 설정된다.

높은



하나하나
차근차근
재정학

제17장 공채론

PUBLIC ECONOMICS

제17장 공채론

One by one

I. 공채의 기본내용

Mentoring

본 장에서는 국채, 국공채, 공채를 구분하지 않기로 한다.

1 공채의 개념

- ① 공채란 국가 또는 공공기관이 재정상 필요한 자금을 조달하기 위하여 민간부문으로부터 자금을 빌려 쓸 때 발생하는 채무를 말한다.
- ② 협의로는 주로 중앙정부가 발행하는 국채만을 한정하여 의미하기도 한다. **M**
- ③ 이때 민간부문은 나중에 원금과 이자를 돌려받는다는 조건하에 정부로 자금을 이전하는 것이므로, 정부는 미래에 공채상환을 위해 조세를 증가시키게 된다.
- ④ 즉 현재의 공채발행은 미래의 조세증가를 야기하므로 공채의 부담을 누가 지게 되는 것인가가 문제된다.

2 공채의 특성

- ① 조세는 강제징수하나, 공채는 원칙적으로 민간의 자발적 교환에 의해 이루어진다.
- ② 단기간에 대규모 자금조달이 가능하다.
- ③ 미래의 조세징수에 의해서 상황이 이루어진다.
- ④ 공채는 장래 여러 기간에 걸쳐서 상환할 수 있기 때문에 공채부담을 장기간에 분산시킬 수 있다.

〈조세와 공채의 차이〉

구 분	국 채	조 세
징수원리	자발적 교환	강제적 징수
자금의 원천	민간의 저축자금	민간의 소비자금
저 항	작다	크다
조달의 용이성	단기간에 다액 가능	단기간 다액 곤란
부담의 전가	미래세대에 전가될 가능성	현재세대가 부담

3 이자지급 방식에 따른 공채의 종류

- ① 이표채 : 일정기간마다 이자를 지급하고 만기에 원금을 지급하는 방식 **M**
- ② 할인채 : 액면금액보다 할인해서 판매하되 이자지급은 없고 만기에 원금을 지급하는 방식
- ③ 영구채 : 원금상환 없이 영원히 이자만 지급하는 방식

Mentoring

특별한 언급이 없으면 이표채를 전제로 설명한다.

4 공채의 실질가치 변화요인

(1) 인플레이션

- ① 인플레이션이 발생하면 채권인 공채의 실질가치는 하락한다.
- ② 인플레이션은 실물자산의 가치상승 현상(=금융자산의 가치하락 현상)이기 때문이다.
- ③ 인플레이션은 보편적인 경제현상이므로 어떤 국가의 공채부담은 통계치보다 낮은 것이 일반적이다.

(2) 이자율

- ① 공채의 가치는 장래 수령할 이자와 원금의 현가합이다.
- ② 따라서 이자율이 상승하는 경우 현가액의 크기가 작아져 공채의 가치가 작아진다.
- ③ 반대로 이자율이 하락하는 경우 현가액이 커져 공채의 가치가 커진다.

(3) 자본적 지출

- ① 정부가 공채를 발행하여 도로, 공항 등과 같은 사회간접자본(자본적지출)에 사용한 경우 명목적인 공채액은 전체 금액으로 집계된다.
- ② 그러나 사회간접자본은 장기간에 걸쳐 효용을 발휘하므로, 감가상각분만을 공채부담으로 보는 것이 타당하다.

II. 공채발행의 정당성에 관한 견해

1 고전학파의 견해

- ① 고전학파는 시장의 기능을 신뢰하였기 때문에 인위적인 정부개입을 반대하였다.
- ② 따라서 공채발행(재정적자)을 통한 재정운용에 매우 부정적이었다.
- ③ 정부재정은 균형(균형재정원칙)을 이루어야 한다고 보아 공채발행에 반대하였다.

보충설명 : 공채발행과 재정적자

- ① 정부가 정부지출을 100억원 써야 한다고 할 때 조세를 100억원 징수하면 된다.
- ② 그런데 공채를 발행한다는 것은 이 조세 100억을 징수하지 않고 공채(빚)로 100억원 총당한다는 것이다. 따라서 공채발행은 조세감면과 동일한 의미를 가지고 있다.
- ③ 또한 조세수입이 없이 빚(공채)으로 정부지출을 하는 것은 재정수지($T-G$)가 적자가 된다는 것을 의미한다.
- ④ 따라서 이하에서는 <공채발행=조세감면=재정적자>로 보아도 무방하다.

2 케인즈의 등장

- ① 1930년대 세계대공황으로 인하여 고전학파의 이론이 현실 설명력을 상실하자, 케인즈는 총수요(AD)를 중시하는 이론을 제시하였다.
- ② 불황으로 인하여 많은 실업자와 유휴설비가 있는 상황에서는 정부가 적극적인 정부지출을 통해 총수요를 증대시켜야 한다고 보았다.
- ③ 경기가 매우 침체되어 있어 조세징수가 어려우므로 정부의 적극적인 재정확대를 위해서는 공채발행이 필수적이라고 보았다.

불황 → 공채발행(조세감면) → 총수요증가 → 불황극복

3 통화주의학파

- ① 케인즈의 이론은 1970년대 오일쇼크시기에 발생한 스태그플레이션을 설명할 수 없었다. **M**
- ② 이에 케인즈 이론을 반대하는 프리드만을 중심으로 하는 통화주의학파가 등장하였다.
- ③ 통화주의학파는 케인즈의 공채발행을 통한 정부지출의 증가는 이자율의 상승을 가져와 민간의 투자를 구축(상쇄)하기 때문에 총수요증대에 거의 효과가 없다고 보았다.(구축효과의 발생)
- ④ 따라서 통화주의학파는 공채발행을 통한 총수요증대 정책에 부정적이다.

Mentoring

스태그플레이션이란 물가와 실업이 모두 높은 상태를 말한다. 총공급 감소로 인한 불황을 말한다.

Ⅲ. 공채발행의 경제적 효과

① 총수요에 미치는 효과

(1) 케인즈학파

정부지출이 고정된 상태에서 조세를 감면하고 대신 공채를 발행하면 민간의 가처분소득이 증가하여 총수요가 증가한다고 보았다.

공채발행(조세감면) → 가처분소득 증가 → 소비증가 → 총수요 증가

(2) 통화주의학파

① 공채발행은 이자율상승을 야기하여 민간투자를 감소시키는 구축효과가 발생하므로 총수요증대에 효과가 거의 없다고 보았다.

공채발행(조세감면) → 이자율 상승 → 민간투자 감소 → 총수요 감소

② 즉 케인즈가 주장한 공채발행으로 인한 소비증가 효과가 민간투자감소 효과와 상쇄되어 결국 총수요에 미치는 영향은 매우 미미해진다고 보았다.

(3) 리카도의 등가정리

1) 개요

① 재원조달수단으로서 조세와 공채는 아무런 차이가 없다는 내용이다. **M**

정부지출이 고정된 상태에서 조세를 감면하고 동액의 공채발행을 통해 재원을 조달하더라도 경제의 실질변수에는 아무런 영향이 없다.

② 이는 고전학파 경제학자인 리카도가 처음 제기한 이론을 새고전학파 경제학자 배로(*Barro*)가 합리적 기대를 가미하여 체계화시킨 것이다.

2) 내용

① 조세가 감면되고 공채가 발행되어 당장 가처분소득이 증가하더라도, 합리적인 경제주체들은 현재의 공채발행이 미래의 조세증가로 돌아온다는 것을 정확히 예상한다는 것이다.

② 따라서 현재의 가처분소득증가분(=조세감면분)을 모두 저축하므로 소비는 전혀 증가하지 않아 경제전체의 총수요도 전혀 증가하지 않는다는 것이다.

Mentoring

이를 공채중립성 정리라고도 한다.

3) 현실에서 등가정리가 성립하지 않는 이유

- ① **유동성 제약** : 사람들이 소비를 늘리고 싶지만 차입이 제한되어 소비를 증가시키지 못하는 유동성 제약에 있다면, 당장의 조세감면은 소비증가로 이어질 수 있다.
- ② **근시안적 의사결정** : 현재의 공채발행이 미래의 조세증가로 돌아온다는 것을 인식하지 못할 수도 있다.
- ③ **미래 조세부담의 변화** : 만약 현재보다 미래에 경제활동인구수가 더 많거나 경제성장이 이루어지는 경우 공채상환을 위한 미래 조세의 실질가치는 하락한다. 따라서 조세부담 감소로 소비가 증가할 수도 있다.

2 경제성장에 미치는 효과

(1) 투자재원으로서 총저축

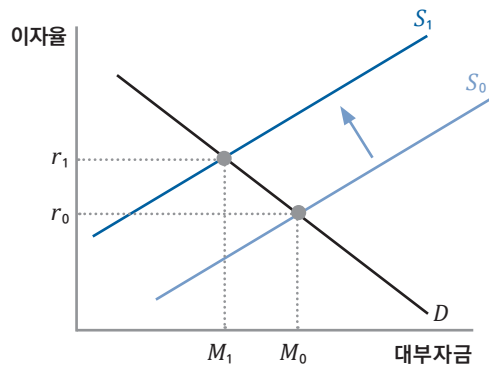
- ① 기업은 투자활동에 필요한 재원을 대부자금시장에서 조달한다.
- ② 대부자금시장에서 자금의 공급원은 민간저축과 정부저축이다. (해외부문은 무시하기로 한다.)
- ③ 즉 민간저축과 정부저축이 증가하면 투자재원이 풍부해지게 된다.

$$I = S_p + S_g$$

$$I = (Y - T - C) + (T - G)$$

(2) 공채발행(재정적자)과 투자제약

- ① 공채발행(재정적자)이 이루어지면 총저축이 감소하여 투자재원이 부족해지므로 민간투자가 위축된다.
- ② 또한 공채발행은 대부자금시장에서 이자율 상승을 야기하여 민간투자를 감소시킨다.
- ③ 결국 공채발행을 통한 총수요 증대효과는 인간의 **투자감소**로 인하여 구축되는 부분이 있다.



〈그림17-1〉 저축감소와 이자율 상승

3 경상수지(국제수지)에 미치는 효과

(1) 재정수지와 경상수지의 관계

- ① 재정수지($T-G$)와 경상수지($X-M$)는 같은 방향으로 가는 경향이 있다. **M**
- ② 즉 재정수지가 적자이면 경상수지도 적자이다.(쌍둥이 적자)
- ③ 따라서 공채발행(재정적자)은 경상수지를 악화시킨다.

(2) 공채발행(재정적자)이 경상수지악화에 미치는 원리

1) 이자율 상승을 통한 경상수지 악화

- ① 공채발행은 총저축 감소로 국내이자율을 상승시키므로 해외 자본이 국내에 유입된다.
- ② 이로 인해 환율이 평가절상되어 수출(X)이 감소하고 수입(M)이 증가한다.
- ③ 따라서 경상수지($X-M$)가 악화된다.

보충설명 : 환율과 경상수지

- ① 외국자본이 유입되면 국내에 상대적으로 외국자본이 흔해진다.
- ② 따라서 외국통화의 가치가 내려가고 자국통화의 가치가 높아지는데 이를 평가절상이라고 한다.
- ③ 예를 들어 1\$에 1,000원 → 500원은 원화의 가치가 2배가 높아지는 것이다.
- ④ 이렇게 환율의 평가절상(=환율하락)이 이루어지면 자국제품의 수출경쟁력은 떨어지고 외국제품의 가격은 내려가는 효과가 발생한다.
- ⑤ 따라서 수출은 감소하고 수입은 증가하여 순수출($X-M$)은 악화된다.

2) 소비증가를 통한 경상수지 악화

- ① 조세를 감면하고 공채를 발행하면 민간의 가처분소득의 증가로 민간소비가 증가하게 된다.
- ② 민간의 소비증가 중에는 외국 제품에 대한 소비증가도 포함되어 있다. **M**
- ③ 즉 수입이 증가하게 되어 경상수지가 악화된다.

3) 국내저축 감소를 통한 경상수지 악화

- ① 공채발행(재정적자)은 국내저축의 감소를 야기하여 민간투자가 제약된다는 것은 앞서 설명하였다.
- ② 기업의 투자감소는 장기적으로 국제경쟁력을 하락시키므로 결국 국제시장에서 자국제품의 경쟁력이 떨어지게 된다.
- ③ 따라서 장기적으로 경상수지를 악화시키는 요인이 된다.

Mentoring

수험목적상 매우 단순화시켰음을 양해바란다.

Mentoring

가처분소득이 증가하면 해외 여행을 더 많이 나가거나 해외명품을 더 많이 구매하는 경우를 들 수 있다.

IV. 공채부담에 대한 논의

1 논의의 핵심

- ① 공채의 부담을 현재세대가 지는지 미래세대가 지는지에 대한 논쟁이다.
- ② 현재 발행되는 공채는 미래의 일정시점에 조세증가로서 상환되기 때문에, 미래세대가 그 부담을 진다는 견해와
- ③ 공채는 결국 정부의 부채이므로 상환시점이 미래라 하더라도 결국 발행 당시의 세대(현재세대)가 그 부담을 진다고 보는 견해가 있다.

2 현재대 부담설

(1) 러너(Lerner)와 한센(Hansen)

- ① 공채발행은 민간이 사용할 자금을 공공부문으로 이전시키므로 민간의 소비와 투자감소라는 형태로 공채발행 당시의 세대(현재세대)에게 부담을 지운다고 본다.
- ② 물론 공채상환을 위해 미래의 일정시점에 조세증가(징수)가 이루어지겠지만, 그 원리금도 미래세대에게 지급되므로 미래세대는 공채의 부담을 지지 않는다고 본다.
- ③ 즉 미래세대 내에는 조세부담자와 원리금 수취자가 공존하기 때문에 **세대내 소득재분배** 효과만 있다는 것이다. **M**
- ④ 다만, 공채발행으로 인한 총저축 감소와 그로 인한 투자감소는 미래의 경제성장에 부정적인 영향을 주므로 그로 인해 미래세대의 소득이 낮아지는 것은 미래세대의 부담이라고 보았다.

(2) 배로(Barro)의 리카도 등가정리

- ① 합리적 경제주체는 현재의 공채발행이 미래의 조세부담 증가로 돌아올 것이라는 것은 예상한다.
- ② 따라서 현재세대(부모)는 미래세대(자녀)의 조세부담 증가를 예상하여, 이를 대비하기 위해 더 많은 유산을 물려주려 하므로 저축을 증가시킬 것이다.
- ③ 따라서 **미래의 조세상환액은 현재세대의 저축으로 마련**되므로 공채상환의 부담은 실질적으로 현재세대가 진다는 것이다.

Mentoring

쉽게 말하면 미래세대가 조세 부담을 지기는 하지만, 그 원리금의 수취도 미래세대가 하므로 실질적인 부담은 없다는 것이다.

3 미래세대 부담설

(1) 뷰캐넌(Buchanan)

- ① 현재세대는 여러 가지 저축수단 중에서 합리적으로 판단하여 자발적으로 공채라는 수단을 선택했을 것이다.
- ② 그러나 미래세대는 비자발적(강제적)으로 공채상환을 위한 조세부담을 져야 하므로 미래세대가 그 부담을 진다고 보는 견해이다.

(2) 보웬-데이비스-코프(Bowen-Davis-Kopf)

- ① 현재세대는 근로시기에 공채를 매입하고 나중에 은퇴하여 그 원리금을 지급받을 것이다.
- ② 따라서 현재세대는 아무런 부담이 없고, 미래에 공채상환(=원리금지급)을 위한 조세부담을 지는 미래세대가 그 부담을 진다는 것이다.

(3) 모딜리아니(Modigliani)

- ① 공채가 발행되면 민간투자가 위축되므로 경제성장이 저해되고 미래세대에게 더 적은 자본재를 물려주게 된다.
- ② 따라서 미래세대의 소득이 감소할 것이므로, 결국 공채발행의 부담은 미래세대가 진다고 본다.

V. 공채관리방안

1 개요

- ① 공채관리란 공채의 발행규모, 발행시기, 만기, 이자지불방식 등을 결정하는 것을 말한다.
- ② 공채는 시장이자율, 민간소비와 투자에 미치는 영향이 크므로 적절한 관리가 중요하다.

2 경기대응적 공채관리(케인즈학파)

(1) 내용

- ① **경제안정화**를 공채관리의 주요 목표로 설정하여 공채관리를 하는 것을 말한다.
- ② 경기호황기에는 시중의 유동성을 흡수하기 위하여 장기채를 발행하고, 경기침체기에는 시중유동성 공급을 위해 장기채를 단기채로 차환하는 방식이다.

(2) 단점

금리수준이 높은 경기호황기에 장기채를 발행하므로 이자부담이 높다.

3 경기순응적 공채관리

(1) 내용

- ① **공채이자비용의 최소화**를 목표로 공채를 관리하는 것을 말한다.
- ② 금리가 높은 경기호황기에는 단기채를 발행하고, 금리가 낮은 경기침체기에는 장기채를 발행하는 방식이다.

(2) 단점

- ① 경기호황기에 단기채를 발행하면 시중유동성이 더욱 증대되어 경기과열이 더 심해질 수 있다.
- ② 또한 경기침체기에 장기채를 발행하면 시중유동성이 더욱 부족해져 경기침체가 더 심해질 수 있다.

4 경기중립적 공채관리(통화주의 학파)

- ① 공채관리가 **경기상황과 무관하게** 중립적으로 운용되는 것을 말한다.
- ② 공채의 발행시기, 규모 등을 일정하게 유지하여 공채발행이 시장의 교란요인이 되지 않도록 하는 방식이다.

VI. 공채를 통한 자원조달에 있어서 고려할 사항

1 효율성

(1) 공채가 효율성에 긍정적인 측면

- ① 조세는 일시에 부담이 발생하나, 공채는 상환시기를 나누어 그 부담을 여러 시기에 분산시킬 수 있다.
- ② 초과부담은 세율의 제곱에 비례하므로 낮은 세율로 여러 번 나누어 조세를 징수하는 것이 효율성 측면에서 유리하다. **M**

(2) 공채가 효율성에 부정적인 측면

- ① 그러나 공채발행은 총저축의 감소를 가져와 **민간투자가 위축**되는 효과가 발생한다.
- ② 따라서 장기적인 경제의 효율성에 부정적인 측면이 있다.

(3) 소결

- ① 공채가 경제의 효율성에 미치는 영향은 명확한 결론을 내리기가 어렵다.
- ② 만약 **리카도의 등가정리**가 성립한다면 공채를 발행하여도 민간투자가 감소하지 않으므로 즉 구축효과가 발생하지 않으므로 공채가 조세보다 효율성 측면에서 더 우월한 수단이라고 볼 수 있다. **M**

2 거시경제적 측면

- ① 케인즈 학파는 경기조절수단으로서 공채를 관리하는 것을 중요하게 보았다.
- ② 따라서 경기호황기에는 경기진정을 위해 조세를 자원조달수단으로 하고, 경기침체기에는 경기부양을 위해 공채를 자원조달수단으로 할 것을 주장하였다.(기능적 재정)
- ③ 다만 리카도의 등가정리에 따르면 자원조달수단을 어떤 것으로 하든 경기에 아무런 영향을 미칠 수 없다고 한다.

3 편익원칙

- ① 편익원칙에 따르면 공공서비스의 편익을 얻는 자가 그 부담을 지는 것이 타당하다.
- ② 만약 공채발행으로 공급된 공공서비스(투자지출)의 편익을 미래세대가 누린다면 미래세대가 그 조세부담을 지는 것이 타당할 것이다.

Mentoring

초과부담의 측면에서는 공채가 조세보다 자원조달수단으로서 유리하다는 내용이다.

Mentoring

등가정리가 성립하는 경우 경제주체들이 미래의 조세부담의 증가를 예상하여 저축을 증가시키기 때문에 경제전체의 총저축은 변함이 없고 그에 따라 민간투자도 감소하지 않기 때문이다.

4 세대간 공정성 측면

- ① 공채발행은 현재세대와 미래세대의 세대간 공정성 문제를 야기할 수 있다.
- ② 만약 경제가 지속적으로 성장해간다면 현재세대보다 미래세대가 더 부유하게 살 것이므로 미래세대가 공채부담을 지는 것이 타당할 수 있다.

SPEED QUIZ

1 공채와 조세는 자금조달원천, 부담의 측면에서 어떻게 다른가?

공채 : 민간의 저축자금에서 조달, 부담이 장기에 걸쳐 분산

조세 : 민간의 소비자금에서 조달, 부담이 과세시에 발생

2 인플레이션이 발생하는 경우 공채의 부담은 (커진다 or 작아진다). 또한 이자율이 상승하면 공채부담은 (커진다 or 작아진다).

작아진다, 작아진다

3 통화주의 학파는 케인즈학파에 비해 공채가 총수요증가에 미치는 효과가 작다고 보았는데 그 이유를 설명하십시오.

정부의 공채발행은 시장이자율 상승을 야기하여 민간의 투자가 그 만큼 감소하는 구축효과가 발생하기 때문

4 조세를 감면하고 공채발행을 통해 정부지출을 늘리더라도 경제의 실질변수에는 아무런 영향을 미칠 수 없다는 것이 리카도 등가정리의 내용이다.

정부지출이 고정된 상태에서 자원조달수단만 바뀌어야 한다. 정답 : X

5 리카도의 등가정리가 성립하는 핵심적인 이유는 무엇인가?

합리적인 사람이라면 현재의 공채발행을 미래의 조세증가로 인식하기 때문에 현재 소비가 증가하지 않기 때문

6 리카도 등가정리가 성립하기 어려운 이유를 서술하시오.

유동성제약, 근시안적 의사결정, 경제활동인구의 변화

7 재정적자시 민간투자가 감소하는데 그 이유 2가지를 서술하시오.

① 재정적자 → 총저축 감소 → 투자재원 감소 → 투자감소

② 재정적자 → 이자율 상승 → 투자감소

8 공채를 발행하면 경상수지가 악화되는데 이를 3가지 경로로 설명하시오.

① 이자율 상승 → 자본유입 → 환율평가절상 → 순수출 하락

② 소비증가 → 수입증가

③ 국내저축 감소 → 투자제약 → 생산성 하락 → 국제경쟁력 하락

9 경기대응적 공채관리는 절대적 금리수준이 높은 (호황 or 불황)기에 (장기 or 단기)공채를 발행해야 한다고 한다.

호황, 장기

10 경기순응적 공채관리는 를 추구한다.

이자비용의 최소화

11 중립적 공채관리는 학파에 의해 주장되었다.

통화주의 학파

12 리카도의 등가정리에 따르면 국공채의 발행부담은 모두 (현재세대 or 미래세대)가 지게 된다.

현재세대

13 만약 리카도의 등가정리가 성립한다면 효율성 측면에서 조세보다 공채가 자원조달수단으로서 우수한데 그 이유를 설명하시오.

구축효과가 발생하지 않기 때문에



하나하나
차근차근
재정학

제18장 지방재정

PUBLIC ECONOMICS

제18장 지방재정

One by one

I. 지방재정의 개관

1 지방재정의 개념

지방재정은 지방정부가 관할지역 내에서 공공욕구를 충족시키는데 필요한 재화나 서비스를 획득 · 관리 · 사용하는 경제활동을 말한다.

2 지방재정의 원천

(1) 지방세

- ① 지방재정 중에서 가장 큰 비중을 차지하며, 자주적인 재원으로서 지출에 있어서도 지방정부의 재량이 크다.
- ② 재산세는 지역간 이동이 불가능하기 때문에 대부분의 국가에서 재산세가 지방세의 주요 세목을 차지하고 있다.

(2) 세외수입

- ① 세외수입은 지방세와 더불어 자주재원의 주요 수단이다.
- ② 사용료, 수수료, 재산수입, 과징금 등 그 종류가 매우 다양하며 지방정부의 독자적인 노력으로 확보할 수 있다.

(3) 지방채

- ① 지방재정의 수요를 충당하기 위하여 발행한 채권을 의미한다.
- ② 지방채의 발행은 중앙정부에 의해서 엄격히 통제된다.

(4) 보조금

- ① 중앙정부로부터 수령하는 각종 보조금을 말한다.
- ② 우리나라의 경우에는 지방재정자립도가 낮은 상태여서 중앙정부의 보조금이 지방재정에서 차지하는 비중이 매우 크다.

보충설명 : 지방재정자립도

- ① 지방재정의 소요자원 중에서 자주적으로 조달할 수 있는 자원의 비중을 말한다.

$$\text{지방재정자립도} = \frac{\text{자주자원}}{\text{자주자원} + \text{의존자원}} \times 100$$

- ② 지방세와 세외수입은 자주재원으로 분류되고, 보조금은 의존재원으로 분류된다.
③ 우리나라의 경우 지방재정자립도가 낮은 것이 문제이나, 각 지방정부별로 그 편차가 크다는 것도 문제이다.

3 지방재정의 특징

- ① **다양성** : 각 지방정부는 인구, 면적, 위치 등이 모두 상이하기 때문에 그것이 반영된 지방재정의 모습은 서로 다를 수 밖에 없다.
② **중앙정부의 통제** : 지방재정은 전체 국가재정의 일부이고, 그 자원의 상당부분을 중앙정부에 의존하고 있기 때문에 중앙정부에 의한 통제를 받게 된다.
③ **지역적 한정** : 지방정부의 관할구역이 일정한 지리적 범위로 제한되기 때문에, 지방재정의 범위도 특정한 지역내로 한정된다.

4 중앙정부와 지방정부의 역할분담

(1) 중앙정부에 의한 수행이 적합한 경우

1) 외부성이 있는 경우

- ① 원칙적으로 공공재 편익의 귀속지역이 전국적이면 중앙정부가, 특정 지역에 국한되면 지방정부가 공급하는 것이 바람직하다.
② 그러나 예외적으로 다른 지역에 파급되는 외부성이 존재하는 공공재의 경우 중앙정부에 의해 공급되는 것이 바람직하다.
③ 왜냐하면 외부성이 있는 공공재를 어떤 지방정부가 공급한다고 하면 외부성을 고려하지 않아 최적공급량보다 과소공급될 것이기 때문이다.

2) 규모의 경제가 있는 경우

규모의 경제가 존재하는 공공서비스의 경우 대규모 공급이 가능한 중앙정부가 공급하는 것이 비용효과적이다.

Mentoring

즉 중앙재정보다 편익원칙(=응익주의)이 더 강하게 적용된다.

3) 조세징수의 효율성

- ① 만약 지역별로 서로 다르게 조세를 징수한다면 조세부담이 낮은 지역으로 이동하는 현상이 발생할 수 있다. 이러한 교란의 발생은 경제의 효율성을 저해한다.
- ② 또한 중앙정부에 의한 조세징수는 규모의 경제가 발생하여 행정비용이 크게 절감될 수 있다.

4) 공평한 소득재분배

- ① 지역별로 서로 다르게 소득재분배 정책이 시행되는 경우 자신에게 더 유리한 정책을 실시하는 지역으로 인구가동이 발생한다.
- ② 따라서 중앙정부에 의해서 통일적 · 전국적으로 소득재분배 정책이 시행되는 것이 바람직하다.

5) 경제안정화

- ① 실업, 물가, 국제수지와 같은 전 국가적인 경제지표는 지방정부가 관리하기에 한계가 있다.
- ② 따라서 국가적인 경제정책은 중앙정부에 의해서 시행되는 것이 바람직하다.

(2) 지방정부에 의한 수행이 적합한 경우

1) 주민선호의 반영에 유리

- ① 중앙정부에 비해 지방정부는 주민들의 선호를 더 정확히 파악할 수 있다.
- ② 따라서 도로, 학교, 공원 등과 같이 주민들의 선호가 잘 반영되어야 하는 공공재의 공급은 지방정부가 적합하다.

2) 조세부담의 인식

- ① 지방정부는 지역주민들의 생활과 밀접한 공공재를 공급하므로 지역주민들이 그 사업의 필요성(편익)과 그에 대한 조세부담을 명확히 인식하고 있다. **(M)**
- ② 따라서 지나친 사업의 요구나 낮은 조세부담액의 요구 등의 문제가 낮아 재정지출이 낭비적으로 수행될 가능성이 낮다.

3) 지방정부간 경쟁

- ① 중앙정부는 공공재 공급을 독점적으로 수행한다는 측면에서 바람직하지 못한 측면이 있다.
- ② 만약 어떤 지방정부의 공공사업이 지역주민에게 좋은 것이라면 다른 지방정부에서도 경쟁적으로 도입하여 보다 효율적인 생산을 하려고 한다.
- ③ 이러한 지방정부간 경쟁을 통해 공공재생산의 효율성을 높일 수 있다.

II. 지방정부에 의한 공공재의 공급

1 오우츠의 지방분권화정리

(1) 개념

① 개념

공급주체에 상관없이 지역공공재 생산에 동일한 비용이 든다면 각 지방정부가 자발적으로 적절한 양을 결정하여 공급하는 것이 중앙정부가 모든 지역에 획일적으로 공공재를 공급하는 것보다 효율적이라는 것이다.

② 즉 지방정부에 의한 공공재 공급이 더 효율적임을 주장하는 내용이다.

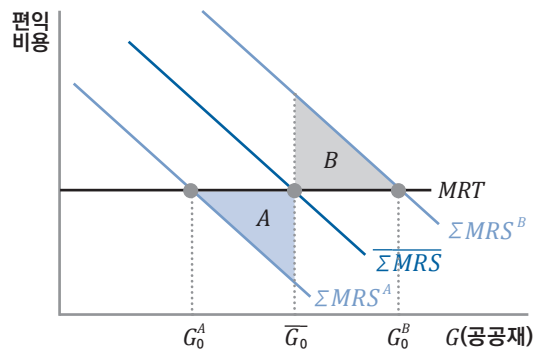
(2) 내용

- ① 두 지역 A와 B에 공공재 소비에 따른 한계편익이 아래와 같고, 공공재 생산비용은 MRT 로 일정하다고 하자.
- ② 각 지방정부가 자율적으로 공공재를 공급한다면 $\Sigma MRS = MRT$ 이 성립하도록 다음과 같이 공급될 것이다.

A지역 : G_0^A 만큼

B지역 : G_0^B 만큼

- ③ 그러나 중앙정부에 의해 공급된다면 전국 MRS 의 평균치인 $\overline{\Sigma MRS}$ 와 MRT 가 일치하는 지점인 $\overline{G_0}$ 수준에서 결정될 것이다.
- ④ 이 경우 A지역은 공공재 과다공급으로 인해 음영 A만큼의 후생손실이, B지역은 과소공급으로 인해 음영 B만큼의 후생손실이 발생할 것이다.
- ⑤ 따라서 공공재 공급비용이 일정하다면 지방정부가 공급하는 것이 보다 더 효율적이다.



〈그림18-1〉 오우츠의 분권화정리

(3) 한계점

- ① **규모의 경제** : 현실에서는 공공재 공급에 있어 규모의 경제가 발생하는 경우가 많다.
이 경우 중앙정부에 의한 공급이 더 효율적이다.
- ② **지방세징수의 비효율성** : 재원의 조달을 위해 지방정부가 지방세를 징수할 때 중앙정부가 징수할 때보다 더 큰 비효율성이 나타날 수 있다.
- ③ **외부성** : 어떤 지역의 공공재 공급이 다른 지역에 영향을 미치는 외부성이 존재할 때 지방정부는 이러한 외부성까지는 고려하지 않으므로 사회적으로 적절한 양이 공급되지 않을 것이다.(과소공급)

2 티부모형(Tiebout)

(1) 개념

지역주민들이 자유롭게 이주할 수 있다면 자신들의 선호에 가장 합치되는 지역공공재의 수준을 공급하는 지역을 선택하여 효율적인 자원배분이 이루어질 수 있다.

(2) 주요가정

- ① 다양한 공공재 수준을 공급하는 다수의 지방정부가 존재한다.
- ② 사람들은 각 지역의 공공재 공급수준에 대해서 완벽히 알고 있다.
- ③ 사람들은 아무런 비용없이 다른 지역으로 이동할 수 있다.
- ④ 공공재 공급에 외부성이 없다고 한다.
- ⑤ 지역규모에 관계없이 공공재 단위당 생산비용이 일정하여야 한다. (규모의 수익불변)
- ⑥ 각 지역에서는 최소주택규모 등의 도시계획규제가 실시되고 있다.
- ⑦ 지방세의 재원은 비례적인 재산세를 통해 조달한다.

(3) 내용

- ① 상기 조건이 충족된다면 각 개인들은 자신의 선호에 가장 부합하는 지역으로 이동할 것이다.
- ② 이것은 주민들이 **《발(foot)에 의한 투표》**를 함으로써 개인들이 가장 선호하는 지역에 정착하게 되어 다른 지역으로 이주할 유인이 없는 파레토효율적인 균형에 이른다라는 것이다.
- ③ 그 결과 각 지역에서는 주민들이 선호하는 수준으로 최적의 공공재 공급이 이루어지게 된다.
- ④ 상당수 실증연구 결과들도 티부모형의 타당성을 인정하였다.

보충설명 : 도시계획규제 가정의 필요성

만약 주택규모 등에 대한 도시계획규제가 없다면 고급주택지역으로 저소득층이 이주하여 아주 작은 주택을 지어 지방세 납부는 별로 하지 않으면서 높은 수준의 공공재만 향유하려 할 것이다. 그러면 결국 고소득자들이 그 지역을 이탈하게 되어 균형이 깨지게 된다. 실제로 많은 고급주택지역들은 주택규모 등에 대한 규제를 시행하고 있다.

(4) 한계

- ① 다수의 지방정부 존재, 완전한 정보 등은 비현실적인 가정들이다.
- ② 현실에서는 직장, 학교 등의 문제로 지역간 이동이 용이하지 않다.
- ③ 티부모형은 효율성은 달성하나, 공평성은 보장하지 않는다. **M**

Mentoring

부유한 지역의 주민들은 낮은 세율과 질 좋은 공공서비스를 얻으나, 가난한 지역의 주민들은 높은 세율과 질 낮은 공공서비스를 받는다.

Ⅲ. 보조금 이론

① 보조금 지급의 목적

(1) 지방공공재에 외부성이 있는 경우

- ① 어떤 지방정부의 공공서비스가 다른 지역주민에게 편익을 가져오는 외부성이 있을 수 있다.(예. 공원)
- ② 이 경우 공공재의 과소공급이 발생할 수 있으므로 중앙정부가 (피구적) 보조금을 지급하여 최적수준으로 공급되도록 해야 한다.

(2) 지방정부의 재원조달능력이 부족할 때

- ① 지방정부가 재원부족으로 지방공공재를 공급하지 못하고 있을 때 중앙정부의 보조금 지급이 필요하다.
- ② 오우츠의 분권화정리에서 보았듯이 지방공공재는 지방정부에 의해서 공급되는 것이 더 효율적이기 때문이다.

(3) 역할위임

중앙정부가 지방정부에 사무를 위임하는 경우에는 이에 대한 비용을 중앙정부가 부담해야 한다.

(4) 지방세 징수가 비효율성이 클 때

- ① 어떤 지방공공재 공급을 위한 지방세의 징수시 비효율성이 크게 나타날 수 있다.
- ② 이 경우 중앙정부는 지방세징수를 포기시키고 대신 보조금을 지급할 수 있다.

(5) 지역간 재정격차를 줄이기 위해

- ① 지방정부간에 재정력 격차가 크게 발생하는 경우 같은 소득을 올리는 개인이라도 어떤 지역에 거주하느냐에 따라 서로 다른 수준의 공공서비스를 받게 된다.
- ② 지역주민들간 수평적 공평성의 관점에서 이러한 불균형을 해소할 필요가 있다.

(6) 희생의 대가

- ① 중앙정부의 공공사업으로 특정 지역이 희생되었다면 이 지역에 대한 보상금으로 보조금을 지급할 수 있다.
- ② 예를 들어 쓰레기처리장을 설치한 후 공원조성을 위한 보조금을 지급할 수 있다.

2 보조금의 유형

(1) 사용용도의 제한여부

- ① 보조금은 사용용도의 제한여부에 따라 무조건부 보조금과 조건부 보조금으로 구분된다.
- ② 무조건부 보조금은 사용용도에 제한이 없이 일정액을 지급하므로 현금보조와 동일하다.
- ③ 무조건부 보조금은 보통 지방정부간 재정력 격차 완화 또는 중앙정부에서 지방정부로 재정력 이전을 위해 지급된다.

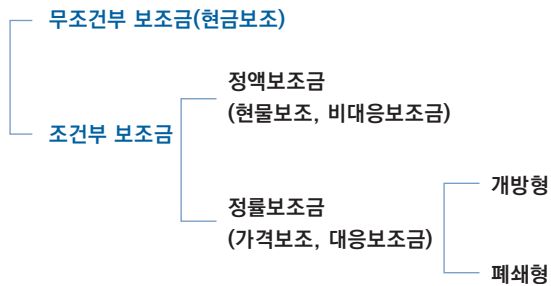
(2) 지급방식에 따라

1) 정액보조금

- ① 정액보조금은 일정금액을 지급하나 사용용도가 제한되어 있어 현물보조의 성격을 갖는다.
- ② 지방정부가 공공재 공급의 비용을 지출하지 않아도 일정금액이 지급되므로 **비대응보조금**이라고 한다.

2) 정률보조금

- ① 정률보조금은 공공재 공급비용의 일정비율을 지급하므로 가격보조의 성격을 갖는다.
- ② 지방정부가 공공재 공급비용을 지출해야만 일정 비율로 보조금이 지급되므로 **대응보조금**이라고 한다.
- ③ 또한 정률보조금은 보조액의 한도여부에 따라 개방형과 폐쇄형으로 구분된다.



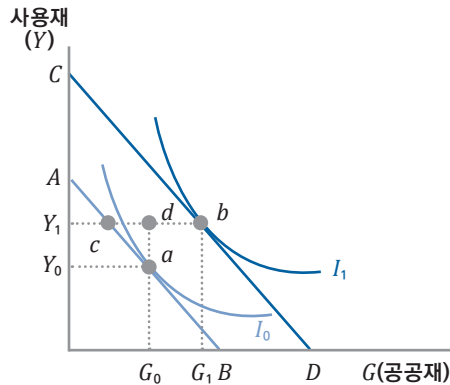
3 보조금의 경제적 효과

(1) 무조건부 보조금

- ① 보조금 지급 전 이 지역 주민은 사용재를 Y_0 만큼 공공재를 G_0 만큼 소비하고 있었다.
- ② 최대 소비가능한 사용재의 양은 A점의 높이까지이나 Y_0 만큼만 소비하고 있으므로 선분 AY_0 만큼이 공공재 생산을 위한 지방세 납부에 쓰였다는 것을 알 수 있다.
- ③ 이때 무조건부 보조금이 지급되면 예산선이 $AB \rightarrow CD$ 로 이동하고 효용수준은 $I_0 \rightarrow I_1$ 이 된다.
- ④ 새로운 균형점에서 사용재는 Y_1 만큼, 공공재는 G_1 만큼 소비되고 있다.
- ⑤ 그런데 무조건부 보조금의 크기를 공공재의 단위수로 측정하면 선분 cb 만큼이나 공공재의 소비증가는 선분 db 만큼만 이루어졌다.
- ⑥ 따라서 무조건부 보조금 중 일부인 선분 cd 만큼은 사용재 증가에 쓰였음을 알 수 있다.
(즉 조세부담 경감에 사용되었다) **(M)**
- ⑦ 결론적으로 무조건부 보조금이 지급되면 주민의 후생수준은 높아진다. 그러나 무조건부 보조금 중 일부만 공공재 공급에 사용되고 일부는 사용재 증가(조세부담 경감)에 사용된다.

Mentoring

지역주민들은 자신의 소득 중에서 조세를 납부하고 난 가처분소득으로 사용재를 소비할 것이다. 따라서 사용재 소비가 증가했다는 것은 조세납부액이 감소했다는 의미이다.



〈그림18-2〉 무조건부 보조금의 지급

보조금 중 일부가
지역주민의 조세부담 경감에 사용됨

보조금의 크기 : cb

공공재 증가분 : db

사용재 증가분 : cd

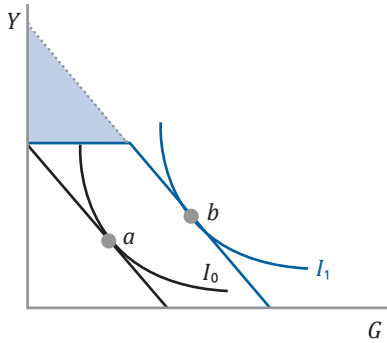
(2) 조건부 정책보조금(현물보조, 비대응보조금)

- ① 현물보조의 일반적인 논리와 동일하다.
- ② 조건부과가 제약으로 작용하지 않는 경우 무조건부 보조금(현금보조)과 조건부 정책보조금(현물보조)의 효과는 동일하다.
- ③ 그러나 조건부과가 제약으로 작용하는 경우 무조건부 보조금(현금보조)이 조건부 정책보조금(현물보조) 보다 주민 후생수준에서 우월하다. **(M)**
- ④ 다만 두 경우 모두 지급된 보조금의 크기보다 증가한 공공재의 수량이 적다.
- ⑤ 따라서 지급된 보조금의 일부는 여전히 사용재 소비증가(조세부담 경감)에 사용되고 있음을 알 수 있다.

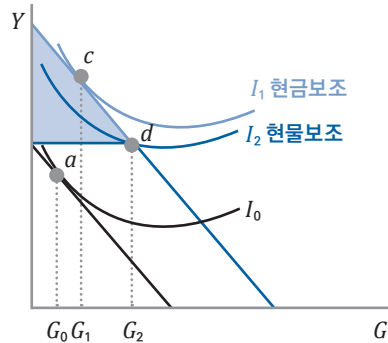
Mentoring

이러한 경우는 지역주민들이 사용재를 공공재보다 매우 선호할 때 발생한다.

(a) 조건부과가 제약으로 작용하지 않는 경우



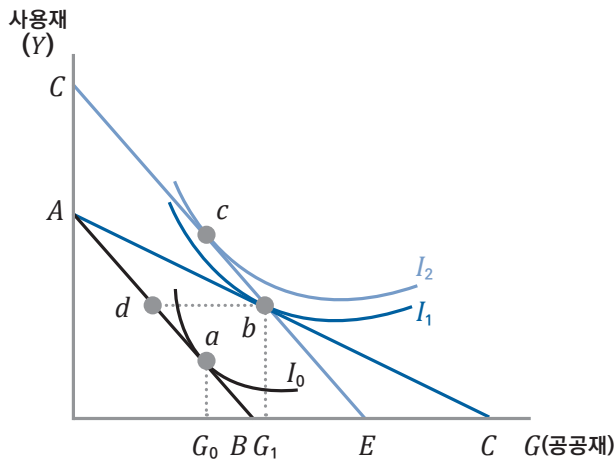
(b) 조건부과가 제약으로 작용하는 경우



〈그림18-3〉 조건부 정액보조금의 지급

(3) 조건부 정률보조금(가격보조, 대응보조금)

- ① 지방공공재 공급에 대해 조건부 정률보조금이 지급되는 경우 예산선이 AB 에서 AC 로 회전이동하고 새로운 균형점은 b 점이 된다.
- ② 이때 지급된 보조금의 크기를 공공재의 단위수로 나타내면 선분 db 만큼이나 실제로 증가한 공공재 공급량은 선분 G_0G_1 만큼이다.
- ③ 따라서 **보조금 중 일부는 여전히 사용재 소비증가(조세부담 경감)에 사용되고 있음을** 알 수 있다.
- ④ 만약 동액의 보조금을 무조건부 보조금(현금보조)으로 지급한다면 예산선은 CE 가 되므로 조건부 정률보조금을 지급할 때보다 주민들의 효용수준은 $I_2 \sim I_1$ 만큼 더 증가한다. **M**
- ⑤ 한편 조건부 정률보조금은 지방정부의 공공재 공급량(징세규모)에 따라 보조금이 증가하므로, 지방정부의 징세노력을 강화하는 효과가 있다.



〈그림18-4〉 조건부 정률보조금의 지급

Mentoring

즉 효용 $I_2 \sim I_1$ 만큼이 조건부 정률보조금 지급으로 인해 발생하는 초과부담이다.

보충설명 : 대체효과와 소득효과

- ① 조건부 정률보조금을 지급하면 대체효과와 소득효과가 모두 발생한다.
- ② 공공재 생산비용의 일정 비율을 보조받으므로 상대적으로 공공재의 가격이 하락하여 대체효과는 공공재 소비를 증가시킨다.
- ③ 또한 보조금 지급으로 실질소득이 증가하는 효과가 발생하여 역시 공공재 소비를 증가시킨다.
- ④ 그러나 무조건부 보조금은 소득효과만 발생한다.

(4) 종합

- ① 무조건부 보조금이 지역주민의 후생을 가장 크게 증가시킨다.
- ② 반면 공공재 소비량 증가는 조건부 정률보조금이 가장 크게 나타난다.
- ③ 따라서 보조금 지원 목적에 따라 적절한 보조금의 유형이 결정되어야 할 것이다.

보충설명 : 개방형과 폐쇄형 정률보조금의 차이

- ① 양자는 보조금 지급한도액 여부에 따라 차이가 난다.
- ② 만약 개방형 정률보조금을 지급해도 증가하는 공공재의 양이 폐쇄형 정률보조금의 한도액 이내 수준이라면 양자의 차이는 없다.
- ③ 다만 개방형 정률보조금을 지급할 때 증가하는 공공재의 양이 폐쇄형 정률보조금의 한도액을 초과하는 수준이라면 개방형 정률보조금이 지역주민들로 하여금 더 높은 후생수준과 더 많은 공공재를 소비하게 한다.

4 끈끈이 효과(fly-paper effect)

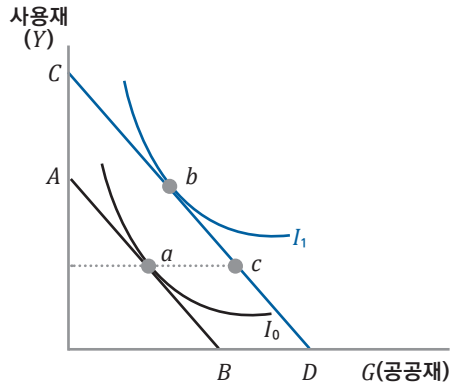
(1) 개념

- ① 지역주민의 소득이 증가할 때보다 동액의 무조건부 보조금이 지급될 때 지방공공재의 공급량이 더욱 크게 증가하는 효과를 말한다.
- ② 이는 중앙정부로부터 지급받은 보조금이 끈끈이에 달라 붙은 것처럼 지역주민의 사용재 소비증가(조세부담 경감)에 사용되지 않고, 대부분 공공재 공급에 사용되는 현상을 말한다.

(2) 내용

- ① 지역주민의 소득이 증가하나 동액의 무조건부 보조금이 지급되나 예산선은 AB 에서 CD 로 이동하는 것은 동일하다. (새로운 균형점은 b 점)
- ② 따라서 이론적으로는 양자의 공공재 공급증가 효과가 동일해야 한다.
- ③ 그러나 실증분석에 따르면 지역주민의 소득이 증가할 때는 균형점이 $a \rightarrow b$ 점으로 이동하나, 무조건부 보조금이 지급되는 경우에는 $a \rightarrow c$ 점으로 이동하는 것으로 나타나고 있다.

- ④ 이는 지역주민의 소득이 증가하는 경우에는 일부는 사용재 소비증가(조세부담 경감), 일부는 공공재 소비증가에 사용되나,
- ⑤ 무조건부 보조금이 지급되는 경우에는 대부분 공공재 공급증가에만 사용된다는 것을 의미한다.



지역주민의 소득이 증가할 때 : $a \rightarrow b$

무조건부 보조금이 지급될 때 : $a \rightarrow c$

〈그림18-5〉 끈끈이 효과

(3) 발생원인

1) 중앙정부의 통제

- ① 현실적으로 중앙정부가 지방정부에 무조건부 보조금을 지급할 때는 여러 수단을 동원해 지방공공재 공급에 사용하도록 용도를 통제하는 경우가 많다.
- ② 중앙정부는 보조금의 지급액 결정, 철회권 등의 권한을 갖고 있으므로 지방정부는 보조금을 공공재 공급에 사용하게 된다.

2) 관료의 태도

- ① 관료들은 예산극대화를 추구하는 경향이 있다.
- ② 이때 지방정부의 예산규모를 확대할 때 지역주민의 반발이 발생하는 지방세 증세보다는 중앙정부의 보조금을 재원으로 사용하는 것이 용이하다.
- ③ 따라서 보조금이 지급되면 이를 대부분 공공재 공급예산으로 사용하여 예산극대화를 추구한다.

3) 재정착각

- ① 지역주민의 소득이 증가할 때는 지방공공재의 조세가격이 변화하지 않지만, 무조건부 보조금이 지급되면 평균조세가격이 하락한다.
- ② 이때 무조건부 보조금이 지급되면 종전보다 더 적은 조세액을 납부해도 동일한 양의 공공재를 공급받을 수 있으므로, 지역주민들인 공공재 생산의 한계가격이 하락한 것으로 착각할 가능성이 있다.
- ③ 이 경우 지역주민들은 더 많은 공공재 공급을 요구하게 될 것이므로, 지방정부는 주민들의 요구에 따라 공공재 공급량을 늘리게 된다.

IV. 지방재정조정제도

1 개념

- ① 지방재정조정제도는 지방정부간 재정력의 격차를 완화하기 위해 중앙정부가 지방정부에게 필요한 재원을 지원하는 제도이다.
- ② 우리나라는 지방교부세와 국고보조금의 두 가지 정책수단으로 구성되어 있다.

2 지방교부세

- ① 중앙정부와 지방정부의 수직적 재정불균형을 보완하는 중요한 정책수단이다.
- ② 여전히 국세와 지방세의 비율이 8:2정도의 비율로 지방재정이 열세하다.
- ③ 지방교부세는 중앙정부와 세입공유의 원칙에 따라 아무 조건 없이 지방정부에게 재원이 제공된다(무조건부 보조금)

3 국고보조금

- ① 지방정부의 특정사업을 보호하고 장려하기 위해 중앙정부가 그 비용의 일부 또는 전부를 부담하는 보조금과
- ② 사실은 중앙정부가 수행할 업무인데 여러 현실적인 이유로 지방정부에 위임할 때 업무수행에 소요되는 경비의 일부 또는 전부를 부담하는 보조금으로 구분된다.
- ③ 이것은 특정용도에 사용하도록 제한을 하기 때문에 조건부(정률)보조금의 성격을 가진다.

SPEED QUIZ

- 1** 지방공공재는 효율성의 측면에서 원칙적으로 지방정부가 공급하는 것이 바람직하다. 그러나 예외적인 경우 중앙정부에 의한 공급이 더 바람직할 수 있는데 그 경우를 설명하시오.

규모의 경제가 발생하는 경우, 지역간 외부성, 지방세징수의 비효율성 등

- 2** 소득재분배 정책을 중앙정부가 수행하는 것이 더 바람직한 이유를 설명하시오.

지방정부가 행하는 경우 지역간 인구이동이 유발될 수 있어서

- 3** 오우츠의 분권화정리의 내용을 서술하시오.

어느 단계의 정부가 공공재를 공급하든 공급비용이 동일하다면 중앙정부가 모든 지역에 획일적으로 공급하는 것보다는 각 지방정부가 스스로의 판단에 따라 적절한 양을 자율적으로 공급하는 것이 더 효율적이거나 최소한 같은 정도의 효율성을 가진다.

- 4** 오우츠의 분권화정리에 따르면 지방정부가 공급하는 공공재에 지역간 외부성이 있어도 지방정부가 생산하는 것이 더 효율적이다.

지역간 외부성이 있다면 중앙정부에 의해서 공급이 이루어지는 것이 바람직하다. **정답 : X**

5 티부모형의 한계점 4가지를 서술하시오.

상대적으로 소수인 지방정부, 정보의 불완전성, 고용기회의 제약, 외부효과의 존재

6 보조금은 사용용도의 제한여부에 따라 과 으로 구분된다. 조건부 보조금은 지급방식에 따라 과 으로 분류된다.

무조건부 보조금, 조건부 보조금, 정액보조금, 정률보조금

7 정률보조금은 지급한도의 제한여부에 따라 과 으로 나눌 수 있다.

개방형, 폐쇄형

8 만약 보조금 지급의 목적이 순수하게 지방간 재정력 격차를 해소하기 위한 것이라면 보조금을 지급하는 것이 바람직하다.

무조건부

9 중앙정부가 지방정부에게 무조건부 보조금을 지급하면 지역주민의 공공재 소비량은 보조금액보다 (크게 or 적게)증가한다. 이것의 의미를 서술하시오.

적게, 보조금 중 일부가 지역주민의 조세부담 경감에 사용되었다는 의미

- 10 조건부 정액보조금을 지급하는 경우 조건부과가 제약으로 작용하지 않는 경우에는 무조건부 보조금과 효과가 동일하다.

구입불가능 영역에서 선택되지 않으므로 양자가 동일. 정답 : O

- 11 조건부 정률보조금을 지급하면 동액의 조건부 정액보조금을 지급하는 것보다 정책효과 달성에 우월하다.

조건부 정률보조금은 소비자 효용측면에서는 불리하나 정책효과 달성측면에서는 우월하다. 정답 : O

- 12 끈끈이 효과에 대해 서술하시오.

지역주민의 소득이 증가할 때보다 동액의 무조건부 보조금이 지급될 때 지방정부의 지출이 더 크게 증가하는 효과를 말한다.

- 13 끈끈이 효과가 발생하는 원인에 대해 서술하시오.

재정착각, 관료의 태도, 중앙정부의 압력

- 14 중앙정부에서 보조금이 지급되는 경우 지역주민들은 재정착각에 빠질 수 있다. 이때 주민들은 보조금 지급으로 인해 사실 이 하락한 것인데 이를 이 낮아진 것으로 인식한다는 것이다.

평균조세가격, 한계조세가격

- 15 지방자치단체의 재정수요와 조세수입을 비교하여 자원부족이 발생하면 이를 보전할 목적으로 중앙정부가 지방자치단체에 교부하는 재원을 이라고 한다.

지방교부세

- 16 국고보조금은 지방교부세에 비하여 중앙정부의 통제력이 약하다.

국고보조금은 사용용도를 지정해서 교부하기 때문에 중앙정부의 통제력이 강하다. 정답 : X

**이 책으로 공부하시는 모든 분들이
합격하시기를 기원합니다.**

**날개야 다시 돌아라
날자 날자 날자
한번만 더 날자꾸나
- 이상의 〈날개〉中에서-**